Energía Solar Fotovoltaica

Tema 02

V1 - 2026

Nota

El material de estas diapositivas está basado en los libros:

- Gilbert M. Masters. “Renewable and Efficient Electric Power Systems”. John Wiley & Sons, 2004.
- Arnulf Jäger-Waldau. “Snapshot of photovoltaics: March 2021”. EPJ Photovoltaics Vol. 12, Issue 2, 2021.
- Albert Polman, Mark Knight, Erik C. Garnett, Bruno Ehrler, Wim C. Sinke. ”Photovoltaic materials: Present efficiencies and future challenges“. Photovoltaics, Vol. 352, Issue 6283, 2016.
- Frank Jackson. “Stand-Alone Solar Electric Systems The Earthscan Expert Handbook for Planning, Design and Installation”. Mark Hankins, 2010.
- Djamila Rekioua, Ernest Matagne. “Optimization of Photovoltaic Power Systems Modelization, Simulation and Control”. Springer, 2012.
- Paul A. Lynn. “Electricity from Sunlight An Introduction to Photovoltaics”. John Wiley & Sons, 2010.
- Laura Moreno, Ignacio Peñarrocha, Hernán de Battista. “Notas de Curso Sistemas de Control de Estructura Variable”.
- Tatsuo Saga. “Advances in crystalline silicon solar cell technology for industrial mass production”. NPG ASIA MATERIALS, Vol. 2, 96–102, 2010.
- Riaz Ahmada, Ali F. Murtazaa, Hadeed Ahmed Sherb. “Power tracking techniques for efficient operation of photovoltaic array in solar applications – A review”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 101, 82–102, 2019.
- J. PrasanthRam, T.SudhakarBabu, N.Rajasekar. “A comprehensive review on solar PV maximum power point tracking techniques”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 67, 826–847, 2017.
- F. A. Inthamoussou, H. De Battista, Ricardo J. Mantz. “New concept in maximum power tracking for the control of a photovoltaic/hydrogen system”. International Journal of Hydrogen Energy, 2012.

Energía Solar Fotovoltaica

Índice

- ***El recurso solar***
- Sistemas de Seguimiento
- Conversión fotovoltaica
- Celdas, módulos y arreglos
- Tecnologías y producción
- Efectos de las sombras en las curvas características
- Sistemas fotovoltaicos
- Estrategias MPPT
- Control de interfaces electrónicas
- Control MPPT

Tema 02

V1 - 2026

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

El recurso solar - El sol

- 1,4 millones de kilómetros de diámetro (diámetro de la tierra 12.742 km).
- Fusiona átomos de hidrógeno en átomos de helio.
- La temperatura en el interior del mismo se estima de 8 a 40 millones de K.
- Alrededor de 500 millones de toneladas de hidrógeno son convertidas en helio por segundo.
- Alrededor de la mitad del hidrógeno que se encuentra en el núcleo del sol ha sido convertido en helio.
- La vida esperada del sol es de 5 mil millones de años.
- La pérdida de masa resultante, es convertida en 3,8 x 10^{20} MW de energía electromagnética.
- A un fotón le toma aproximadamente 100.000 años alcanzar la superficie desde el núcleo, y alrededor de 8 minutos para recorrer los 149,5 millones de kilómetros que lo separan de la tierra.

La mayoría de la radiación solar arriba en el agua. Parte es interrumpida por las nubes y otra parte arriba en lugares o tiempos inconvenientes. De todas formas es una fuente a explotar!.

El recurso solar - Algunas definiciones

- **Espectro de irradiancia I_λ**, potencia recibida por una unidad de superficie en un diferencial de longitud de onda d_λ, [$W/m^2\mu m$].

- **Irradiancia**, la integral del espectro de irradiancia extendida a todas las longitudes de onda de interés, [W/m^2].

- **Radiación**, la integral en el tiempo de la irradiancia en un dado período de tiempo, luego, las unidades de la radiación son unidades de energía, [KWh/m^2-día] por ejemplo, dependiendo del período de integración.

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

El recurso solar - Teoría de cuerpo negro

- Todos los objetos emiten energía en una cantidad que es función de su temperatura. La forma usual de describir cuánta energía emite un objeto es a través de la comparación con la abstracción teórica denominada teoría de cuerpo negro.

  - Cuerpo negro: está definido como un cuerpo que emite más radiación que cualquier otro a la misma temperatura y que absorbe toda la radiación incidente.

- Energía emitida por un cuerpo negro
  - La longitud de onda emitida depende de la temperatura como lo describe la ley de Planck:

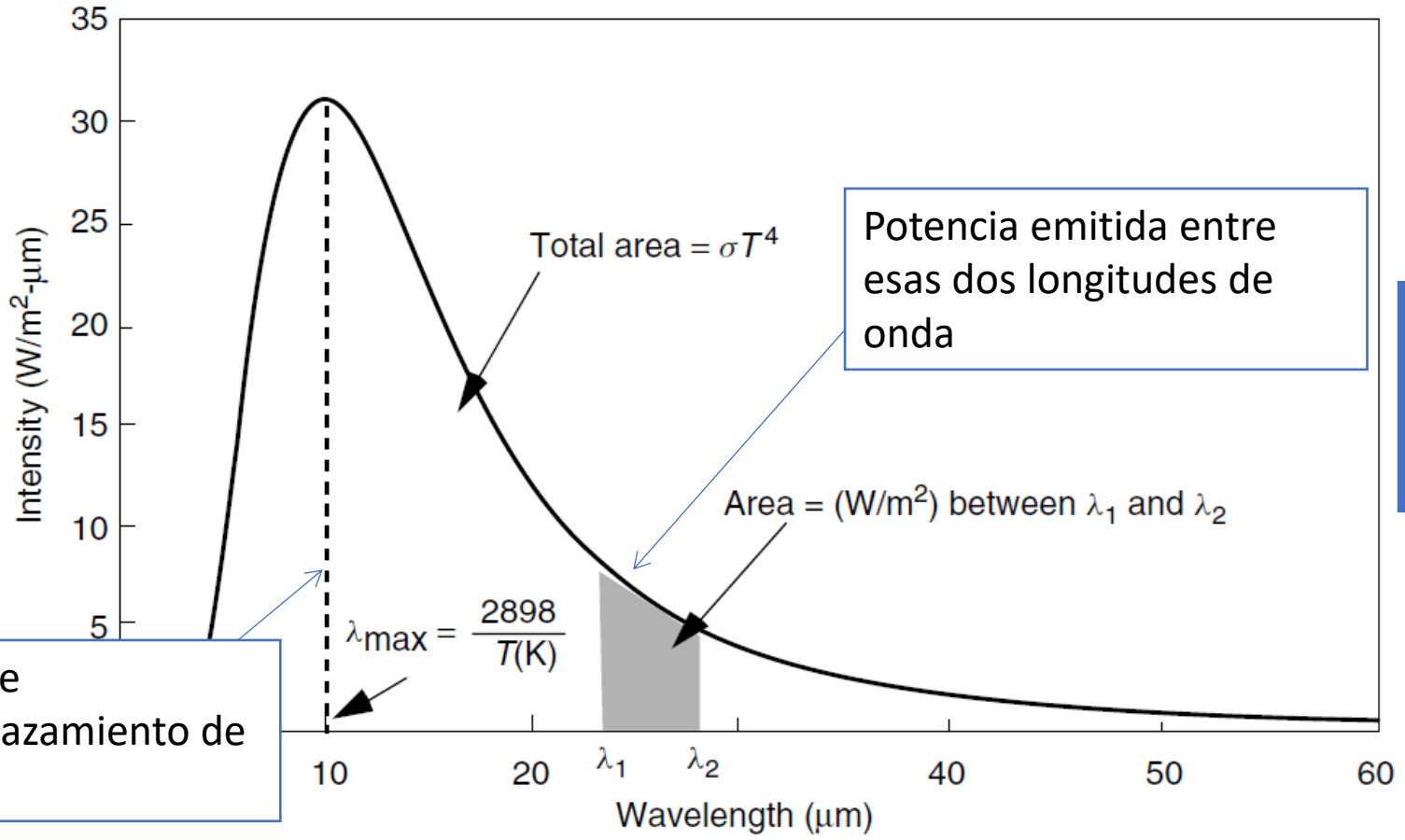
$$E_\lambda = \frac{3.74 \times 10^8}{\lambda^5 \left[\exp\left(\frac{14{,}400}{\lambda T} \right) - 1 \right]}$$

Espectro de irradiancia

E_λ: potencia emitida por unidad de área ($W/m^2\ \mu m$)
T : Temperatura absoluta (K)
λ: longitud de onda (μm)

El recurso solar - Teoría de cuerpo negro

- Modelando la tierra como un cuerpo negro de 288 K (15 ºC)



Potencia emitida entre esas dos longitudes de onda

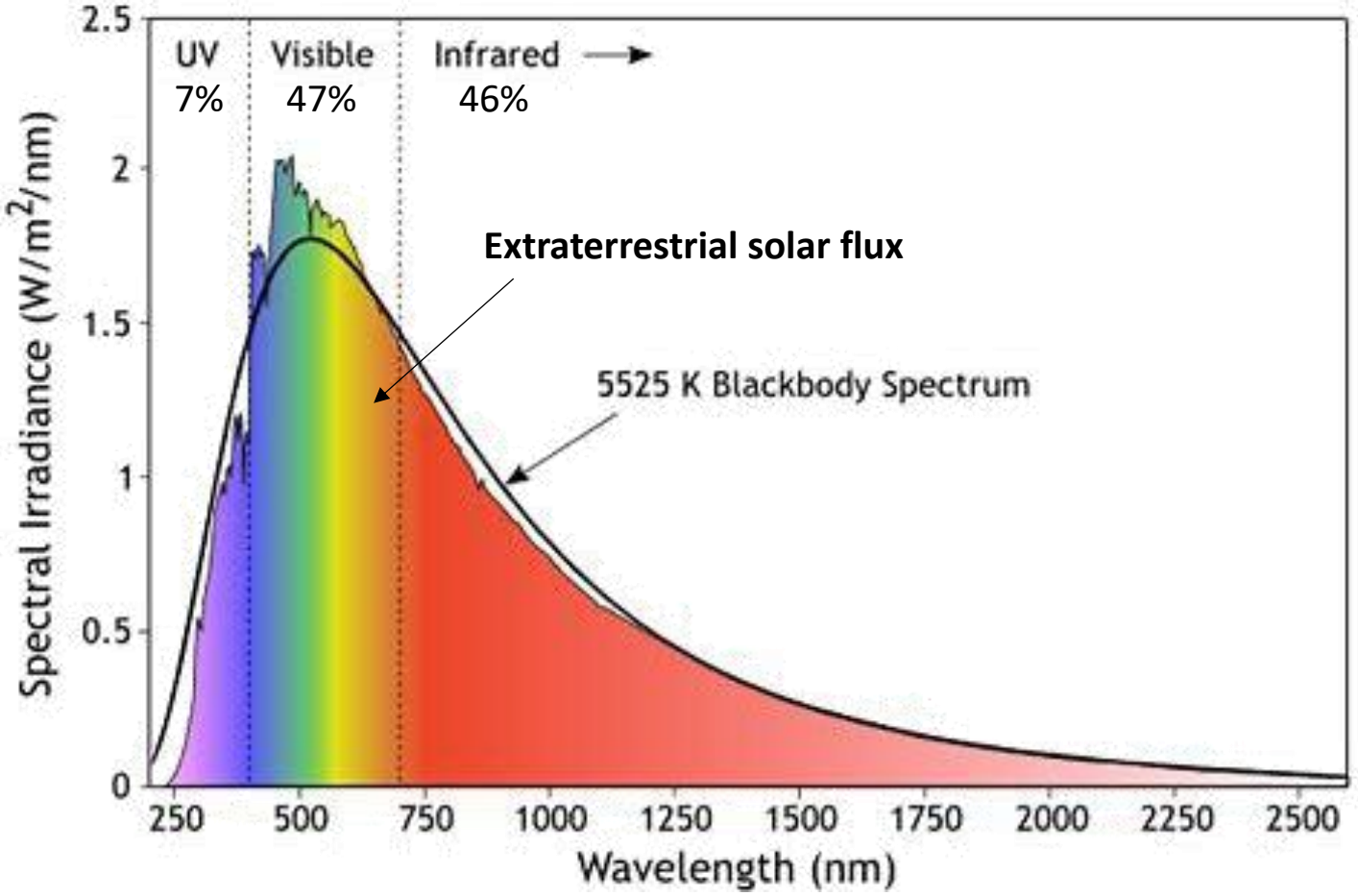
Ley de desplazamiento de Wien

El área total bajo la curva es la potencia radiante total emitida. Ese total se expresa convenientemente mediante la ley de radiación de Stefan-Boltzmann.

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

El recurso solar - Teoría de cuerpo negro

- Modelando al sol como un cuerpo negro de 5525 K



Si bien se estima que el interior del sol tiene una temperatura de alrededor de 15 millones de kelvin, la radiación que emana de la superficie del sol tiene una distribución espectral que se acerca mucho a la predicha por la ley de Planck para un cuerpo negro de 5525 K.

El área total bajo la curva del cuerpo negro se ha escalado para que sea igual a 1,37 kW/m2, que es la radiación solar justo fuera de la atmósfera terrestre.

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

El recurso solar - Teoría de cuerpo negro

- La potencia emitida total es convenientemente expresada por la ley de Stefan-Boltzmann

Ley de Stefan-Boltzmann: $E = A\sigma T^4$

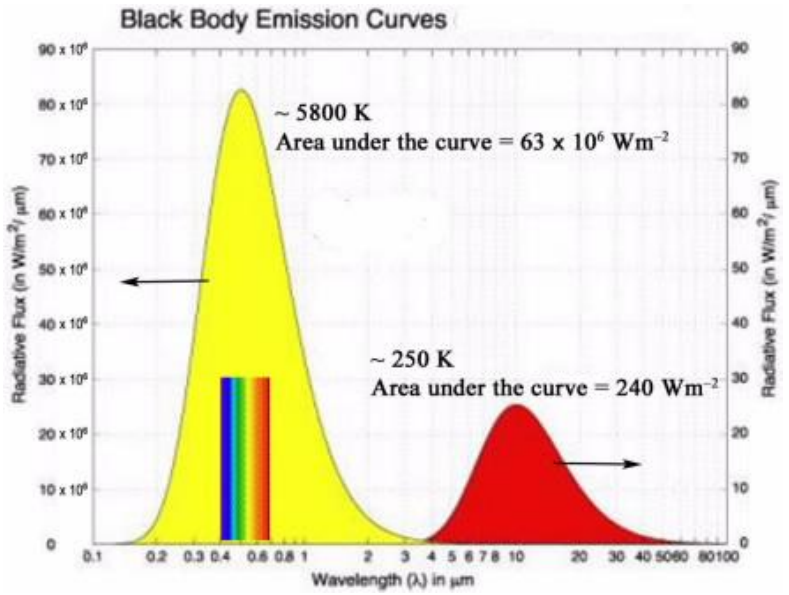
E tasa de emisión total del cuerpo negro (W)
σ es la constante de Stefan-Boltzmann $5{,}67\ 10^{-8}\ W/m^2K^4$
T es la temperatura absoluta del cuerpo negro (K)
A es el área de superficie del cuerpo negro (m^2)

- Modelando al sol y a la tierra como cuerpos negros:

Ley de desplazamiento de Wien:

$$\lambda_{max}(sol) = \frac{2898}{5800} = 0{,}5\ \mu m$$

$$\lambda_{max}(tierra) = \frac{2898}{288} = 10{,}1\ \mu m$$



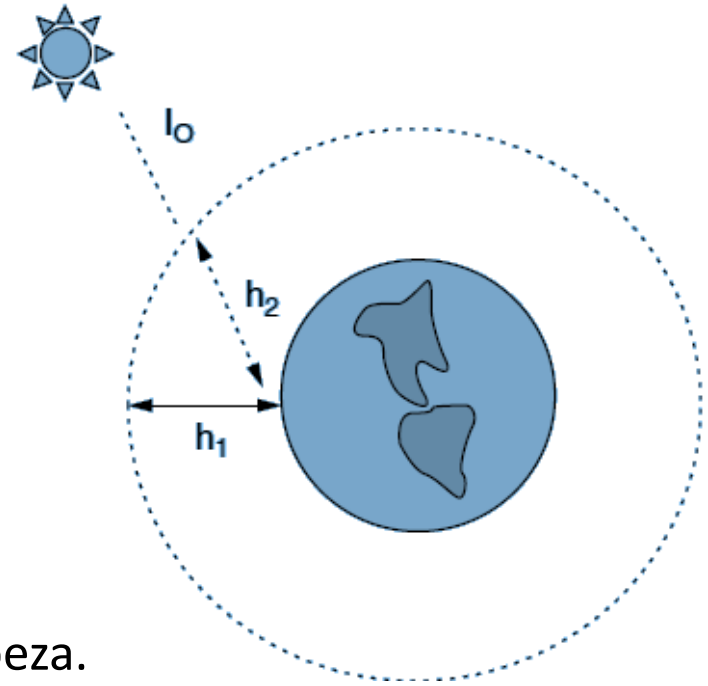
Es importante remarcar que la atmósfera de la tierra reacciona de manera diferente a las longitudes de onda más largas emitidas por la tierra que a las longitudes de onda más cortas que arriban desde el sol. Esta diferencia es el factor responsable el efecto invernadero.

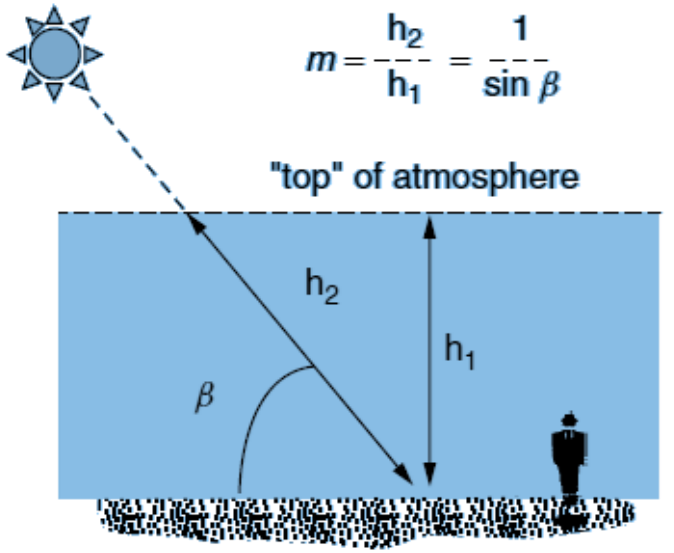
CSER: Energía Solar Fotovoltaica

El recurso solar – Air mass ratio

- El espectro terrestre depende de cómo es absorbido por algunos constituyentes de la atmósfera (espectro irregular) y de cuánta atmósfera tuvo que recorrer la radiación incidente hasta alcanzar la superficie.
- El coeficiente de masa de aire se puede utilizar para ayudar a caracterizar el espectro solar después de que la radiación solar haya viajado a través de la atmósfera.

$$\text{Air mass ratio} \quad m = \frac{h_2}{h_1} = \frac{1}{\sin\beta}$$

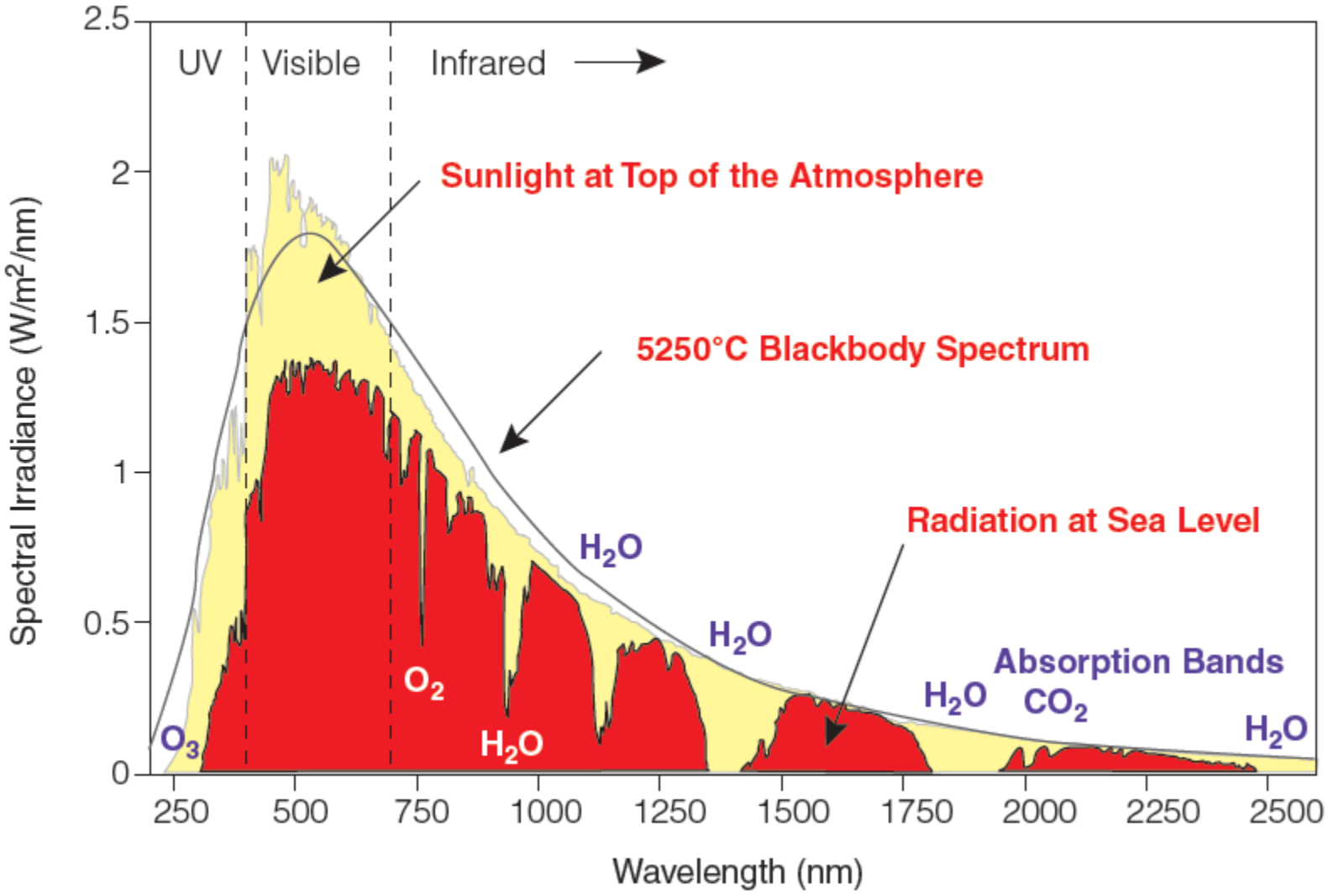




- Ejemplos:
  - AM1: El sol directamente sobre la cabeza.
  - AM0: implica sin atmósfera (espectro extraterrestre).
  - AM1.5: Usualmente utilizado como espectro terrestre promedio (2% UV, 54% visible y 44% IR).

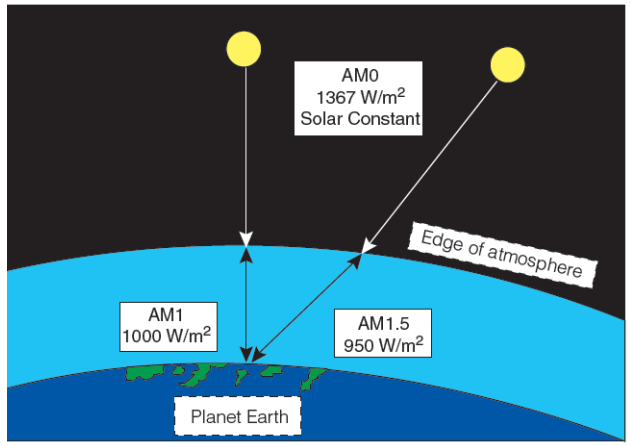
CSER: Energía Solar Fotovoltaica

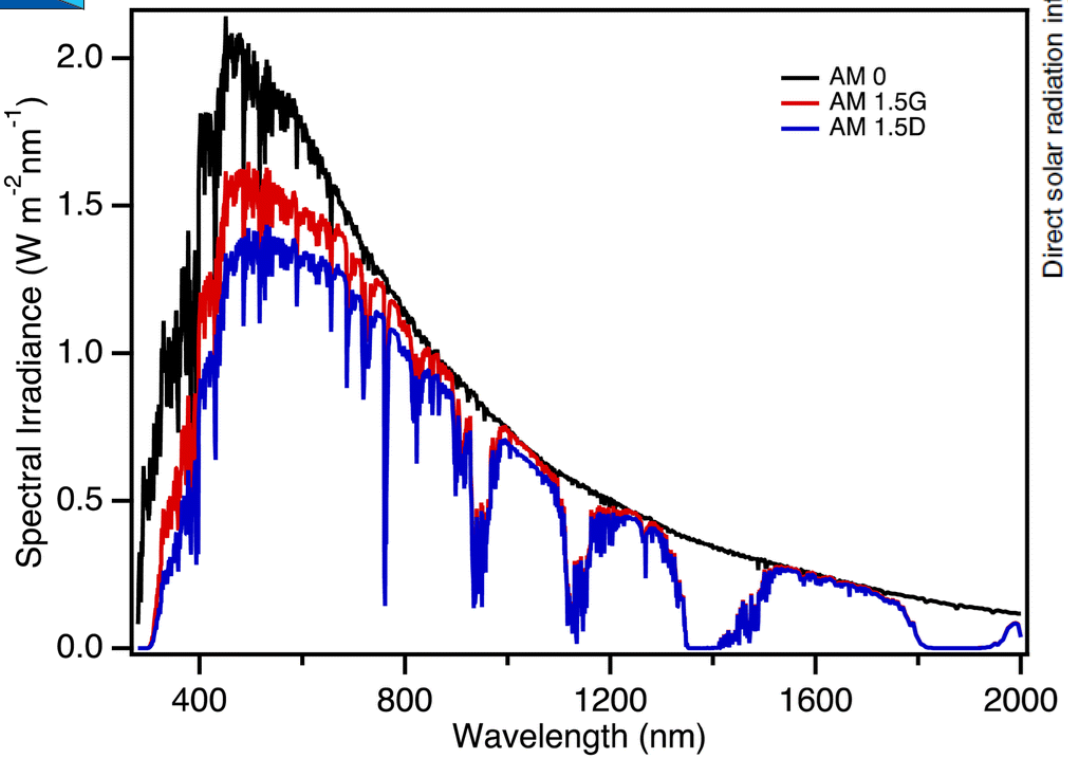
El recurso solar – Espectro solar incidente

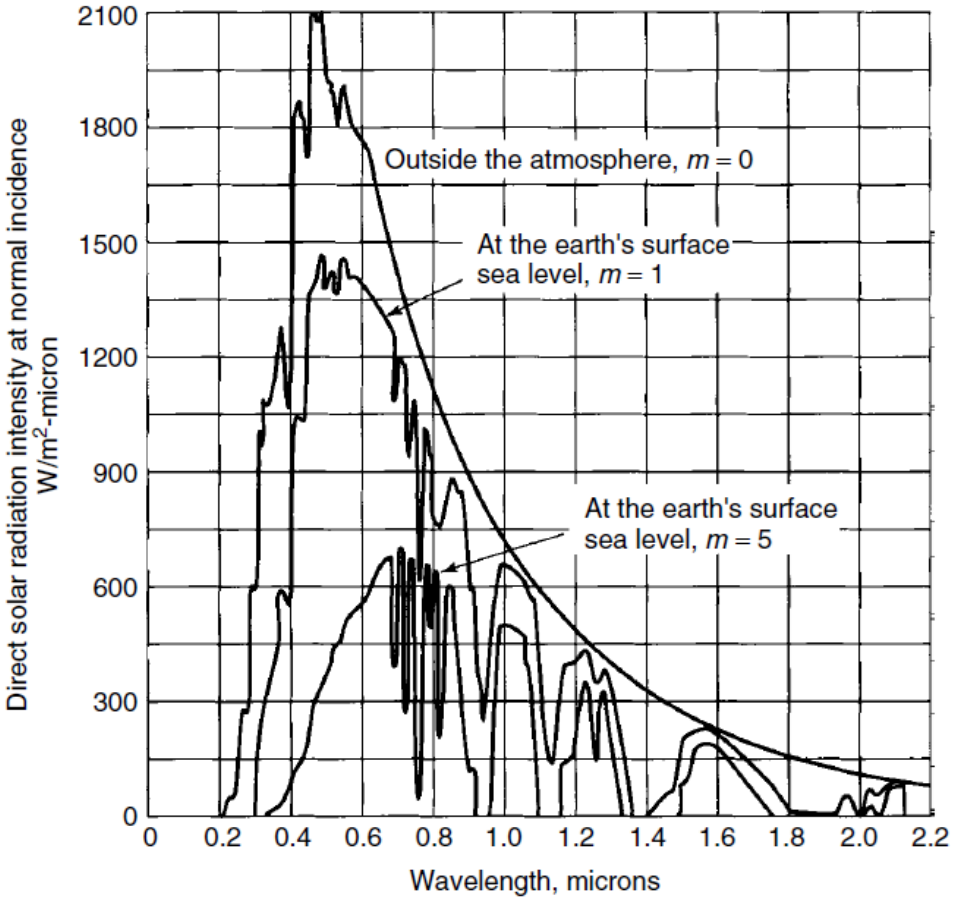


CSER: Energía Solar Fotovoltaica

El recurso solar – Air mass ratio

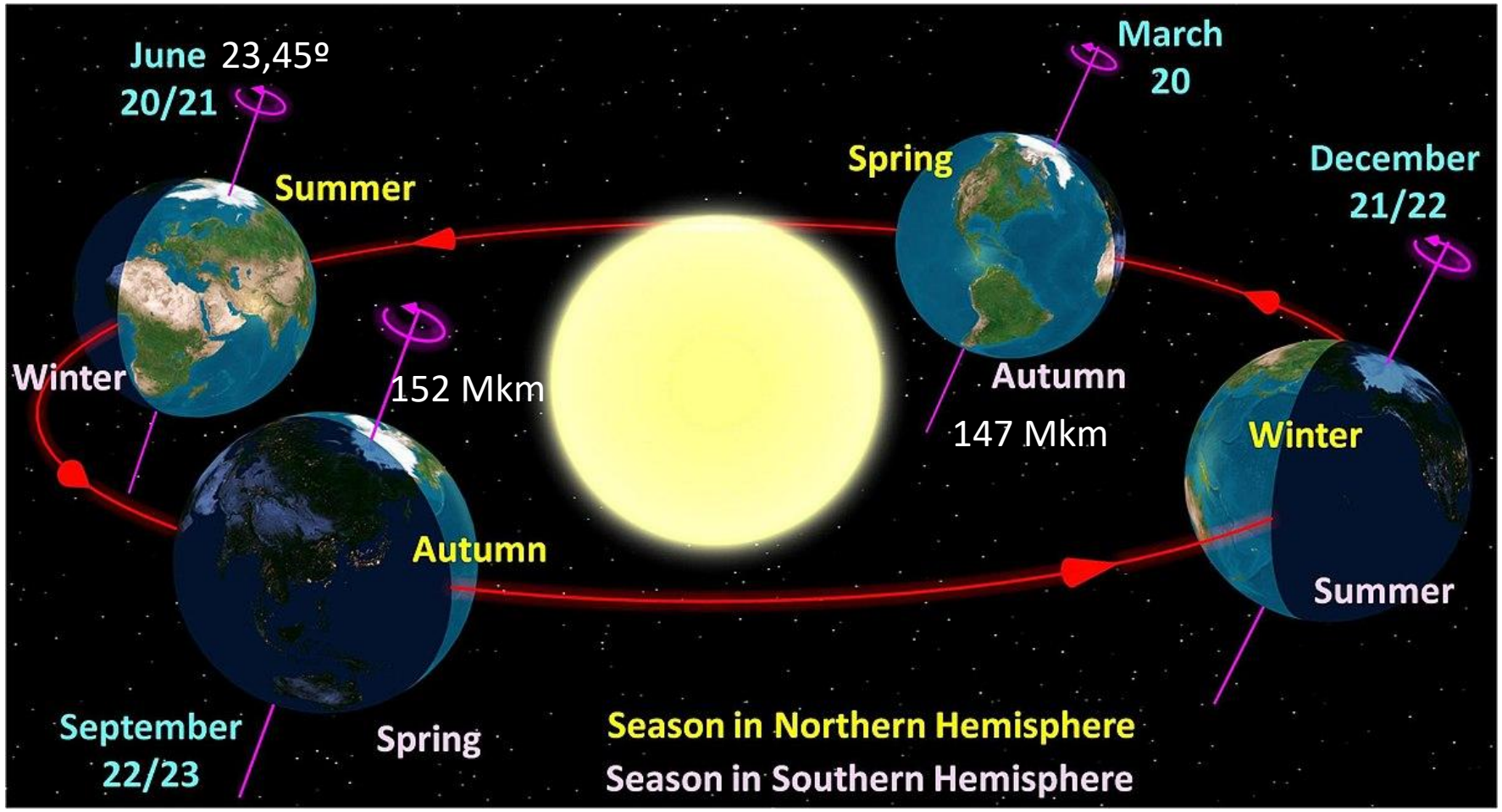






CSER: Energía Solar Fotovoltaica

El recurso solar – Órbita de la tierra

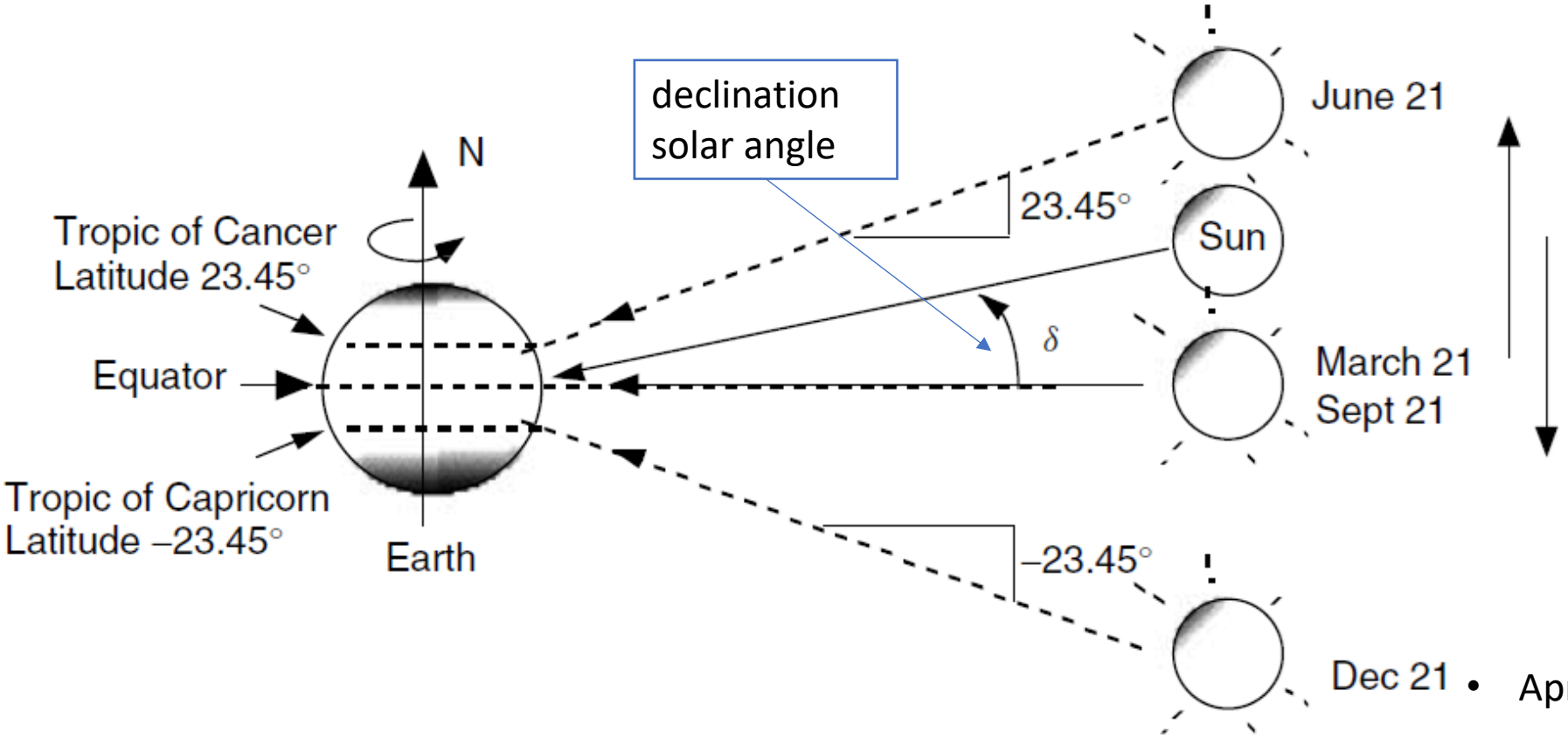


$$d = 1.5 \times 10^8 \left\{ 1 + 0.017 \sin \left[\frac{360(n - 93)}{365} \right] \right\} \text{ km}$$

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

El recurso solar – Ángulo de altura del sol al mediodía solar

- Saber el ángulo del sol en cualquier momento del día y etapa del año, permite realizar diseños: ventanas, paneles (ángulo de inclinación), etc.



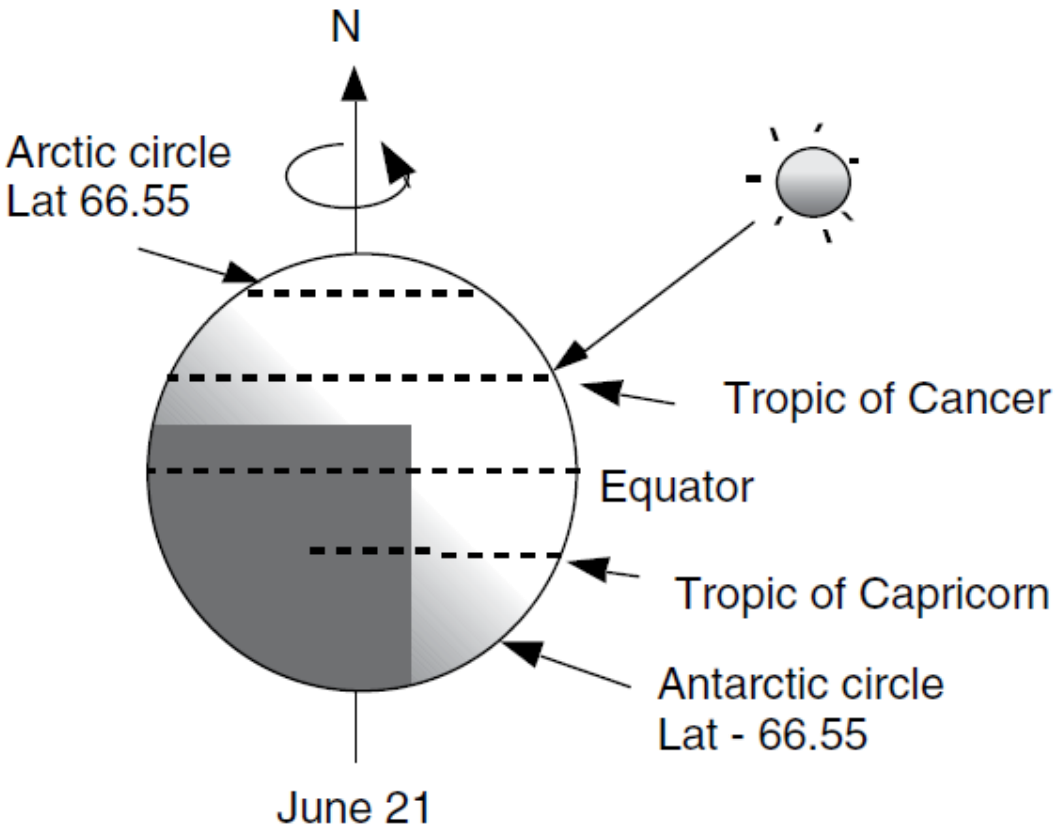
- Aproximación:

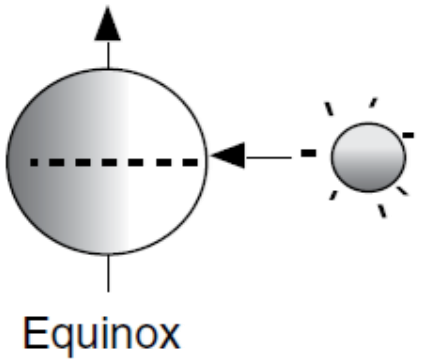
$$\delta = 23.45 \sin\left[\frac{360}{365}(n - 81)\right]$$

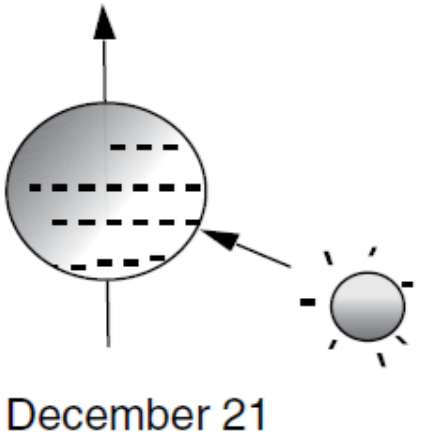
CSER: Energía Solar Fotovoltaica

El recurso solar – Ángulo de altura del sol al mediodía solar

- También sirve para entender las variaciones estacionales.



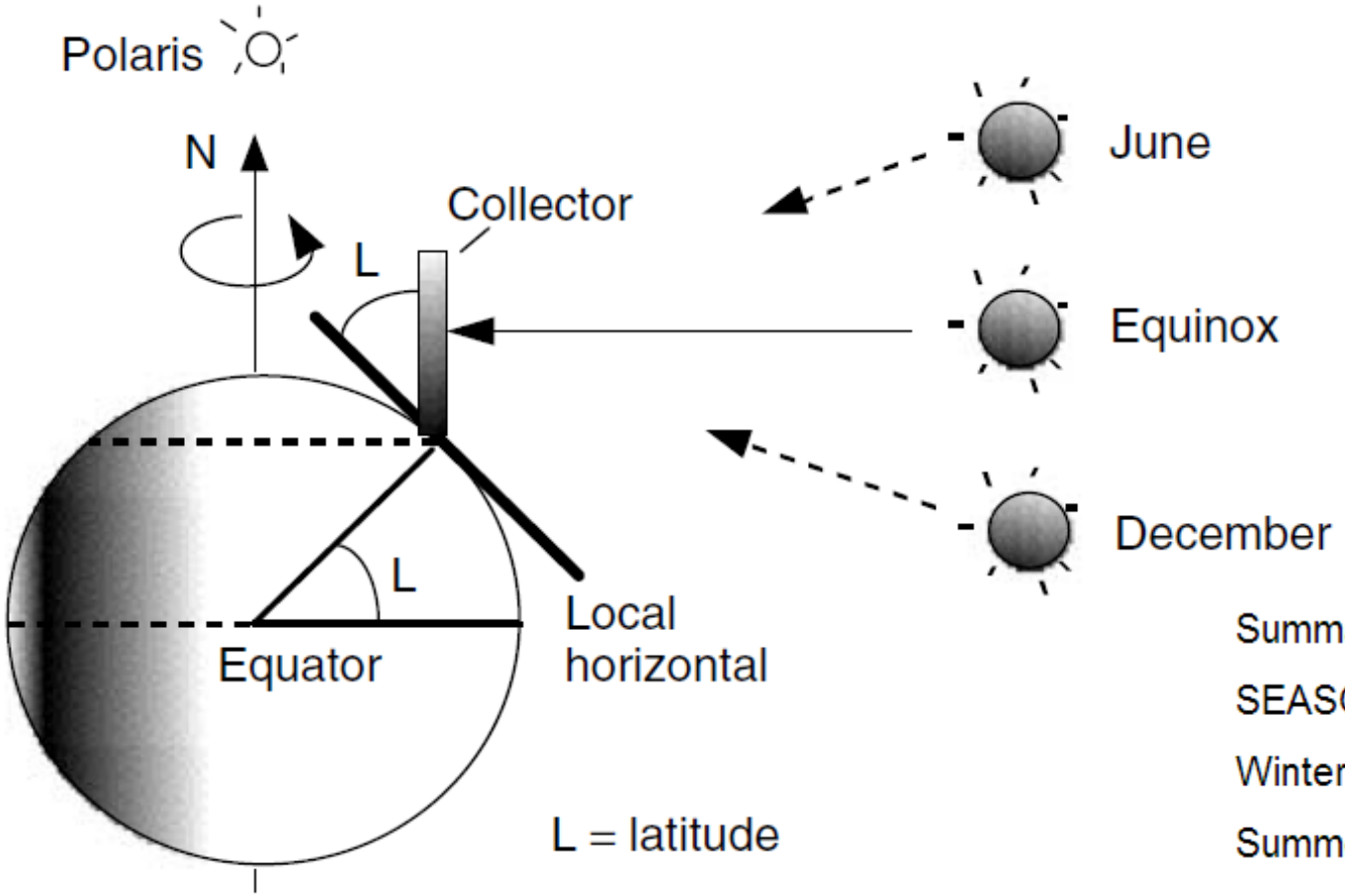




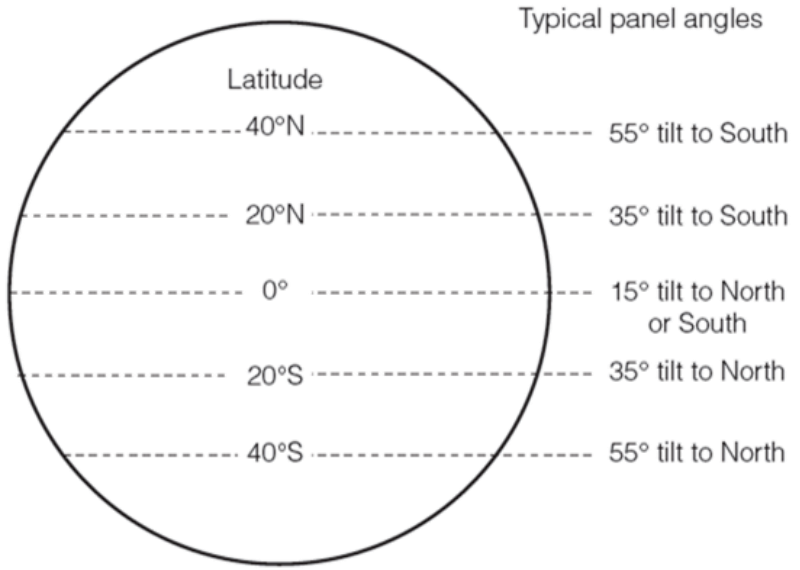
CSER: Energía Solar Fotovoltaica

El recurso solar – Ángulo de altura del sol al mediodía solar

- ¿Qué ángulo darle al módulo?



Ejemplos de ubicación del módulo



Summary: Solar Panel Angle Calculation

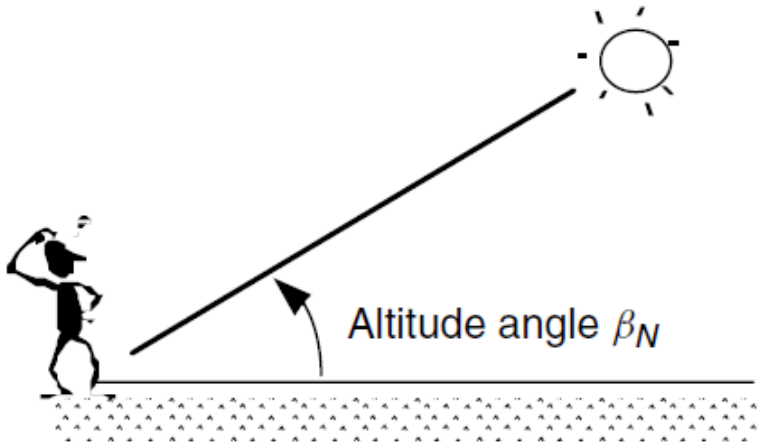
SEASON	ANGLE / TILT CALCULATION
Winter	(Latitude * 0.9) + 29 degrees
Summer	(Latitude * 0.9) - 23.5 degrees
Spring and Fall	Latitude - 2.5 degrees

http://solarelectricityhandbook.com/solar-angle-calculator.html

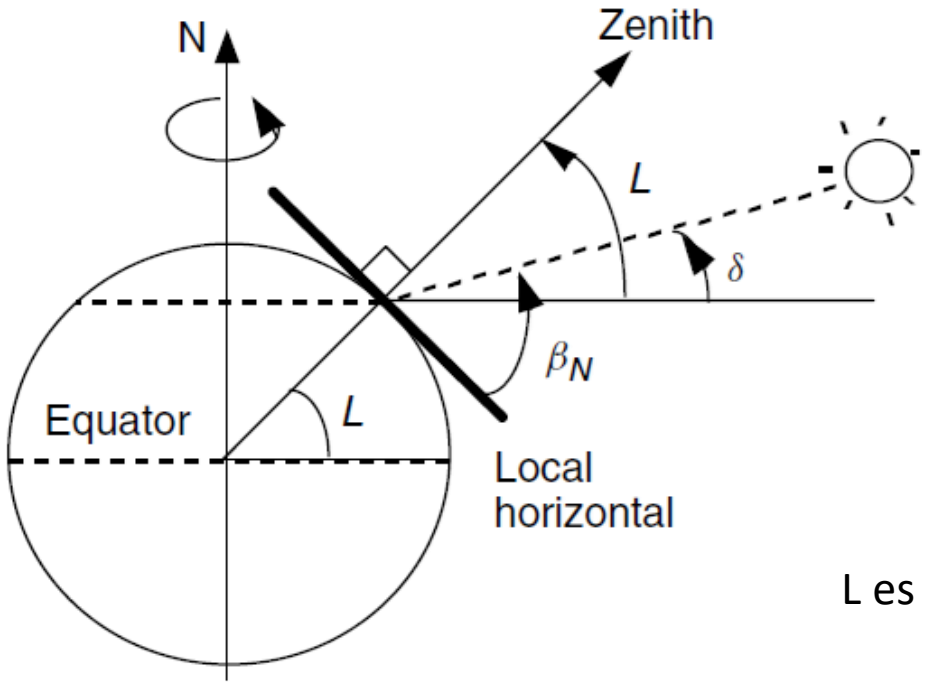
CSER: Energía Solar Fotovoltaica

El recurso solar – Ángulo de altura del sol al mediodía solar

- Se puede obtener mayor potencia si el panel solar es enfrentado al sol durante todo el día. Los dispositivos que se encargan de esto se denominan sistemas de seguimiento. El seguimiento puede mejorar la salida del panel hasta en un 30 %.
- Pueden ser manuales, estacionales o durante el día (dos posiciones), ó automáticos.



$$\beta_N = 90^\circ - L + \delta$$

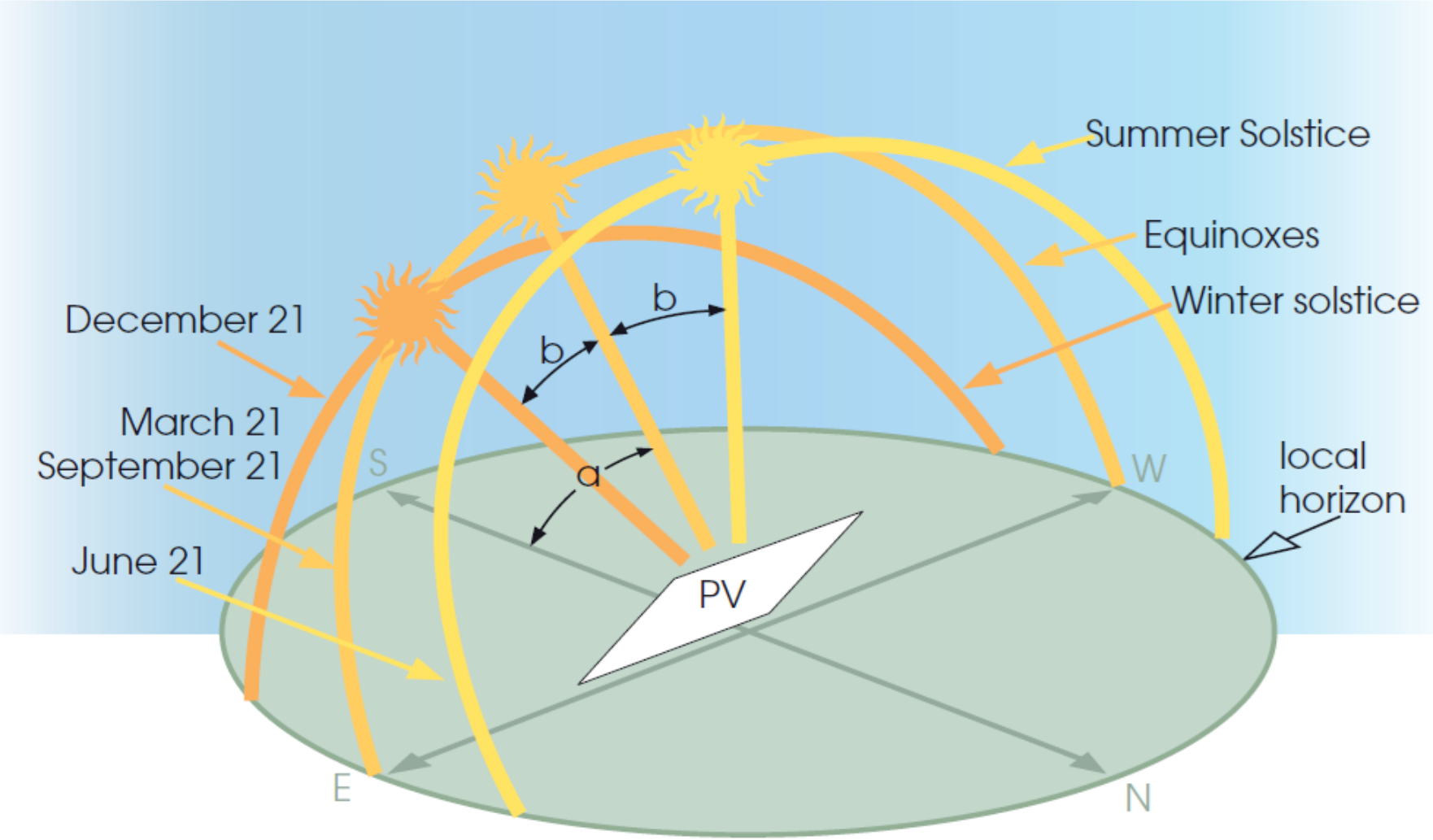


L es la latitud del lugar

Es el ángulo entre el sol y el horizonte local directamente debajo del sol.

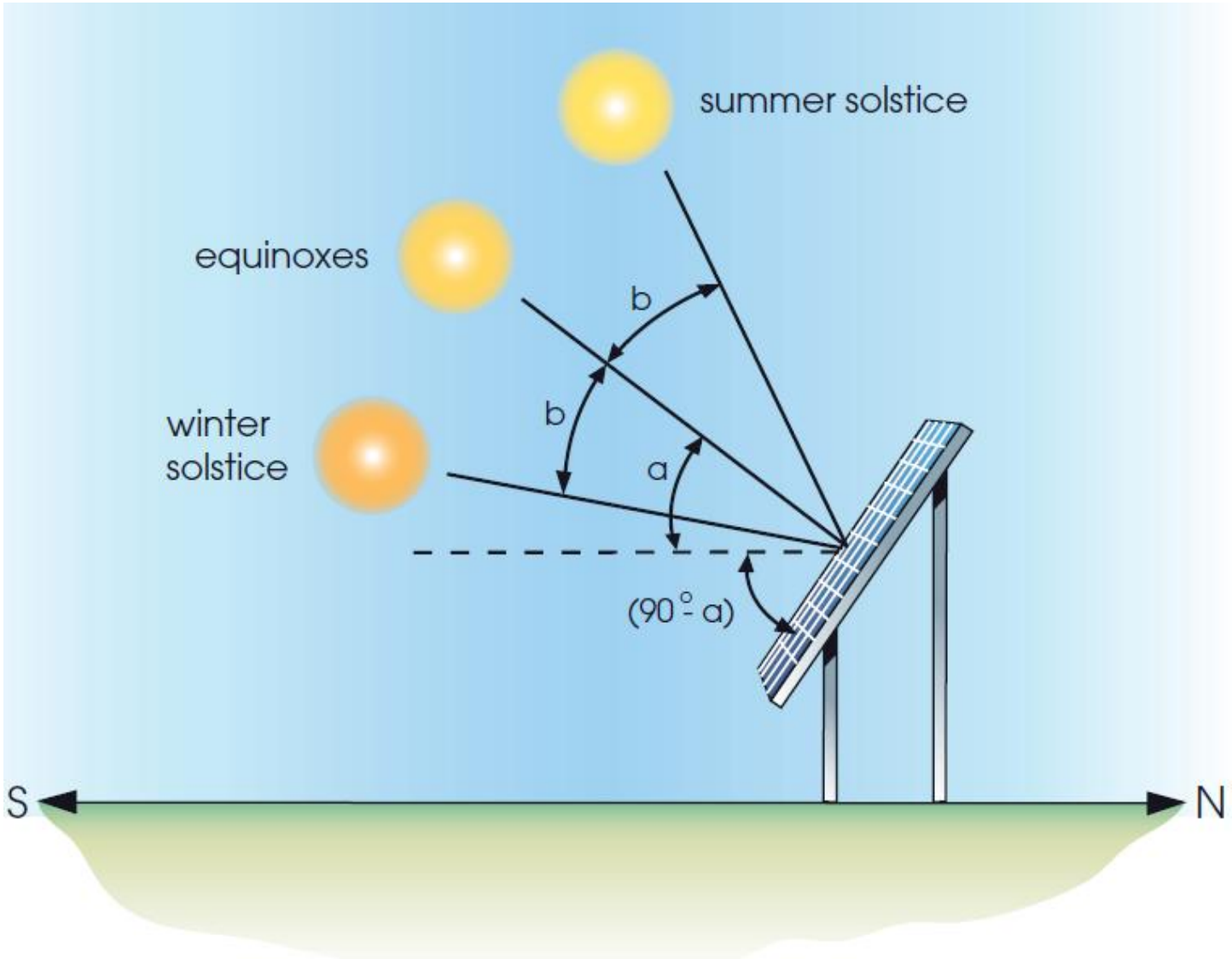
CSER: Energía Solar Fotovoltaica

El recurso solar – Ángulo de altura del sol al mediodía solar



CSER: Energía Solar Fotovoltaica

El recurso solar – Ángulo de altura del sol al mediodía solar



El recurso solar – Ángulo de inclinación de un módulo - Ejemplo

- Encontrar el ángulo de inclinación para un módulo fotovoltaico enfrentado el sur a una latitud de 32,1º al mediodía del primero de marzo.

  - El primero de marzo corresponde al día 60 del año, así la declinación (δ) del sol es:

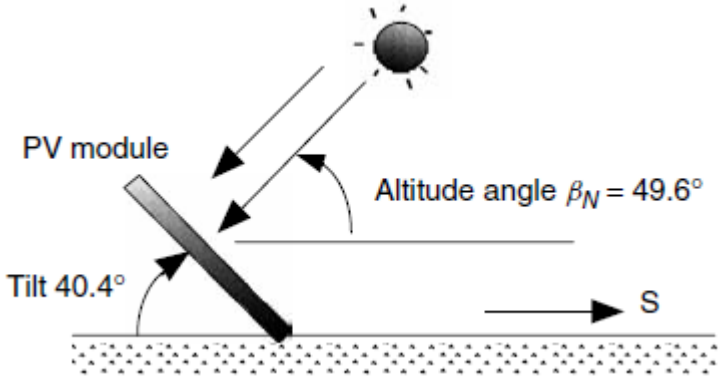
$$\delta = 23.45 \sin\left[\frac{360}{365}(n - 81)\right] = 23.45^\circ \sin\left[\frac{360}{365}(60 - 81)^\circ\right] = -8.3^\circ$$

  - Que resulta en un ángulo

$$\beta_N = 90^\circ - L + \delta = 90 - 32.1 - 8.3 = 49.6^\circ$$

  - El ángulo de inclinación tendría que ser tal que los rayos sean perpendiculares al módulo al mediodía, siendo

$$\text{Tilt} = 90 - \beta_N = 90 - 49.6 = 40.4^\circ$$



CSER: Energía Solar Fotovoltaica

El recurso solar – Radiación que alcanza a la superficie

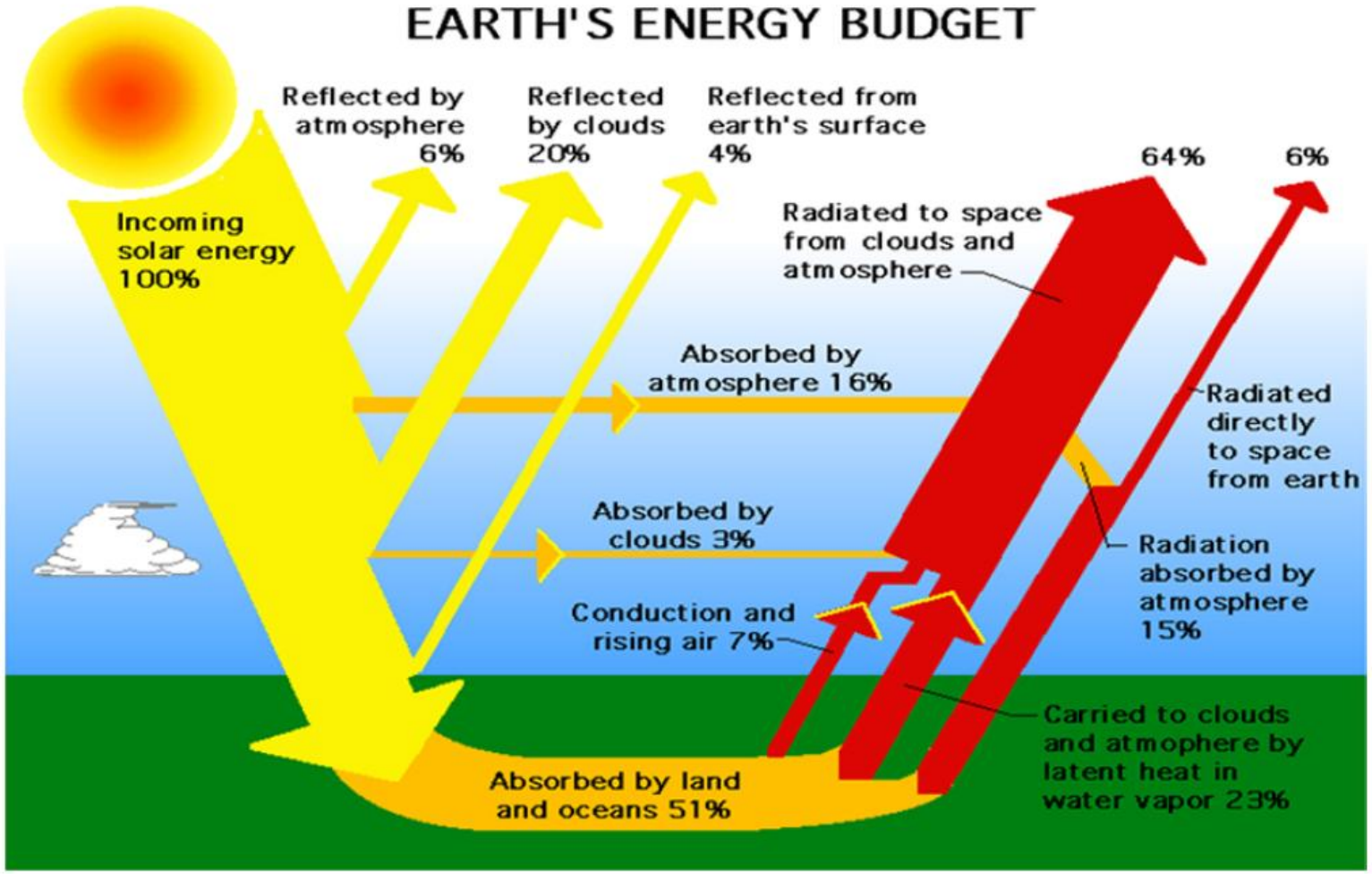
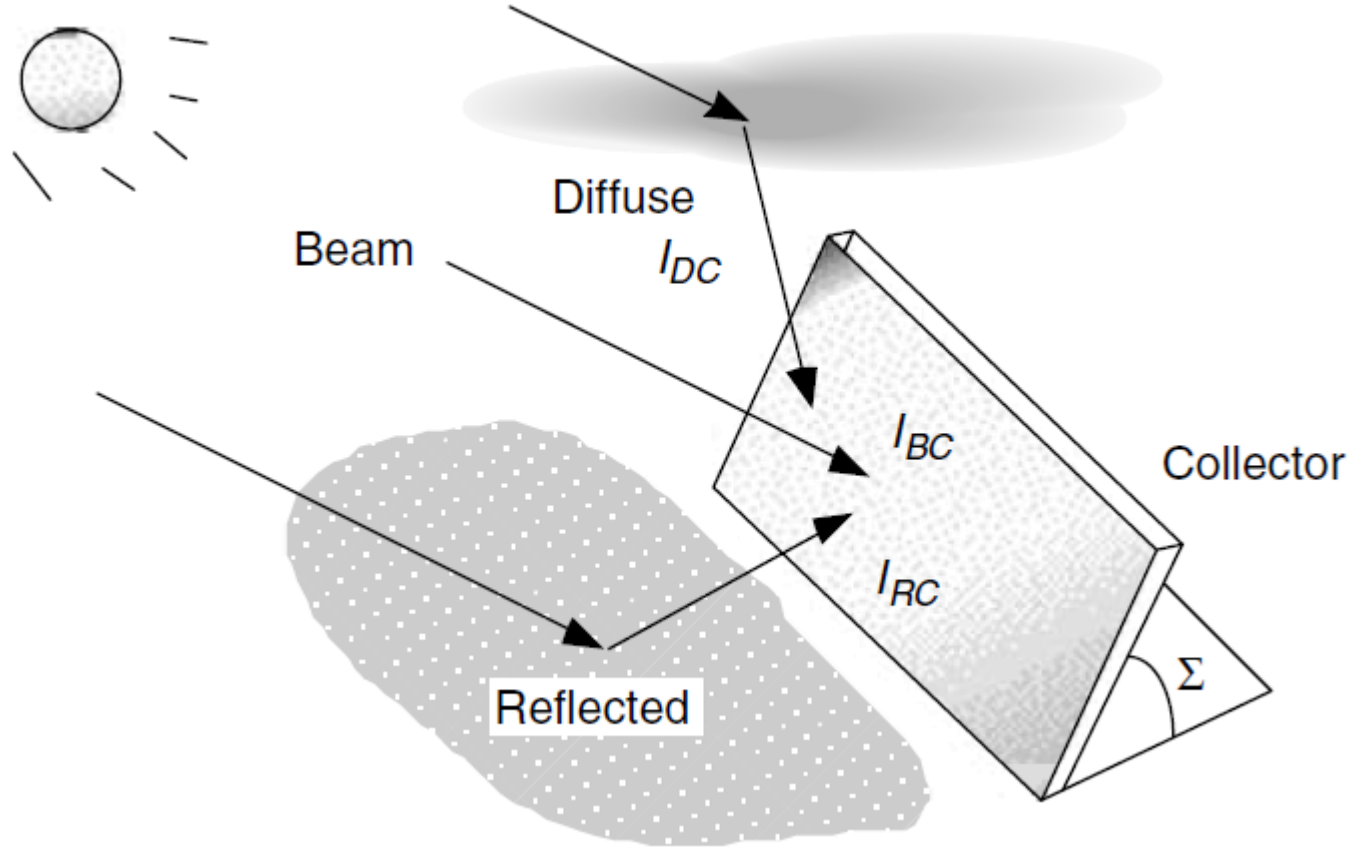


Fig. 1.1 Earth's energy budget (eosweb.larc.nasa.gov)

El recurso solar – Radiación incidente

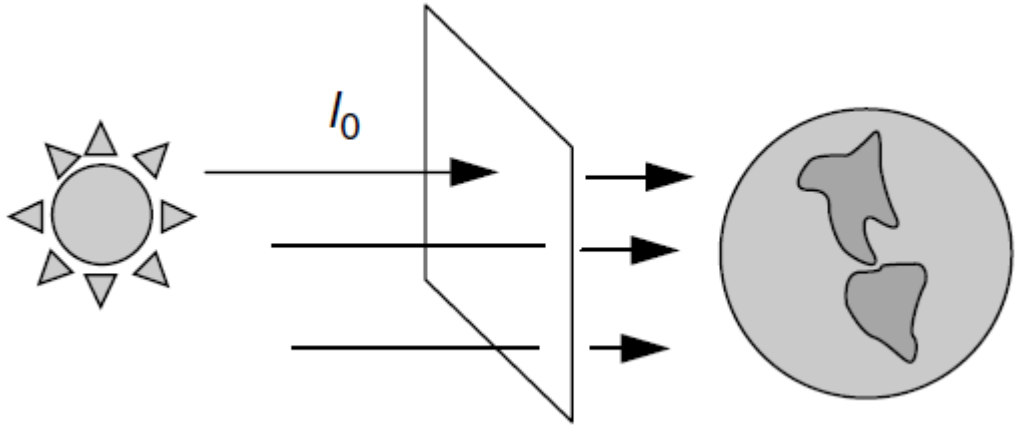
- Con enfoque: sólo directa
- Sin enfoque: combinación de todas



CSER: Energía Solar Fotovoltaica

El recurso solar – Radiación incidente – Radiación directa

Variación día a día de la radiación solar extraterrestre



$$I_0 = \mathrm{SC} \cdot \left[1 + 0.034 \cos\left(\frac{360n}{365}\right)\right] \qquad (\mathrm{W/m^2})$$

SC: constante solar, estimación de la radiación extraterrestre promedio anual, 1.377 W/m^2

n: número de día

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

El recurso solar – Radiación incidente – Radiación directa

- A medida que la radiación pasa a través de la atmósfera, una gran parte de esta es absorbida por los gases presentes o dispersada por las moléculas de aire o partículas de materia.
- En el período de un año, menos de la mitad de la radiación extraterrestre alcanza la superficie de la tierra como radiación directa. Sin embargo, en un día despejado, con el sol en lo alto, la radiación directa que alcanza la superficie de la tierra puede superar el 70 % de la radiación extraterrestre.
- La atenuación de la radiación incidente es función de la distancia que la misma tiene que viajar a través de la atmósfera, que se puede calcular fácilmente, como así también de otros factores como el polvo, contaminación del aire, vapor de agua, nubes, etc., que no son fáciles de calcular.
- Comúnmente se utiliza un modelo de atenuación exponencial:

$$I_B = Ae^{-km}$$

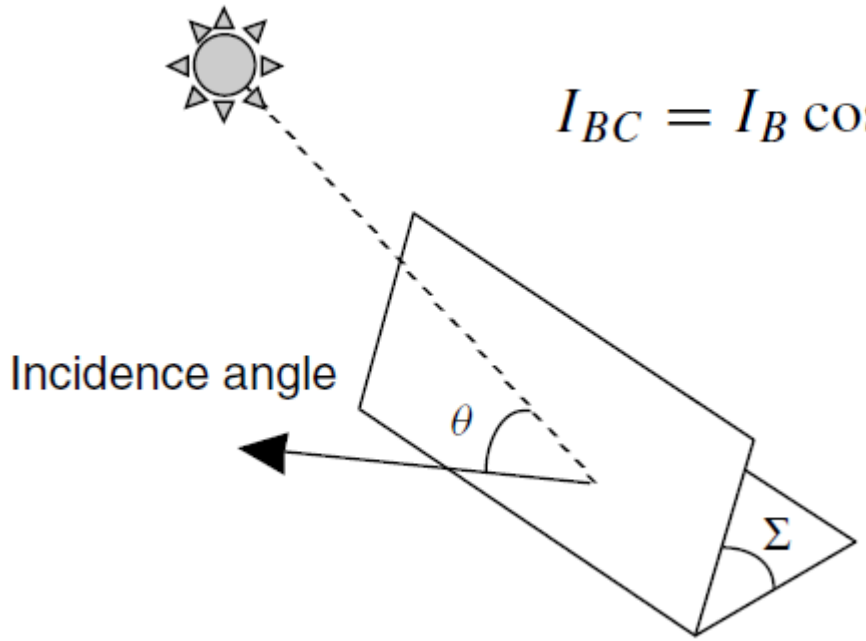
I_B: porción de la radiación directa que alcanza la sup.;
A: flujo extraterrestre aparente;
k: factor adimensional llamado profundidad óptica;
m: air mass ratio.

Month:	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
A (W/m^2):	1230	1215	1186	1136	1104	1088	1085	1107	1151	1192	1221	1233
k:	0.142	0.144	0.156	0.180	0.196	0.205	0.207	0.201	0.177	0.160	0.149	0.142
C:	0.058	0.060	0.071	0.097	0.121	0.134	0.136	0.122	0.092	0.073	0.063	0.057

Source: ASHRAE (1993).

El recurso solar – Radiación incidente – Radiación directa

- La traducción de un rayo directo I_B incidiendo sobre una superficie colectora es simplemente una función del ángulo de incidencia θ entre la normal al colector y la radiación incidente



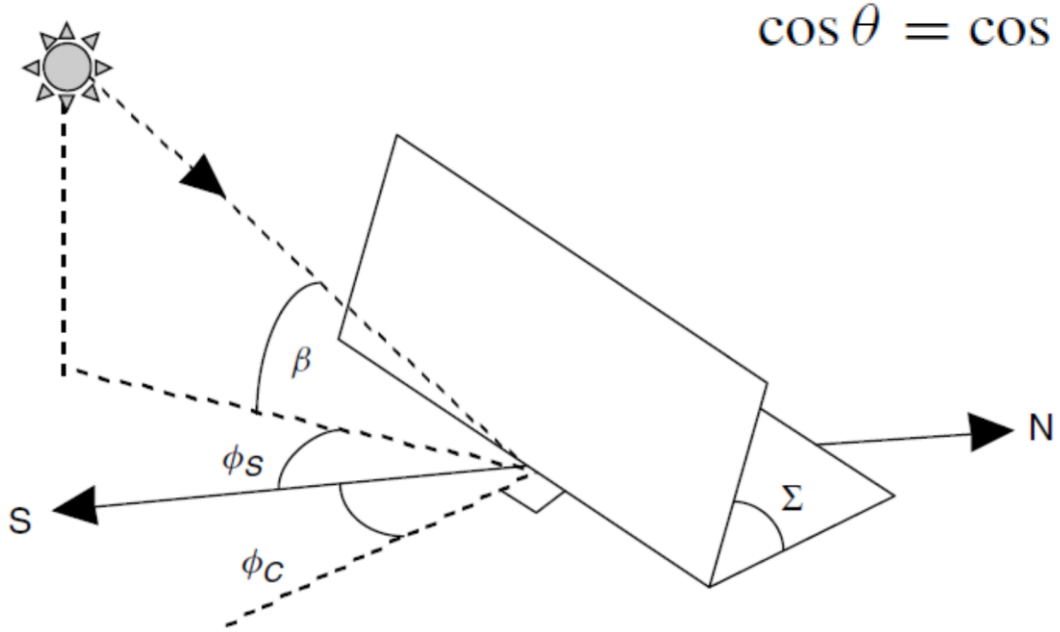
$$I_{BC} = I_B \cos\theta$$

Para un superficie horizontal

$$I_{BH} = I_B \cos(90^\circ - \beta) = I_B \sin\beta$$

- El ángulo de incidencia θ es función de la orientación del colector y de los ángulos de azimut y altitud del sol.

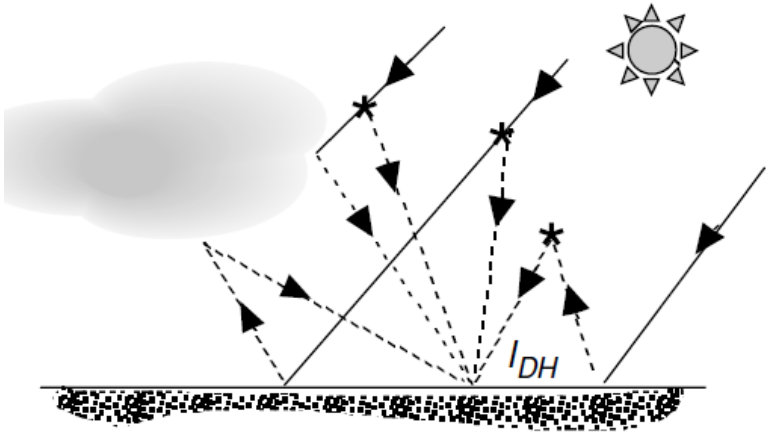
$$\cos\theta = \cos\beta\cos(\phi_S - \phi_C)\sin\Sigma + \sin\beta\cos\Sigma$$

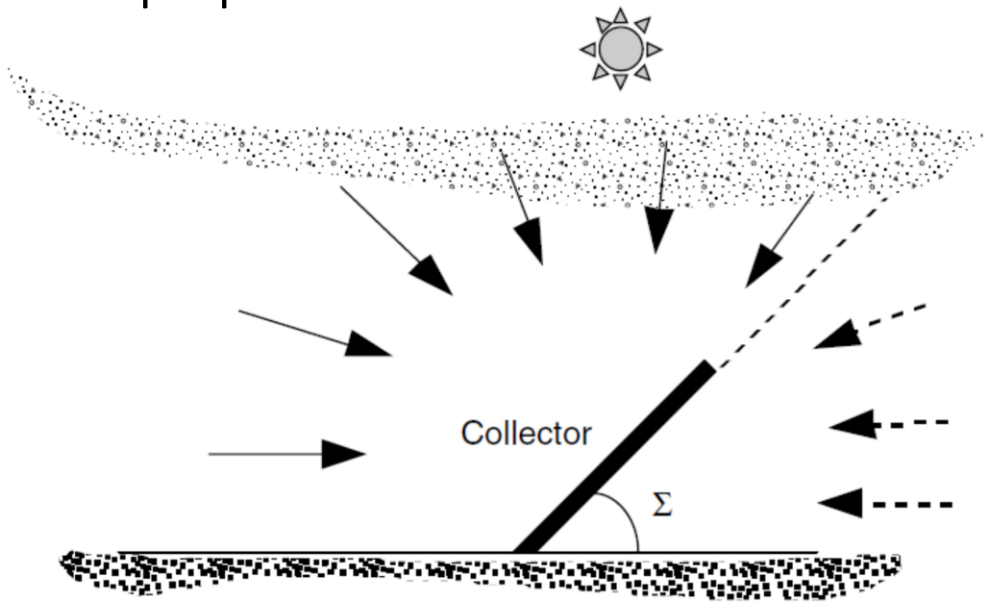


- Un modelo desarrollado por Threlkeld y Jordan (1958) sugiere que la radiación difusa en una superficie horizontal es proporcional a la radiación directa sin importar que pasa con el sol en el cielo.

$$I_{DH} = C\, I_B$$

C es el factor de difusión.



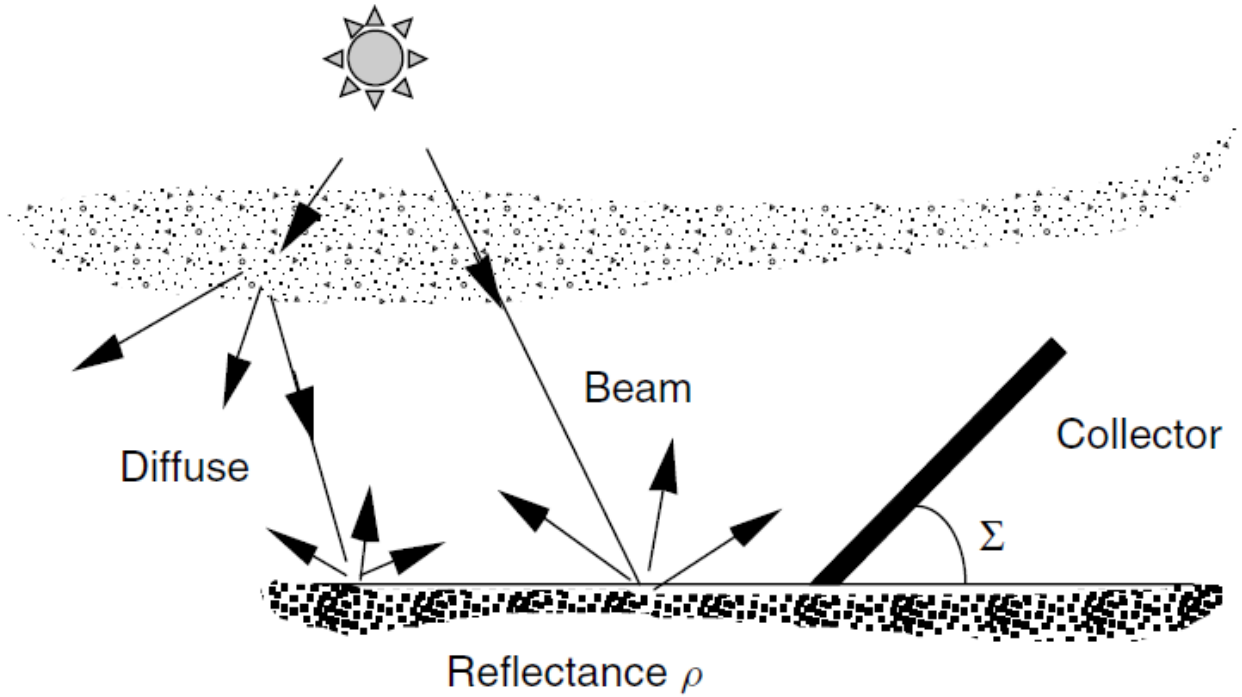


$$I_{DC} = I_{DH}\left(\frac{1+\cos\Sigma}{2}\right) = C\, I_B\left(\frac{1+\cos\Sigma}{2}\right)$$

Aplicando este modelo resulta que alrededor del 15% de la radiación total en un día despejado es difusa.

- Proviene de superficies que enfrentan al panel. Pueden proveer un aumento considerable en la performance.

$$I_{RC} = \rho(I_{BH} + I_{DH})\left(\frac{1-\cos\Sigma}{2}\right) \qquad I_{RC} = \rho I_B(\sin\beta + C)\left(\frac{1-\cos\Sigma}{2}\right)$$

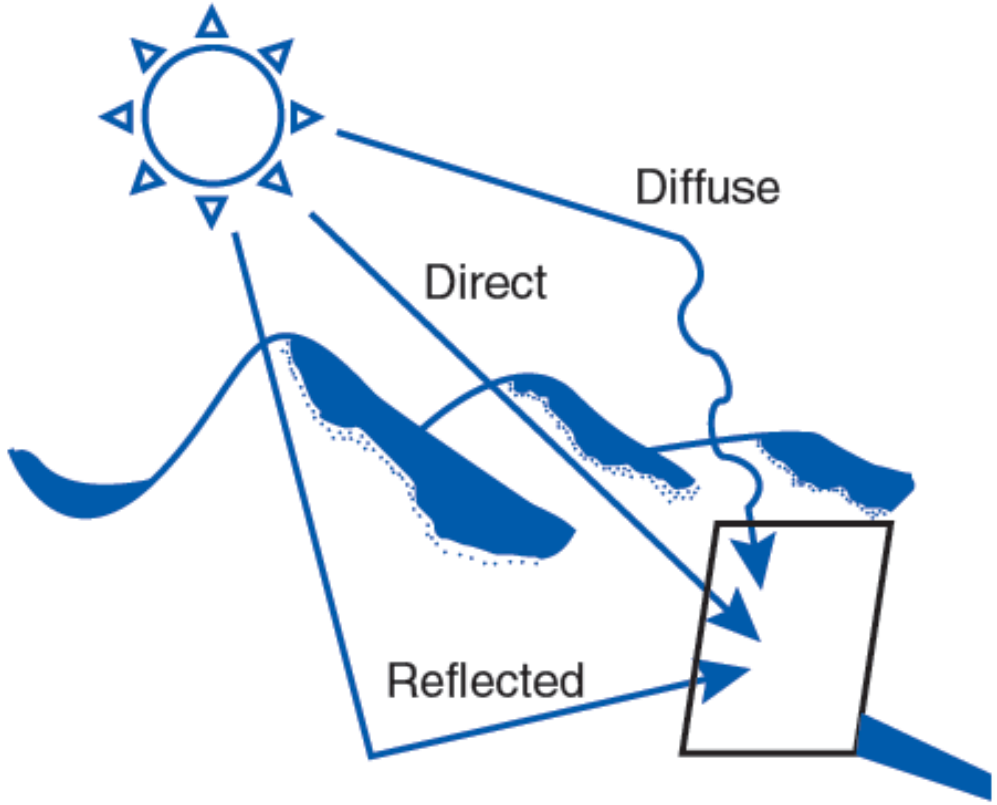


La nieve fresca refleja alrededor del 80% mientras que el agua refleja menos del 20 %. La reflexión promedio de la tierra es del orden del 30 %.

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

El recurso solar – Radiación total en la superficie

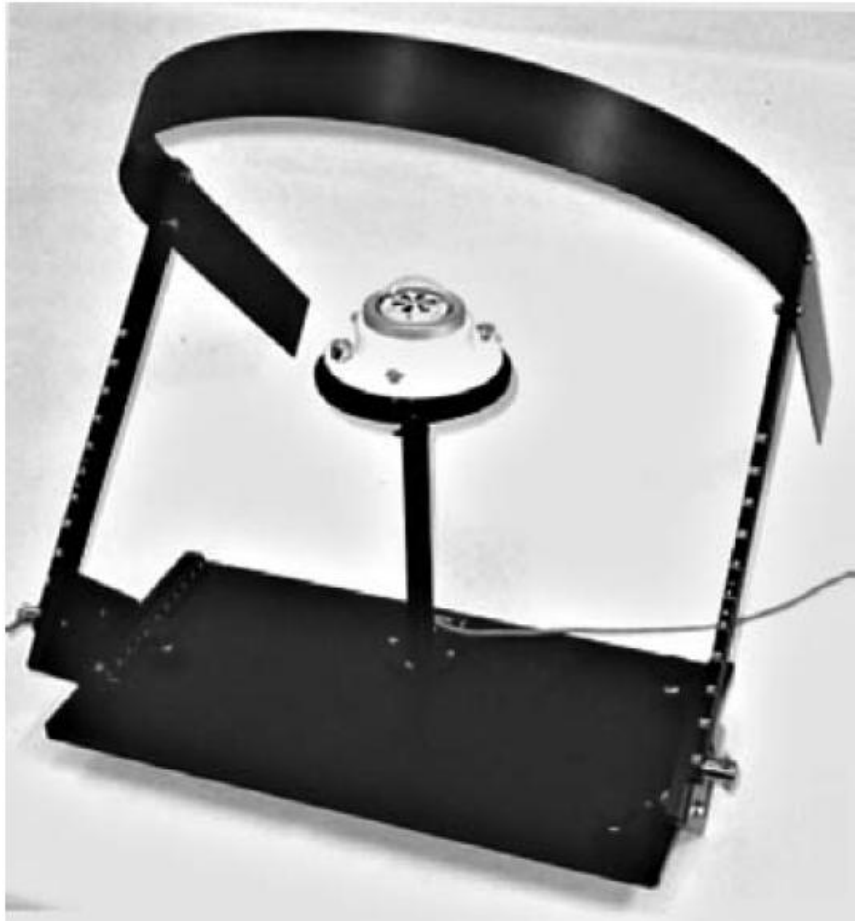
- Está compuesta por la suma de todos los factores



Teniendo en cuenta estos aportes, la radiación en la superficie del módulo puede superar los 1000 W/m^2.

El recurso solar – Medición de la radiación solar

- Básicamente existen dos tipos de medidores
  - **Pyranometer (piranómetro)**: es el más ampliamente utilizado y mide la radiación total incidente desde todas las direcciones, incluye radiación directa y difusa. Es decir, mide toda la radiación que es potencialmente utilizable para un sistema colector.
  - **Pyrheliometer (pirheliómetro)**: mira al sol a través de un tubo angosto colimado, luego sólo mide la radiación directa. Esta información es particularmente útil para colectores concentrados.
- Ambos pueden ser adaptados para obtener otro tipo de información. Por ejemplo, con la colocación temporaria de un anillo que bloquee la radiación directa, el pyranometer puede ser utilizado para medir la radiación difusa. Uso de filtros, etc.



Pyranometer con anillo de sombra para medir radiación difusa

El recurso solar – Medición de la radiación solar

- El detector de los medidores es la parte más importante. Utilizan pilas de termocuplas, llamadas termopilas, para medir qué tan caliente se vuelve una superficie negra cuando se expone al sol. Los más exactos incorporan un sensor de superficie que alternan segmentos blancos y negros. La termopila mide la diferencia de temperatura entre los segmentos negros que absorben la radiación y los blancos que la reflejan produciendo una tensión que es proporcional a la radiación. Los que tienen un sensor completamente negro, miden la diferencia de temperatura entre la carcasa del pyranometer que está a temperatura ambiente y el sensor negro caliente.
- Otras alternativas de detectores usan fotodiodos que producen una corriente a través de una resistencia calibrada que produce una tensión proporcional a la radiación. Son más económicos pero menos exactos también. Los sensores foto-eléctricos sólo responden a una porción del espectro a diferencia de las termopilas que son sensibles a todas las longitudes de onda.
- Los dispositivos más populares utilizan foto-sensores de silicio, lo que implica que cualquier fotón con longitud de onda mayor a la de la banda prohibida de 1100 μm no contribuye a la salida.
- Los piranómetros fotoeléctricos están calibrados para producir resultados muy precisos bajo cielos despejados, pero si se altera el espectro solar, como por ejemplo cuando la luz del sol atraviesa vidrio o nubes, no serán tan precisos como un piranómetro que usa un sensor de termopila.

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

El recurso solar – Medición de la radiación solar

a



Piranómetros de silicio

b



Pyranometer tipo termopila negro

Pyranometer tipo termopila blanco y negro

c



d



CSER: Energía Solar Fotovoltaica

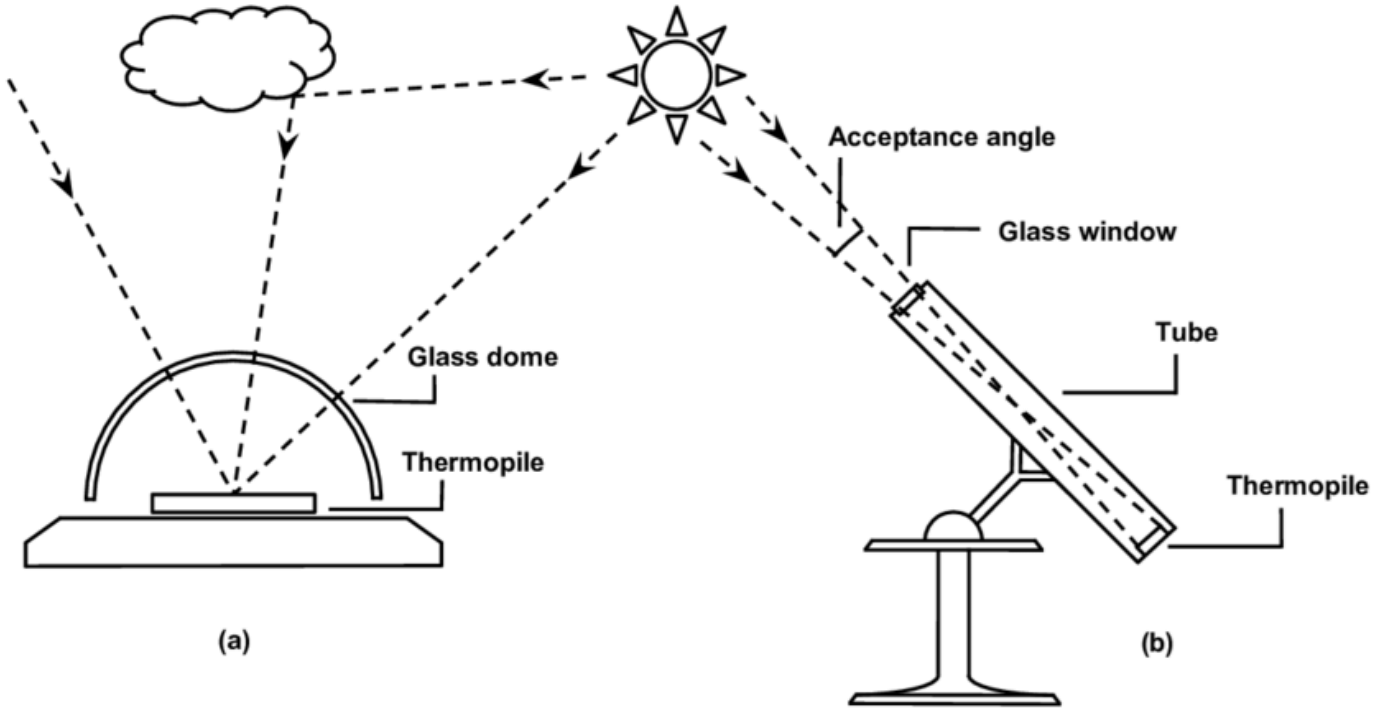
El recurso solar – Medición de la radiación solar



Pyranometer



Pyrheliometer



CSER: Energía Solar Fotovoltaica

El recurso solar – Medición de la radiación solar

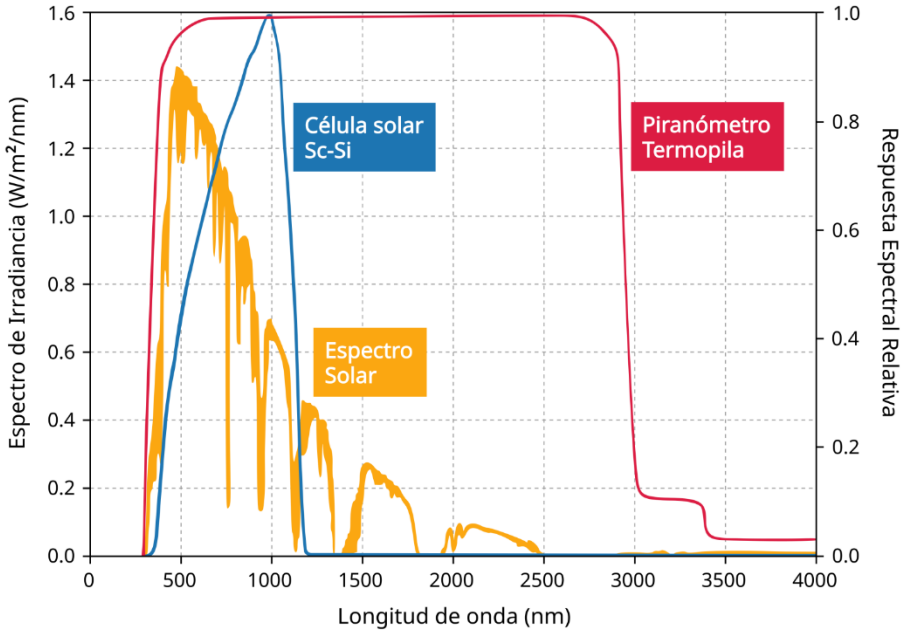




CSER: Energía Solar Fotovoltaica

El recurso solar – Medición de la radiación solar

Categoria	Proceso de medición	Sensores	Imagen
Indirecto	Duración de la luz solar (insolación)	Heliógrafo	
Mecánico	Bimetal	Actinógrafo	
Térmico	Transformación de energía radiante de onda corta en onda larga (termopila)	Pirómetro Pirheliómetro Pirgeómetro	
Eléctrico	Efecto fotoeléctrico	Luxímetro Fotodiodo Medidor Quantum	
Óptico	Conversión de radiación UV a través de elementos fluorescentes	Radiómetro GUV	
Molecular	Reacción química en emulsiones	Filme fotográfico	

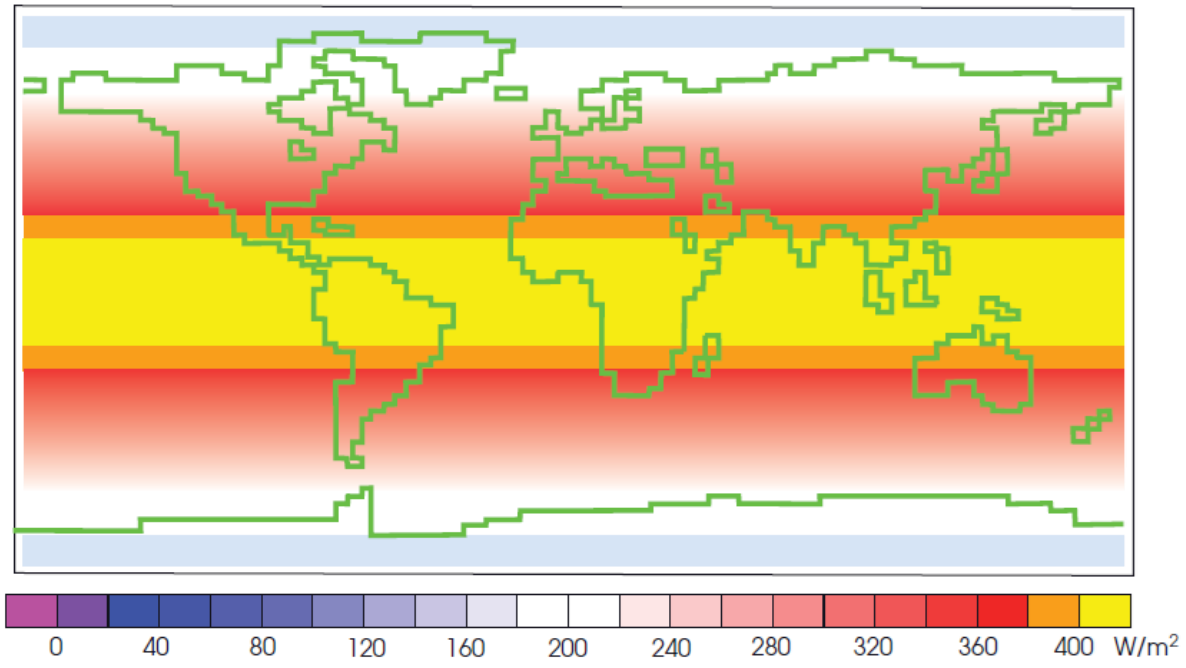


CSER: Energía Solar Fotovoltaica

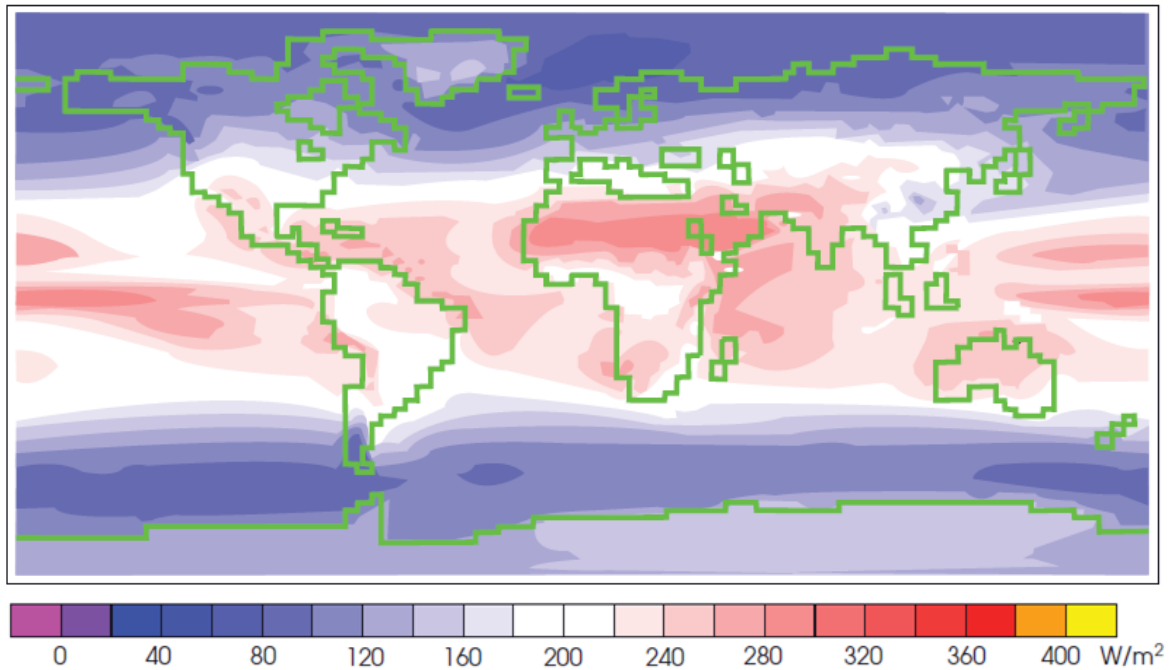
El recurso solar – Irradiancia anual media

- Otra medida importante es la densidad de potencia media recibida durante un año, conocida como irradiancia anual media.
- Una forma de estimarla es ver que, desde el sol la tierra se ve como un disco de radio R y área πR^2. Pero como la tierra realmente es esférica con una superficie total de $4\pi R^2$, la radiación annual media justo por encima de la superficie es $\frac{1366}{4} = 342\,\frac{W}{m^2}$. Sin embargo su distribución es muy desigual, siendo alrededor de $430\,\frac{W}{m^2}$ sobre el Ecuador, pero bastante menor en las regiones polares.

Radiación anual media extraterrestre



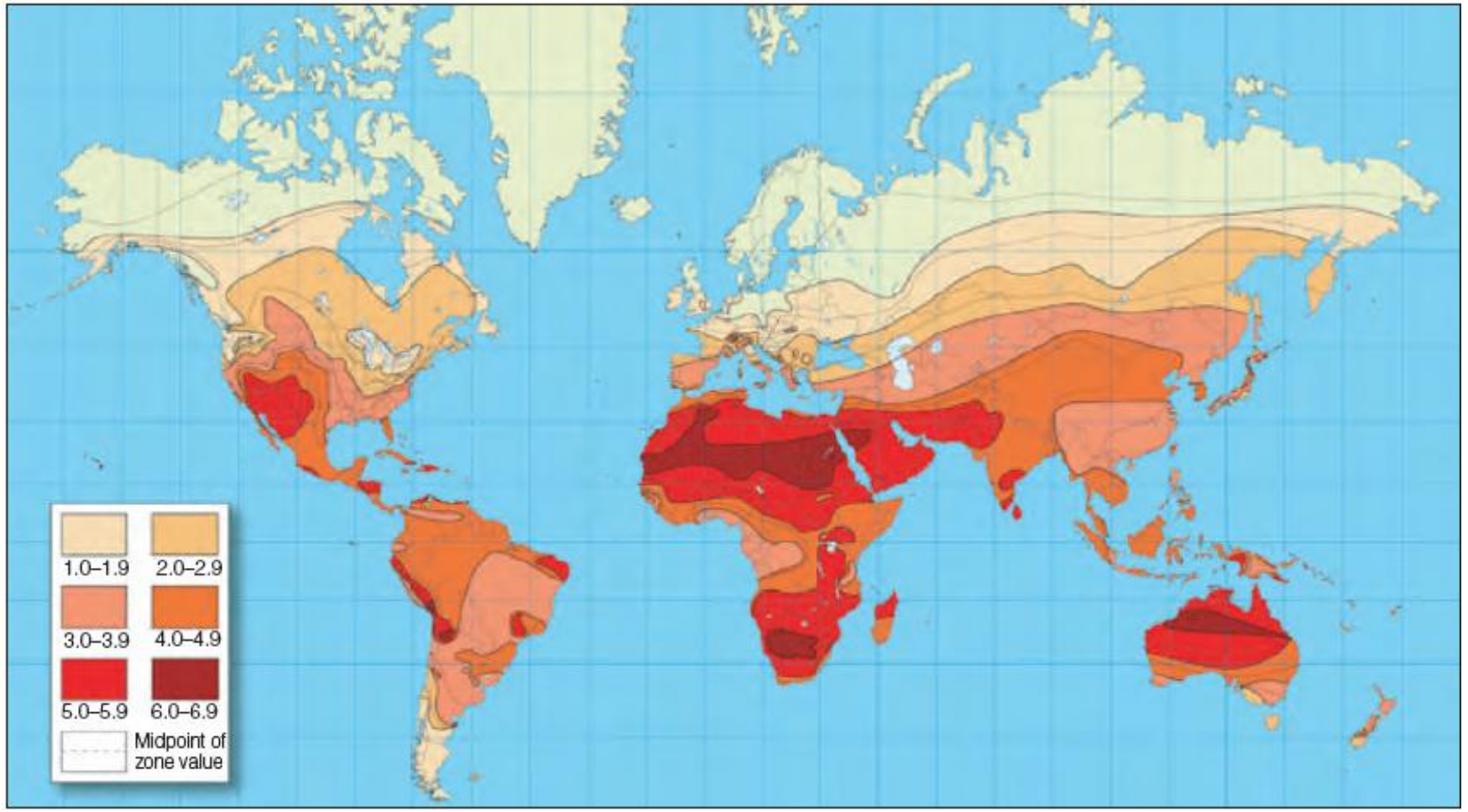
Radiación anual media en la superficie



CSER: Energía Solar Fotovoltaica

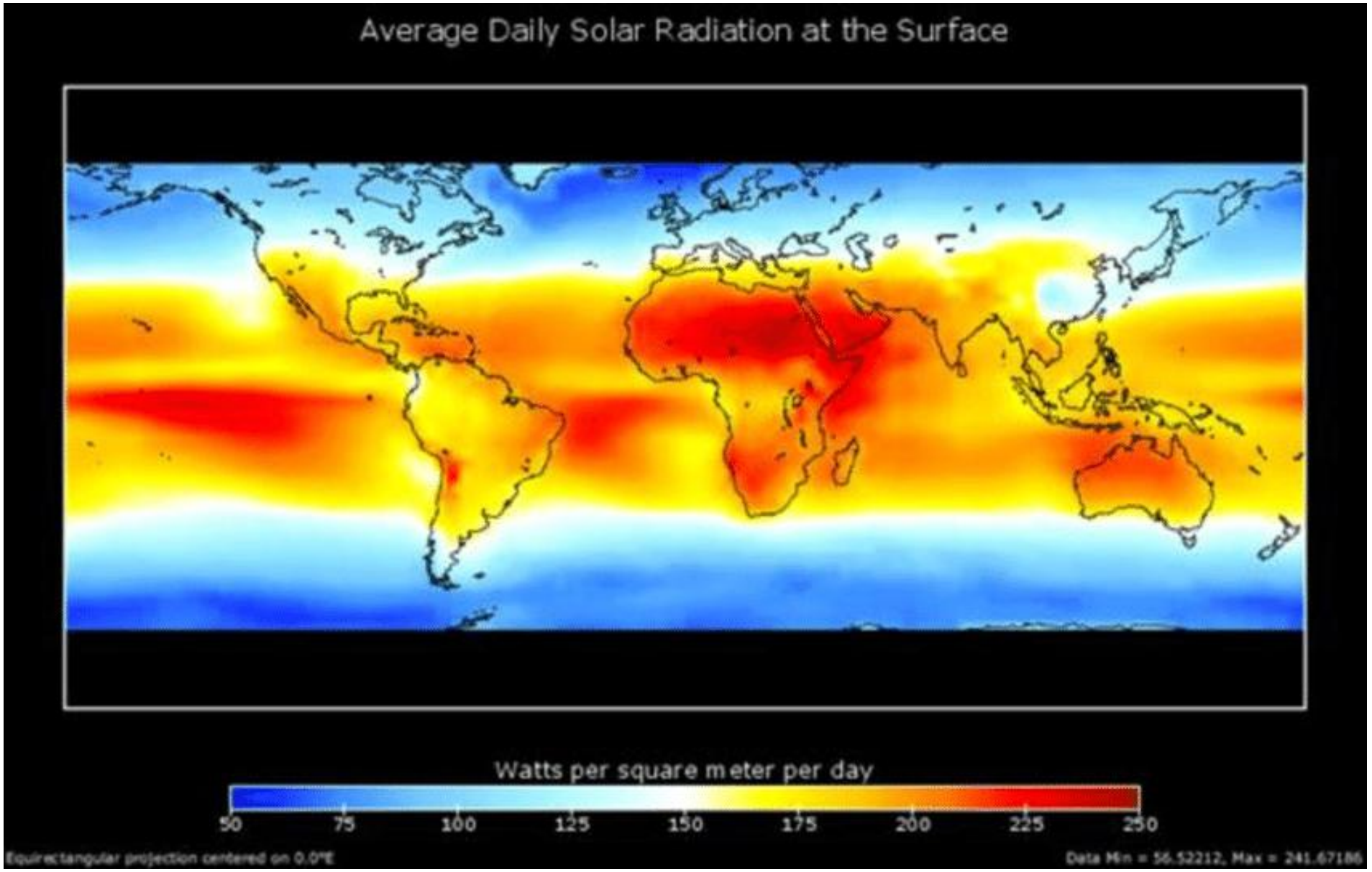
El recurso solar – Irradiancia anual media - Mapa de radiación global

- Muestra la cantidad de energía (en horas) recibidas cada día para un ángulo óptimo durante el peor mes del año.



CSER: Energía Solar Fotovoltaica

El recurso solar – Irradiancia anual media - Mapa de radiación global



Energía Solar Fotovoltaica

Índice

- El recurso solar
- ***Sistemas de Seguimiento***
- Conversión fotovoltaica
- Celdas, módulos y arreglos
- Tecnologías y producción
- Efectos de las sombras en las curvas características
- Sistemas fotovoltaicos
- Estrategias MPPT
- Control de interfaces electrónicas
- Control MPPT

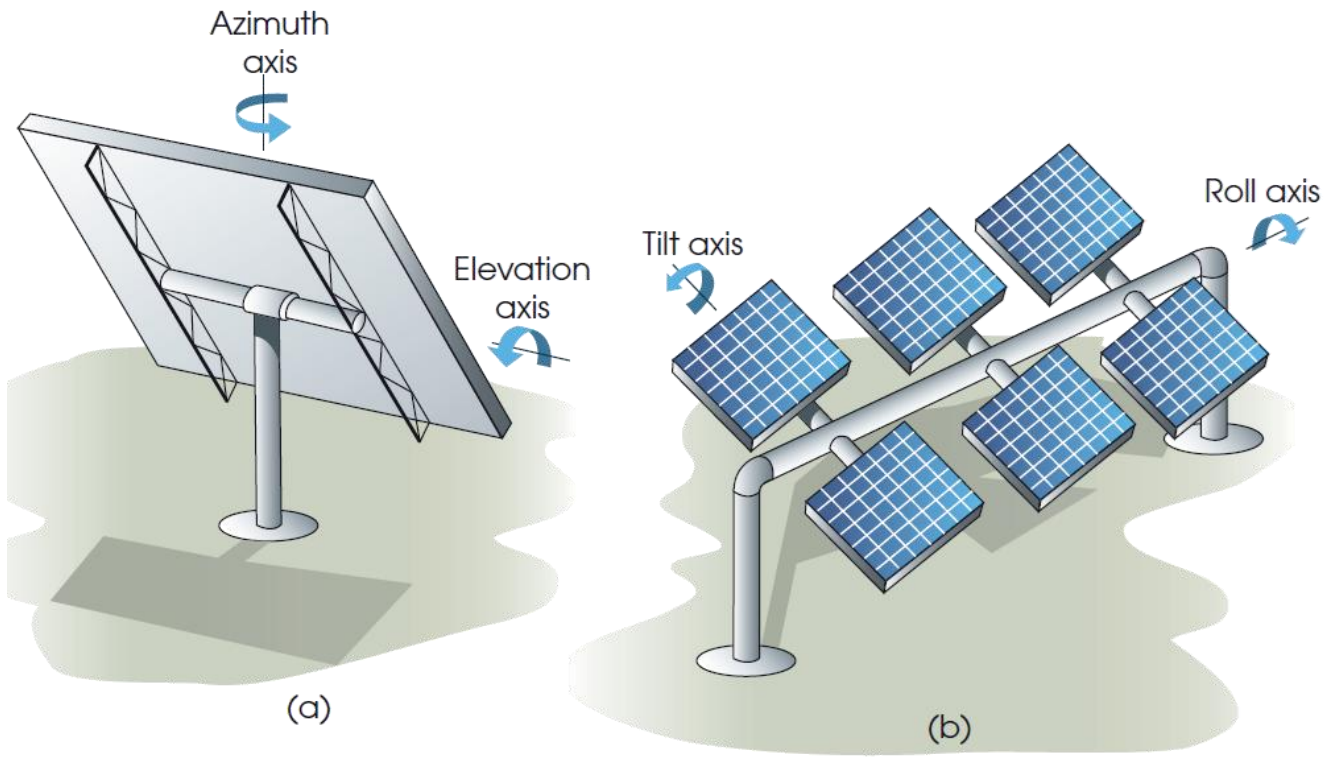
Tema 02

V1 - 2026

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Sistemas de seguimiento solar

- Hasta ahora analizamos el colector siempre ubicado fijamente en el suelo o techo.
- En algunas circunstancias, bastidores que permitan al colector seguir el movimiento del sol pueden resultar rentables.
- Pueden ser de un eje o de dos ejes. Estos últimos permiten el seguimiento en azimut y altitud.



Sistemas de seguimiento solar - De dos ejes

- Calcular la radiación directa y la difusa en un seguidor de dos ejes resulta sencillo. La radiación directa es la radiación completa I_B

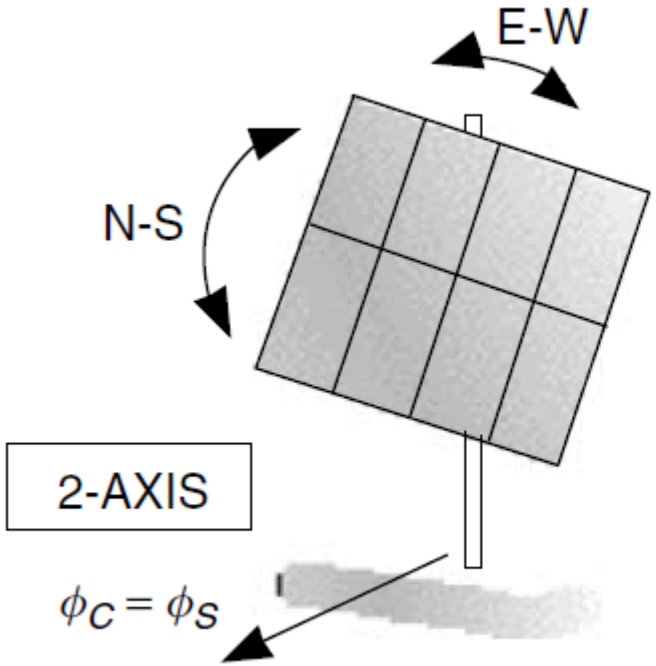
$$I_B = Ae^{-km}$$

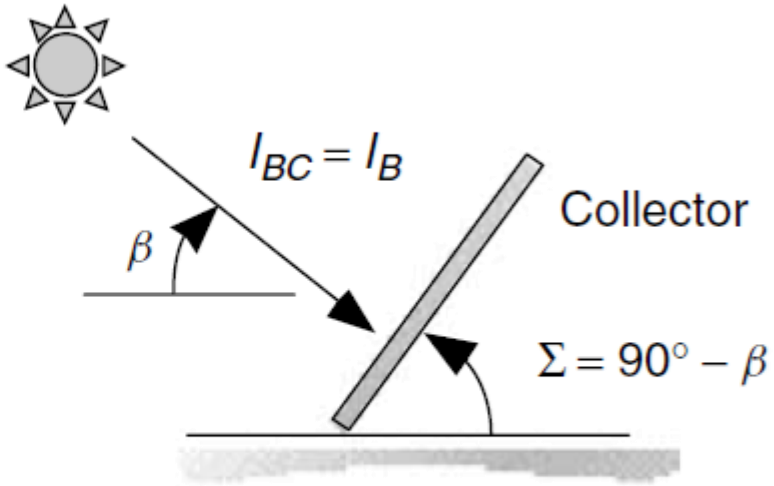
- La radiación difusa y reflejada se encuentran mediante

$$I_{DC} = I_{DH}\left(\frac{1+\cos\Sigma}{2}\right) = C\,I_B\left(\frac{1+\cos\Sigma}{2}\right) \qquad I_{RC} = \rho I_B(\sin\beta + C)\left(\frac{1-\cos\Sigma}{2}\right)$$

Donde el ángulo del colector es igual al complemento del ángulo β, es decir, $90 - \beta$.

Sistemas de seguimiento solar - De dos ejes





$$I_{BC} = I_B$$

$$I_{DC} = C I_B \left[\frac{1 + \cos(90° - \beta)}{2} \right]$$

$$I_{RC} = \rho (I_{BH} + I_{DH}) \left[\frac{1 - \cos(90° - \beta)}{2} \right]$$

Sistemas de seguimiento solar

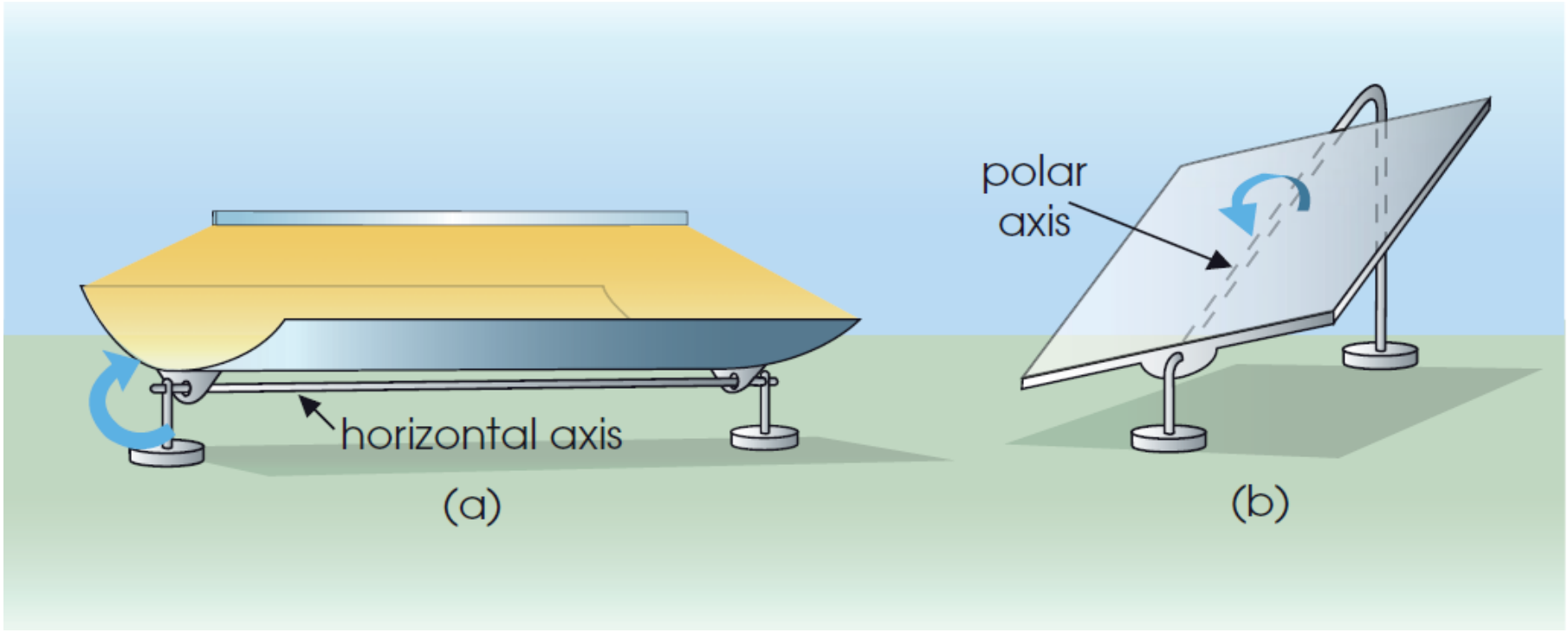


Figure 3.21 This impressive two-axis tracker in Las Vegas, USA, supports multiple point-focus concentrator modules housing multijunction GaAs solar cells and is rated at 53 kW_p (Amonix Inc.).

Sistemas de seguimiento solar - De un eje

- Generalmente son realizados mediante un montaje que permite un ajuste manual del ángulo del colector sobre el eje norte-sur y un sistema de seguimiento automático que permite el seguimiento este-oeste.

- Si el ángulo de inclinación del panel se ajusta a la latitud del lugar, no sólo es una posición óptima desde el punto de vista de la colección anual, sino que la radiación resultante es fácil de evaluar también.

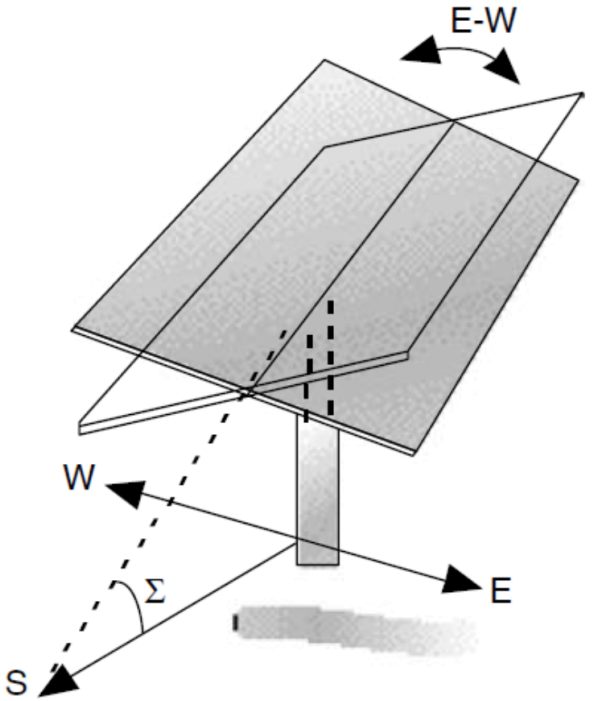


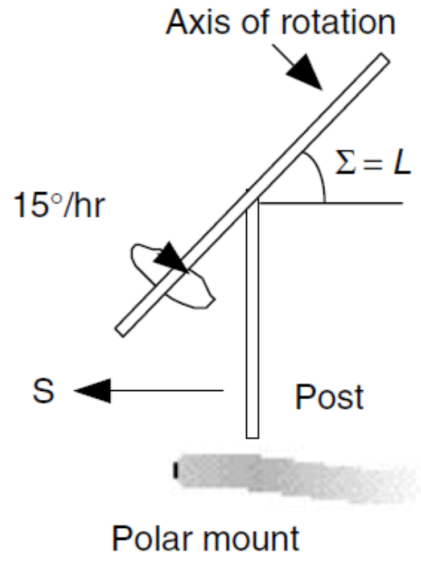
CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Sistemas de seguimiento solar - De un eje

Montando el colector con la latitud del lugar, si el mismo gira a la velocidad de rotación de la tierra, $15\,º/\,h$, la línea central del colector siempre enfrentará directamente al sol. Bajo estas condiciones, el ángulo de incidencia θ entre la normal al colector y los rayos del sol será igual a la inclinación solar δ. Esto hace que la radiación directa en el colector sea $I_B cos\delta$. Para evaluar la radiación difusa y reflejada necesitamos conocer el ángulo de inclinación del colector. Dado que el ángulo de rotación está fijo en L, el ángulo de inclinación efectivo, que es el ángulo entre la normal al colector y el plano horizontal es:

$$\sum_{efectivo} = 90 - \beta + \delta$$





$$I_{BC} = I_B \cos\delta$$

$$I_{DC} = C I_B \left[\frac{1 + \cos(90^\circ - \beta + \delta)}{2}\right]$$

$$I_{RC} = \rho(I_{BH} + I_{DH}) \left[\frac{1 - \cos(90^\circ - \beta + \delta)}{2}\right]$$

Energía Solar Fotovoltaica

Índice

- El recurso solar
- Sistemas de Seguimiento
- ***Conversión fotovoltaica***
- Celdas, módulos y arreglos
- Tecnologías y producción
- Efectos de las sombras en las curvas características
- Sistemas fotovoltaicos
- Estrategias MPPT
- Control de interfaces electrónicas
- Control MPPT

Tema 02

V1 - 2026

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

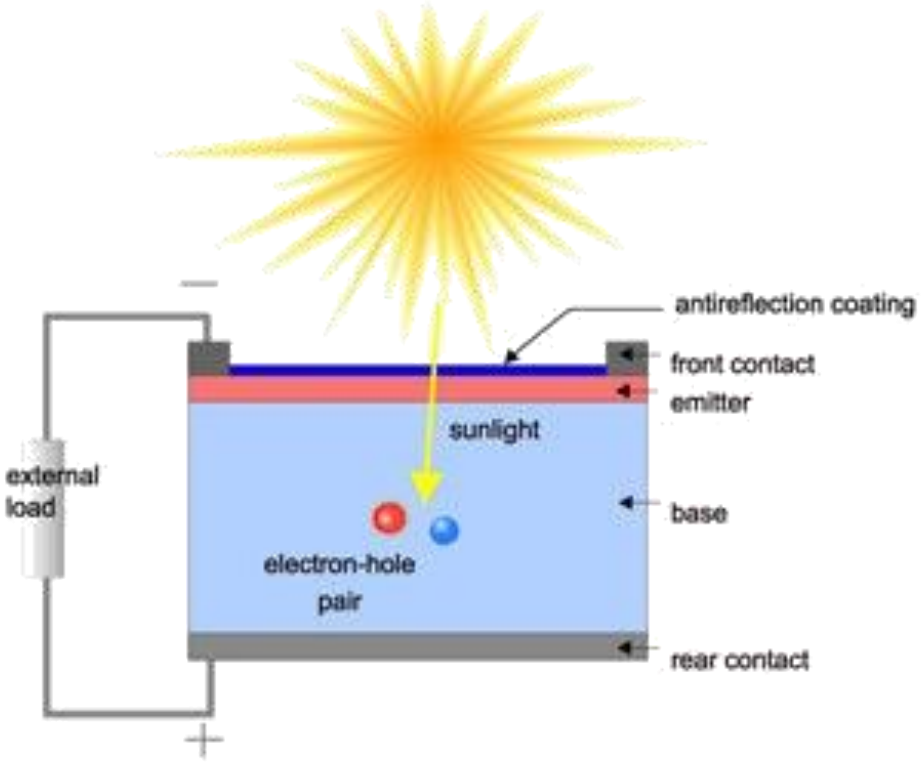
Conversión fotovoltaica

- Se denomina material o dispositivo fotovoltaico a aquel que es capaz de convertir la energía contenida en un fotón en una tensión y corriente eléctrica.

- Un fotón con longitud de onda suficientemente corta y suficiente energía puede causar que un electrón en un material fotovoltaico se libere del átomo que lo retiene.

- Si se provee un campo eléctrico, estos electrones pueden ser conducidos hacia contactos metálicos donde pueden salir como una corriente eléctrica.

- La energía necesaria para esto proviene del sol. La superficie de la tierra recibe alrededor de 9000 veces la demanda total de energía.



CSER: Energía Solar Fotovoltaica

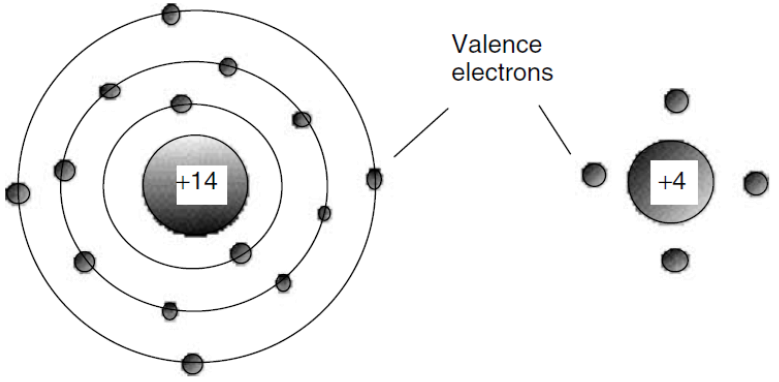
Conversión fotovoltaica - Un poco de historia y evolución

- 1839 – Edmund Becquerel (Francés) a los 19 años consiguió producir tensión en un electrodo metálico iluminado en una solución electrolítica.
- 1879 – Adams y Day fueron los primeros en estudiar el efecto fotovoltaico en sólidos. Construyeron celdas hechas de selenio (1 a 2 % de rendimiento). Se utilizaron y se utilizan en la industria de la fotografía.
- 1904 – Einstein publica la explicación teórica del efecto fotovoltaico.
- 1904 - 1923 – Czochralski desarrolla un método para el crecimiento de cristales de silicio.
- 1940-1950 – El proceso de Czochralski se utiliza para hacer la primera generación de cristales simples de silicio. (La técnica continúa utilizándose).
- 1950 se quisieron comercializar pero el precio no lo permitió.
- 1958 se utilizan en el satélite Vanguard I.
- Finales de los 80’ – Se consiguen mayores rendimientos y menores costos lo que hace más reales los PF.
- 2002 – La producción global de fotovoltaicos alcanza 600 MW por año y crece al 40% anual (en comparación la eólica era 10 veces mayor).
- En 2020 se instalaron más de 135 GW de nueva capacidad de generación eléctrica solar fotovoltaica.
- Durante los últimos 10 años, la generación de electricidad fotovoltaica ha sido la fuente de generación de energía de más rápido crecimiento en todo el mundo.
- Llevó casi seis décadas alcanzar 100 GW de capacidad de energía solar en 2012, pero es probable que la barrera de 1 TW se rompa durante 2022.

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Conversión fotovoltaica - Física de semiconductores básica

- Los dispositivos fotovoltaicos utilizan materiales semiconductores para convertir luz solar en electricidad.
- La tecnología utilizada es muy similar a la tecnología de estado sólido utilizada en la industria electrónica.



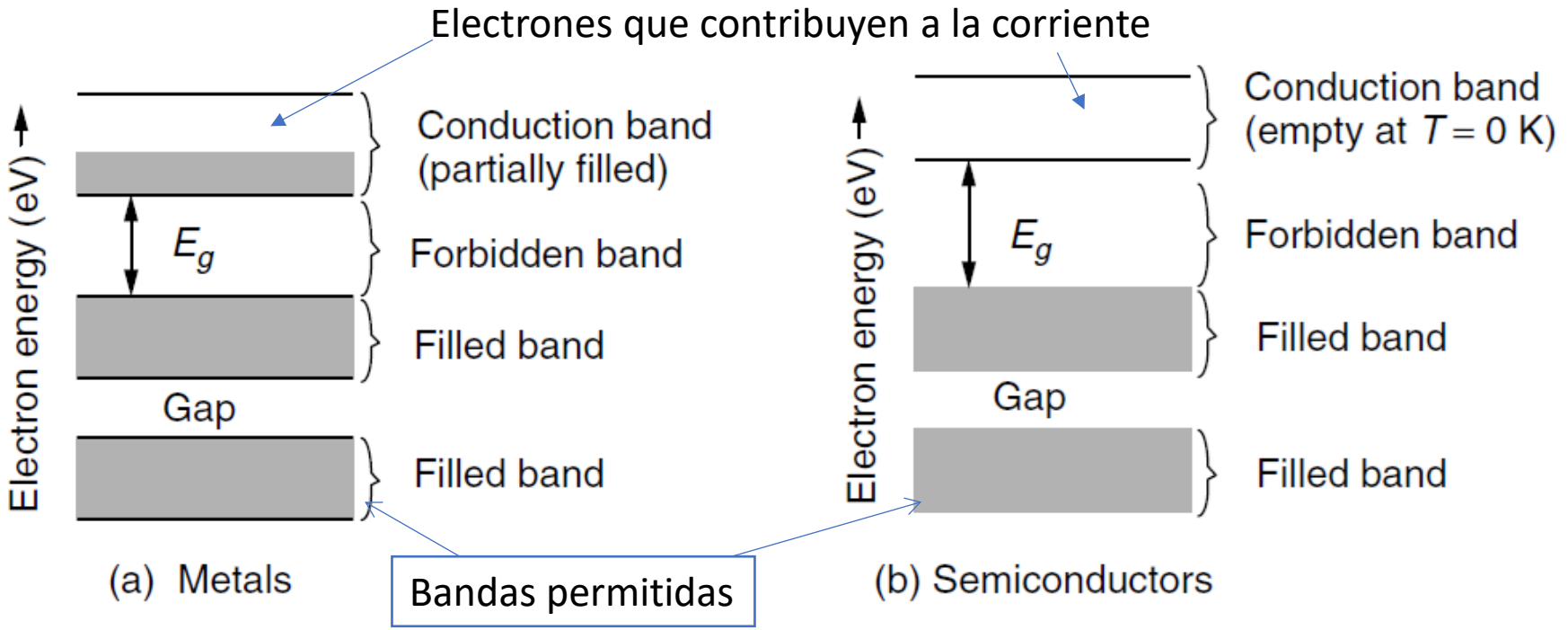
(a) Actual (b) Simplified

I	II	III	IV	V	VI
		5 B	6 C	7 N	8 O
		13 Al	**14 Si**	**15 P**	16 S
29 Cu	30 Zn	**31 Ga**	32 Ge	**33 As**	34 Se
47 Ag	**48 Cd**	49 In	50 Sn	51 Sb	**52 Te**



Conversión fotovoltaica - Física de semiconductores básica

- A cero absoluto, el silicio es un aislante eléctrico perfecto. No hay electrones libres como en los metales.
- A medida que se incrementa la temperatura, algunos electrones son capaces de conseguir energía suficiente para moverse libremente estando disponibles para fluir como una corriente eléctrica.
- La conductividad incrementa con la temperatura (en contraste con los metales). Ap. Termistores.
- La conductividad a temperatura ambiente es baja. Agregando pequeñas cantidades de impurezas, se puede incrementar la conductividad de semiconductores puros (intrínsecos).
- **Teoría de bandas de energía**



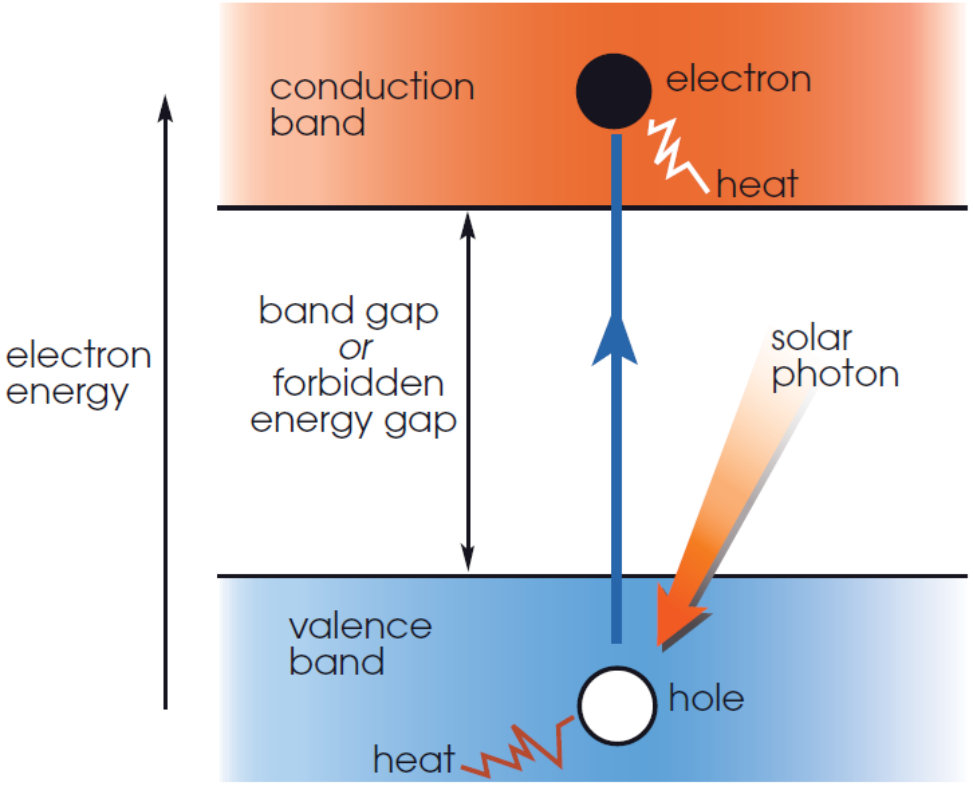
CSER: Energía Solar Fotovoltaica

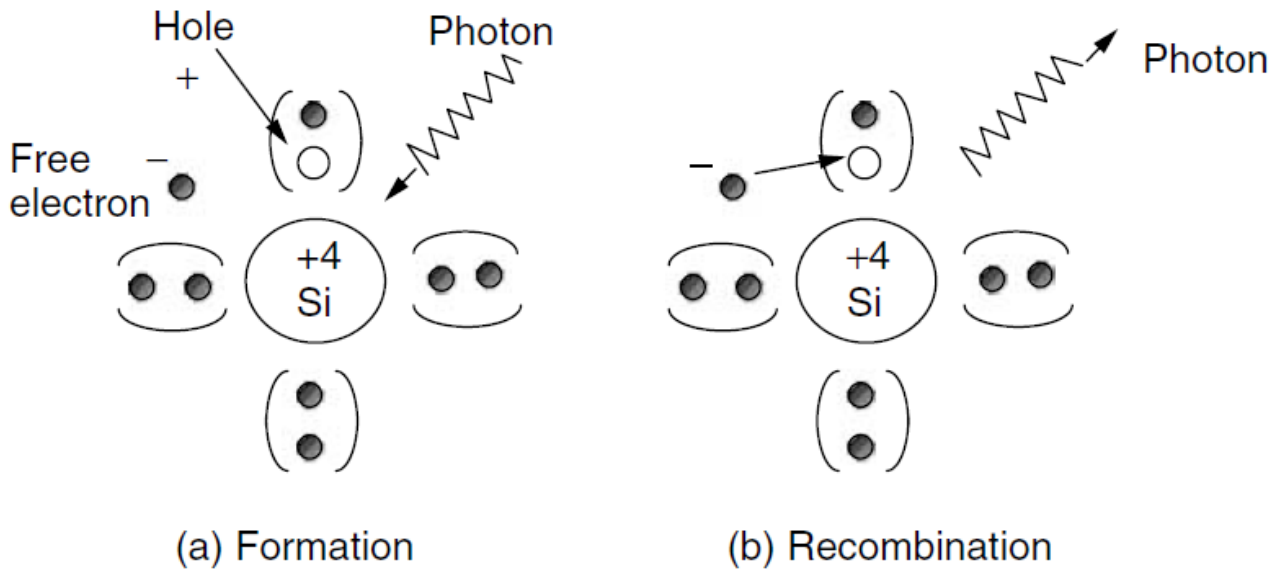
Conversión fotovoltaica - Física de semiconductores básica

- La energía que un electrón requiere para saltar a través de la banda prohibida hasta la banda de conducción se denomina energía de la banda prohibida, $E_g\ [eV]$.

  1 eV es la energía que adquiere un electrón cuando su tensión es incrementada en 1 V ($1\ eV = 1{,}6\ 10^{-19} J$).

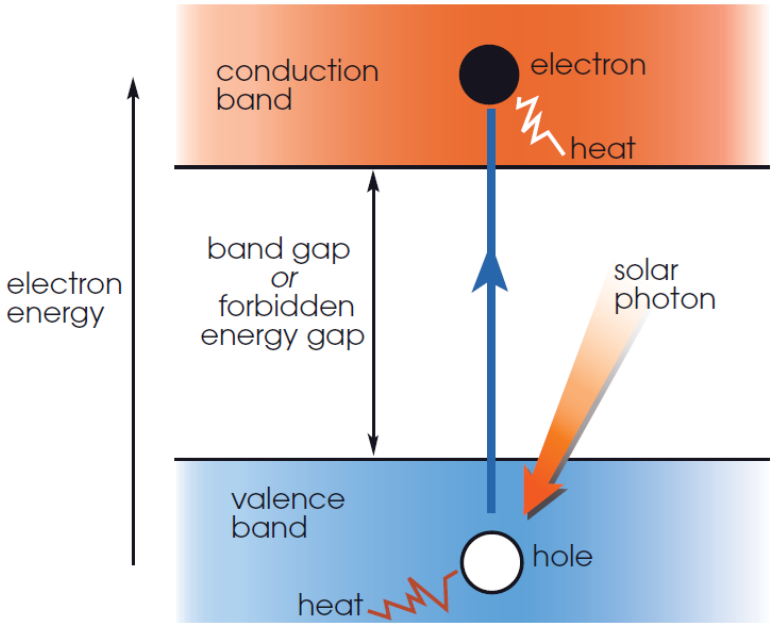
- Para el silicio $E_g = 1{,}12\ eV$. Algunos pocos electrones obtienen esta energía térmicamente.
- En nuestro caso la energía proviene de fotones de la energía electromagnética que llega del sol.

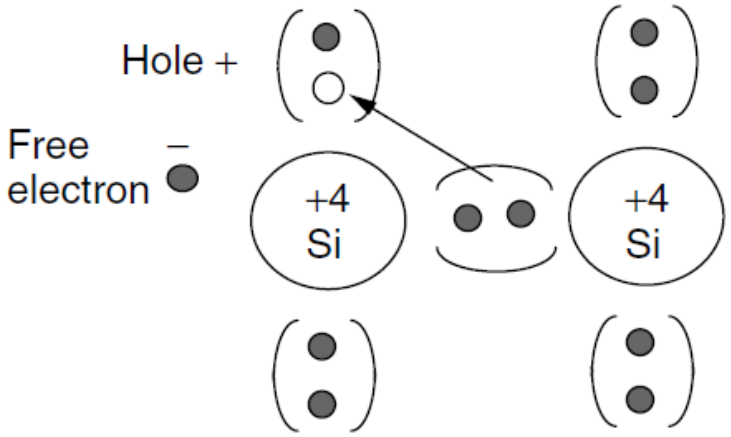




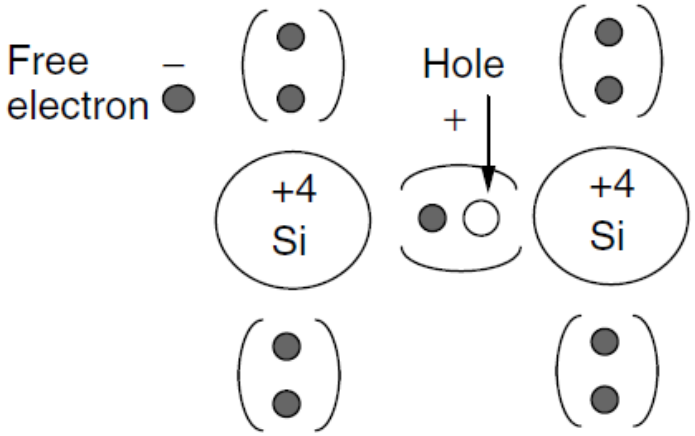
CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Conversión fotovoltaica - Física de semiconductores básica





(a) An electron moves to fill the hole



(b) The hole has moved

No sólo el electrón cargado negativamente en la banda de conducción es libre de “viajar” por el cristal, sino que el agujero cargado positivamente también puede hacerlo.

- Fotones con suficiente energía pueden crear pares electrón-hueco en un semiconductor.

$$c = \lambda \nu$$

c es la velocidad de la luz ($3\ x\ 10^8\ m/s$), ν es la frecuencia en Hertz y λ es la longitud de onda en metros.

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

E es la energía del fotón (J) y h es la constante de Plank ($6{,}626\ x\ 10^{-34}\ Js$)

Ejemplo – Fotones capaces de crear pares e-h en Si

¿Cuál es la máxima longitud de onda que un fotón puede tener para crear un par electrón-hueco en el silicio? ¿A que frecuencia mínima corresponde?

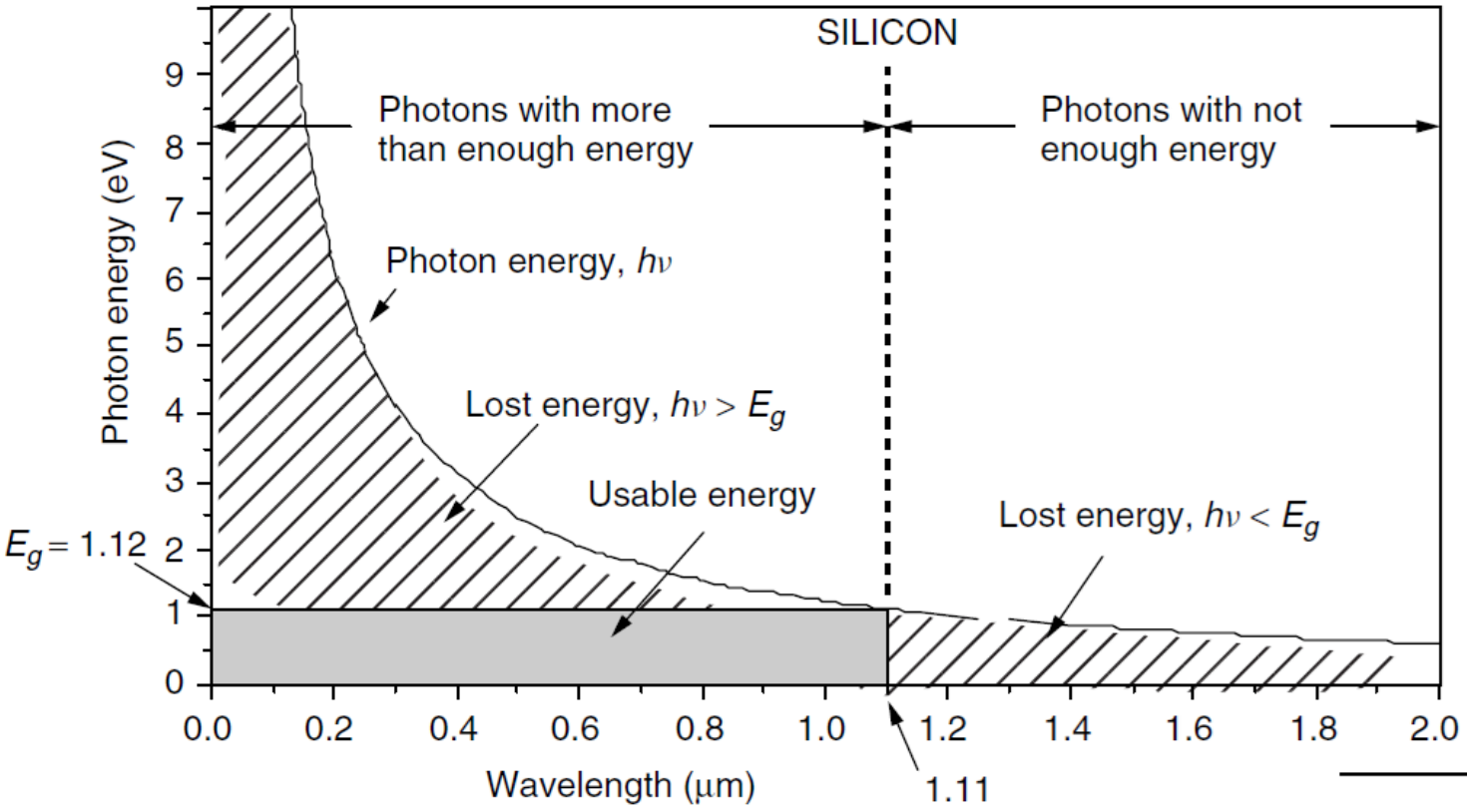
El silicio tiene una banda prohibida de 1,12 eV y 1 eV=$1{,}6\ 10^{-19}$ J.

$$\lambda \leq \frac{hc}{E} = \frac{6.626 \times 10^{-34}\ \text{J} \cdot \text{s} \times 3 \times 10^8\ \text{m/s}}{1.12\ \text{eV} \times 1.6 \times 10^{-19}\text{J/eV}} = 1.11 \times 10^{-6}\ \text{m} = 1.11\ \mu\text{m}$$

$$\nu \geq \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8\ \text{m/s}}{1.11 \times 10^{-6}\ \text{m}} = 2.7 \times 10^{14}\ \text{Hz}$$

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Conversión fotovoltaica - Impacto de la banda prohibida en la eficiencia



- Impacto de la banda prohibida en el rendimiento.
- El fenómeno relacionado con fotones con energías por encima y por debajo de la energía de la banda prohibida establece un límite teórico en la eficiencia para una celda solar.

Quantity	Si	GaAs	CdTe	InP
Band gap (eV)	1.12	1.42	1.5	1.35
Cut-off wavelength (μm)	1.11	0.87	0.83	0.92

Característica interesante

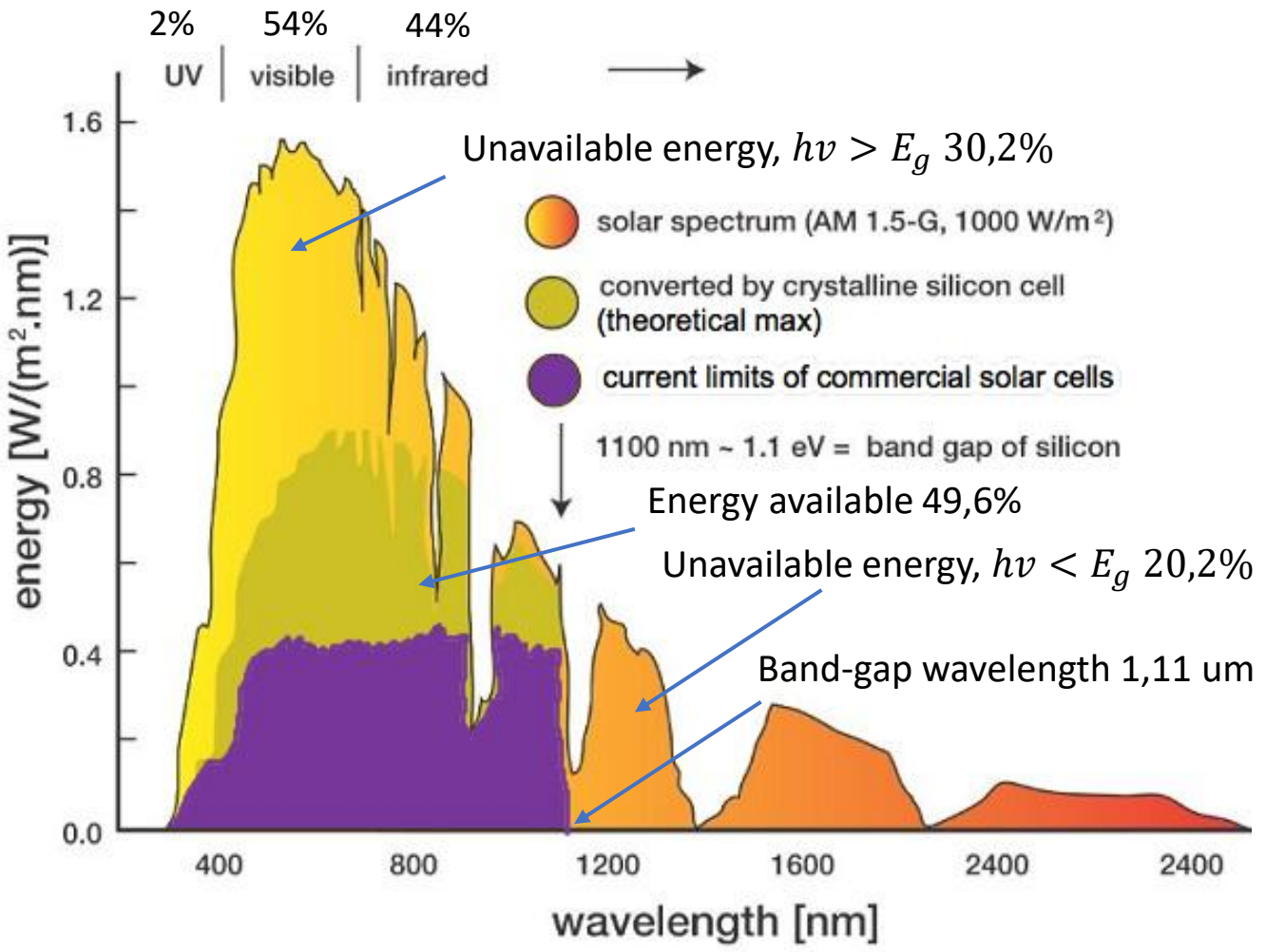
CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Conversión fotovoltaica - Impacto de la banda prohibida en la eficiencia

- La superficie del sol irradia energía con un espectro característico que se aproxima bastante bien a un cuerpo negro de 5525 k.
- La constante solar extraterrestre es 1377 kW/m^2.

- A medida que la radiación pasa por la atmósfera, parte es absorbida, parte reflejada, etc., así cuando llega a la superficie se ve distorsionada.

- La cantidad de energía como así también su espectro que alcanza la superficie, depende fuertemente de la longitud del camino por la atmósfera.



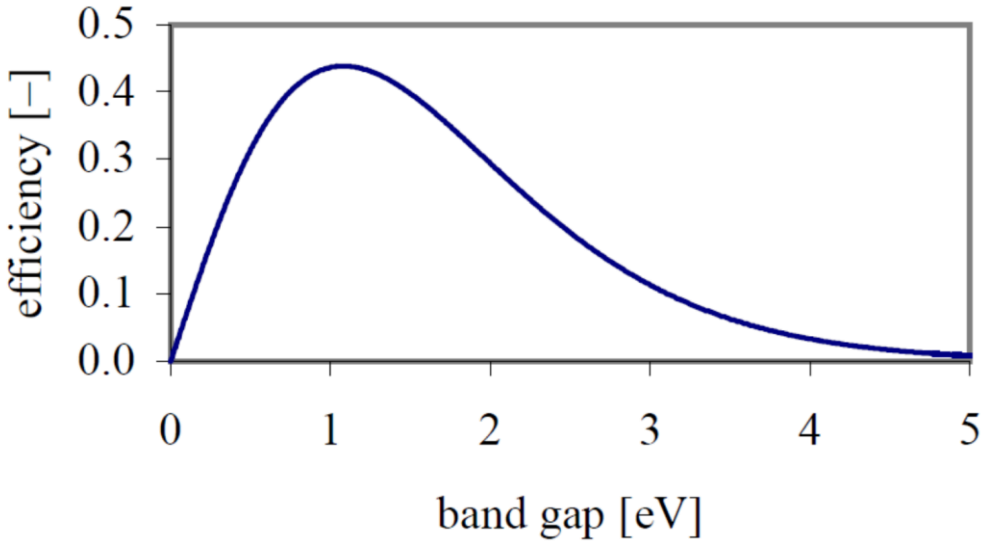
Conversión fotovoltaica – Rendimiento de una celda PV

- Las celdas solares están hechas de materiales semiconductores; dado el amplio espectro solar, su límite de eficiencia fundamental está determinado por varios factores.
- Los fotones con energías por debajo de la banda prohibida no se absorben, mientras que los fotones con energías por encima no se convierten completamente en energía eléctrica debido a la termalización de los portadores de carga.
- Teniendo en cuenta estos dos factores, aproximadamente queda el **45 %** de la energía solar disponible para los semiconductores con una banda prohibida de 1,1 a 1,4 eV. La potencia máxima se generaría si la celda funcionara con una tensión correspondiente a la energía de la banda prohibida y una corriente correspondiente a la captura completa de todos los fotones con energía por encima de la banda prohibida, seguida de la recopilación completa de todos los portadores generados.
- La tensión de circuito abierto V_{oc} siempre es más baja que la energía de banda prohibida porque el balance termodinámico requiere que la celda esté en equilibrio con su entorno. La recombinación de portadores representa una corriente oscura que hace que V_{oc} esté muy por debajo de la tensión de banda prohibida.
- En condiciones de operación de máxima potencia, V_{mp} es más baja que V_{oc} y la densidad de corriente J_{mp} es más baja que la densidad de corriente máxima (cortocircuito) J_{sc}.

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

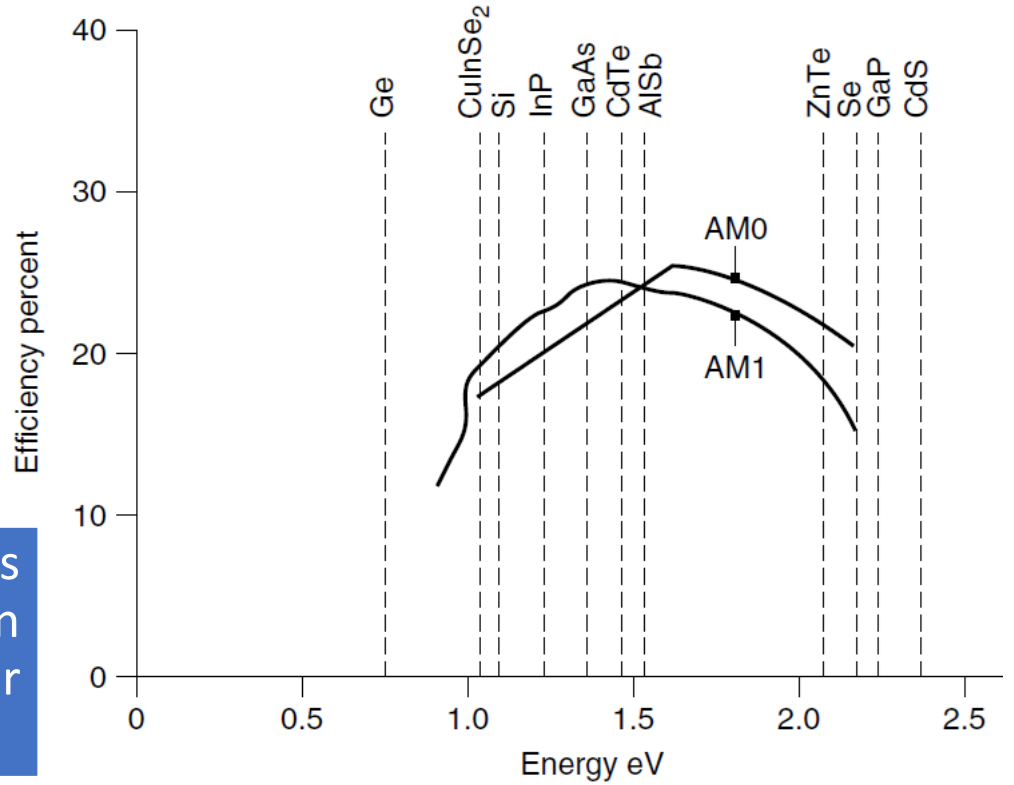
Conversión fotovoltaica - Rendimiento de una celda PV

- Trade-off
  - Banda prohibida pequeña
  - Banda prohibida grande
  - Interesa la potencia producida



El límite de eficiencia que tiene en cuenta todos estos factores fue obtenido por primera vez por Shockley y Queisser (S-Q) en 1961. La eficiencia máxima se produce para un semiconductor con una banda prohibida de 1,34 eV y AM1.5 es del 33,7 %.

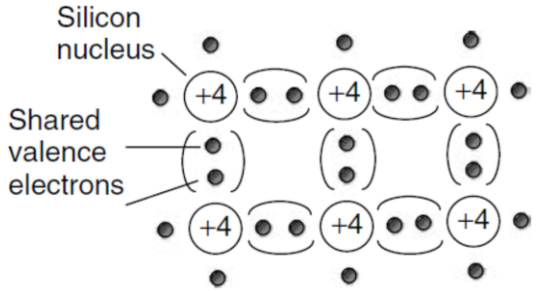
- Otros factores que reducen la eficiencia :
  - Sólo de la mitad a dos tercios de la tensión de la banda prohibida en terminales.
  - Recombinación
  - Fotones no absorbidos
  - Resistencia interna



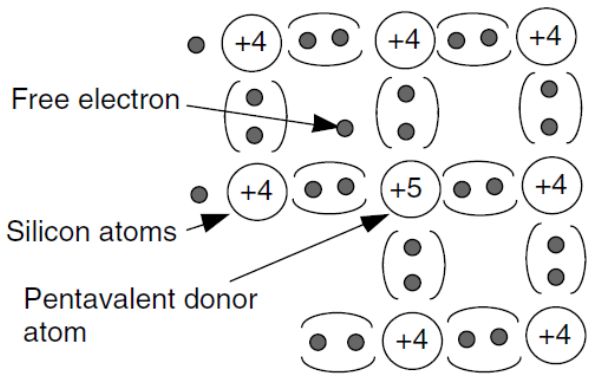
Conversión fotovoltaica - Juntura p-n

- Para evitar recombinación, los electrones en la banda de conducción deben ser barridos lejos de los huecos.
- Esto se logra creando un campo eléctrico incorporado en el semiconductor que empuja huecos y electrones en sentidos contrarios.
- Para generar el campo eléctrico se crean dos regiones dentro del cristal. A un lado de la "línea divisora" separando las regiones, el semiconductor intrínseco es contaminado con elementos trivalentes (B) de la columna III y del otro lado con elementos pentavalentes (P) de la columna V.

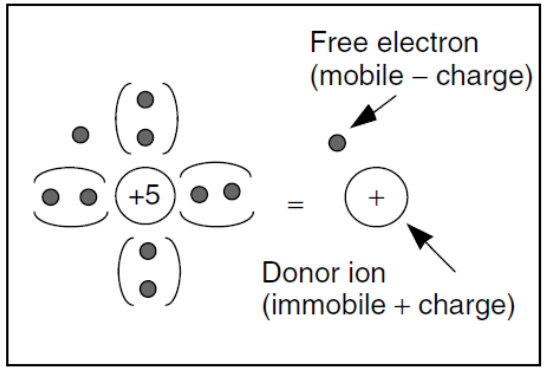
1 átomo de P cada 1.000 de Si



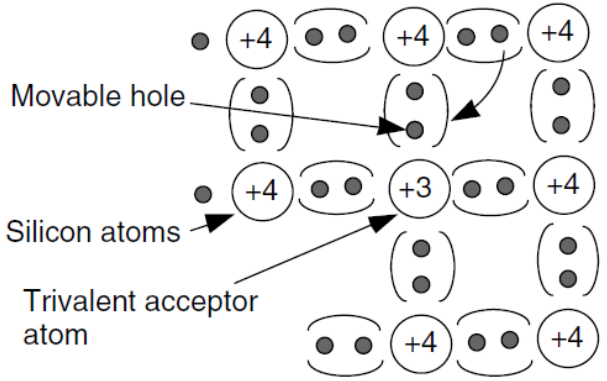
1 átomo de B cada 10 millones de Si



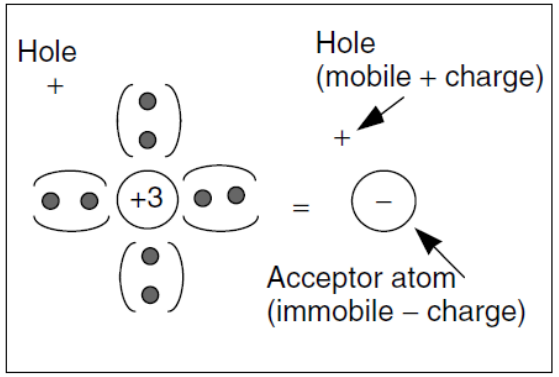
(a) The donor atom in Si crystal



(b) Representation of the donor atom

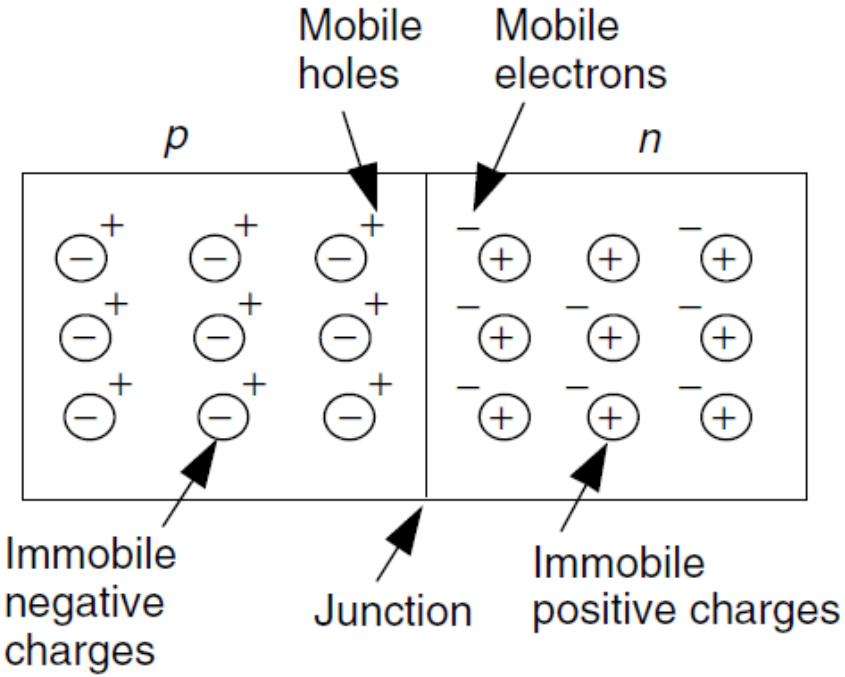


(a) An acceptor atom in Si crystal

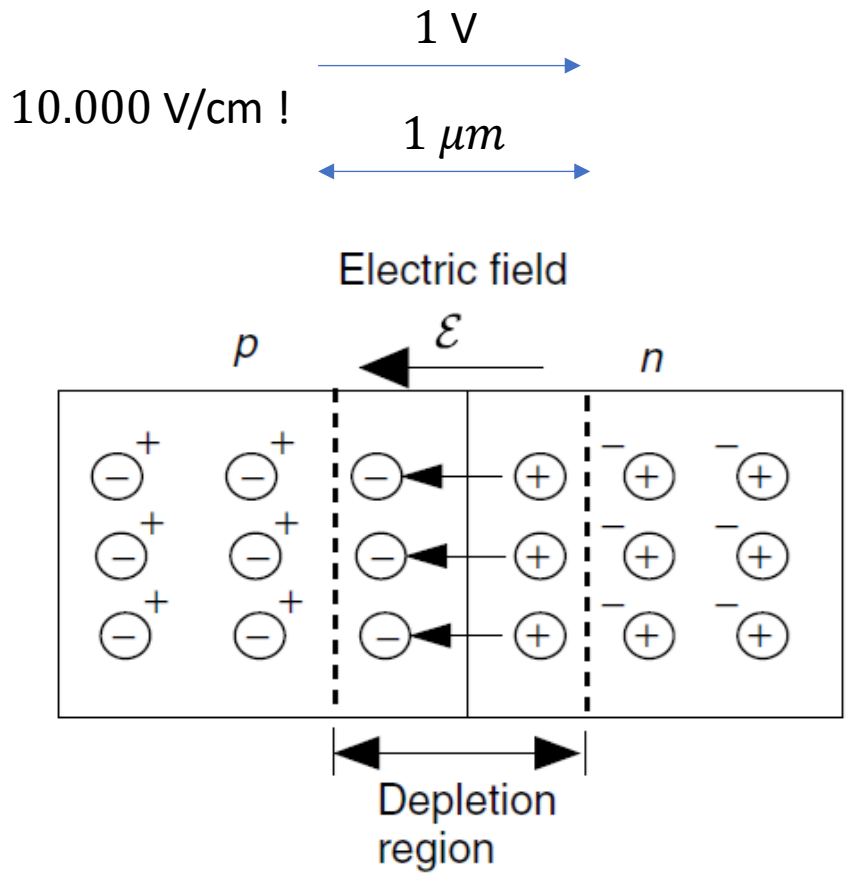


(b) Representation of the acceptor atom

Conversión fotovoltaica - Juntura p-n

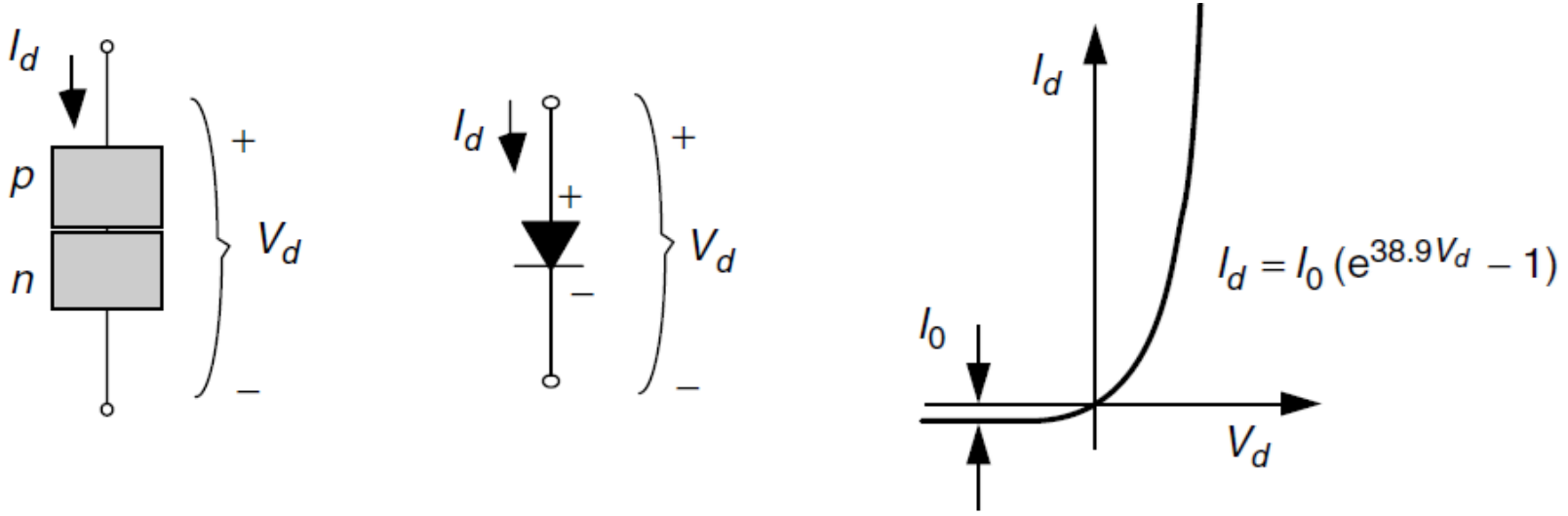


(a) When first brought together



(b) In steady-state

Conversión fotovoltaica - Diodo de juntura p-n



(a) *p–n* junction diode

(b) Symbol for real diode

(c) Diode characteristic curve

- Ecuación del diodo:

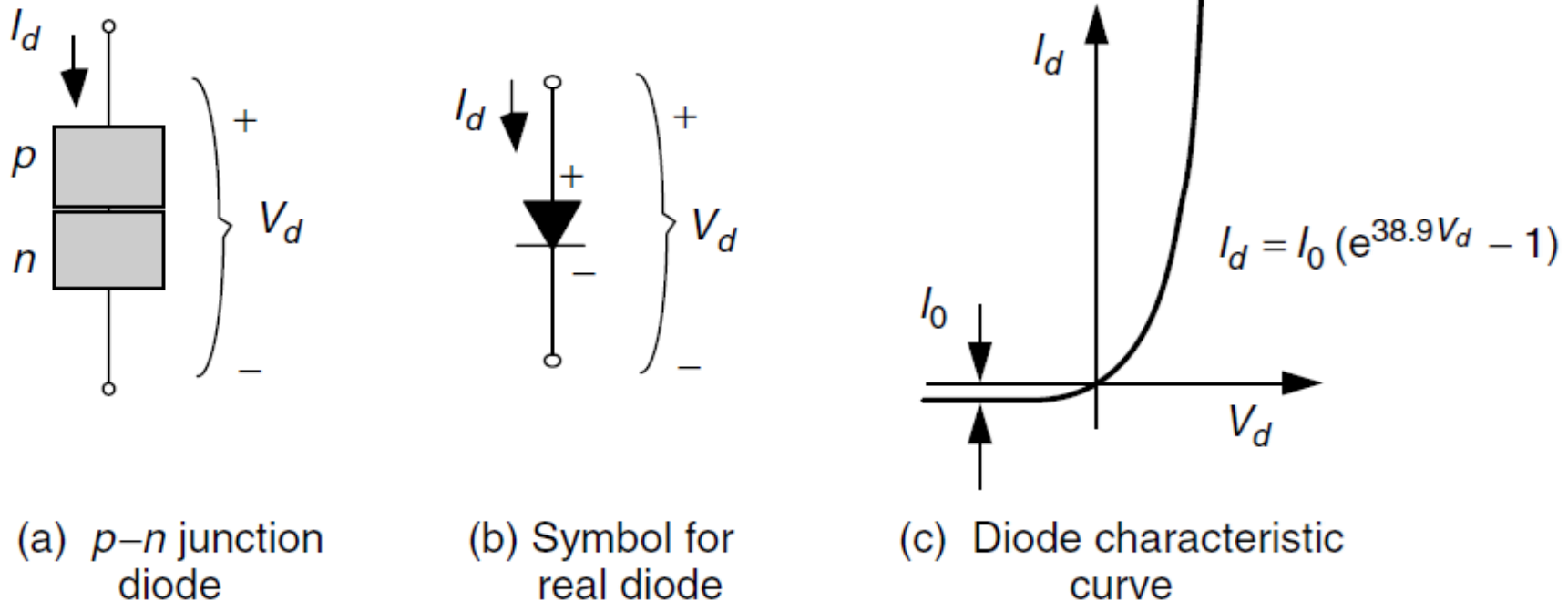
$$I_d = I_0(e^{qV_d/kT} - 1)$$

k: constante de Boltzmann ($1{,}381\ x\ 10^{-23}\ J/K$)
q: carga de electrón ($1{,}602\ x\ 10^{-19} C$)
I_0: corriente de saturación inversa (A)
T: temperature de la juntura (K)

$$I_d = I_0(e^{38.9V_d} - 1) \qquad (\text{at } 25^\circ\text{C})$$

Conversión fotovoltaica - Diodo de juntura p-n – Factor de idealidad

- El modelo puede ser mejorado con un coeficiente de idealidad que tiene en cuenta diferentes mecanismos responsables del movimiento de las cargas a través de la juntura.



(a) *p–n* junction diode

(b) Symbol for real diode

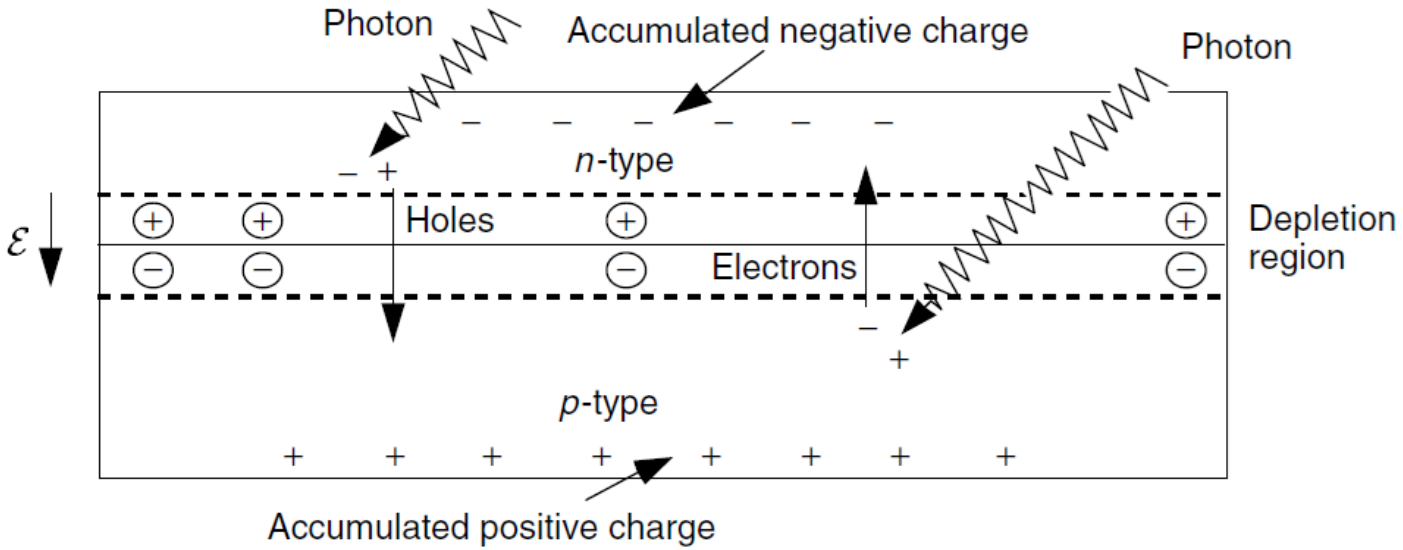
(c) Diode characteristic curve

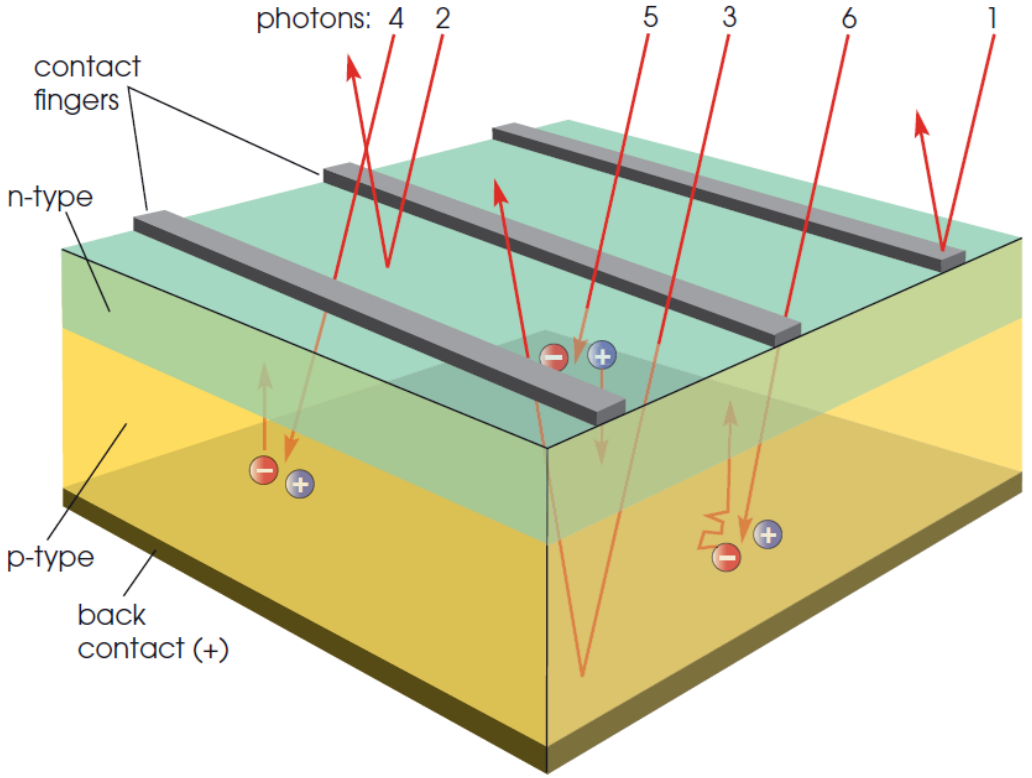
$$I_d = I_0(e^{qV_d/AkT} - 1)$$

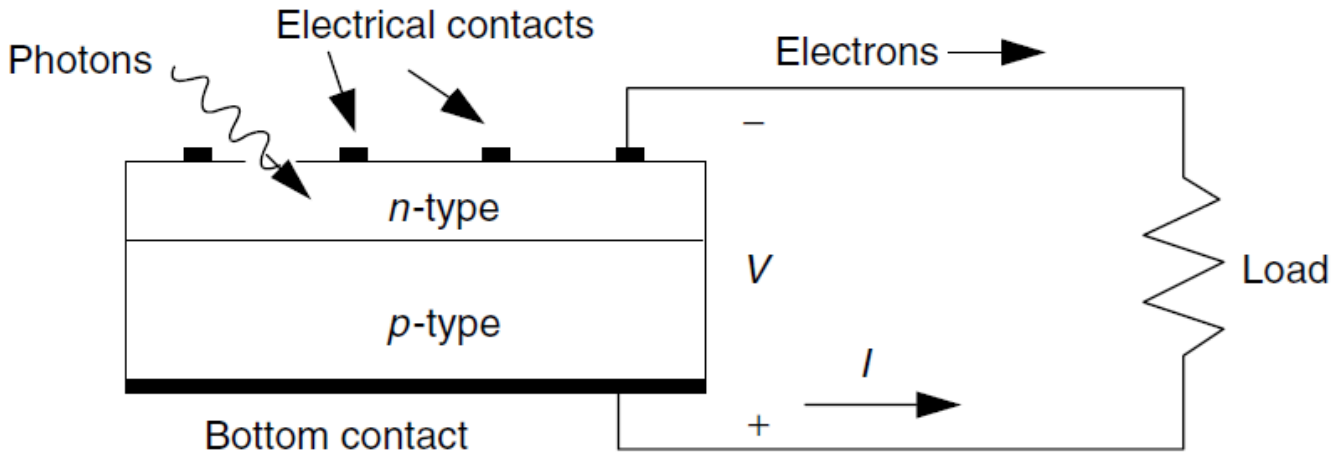
A: coeficiente de idealidad
A=1, puramente difusión
A≈2, mayormente recombinación

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Conversión fotovoltaica - Celda fotovoltaica genérica

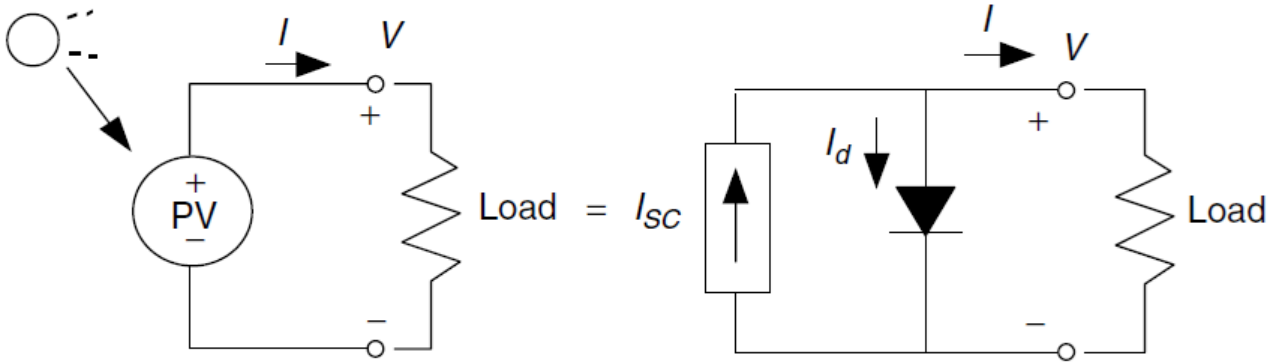


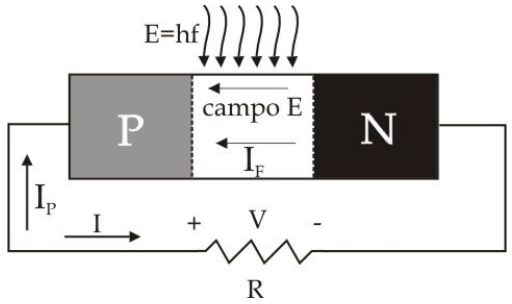




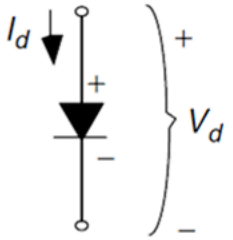
Video

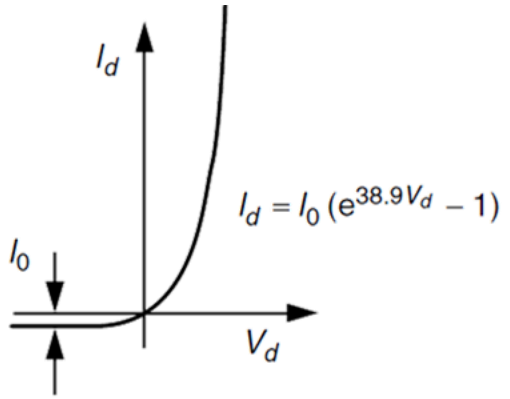
Conversión fotovoltaica - Celda fotovoltaica genérica - Modelo básico

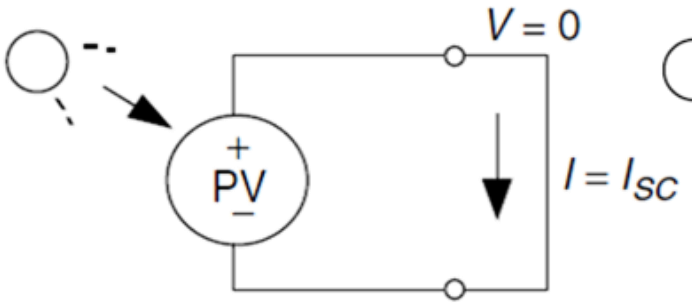




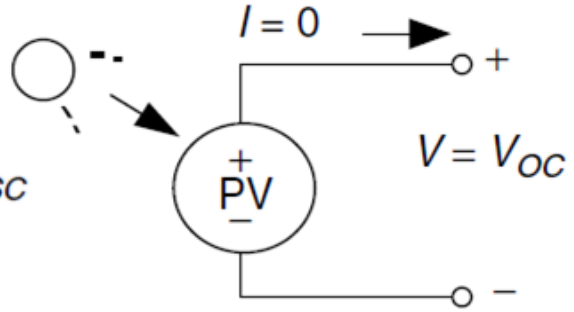
$$I = I_{SC} - I_d = I_{SC} - I_0(e^{\frac{qV}{kT}} - 1) \qquad I_d = I_0(e^{qV_d/AkT} - 1)$$



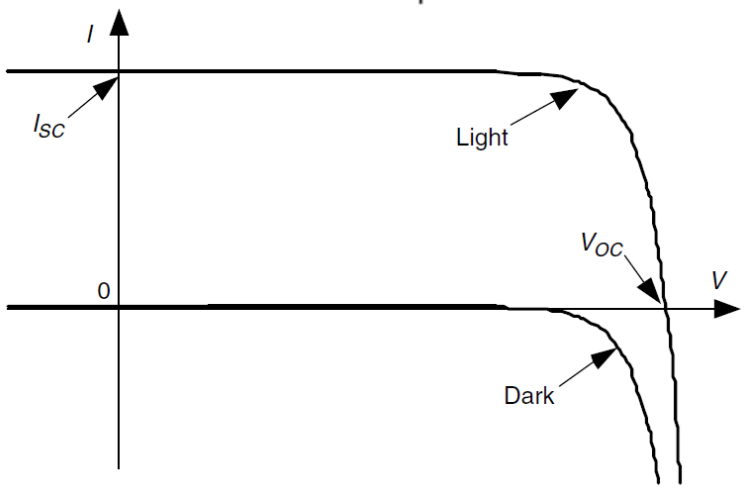




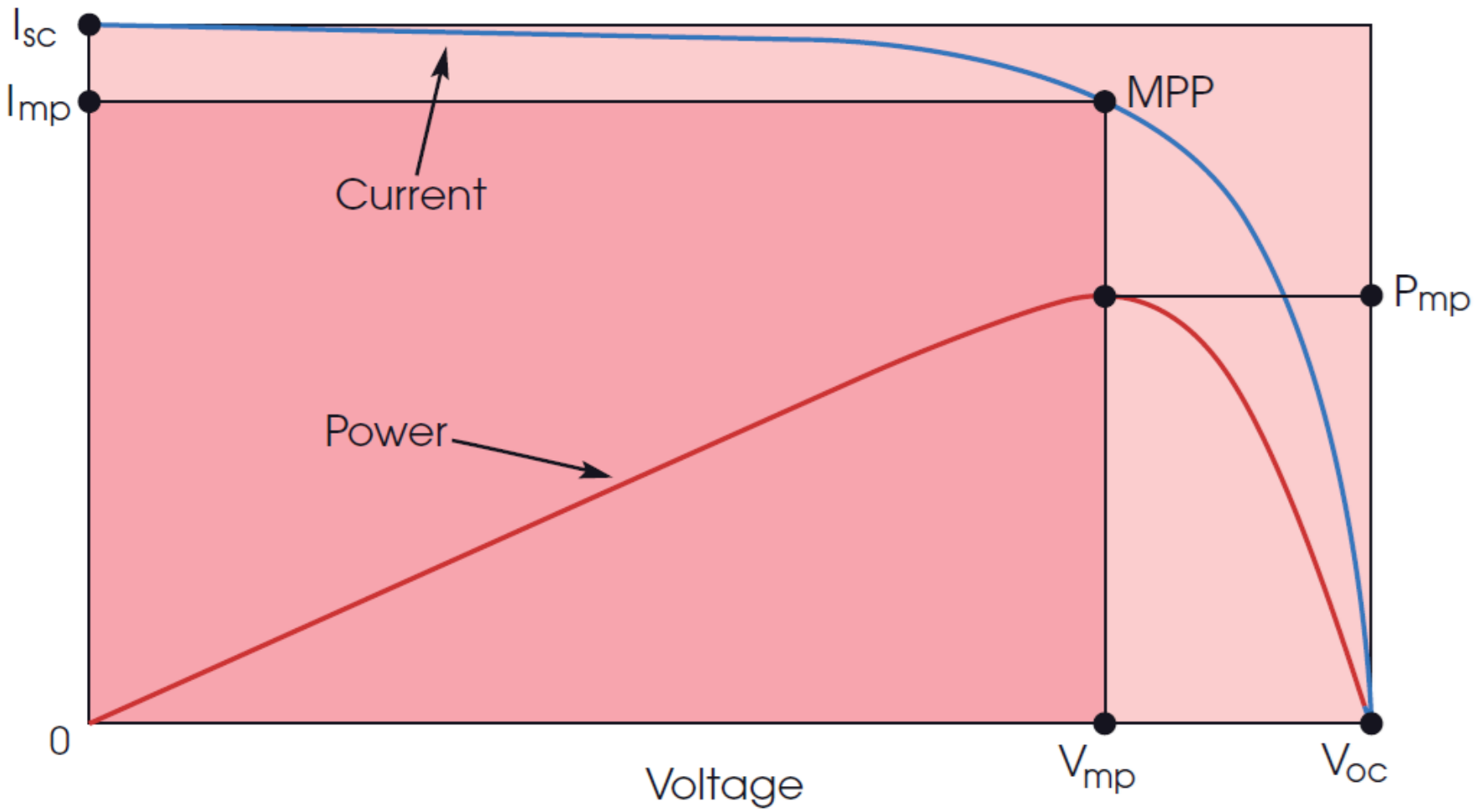
(a) Short-circuit current



(b) Open-circuit voltage



Conversión fotovoltaica - Celda fotovoltaica genérica - Curva característica



- Tensión de circuito abierto
- Corriente de cortocircuito

$$I = I_{SC} - I_d = I_{SC} - I_0\left(e^{\frac{qV}{kT}} - 1\right)$$

$I = 0$ →

$$V_{OC} = \frac{kT}{q}\ln\left(\frac{I_{SC}}{I_0} + 1\right)$$

Independiente del área

$$V_{OC} = V_T \ln\left(1 + \frac{J_{SC}}{J_0}\right)$$

$V = 0$ →

$$I = I_{SC} = I_L$$

- Tensión y corriente en el máximo

$$P = IV = I_{SC}V - I_0\left[e^{\frac{qV}{kT}} - 1\right]V$$

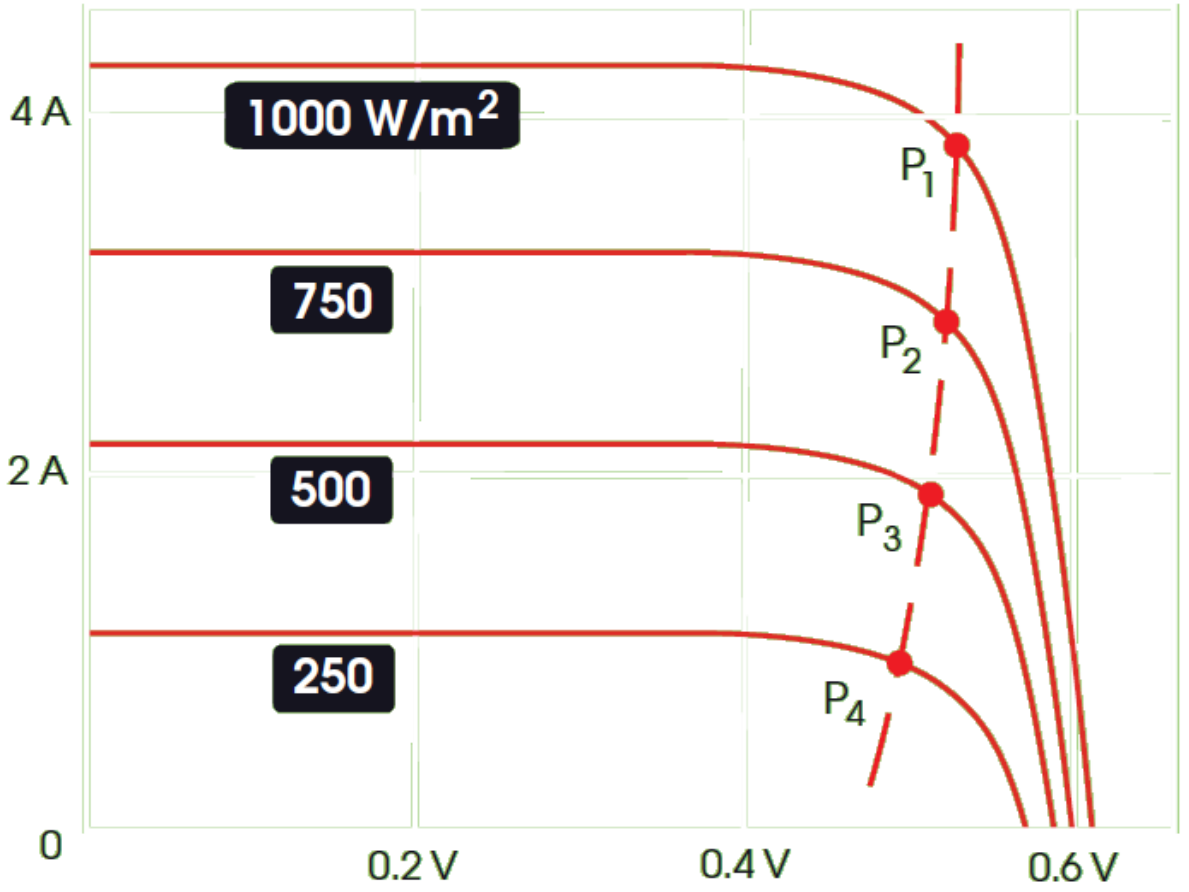
$$I_m = I_{SC} - I_0\left(e^{\frac{V_m}{V_T}} - 1\right)$$

$$V_m = V_{oc} - V_T \ln\left(1 + \frac{V_m}{V_T}\right)$$

$$\frac{dP}{dV} = 0 = I_{SC} - I_0\left[e^{\left(\frac{qV_m}{kT}\right)} - 1\right] - I_0 V_m \frac{q}{kT} e^{\frac{qV_m}{kT}}$$

Conversión fotovoltaica - Celda fotovoltaica genérica - Curvas características

- Variación con la radiación



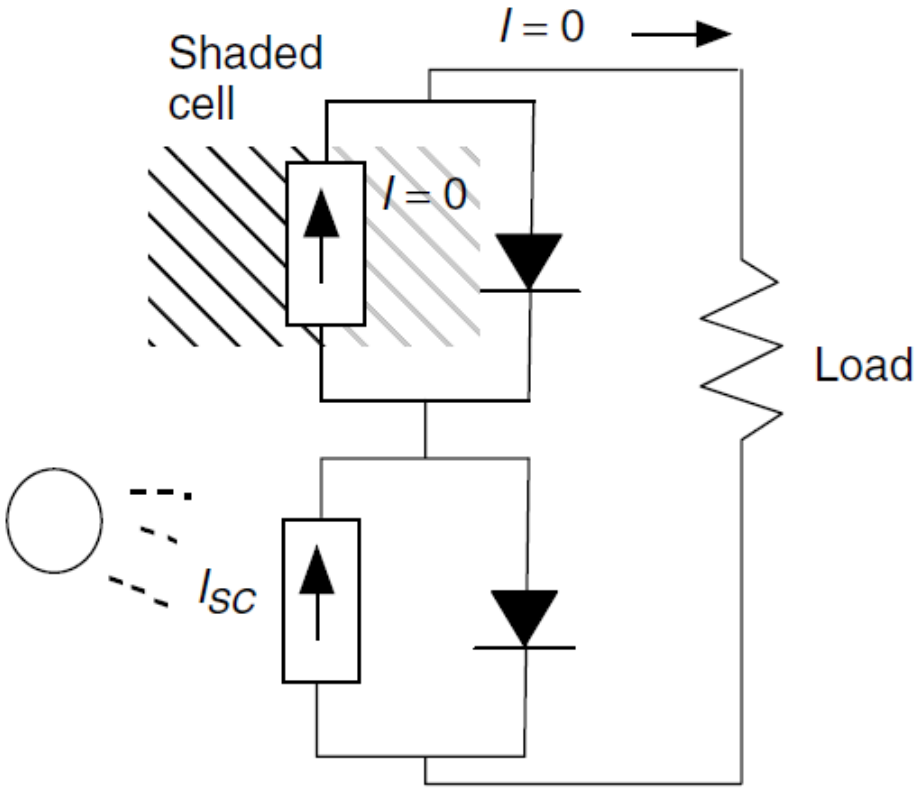
Conversión fotovoltaica - Celda fotovoltaica genérica - Modelo básico

- Descripción de sombras

Supongamos:

- Dos celdas en serie
- Una completamente oscura

El circuito equivalente simplificado, sugiere que no se entrega potencia. Si bien es cierto que los módulos son muy sensibles a las sombras la situación no es tan mala.



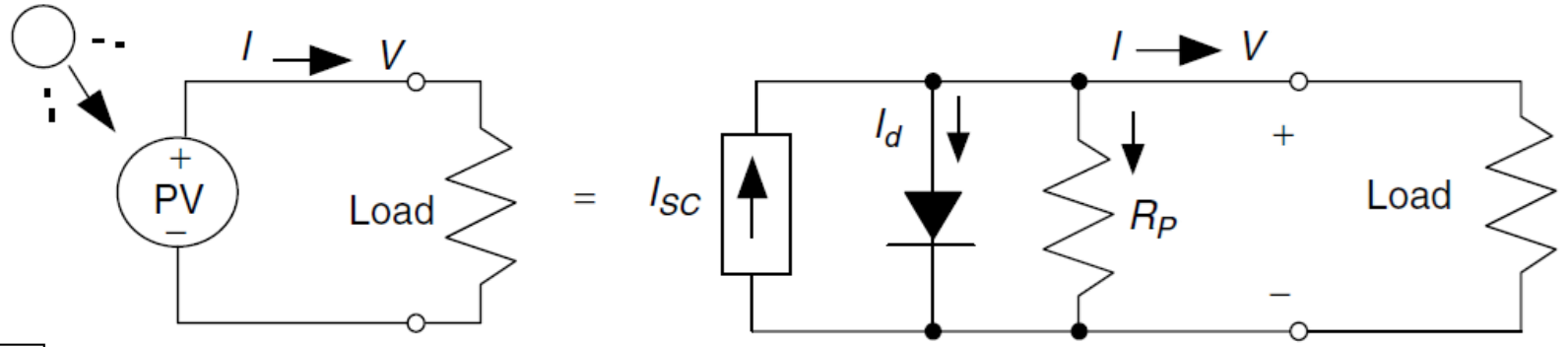
Es necesario un mejor modelo.

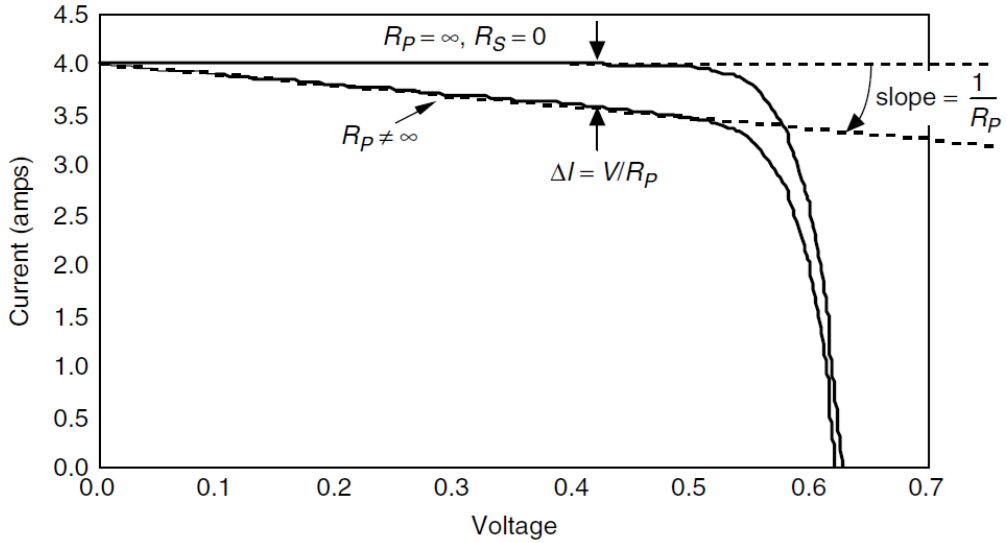
Conversión fotovoltaica - Celda fotovoltaica genérica - Modelo más completo

- Resistencia paralelo

Las celdas solares son el resultado de la producción masiva de dispositivos hechos de wafers de gran área. Pérdidas por resistencias paralelo son detectadas cerca de la capa emisora o perimétricas a través de los bordes. Todo esto se modela en general como una resistencia en paralelo R_p.

$$I = (I_{SC} - I_d) - \frac{V}{R_p}$$





Para pérdidas menores al 1% debidas a R_P

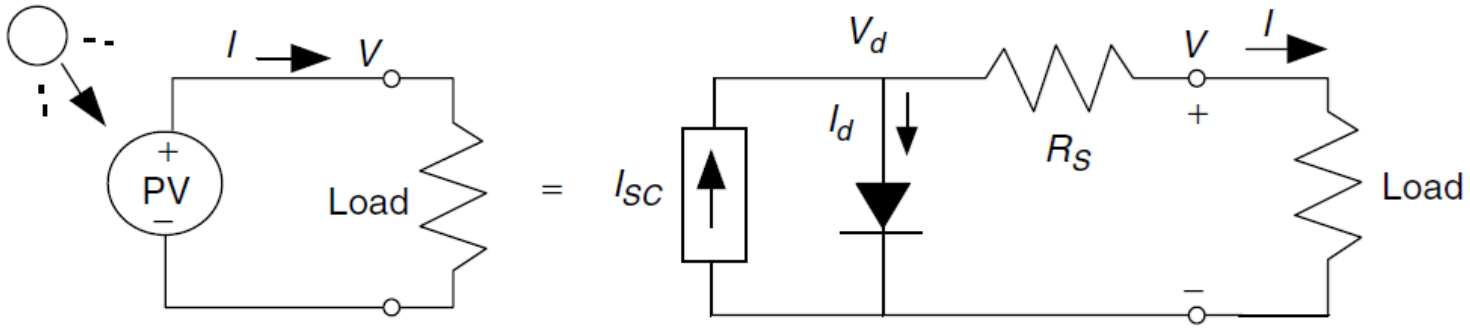
$$R_P > \frac{100 V_{OC}}{I_{SC}}$$

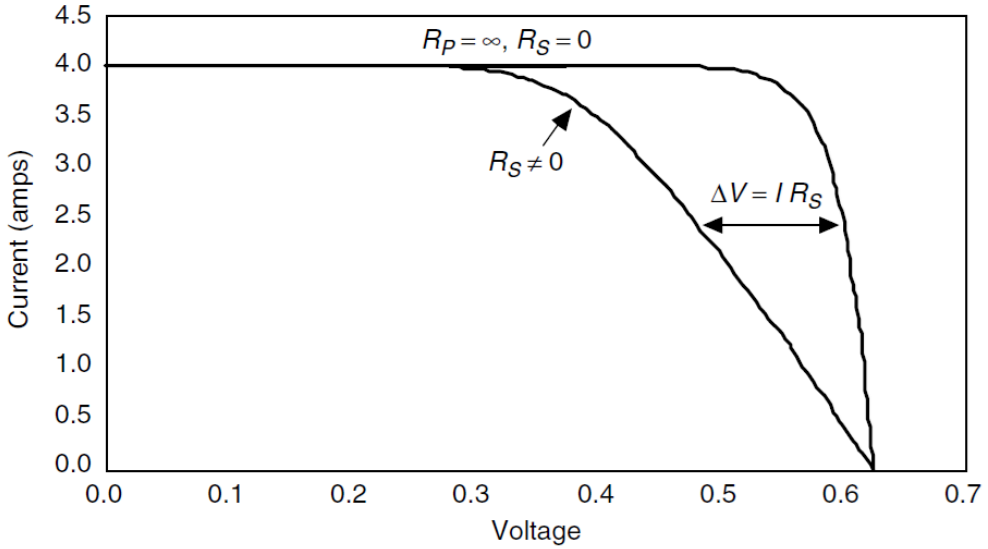
Conversión fotovoltaica - Celda fotovoltaica genérica - Modelo más completo

- Resistencia serie

  Es una de las principales limitaciones del modelo ideal. La corriente generada en la celda solar viaja hasta los contactos a través de material semiconductor resistivo. Además de esta componente resistiva, la resistencia de la grilla metálica y de los contactos también contribuye a las pérdidas por resistencia serie. Comúnmente se asume que las pérdidas serie pueden ser representadas por una resistencia R_s.

$$I = I_{SC} - I_0 \left\{ \exp\left[\frac{q(V + I \cdot R_S)}{kT} \right] - 1 \right\}$$



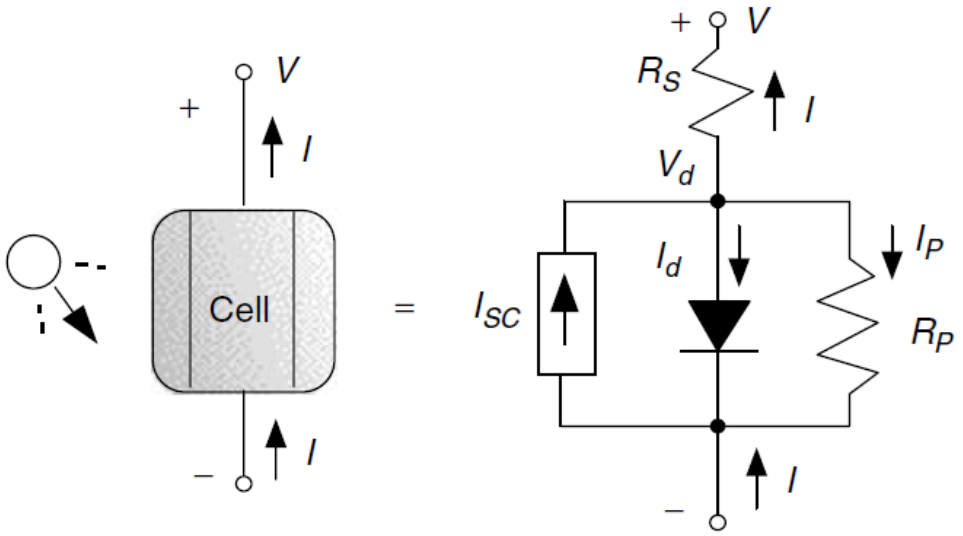


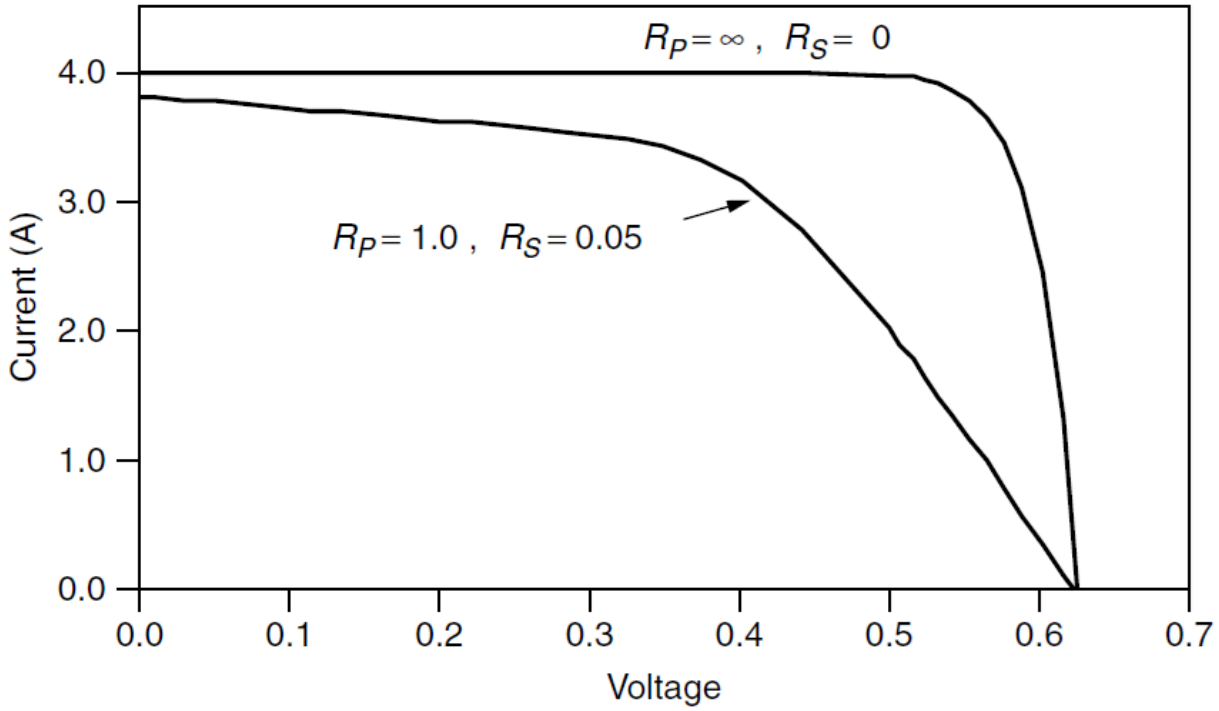
Para pérdidas menores al 1% debidas a R_S

$$R_S < \frac{0.01 V_{OC}}{I_{SC}}$$

Conversión fotovoltaica - Celda fotovoltaica genérica - Modelo más completo

- Resistencia serie y paralelo





$$I = I_{SC} - I_0 \left\{ \exp\left[\frac{q(V + I \cdot R_S)}{kT} \right] - 1 \right\} - \left(\frac{V + I \cdot R_S}{R_P} \right)$$

No hay una solución explícita ni para la tensión V ni para la corriente I.

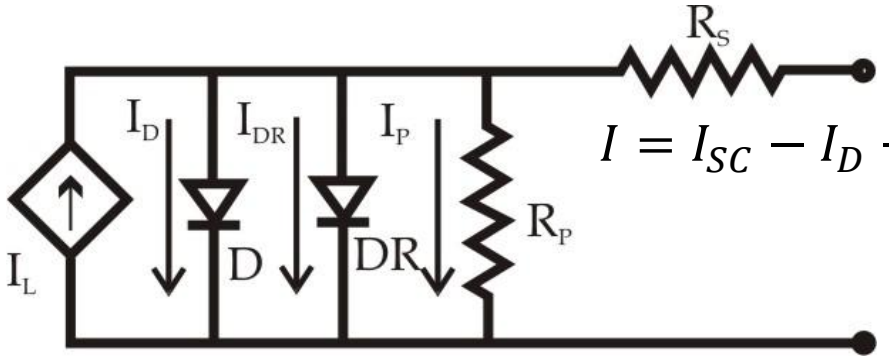
Conversión fotovoltaica - Celda fotovoltaica genérica - Modelo más completo

- Dos efectos más pueden ser considerados
  - **Recombinación**:

    Las recombinaciones en la región del espacio de cargas de las celdas solares son las responsables de corrientes no óhmicas en paralelo con la celda solar ideal. Estas corrientes son importantes a bajas tensiones de polarización y pueden ser representadas en el modelo como un segundo diodo con una corriente de saturación distinta al diodo ya existente y cuyo factor de idealidad difiere de uno, lo más común es considerarlo igual a dos.

  - **No idealidad del diodo de difusión**:

    En la práctica, pocos dispositivos exhiben una característica I(V) totalmente ideal con coeficiente de idealidad uno. Por esta razón es razonable agregar un parámetro “A” para tener en cuenta estas no idealidades.



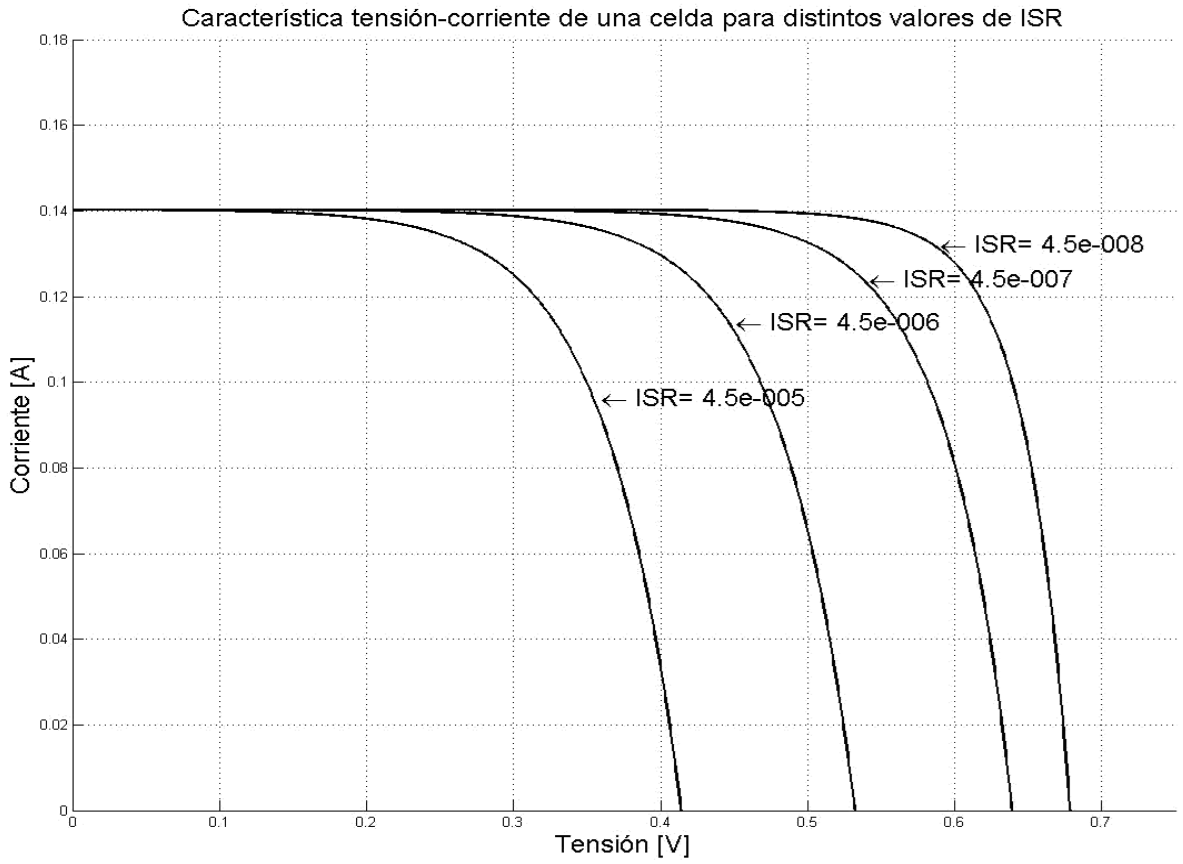
$$I = I_{SC} - I_D - I_{DR} - I_P = I_{SC} - I_0\left[e^{\frac{V+IR_S}{AV_T}} - 1\right] - I_{SR}\left[e^{\frac{V+IR_S}{2V_T}} - 1\right] - \frac{V + IR_S}{R_P}$$

El significado de la corriente de cortocircuito cambia para este nuevo modelo, dado que la condición de cortocircuito es aplicada en los terminales exteriores de la celda.

Conversión fotovoltaica - Celda fotovoltaica genérica - Modelo más completo

- Efecto de la recombinación

  A medida que la corriente debida al diodo de recombinación se vuelve más importante, la tensión de circuito abierto se ve degradada.



Energía Solar Fotovoltaica

Índice

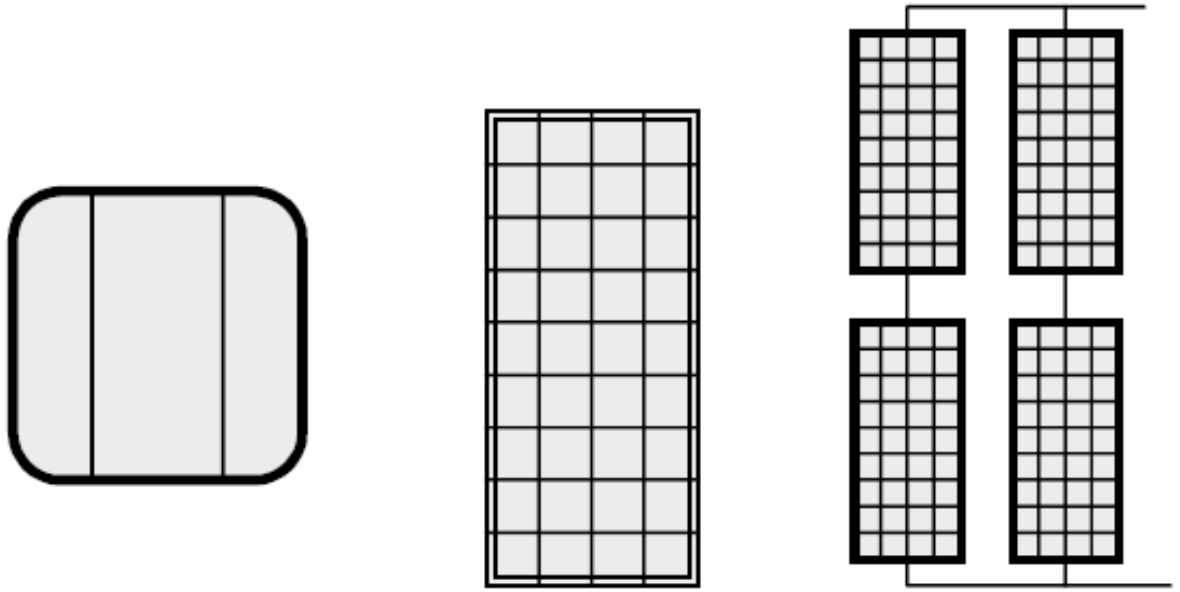
- El recurso solar
- Sistemas de Seguimiento
- Conversión fotovoltaica
- ***Celdas, módulos y arreglos***
- Tecnologías y producción
- Efectos de las sombras en las curvas características
- Sistemas fotovoltaicos
- Estrategias MPPT
- Control de interfaces electrónicas
- Control MPPT

Tema 02

V1 - 2026

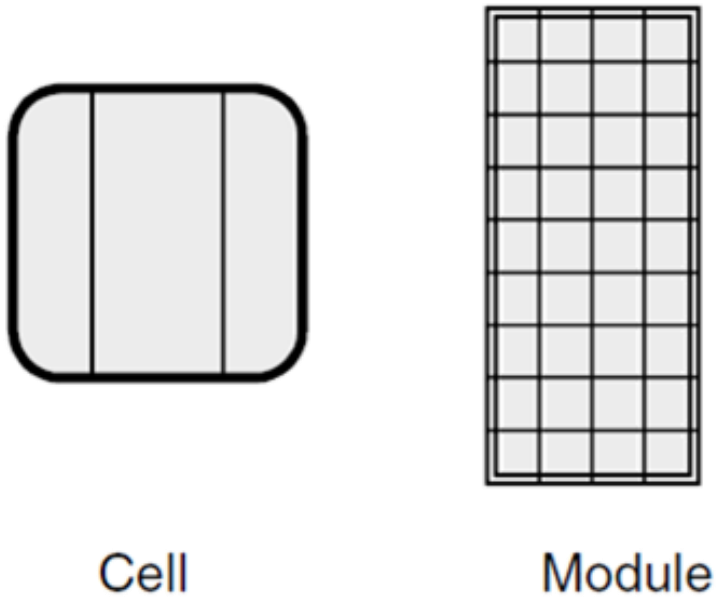
CSER: Energía Solar Fotovoltaica

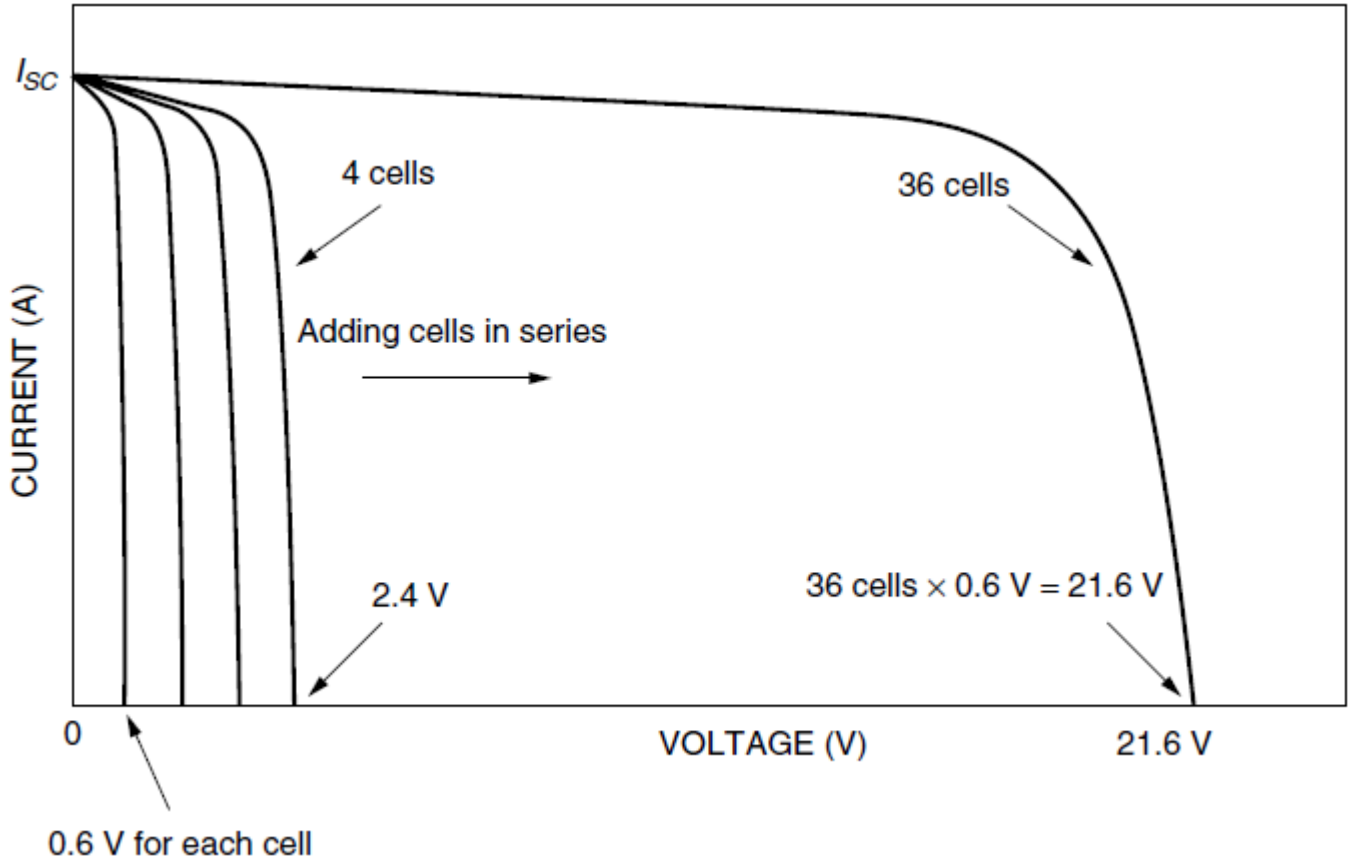
Celdas, Módulos y Arreglos



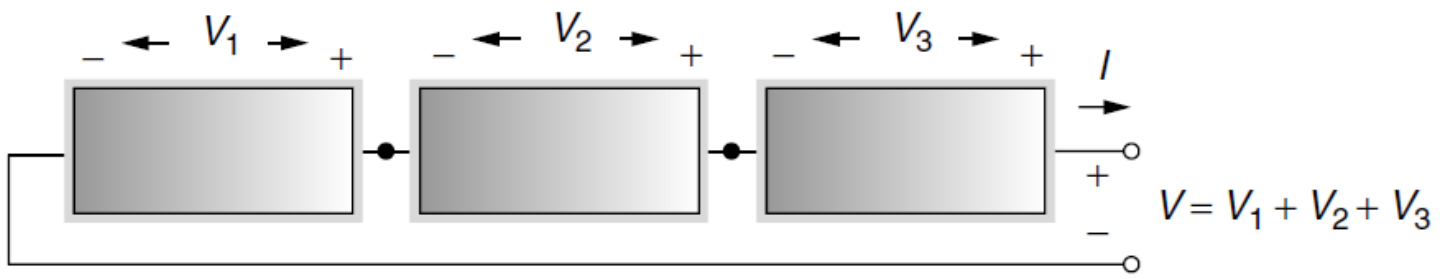
- Un módulo típico tiene 36 celdas en serie y se lo denomina como módulo de 12 V. Este módulo puede generar una tensión mayor a 12 V, $\sim 0{,}6 * 36 = 21{,}6\ V$ de circuito abierto.
- Algunos módulos de 12 V tienen 33 celdas (auto-regulados).
- Módulos de 72 celdas son comunes también (12 V o 24 V)

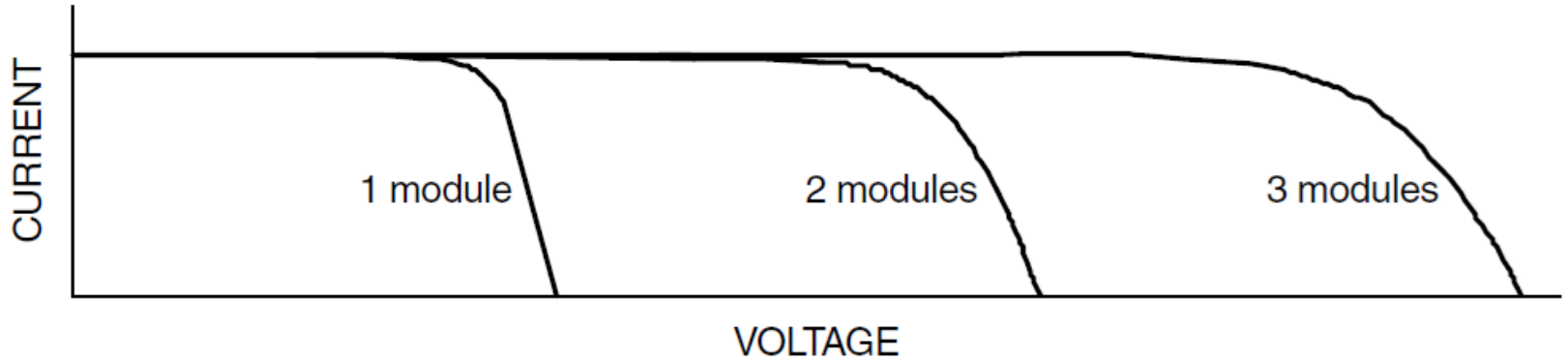
- Cuando las celdas fotovoltaicas se conectan en serie, todas llevan la misma corriente y, a cualquier corriente dada, sus tensiones se suman:



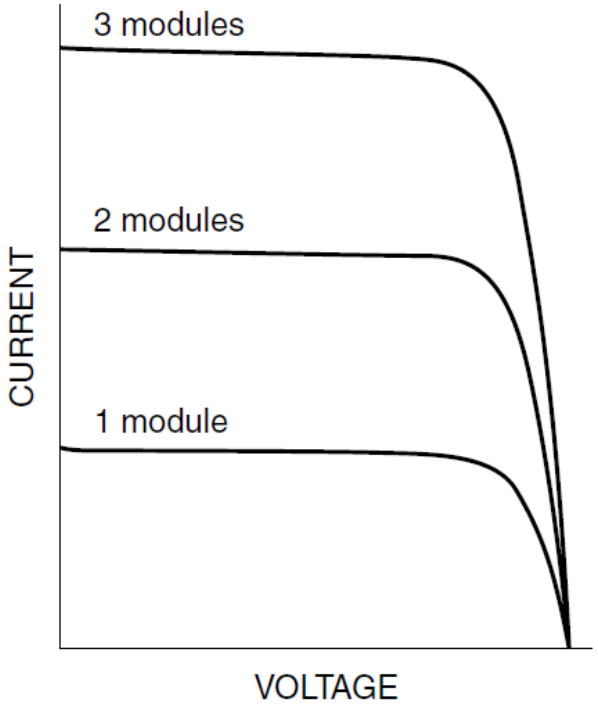


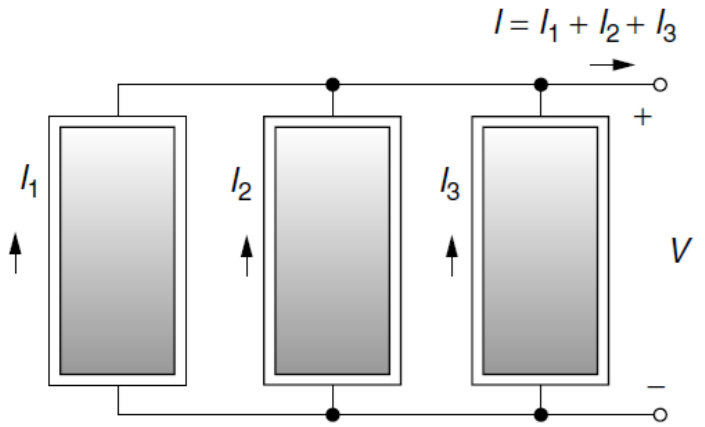
- Los módulos pueden ser conectados en serie, para incrementar la tensión, o en paralelo, para incrementar la corriente.





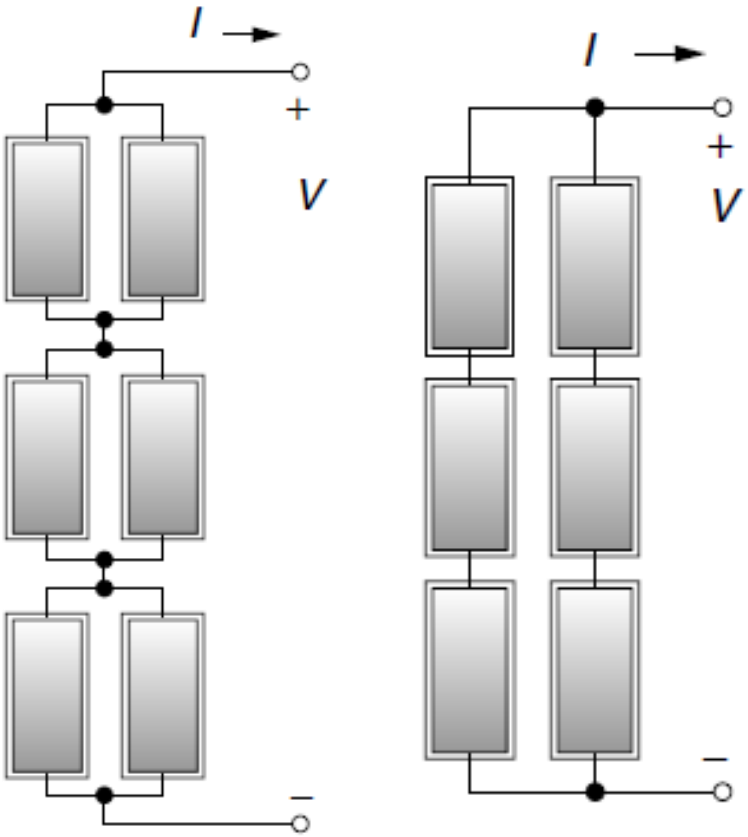
- Los módulos pueden ser conectados en serie, para incrementar la tensión, o en paralelo, para incrementar la corriente.



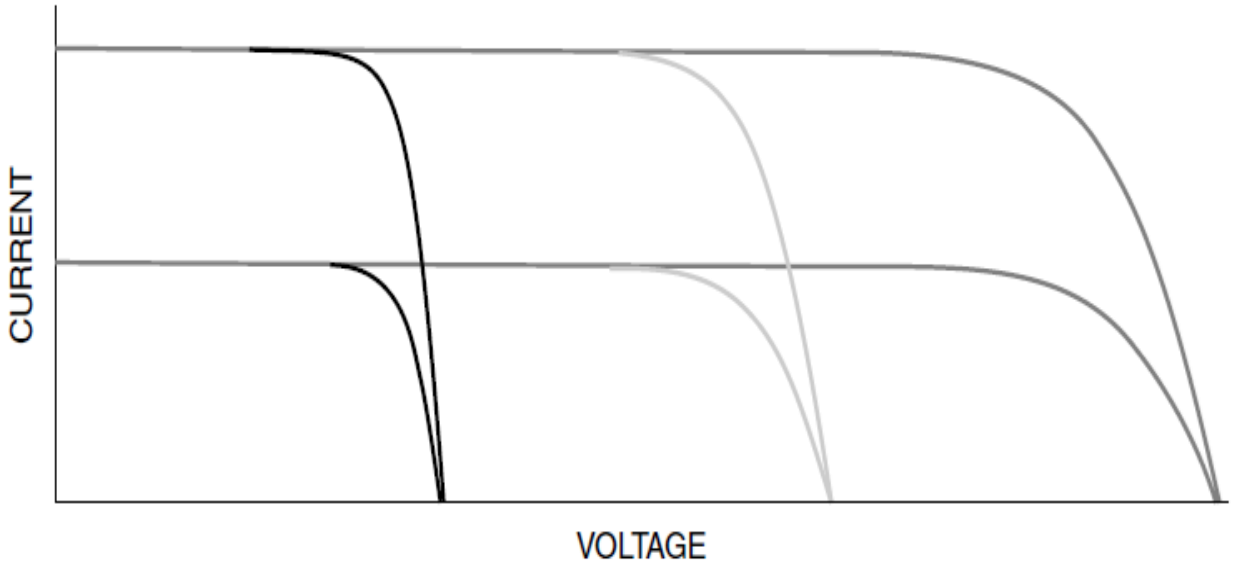


Celdas, Módulos y Arreglos - De módulos a arreglos

- Cuándo se necesita potencia elevada, los arreglos son combinaciones de módulos en serie y en paralelo.



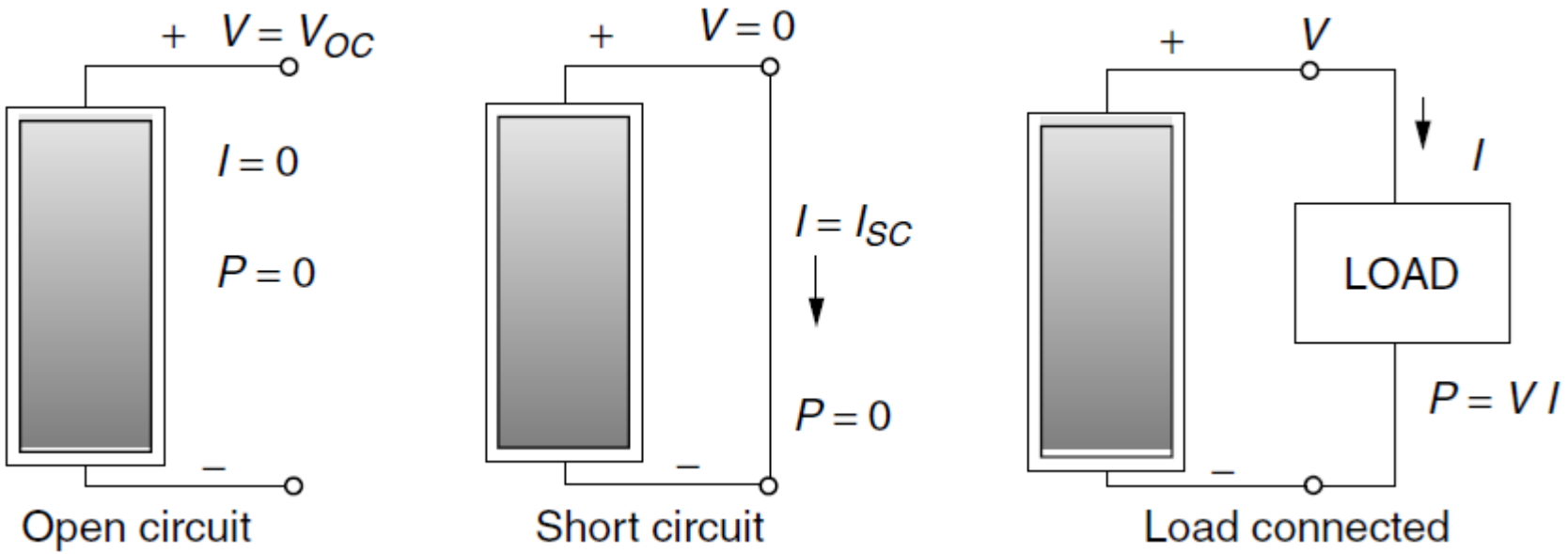
¿Cuál elegir?



CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Celdas, Módulos y Arreglos - Curva V-I bajo condiciones estándar (STC)

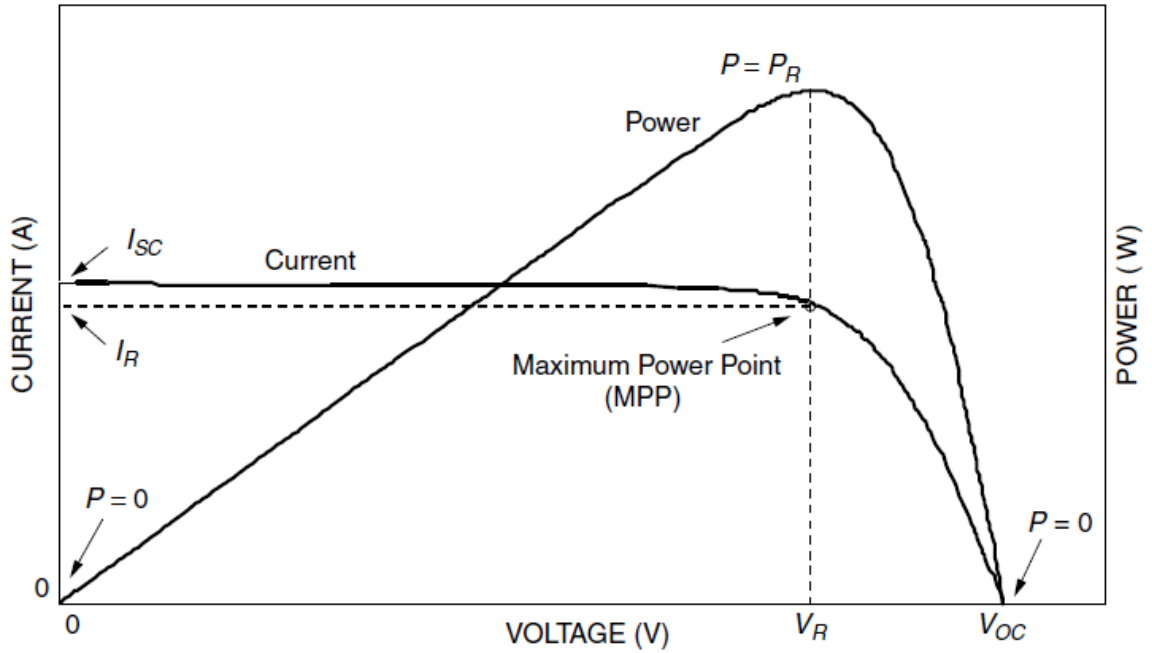
- Dado que las curvas características de un módulo dependen de la radiación y la temperatura, se han establecidos condiciones estándar (STC) de forma tal de poder comparar diferentes módulos.
- Las condiciones estándar son:
  - Radiación: $1\ kW/m^2$
  - Air mass ratio: 1,5 (AM 1,5)
  - Temperatura: 25 ºC (de celda, no ambiente)
- Potencia nominal del módulo: potencia medida bajo las condiciones estándar.

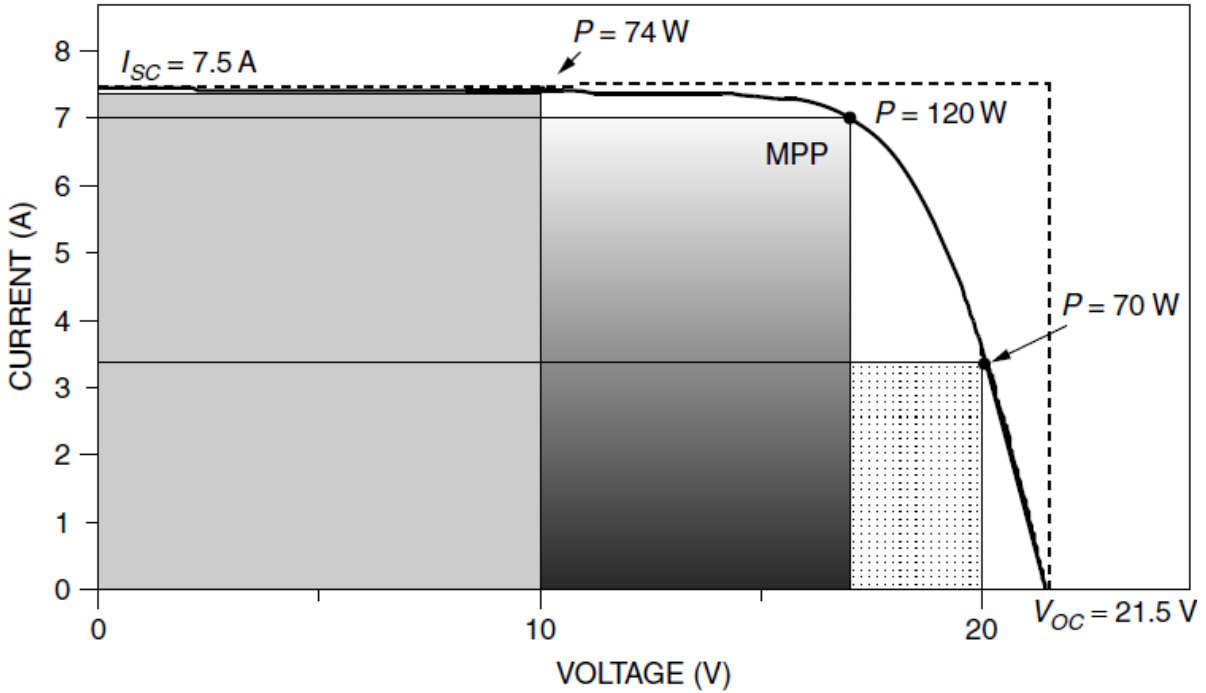


CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Celdas, Módulos y Arreglos - Curva V-I bajo condiciones estándar (STC)

- La tensión y la corriente en el MPP a veces se designan como V_m e I_m para el caso general y se designan como V_R e I_R (para la tensión nominal y corriente nominal) en circunstancias especiales que corresponden a condiciones de prueba ideales.





$$\text{Fill factor (FF)} = \frac{\text{Power at the maximum power point}}{V_{OC}\ I_{SC}} = \frac{V_R I_R}{V_{OC} I_{SC}}$$

Celdas, Módulos y Arreglos - Efectos de la Radiación y la Temperatura

- La dependencia de I_L e I_0 con la radiación y la temperatura está dada por las siguientes ecuaciones

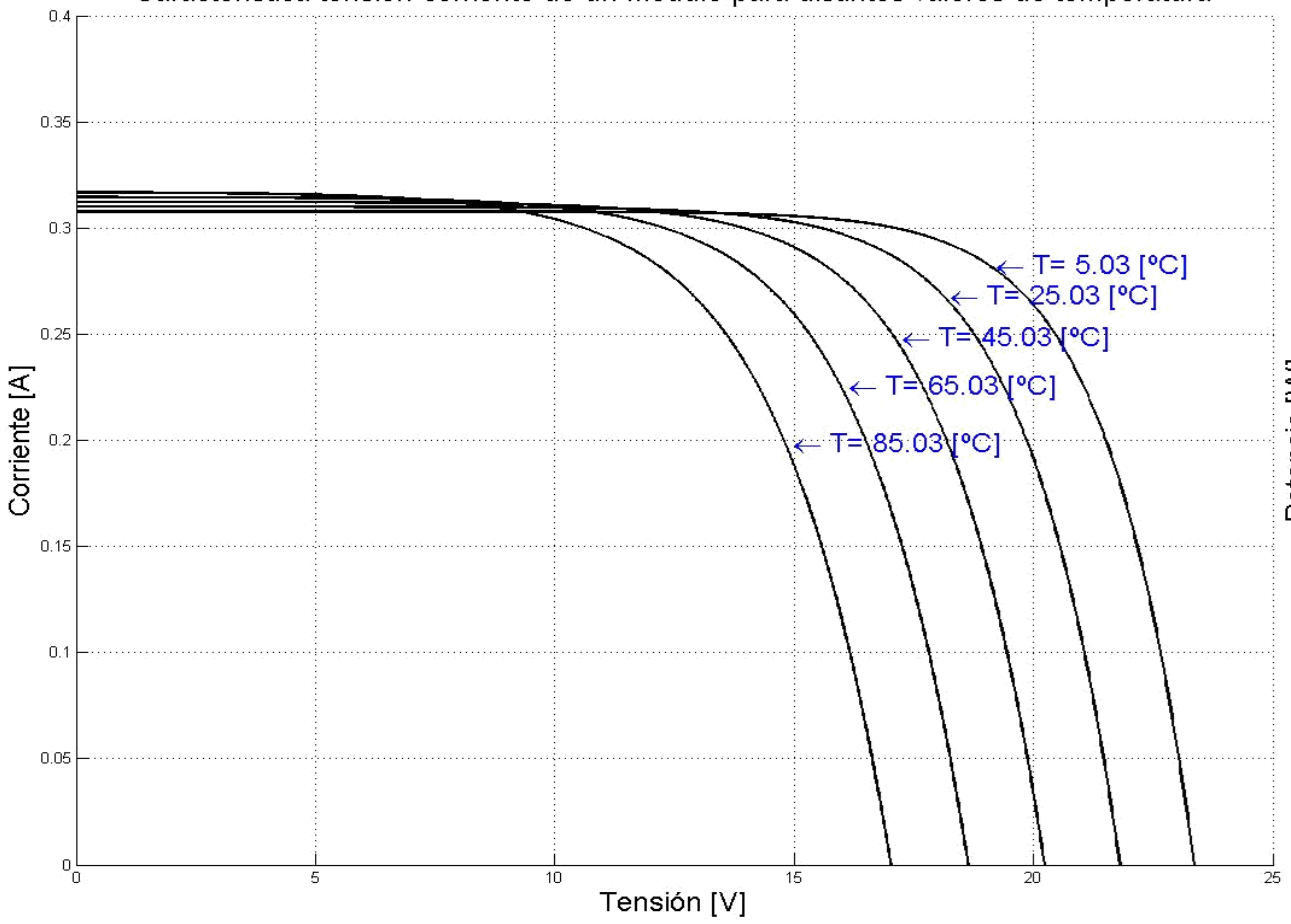
$$I = N_P I_L - N_P I_0 \left(e^{\frac{V+IR}{nN_S V_T}} - 1 \right)$$

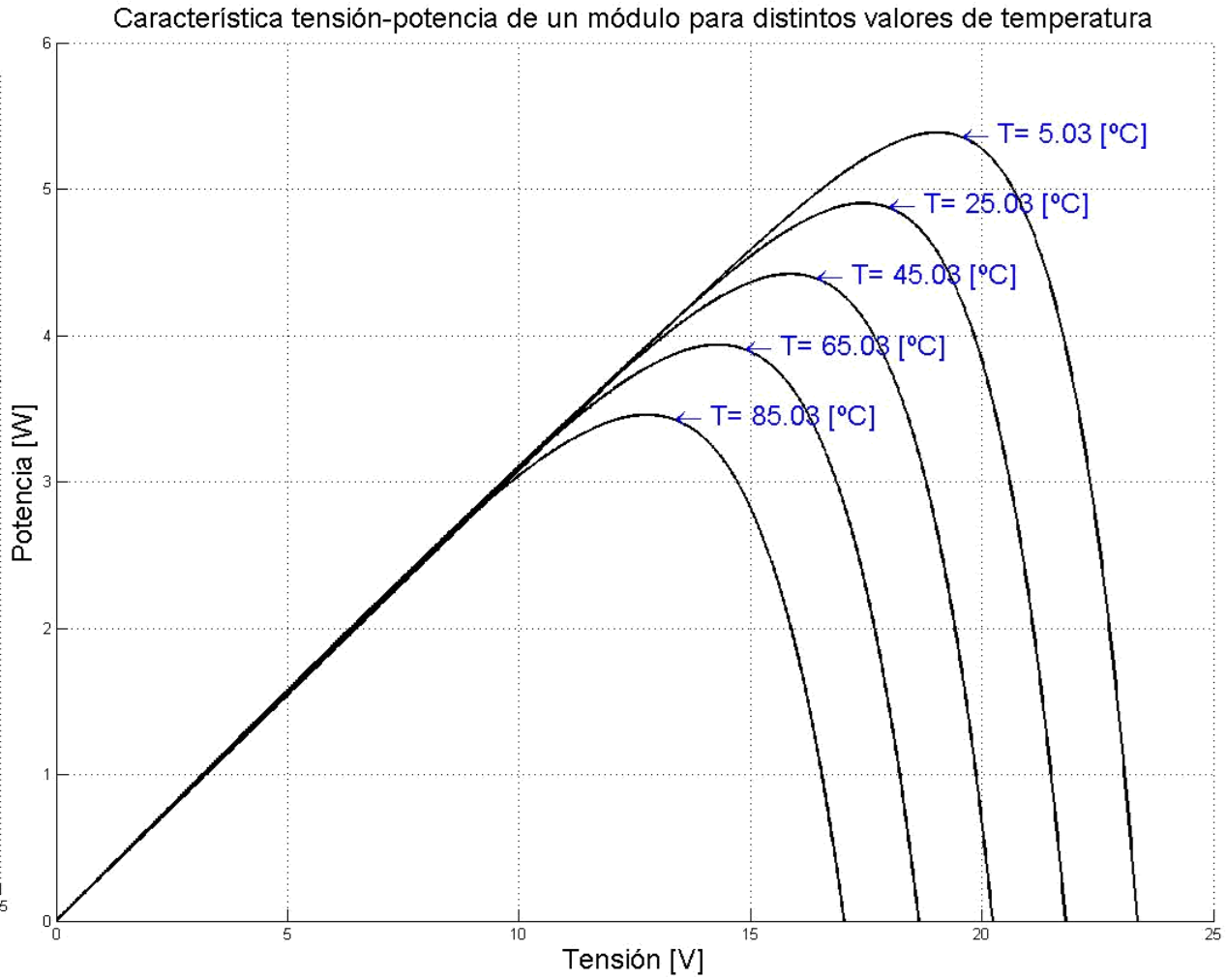
$$I_L = \left(I_{SC} + K_I (T - T_r) \right) \frac{G}{G_r}$$

$$I_0 = I_{0r} \left(\frac{T}{T_r} \right)^3 e^{\left(\frac{qE_{G0}}{BK} \left(\frac{1}{T_r} - \frac{1}{T} \right) \right)}$$

I	**Corriente del módulo**
V	Tensión del módulo
I_0	Corriente de saturación
T	Temperatura [K]
V_T	KT/q
K_I	Coeficiente de temperatura de la corriente de cortocircuito
G	Radiación incidente [W/m^2]
I_{SCR}	Corriente de cortocircuito del módulo a T_r y G_r
I_L	Corriente fotogenerada
E_{G0}	Energía de la banda prohibida para el silicio
n, B	Coeficientes de idealidad
T_r	Temperatura de referencia [K]
I_{sr}	Corriente de saturación a Tr
Rs	Resistencia serie del módulo
K	Constante de Boltzmann
q	Carga del electrón

- Temperatura

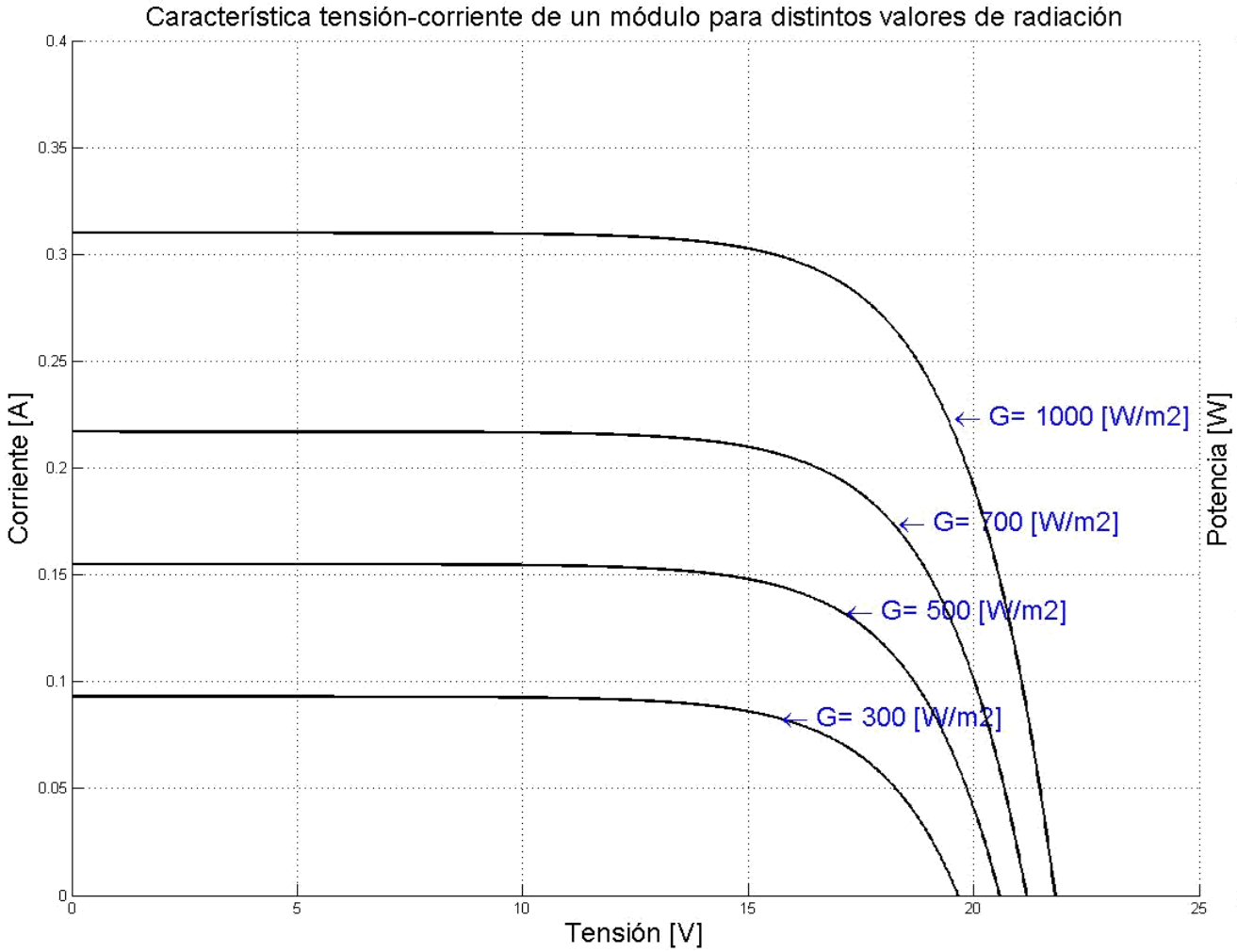


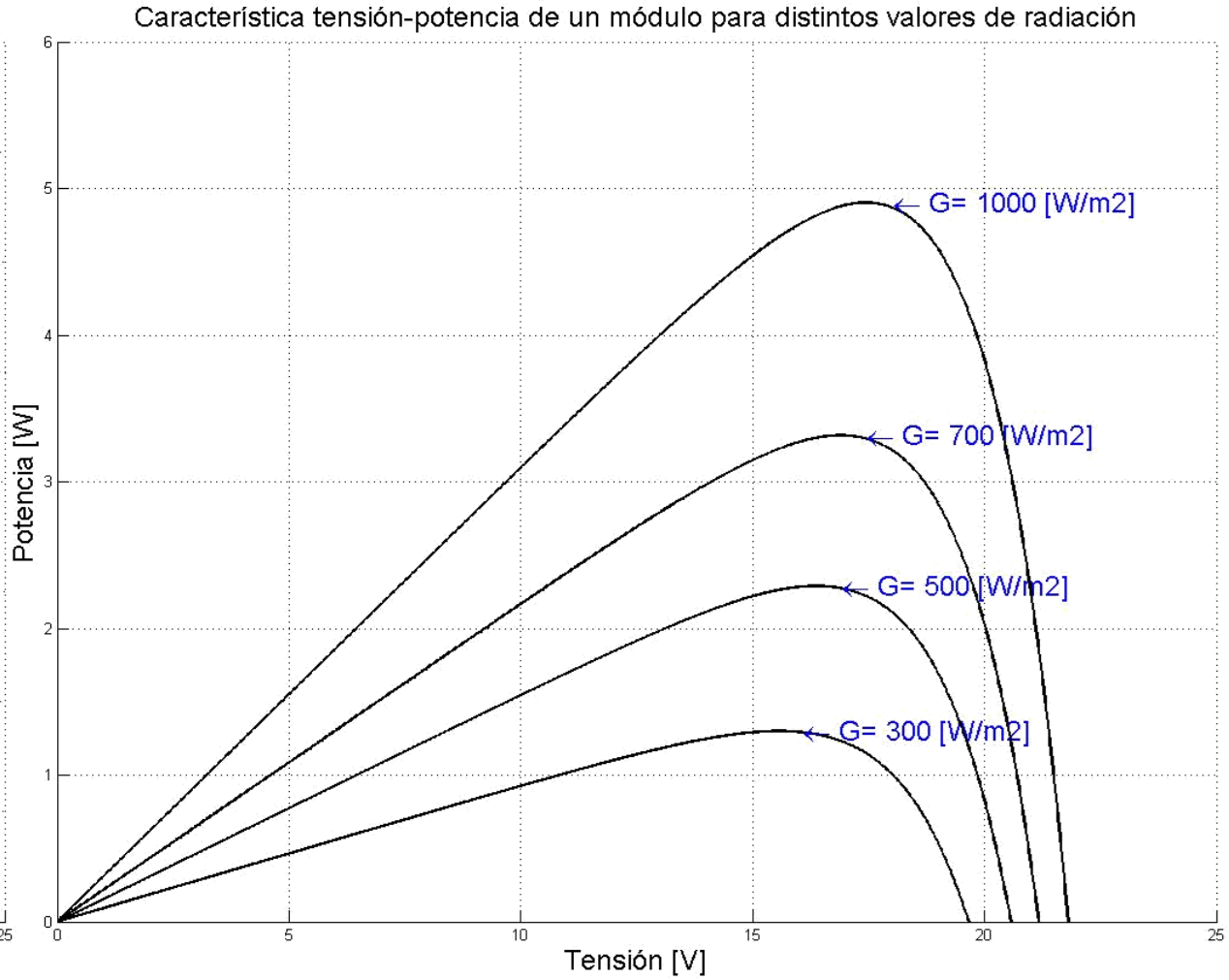


CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Celdas, Módulos y Arreglos - Efectos de la Radiación y la Temperatura

- Radiación

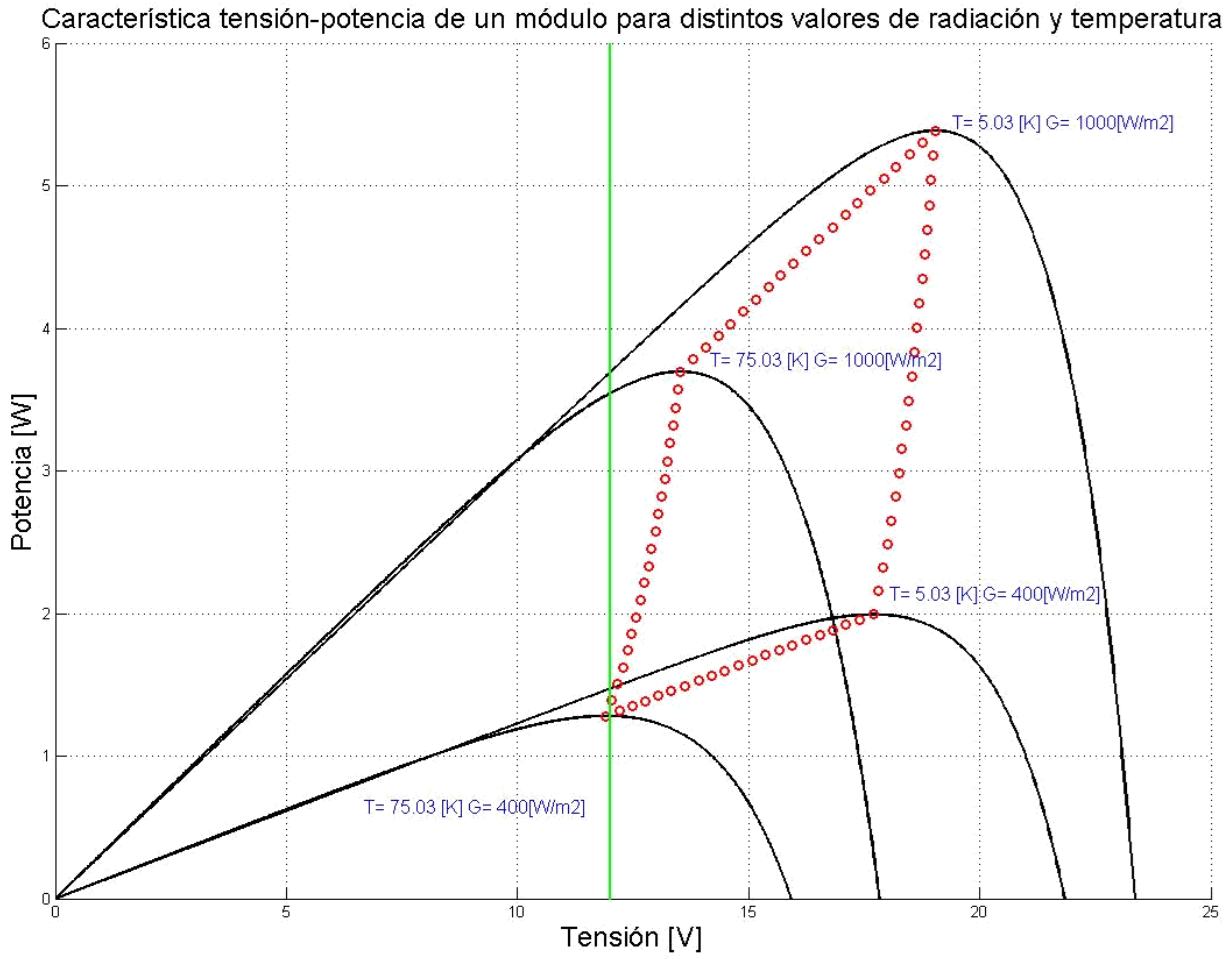




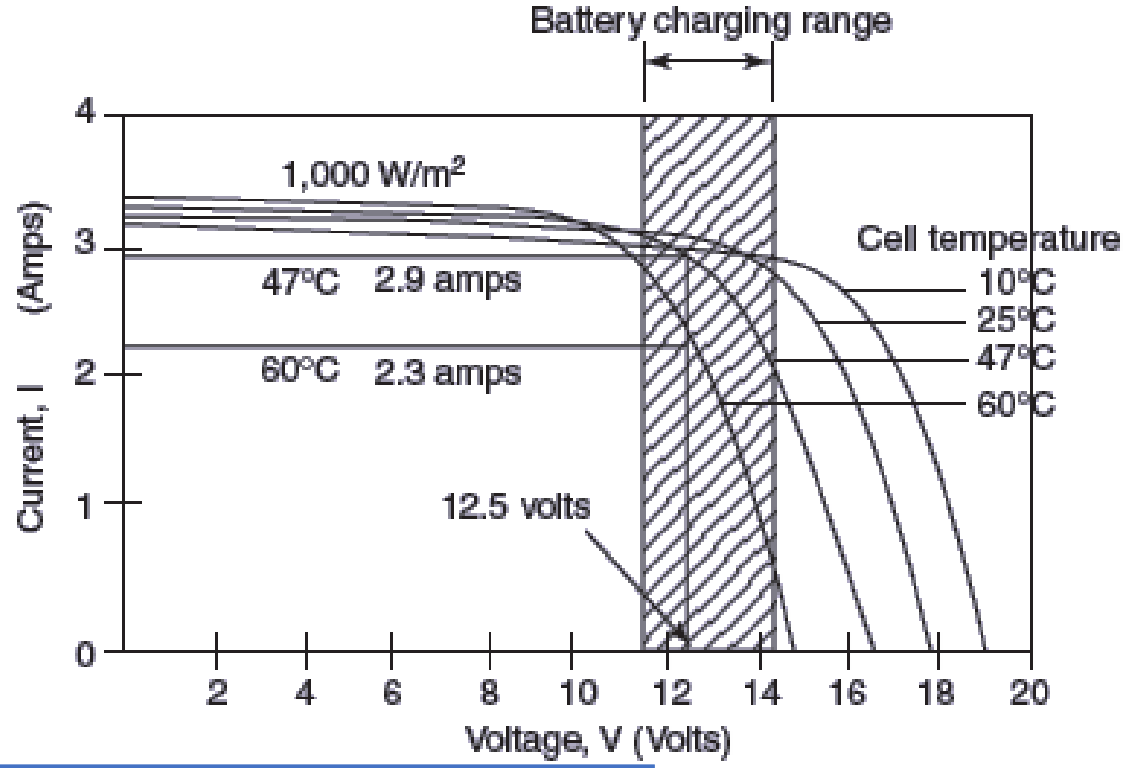
CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Celdas, Módulos y Arreglos - Efectos de la Radiación y la Temperatura

- Radiación y temperatura



En el caso de las celdas de silicio cristalino, la V_{OC} desciende aproximadamente un 0,37 % por °C de aumento de temperatura y la I_{SC} aumenta aproximadamente un 0,05 %. El resultado neto es una disminución en la potencia máxima disponible de aproximadamente 0,5 %/◦C.



La energía fotovoltaica funciona mejor en días fríos y despejados que en días calurosos.

Celdas, Módulos y Arreglos - Efectos de la Radiación y la Temperatura - NOCT

- Dado que sólo una parte de la radiación es convertida en energía eléctrica el resto calienta la celda. Para estimar la temperatura de la celda los fabricantes proveen un indicador llamado NOCT (nominal operating cell temperature). El NOCT es la temperatura de la celda en un módulo cuando la temperatura ambiente es 20 º C, la radiación solar 0,8 kW/m^2 y la velocidad del viento 1 m/s. Para otras temperaturas ambientes se puede utilizar la expresión:

$$T_{\text{cell}} = T_{\text{amb}} + \left(\frac{\text{NOCT} - 20^\circ}{0.8}\right) \cdot S$$

- T_{cell} y T_{amb} temperatura de celda y ambiente en °C
- S radiación solar en kW/m^2

- Cuando no se da el NOCT, la temperatura de la celda se puede estimar como

$$T_{\text{cell}} = T_{\text{amb}} + \gamma \left(\frac{\text{Insolation}}{1\ \text{kW/m}^2}\right)$$

donde γ es un factor de proporcionalidad que depende de la velocidad del viento y que tan bien ventilados están los módulos. Valores típicos rondan los 25 a 35 ºC. Es decir, a 1 sol de radiación las celdas tienden a estar 25-35 ºC por encima de la temperatura ambiente.

Energía Solar Fotovoltaica

Índice

- El recurso solar
- Sistemas de Seguimiento
- Conversión fotovoltaica
- Celdas, módulos y arreglos
- ***Tecnologías y producción***
- Efectos de las sombras en las curvas características
- Sistemas fotovoltaicos
- Estrategias MPPT
- Control de interfaces electrónicas
- Control MPPT

Tema 02

V1 - 2026

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Tecnologías y producción

- Hasta el momento, todo lo que hemos visto fue prácticamente independiente del tipo de tecnología utilizada para la construcción de la celda.

- Antes de continuar analizando el funcionamiento de módulos fotovoltaicos en aplicaciones concretas o como controlarlos, vamos a estudiar algunas de las tecnologías utilizadas para la fabricación de celdas fotovoltaicas.

- Módulos basados en celdas de silicio tienen una larga historia de gran fiabilidad, con vidas garantizadas de 20 a 25 años.

- Existen diferentes tipos de materiales fotovoltaicos para celdas solares, pero debido a la alta eficiencia y a la madurez de la tecnología, las celdas de silicio han liderado el mercado desde sus inicios. En volúmenes altos de producción, existen principalmente dos tipos de celdas solares de silicio cristalino:

    - Monocristalino
    - Policristalino

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Tecnologías y producción – Fabricación - Posibles categorizaciones

- Por el “espesor” del semiconductor
  - “Gruesas”, celdas convencionales (200-500 um)
  - De película delgada (1-10 um)
    - Requieren de menos material semiconductor
    - Son más fáciles de fabricar
    - En sus inicios tuvieron:
      - rendimientos bastante menores
      - menos confiabilidad
      - e incluso no eran más baratas por watt

Potencialmente más baratas

- Por el grado de vinculación de los átomos en el cristal
  - Cristal simple: la tecnología dominante
  - Multicristalino: 1mm a 10 cm (mc-Si)
  - Policristalino: 1 um a 1 mm (CdTe, CuInSe2, thin-film)
  - Microcristalino: menos a 1um
  - Amorfo: No hay regiones de cristales simples (a-Si)

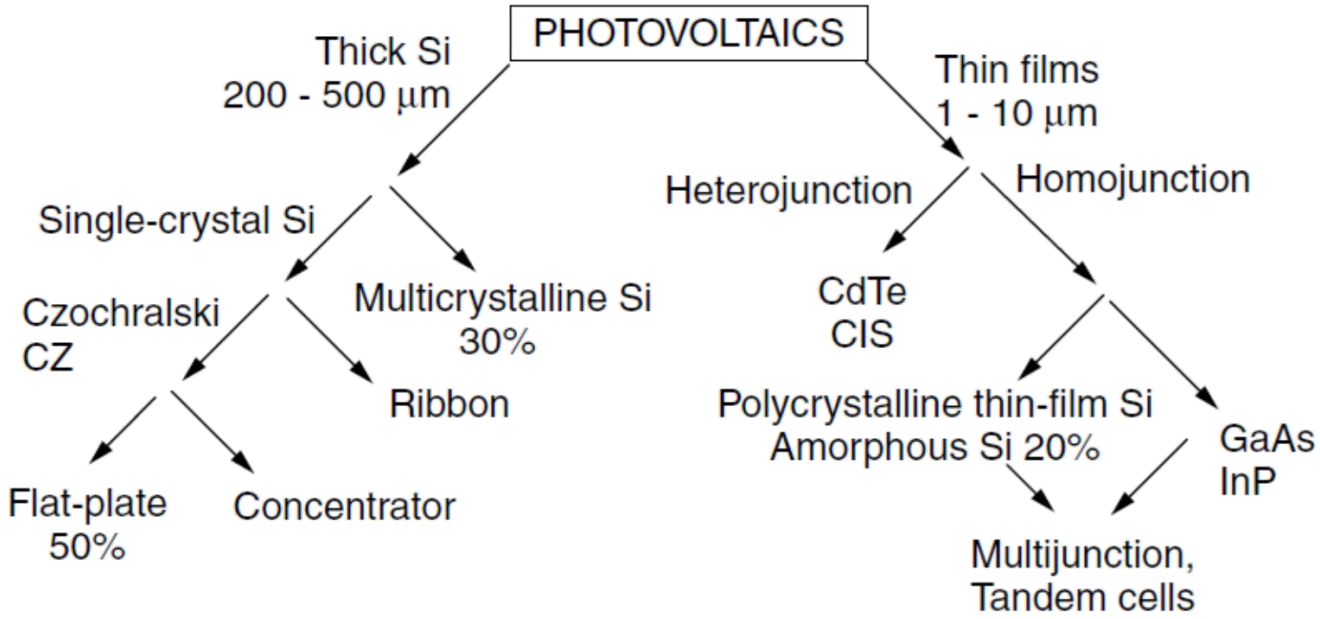
CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Tecnologías y producción – Fabricación - Posibles categorizaciones

- Materiales de las regiones P y N
  - Homojuntura: mismo material distinto dopante
  - Heterojuntura: Regiones P y N de distintos materiales

- Celdas multijunturas
  - Están construidas por el “apilamiento” de diferentes junturas PN diseñadas para capturar distinta parte del espectro solar. Los fotones de longitudes de onda más corta y más energía son capturados en las capas más altas. Las capas subsiguientes tienen bandas prohibidas cada vez más pequeñas.

- Con concentrador o sin concentrador
  - Cuestión de diseño



CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Tecnologías y producción

- Existen tres tipos de industrias relacionadas a la producción de celdas solares
  - Plantas metalúrgicas y químicas para la producción del silicio “crudo”
  - Fabricación de lingotes monocristalinos y policristalinos y fabricación de wafers
  - Fabricación de celdas y módulos solares

- El costo de la producción de PV está casi dividido en dos entre el costo del módulo fotovoltaico y del sistema (BoS) que incluye inversor, cables e instalación.
- El costo de fabricación de los módulos comprende un 50% del substrato de silicio, un 20% del procesado de la celda y un 30% del procesado del módulo.

Fabricación:

1. Convertir SiO_2 en cristal de silicio. Es un proceso que consume bastante energía en el cuál SiO_2 se reduce a Si impuro utilizando carbón en un horno de arco.
2. Luego es transformado a líquido Triclorosilano ($SiHCl_3$) que puede ser purificado por destilación fraccionada.
3. Luego el $SiHCl_3$ puede ser reducido con H_2 para conseguir Si extremadamente puro (99,9999%).
4. Si se lo calienta a 1400 °C esta roca puede ser fundida para formar una batea de silicio fundido.

- Los dos métodos más utilizados:

  La técnica más común para obtener cristales simples de Si desde el Si fundido es la técnica Czochralski (método CZ).

  - En este método se introduce una pequeña "semilla" de un sólido (Si cristalino del tamaño del tamaño de la punta de un lápiz) en la batea y luego es retirado suavemente utilizando una combinación de tirar y rotar ($10e^{-4}$ – $10e^{-2}$ cm/s, 10-40 rpm).
  - A medida que es retirado, los átomos del Si fundido se enlazan con los átomos del cristal y se solidifican en el lugar.
  - El resultado es un lingote cilíndrico de cristal simple de Si (1m y 20 cm).
  - Agregando cantidades adecuadas de un dopante a la fundición, el lingote resultante puede ser de tipo N o de tipo P. Usualmente se utiliza Boro y resulta tipo P.

- Otra forma consiste en enfriar y solidificar cuidadosamente una cuba de silicio fundido, dando a lugar a una gran lingote solido rectangular (40 x 40 x 40 cm, 100 kg). Luego este lingote es cortado en bloques más pequeños que luego son rebanados para obtener los wafers de silicio.

- Luego los lingotes son cortados en forma casi cuadrada (en el caso del proceso CZ) y luego rebanados en finas láminas denominadas wafers.

- Luego del pulido los wafers están listos para ser dopados y formar la juntura PN.

- Dado que el silicio es naturalmente reflejante de la luz solar, se requieren tratamientos sobre la superficie para evitar estas pérdidas. Así se aplica una película antirreflejante de algún material transparente (SnO_2). Estas películas tienden a transmitir el verde, amarillo y el rojo a la celda, pero se reflejan los azules de longitudes de onda más corta los que le da ese color azul fuerte característico.

- Luego se agregan los contactos. La parte de abajo mediante la deposición de una capa de aluminio, que al ser del grupo 3 contribuye a la concentración de huecos en la parte de abajo del lado P. Al frente generalmente se deposita una grilla de material conductor que cubre del 5 al 10% de la celda. Existen otras técnicas donde ambos contactos están del lado de atrás.

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Tecnologías y producción - Fabricación

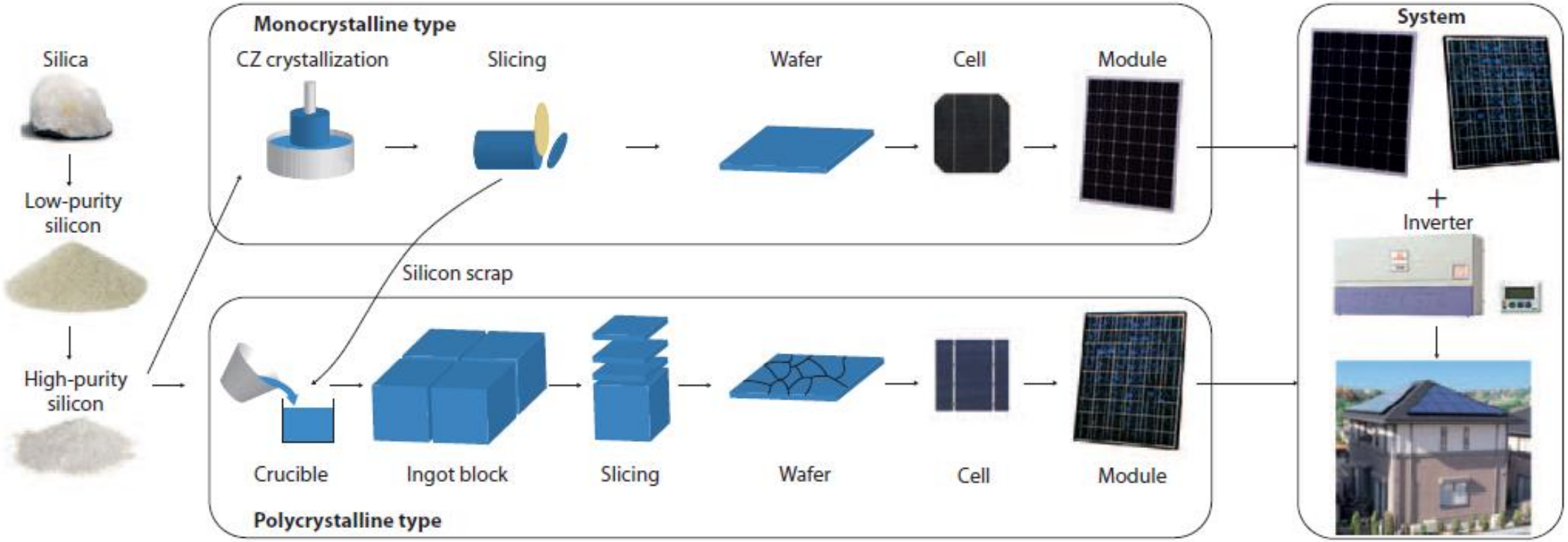


Figure 2. Production process for typical commercial crystalline silicon solar cells (© 2010 Sharp)

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Tecnologías y producción

Monocritalinos. Es el tipo más eficiente, son hechos de silicio muy fino, o wafer, desde un gran cristal simple de silicio obtenido de silicio puro fundido. Los wafers circulares son de alrededor de 15 cm de diámetro, y son recortados en forma cuadrada o hexagonal para ser puesto en los módulos. Tienen un aspecto plateado suave. Se agregan finos contactos y barras de bus para conducir la electricidad generada por el circuito exterior. Requieren un proceso muy cuidadoso y costoso.

Policristalinos. Son producidos también desde silicio puro fundido, pero usando un proceso de colada. A medida que el silicio se cuela forma un multicristal grande e irregular que luego es cortado en cuadrados o rectángulos finos para hacer las celdas. Su estructura cristalina, al ser aleatoria, es menos "ideal" que la monocristalina y resulta en eficiencias algo menores, pero esa desventaja se compensa con menores costos de producción. Usualmente lucen con un azul distintivo con una apariencia escamosa.

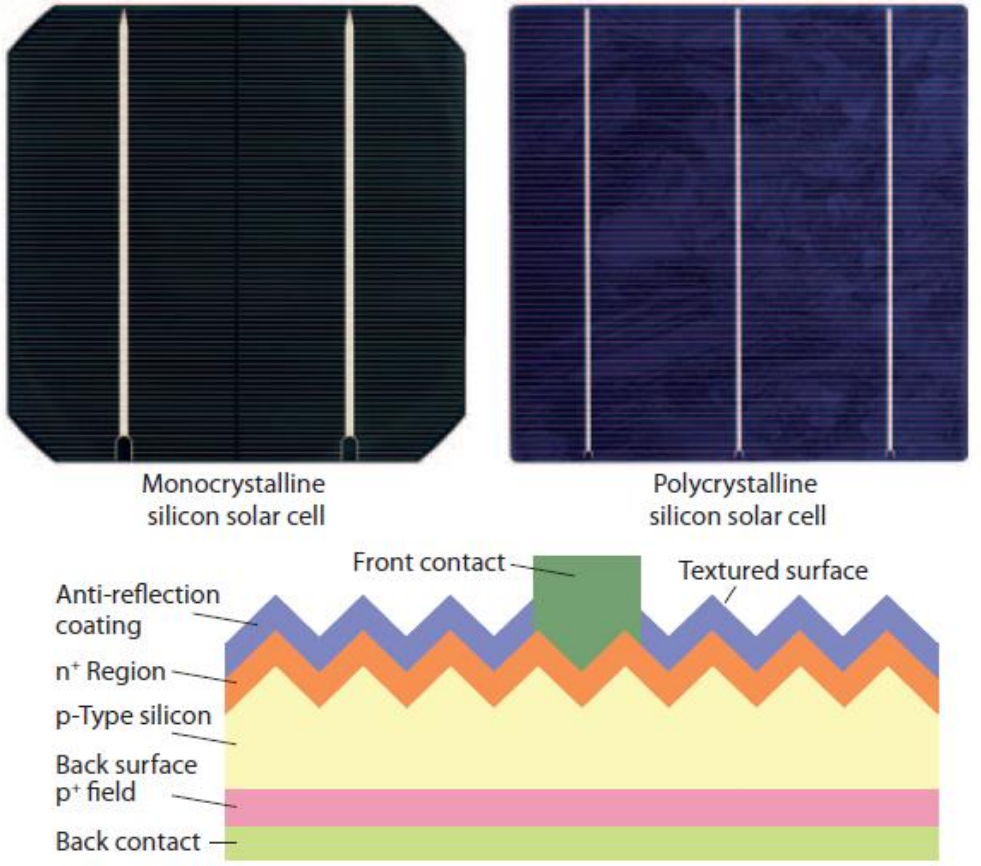
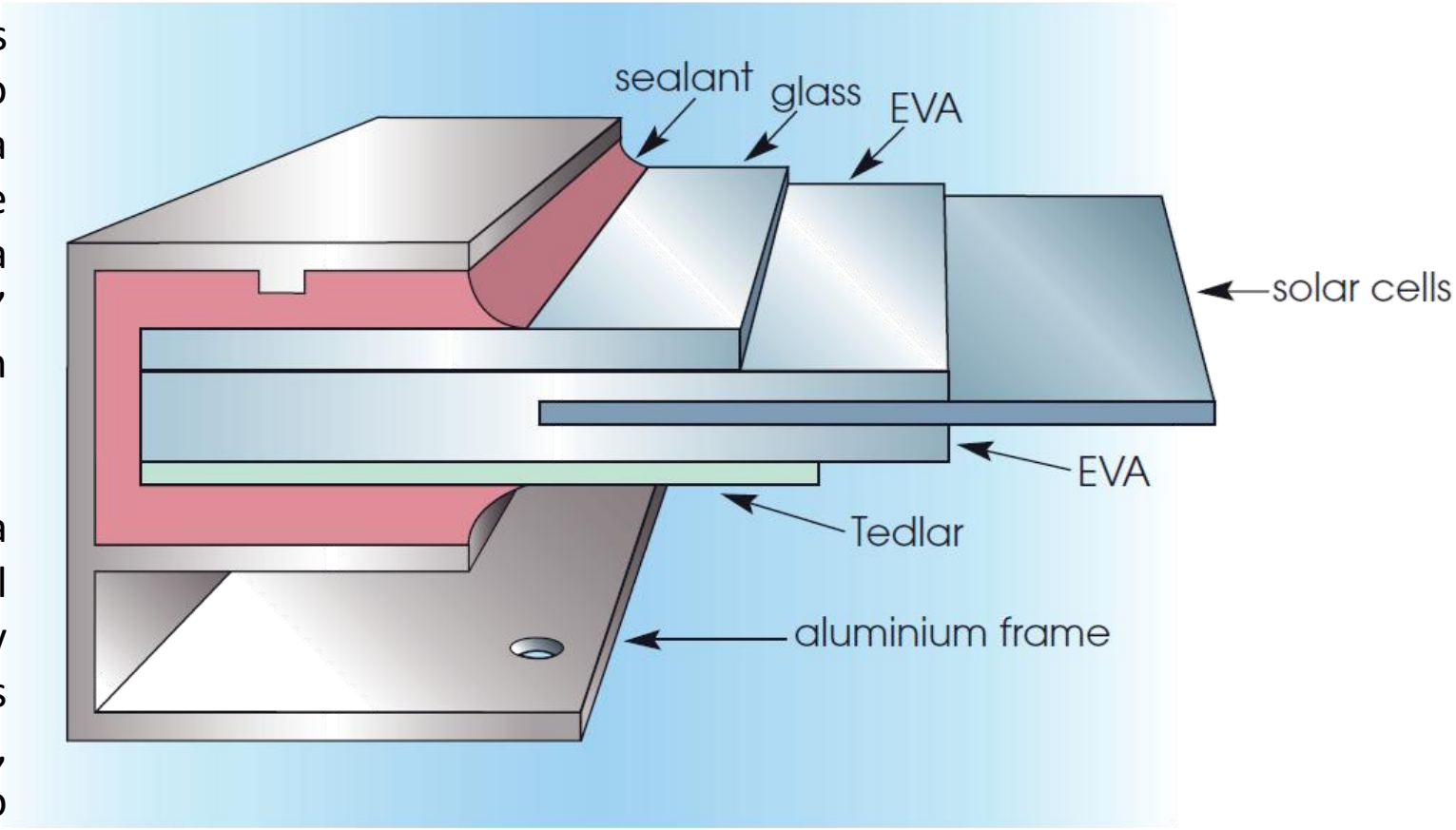


Figure 1. Typical mono- and polycrystalline silicon solar cells (upper), and simplified cross-section of a commercial monocrystalline silicon solar cell (lower) (© 2010 Sharp).

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Tecnologías y producción - Construcción

Las celdas, que son frágiles, son amortiguadas encapsulándolas en una capa hermética de *ethyl vinyl acetate* (*EVA*) para asegurar que puedan soportar la manipulación. Por arriba están cubiertas de un vidrio templado que usualmente es tratado con una capa anti reflejo para maximizar la transmisión de la luz. Por debajo hay una hoja de termoplástico (*Tedlar)*, que actúa como una barrera a la humedad y ataque químico. Todo el "sándwich" es colocado en un marco de aluminio y fijado con sellador.



Esta construcción debe resistir entre 25 y 30 años a una variedad de climas que incluye: arena del desierto, nieve, viento, lluvia, contaminantes y temperatura y humedad extrema, especificaciones bastante demandantes. Cuando no funciona, generalmente es debido a el ingreso de humedad o corrosión de los contactos eléctricos más que a fallas en las celdas fotovoltaicas.



Poly (crystalline)



Mono (crystalline)



Thin film

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Tecnologías y producción – Fabricación - Thin-Film (película delgada)

- La tecnología convencional de cristal de silicio requiere una cantidad considerable de este material que es caro, y además requiere luego la conexión de cada una de las celdas para formar los módulos.

- En la tecnología thin-film, se depositan capas extremadamente finas de material fotovoltaico en un vidrio o un substrato metálico.

- Así esta tecnología utiliza mucho menos material, no requiere del conexionado de las celdas y es particularmente apta para la producción en serie de grandes volúmenes.

- A su vez, por su muy bajo espesor, permiten que los fotones que no son absorbidos pasen completamente a través del material semiconductor, lo que da lugar a integración con edificios (ventanas por ejemplo, que proveen luz y electricidad) y también permiten la deposición de distintas capas para obtener celdas multijunturas.

- El problema en sus inicio fue el rendimiento, hoy en día se están consiguiendo buenos resultados pero sigue siendo el limitante.



CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Tecnologías y producción - Amorfo

Casi toda la tecnología actual de película delgada se basa en silicio (a-Si) amorfo (vítreo), es decir, silicio en el que hay muy poco orden en la disposición de los átomos.

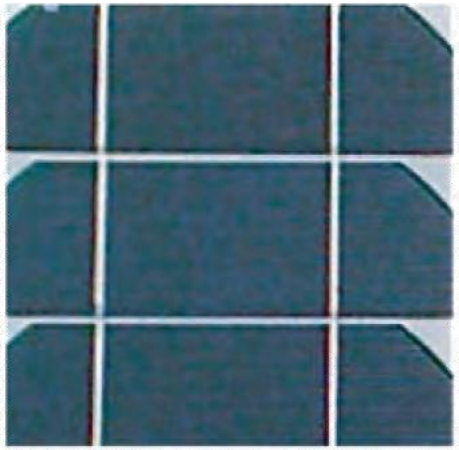
Fueron originalmente utilizadas en celdas pequeñas para alimentar productos de consumo como relojes y calculadoras en los 80'.

Son más económicas que las celdas cristalinas, pero tienen un rendimiento bastante menor.

Hoy en día se encuentran módulos de gran tamaño donde el espacio no es un requisito, como por ejemplo en fachadas de edificios.



Polycrystalline



Monocrystalline

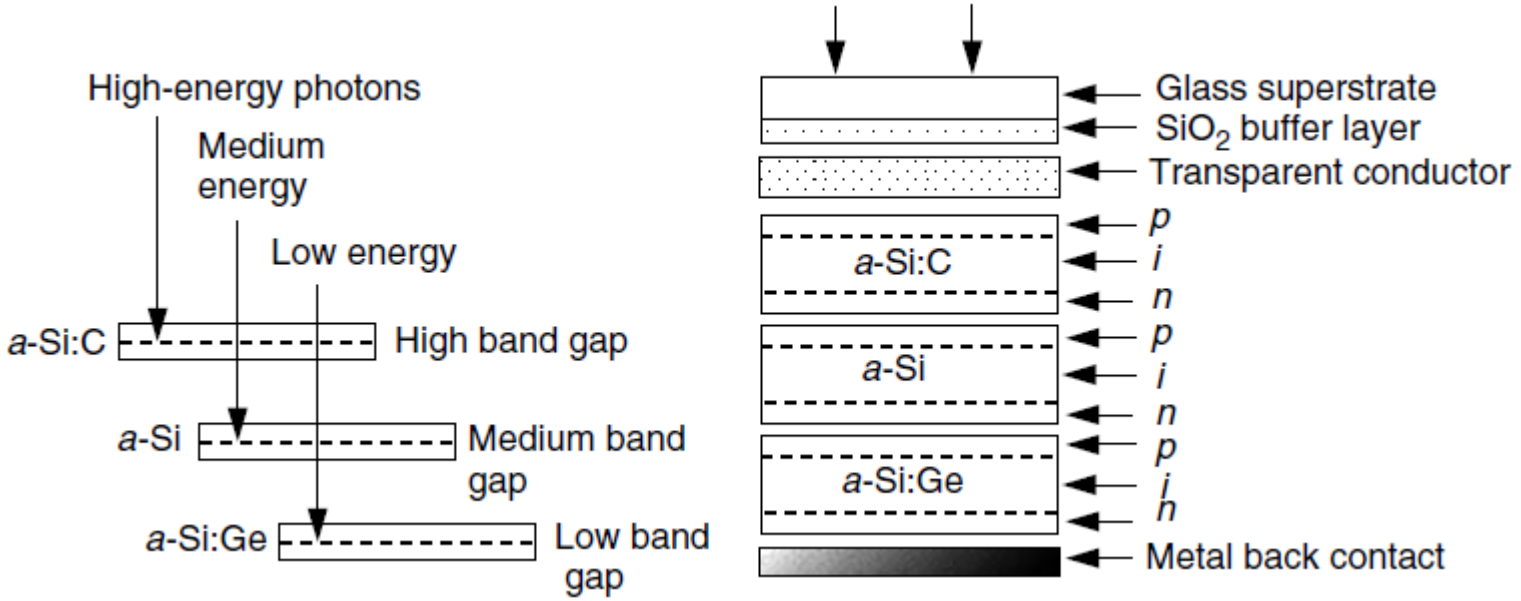


Single-junction amorphous



Multi-junction amorphous

Tecnologías y producción – Amorfo multijuntura (o tándem)

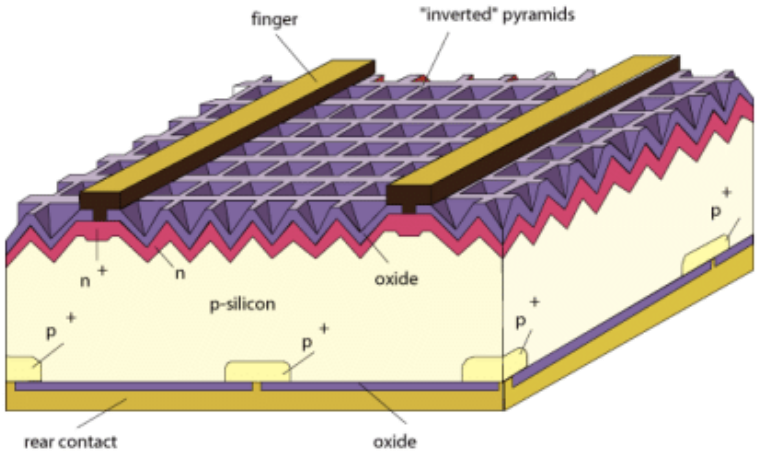


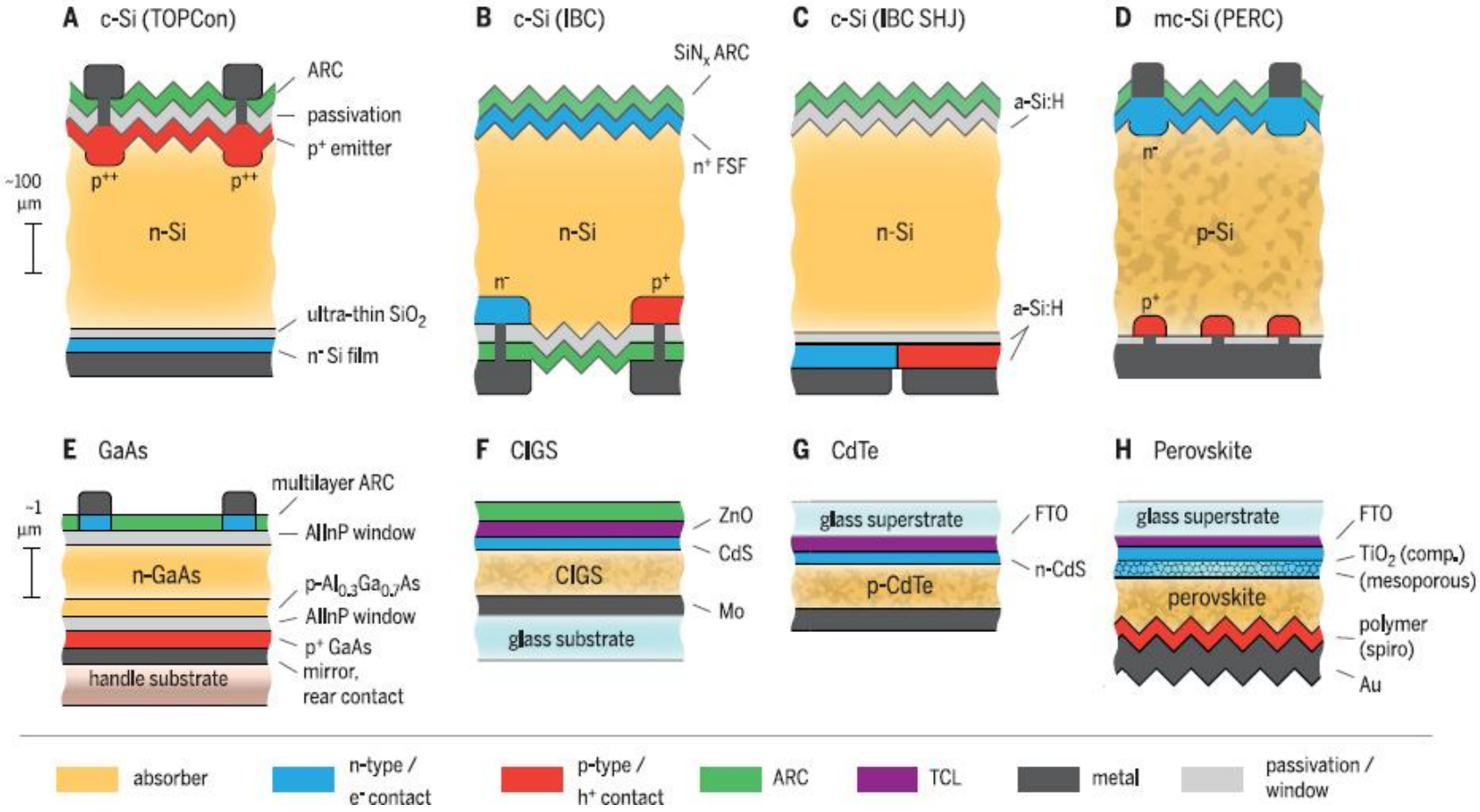
CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Tecnologías y producción - Geometría de capa y contacto

- Geometría de capa y contacto para celdas solares con eficiencias récord superiores al 20 %.

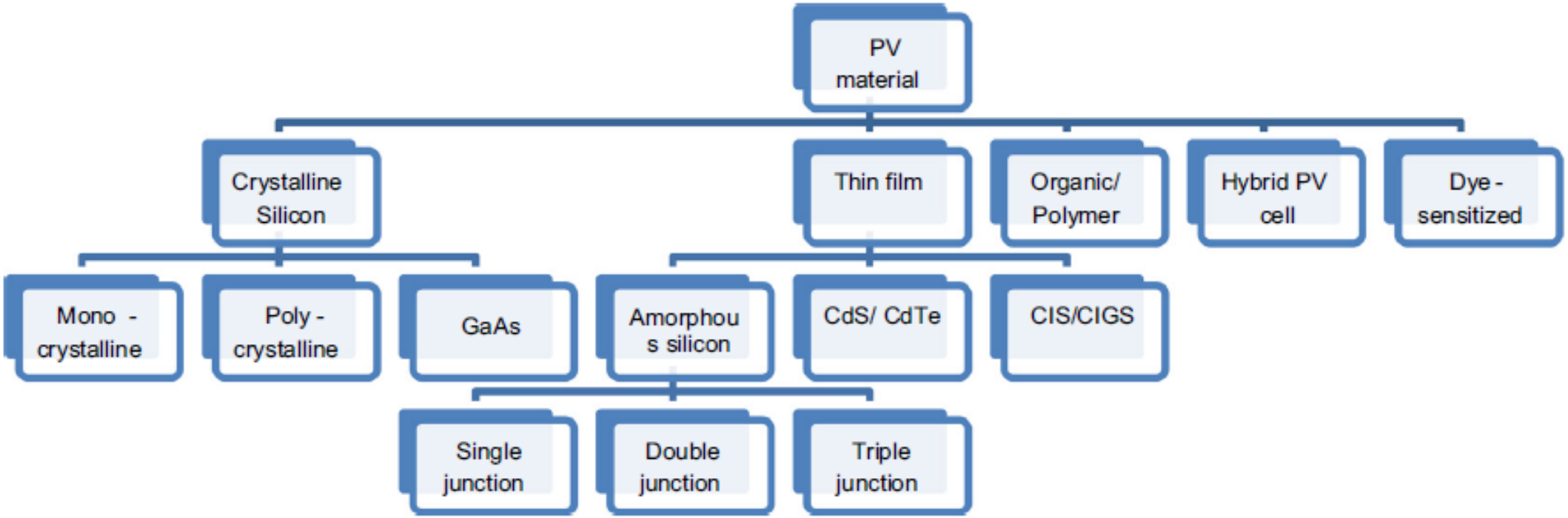
passive-emitter, rear locally diffused (PERL) cell





CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Tecnologías y producción – Tipos de materiales utilizados



CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Tecnologías y producción – Eficiencia, del laboratorio al terreno

- Dos factores importantes crean una brecha entre la eficiencia récord de las celdas de laboratorio y la eficiencia récord de los módulos de laboratorio o la eficiencia promedio de los módulos comerciales:
  - Las celdas de eficiencia récord suelen ser dispositivos de área pequeña fabricados con técnicas de laboratorio especializadas que pueden ser demasiado costosas para la producción a gran escala.
  - Los módulos están hechos de varias celdas de área más grande conectadas en serie y encapsuladas. Pérdidas de corriente debido al llenado incompleto del área del módulo. Pérdidas en el FF debido a la resistencia adicional en las interconexiones de las celdas y al uso de celdas más grandes. Los efectos ópticos sobre el encapsulado pueden disminuir la eficiencia. La falta de homogeneidad o las imperfecciones en las celdas de área más grandes y la resistencia en serie debido a las distancias de transporte de corriente más largas.
- En la práctica, los módulos solares nunca funcionan en condiciones iguales a las condiciones de prueba estándar (STC). El espectro solar y la intensidad cambian durante el día y varían con la época del año. La dependencia de la eficiencia de la potencia incidente es generalmente más baja para celdas con alto FF. Además, los módulos solares se calientan bajo la irradiación solar, a veces reduciendo la eficiencia entre un 1 y un 2 % (absoluto) en relación con su valor STC definido a 25 °C. Otra diferencia está relacionada con que los módulos reciben luz desde una amplia gama de ángulos en lugar de solo luz incidente perpendicularmente. Esto conduce a pérdidas de reflexión adicionales.
- Casi todas las combinaciones de celda/módulo muestran una reducción en la eficiencia con el tiempo. Esto es atribuible a factores que incluyen la degradación de las celdas, la oxidación de las interconexiones de celdas metálicas y la fotodegradación de las capas de encapsulado de polímero.

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Tecnologías y producción - Eficiencia, del laboratorio al terreno

2016

Material	Cell efficiency (%)	Module efficiency (%)	Technology strengths and options	Selected research/technology opportunities
Mature technologies deployed at large scale				
Monocrystalline Si	25.6	22.4	Earth-abundant material; >25-year track record	Further reduce recombination losses, in combination with new metallization schemes; improve light management in thinner wafers; improve IBC and SHJ cell designs
Multicrystalline Si	21.3	18.5	Earth-abundant material; >25-year track record	Improve wafer quality (minimize or passivate defects) to reduce recombination losses
CIGS	21.7	17.5	Flexible substrates	Improve light management; increase efficiency for large band gaps (tandem cells); reduce recombination losses, solution processing
CdTe	21.5	18.6	Flexible substrates; short energy payback time	Reduce recombination losses; develop thinner cell designs using light management
Emerging technologies deployed at smaller scale				
Dye-sensitized TiO_2	11.9	10.0	Tunable colors	Improve redox couple; reduce recombination losses; increase band gap; increase stability
Thin-film Si	11.4	12.2*	Flexible modules	Reduce recombination losses; improve light management
Organic	11.5	9.5	Flexible modules, semitransparent modules	Improve light management; increase band gap; increase stability; reduce recombination losses

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Tecnologías y producción

2016

Material	Cell efficiency (%)	Module efficiency (%)	Technology strengths and options	Selected research/technology opportunities
Technology at the manufacturing level				
GaAs	28.8	24.1	Very high efficiency; flexible modules	Improve light management; develop IBC geometry; further develop thin-film multijunction cells by layer transfer
Technologies under development				
Perovskite	21.0	n.a.	Solution processing; flexible modules	Reduce recombination losses; improve cell stability; avoid use of Pb; increase efficiency for high–band gap materials (tandem cells); develop Si/perovskite tandems
CZTS	12.6	n.a.	Flexible modules	Reduce recombination losses; improve light management
Quantum dots	9.9	n.a.	Solution processing; flexible modules	Reduce recombination losses; improve light management; avoid use of Pb

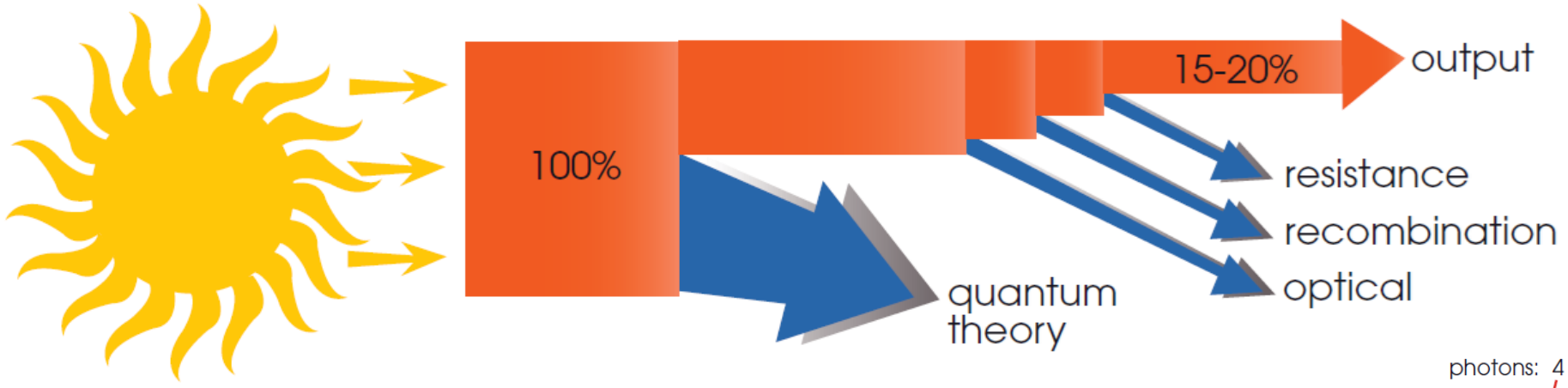
CSER: Energía Solar Fotovoltaica

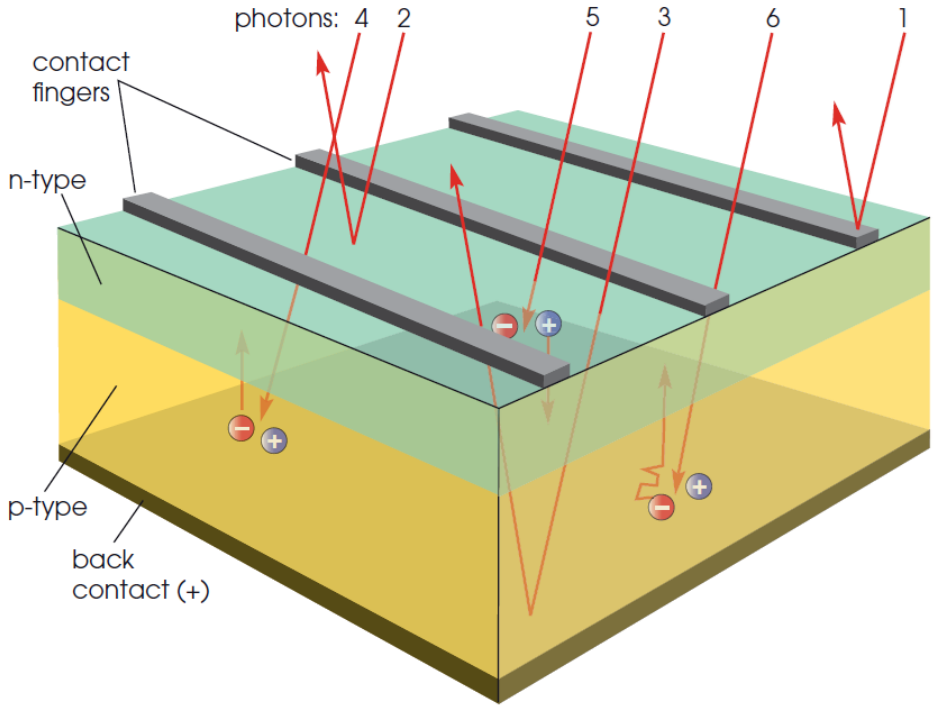
Tecnologías y producción

- El suministro mundial actual de energía primaria a través de todas las fuentes (fósiles, nucleares y renovables) asciende a 18,0 TW y el consumo final es de 12,3 TW.
- En principio, esta necesidad de energía puede satisfacerse por completo utilizando energía fotovoltaica, en combinación con sistemas adecuados de transporte y almacenamiento de energía y conversión secundaria en calor y combustibles.
- Suponiendo una **eficiencia** de módulo modesta del **20 %**, un **factor de capacidad** del sistema del **15 %**, una **tasa de cobertura del suelo promedio del 50 %** y un **50 % de pérdidas** relacionadas con el **almacenamiento y la conversión secundaria**, se requeriría el **1,6 % del área terrestre** de la Tierra para producir una cantidad de energía igual al suministro primario actual.
- Aunque en términos absolutos este es un número muy grande, no es poco realista. Para poner esto en perspectiva, **esta área es menos del 5% del área utilizada para la agricultura en todo el mundo**. Además, áreas de tierra sustanciales ya se utilizan hoy en día para la producción de combustibles fósiles y varios tipos de biocombustibles.
- Al aumentar drásticamente la eficiencia de los módulos solares, al integrar la energía fotovoltaica en edificios y otros objetos, y al combinar la tecnología fotovoltaica con otras fuentes renovables como la energía solar térmica y la energía eólica, se necesitaría una superficie de terreno mucho menor.

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Tecnologías y producción- Rendimiento





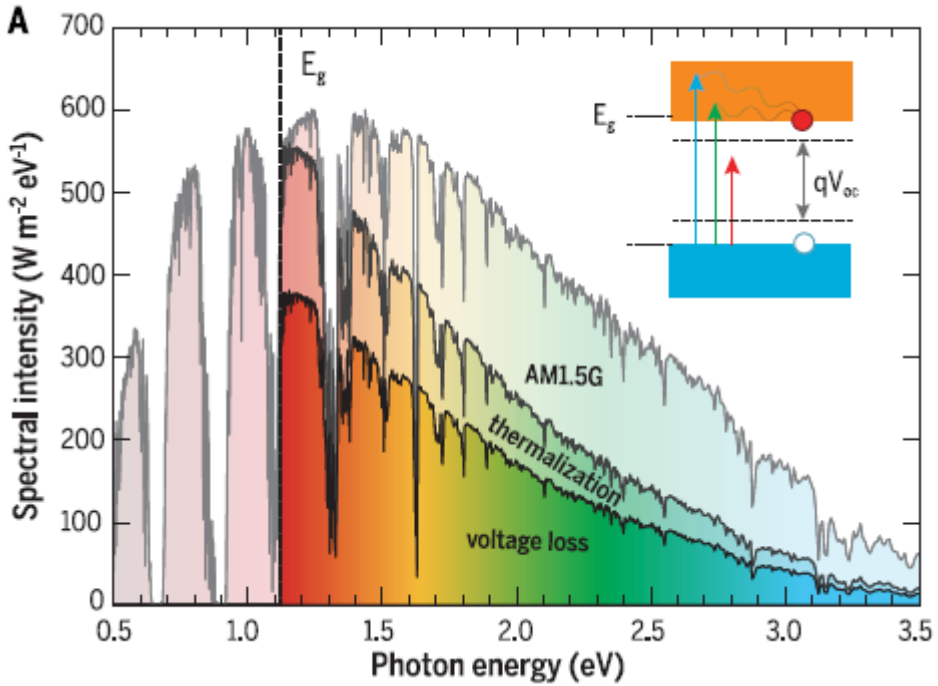
El rendimiento está limitado por:

- Reflexión de fotones
- Calentamiento Joule
- Recombinación
- Y otras…

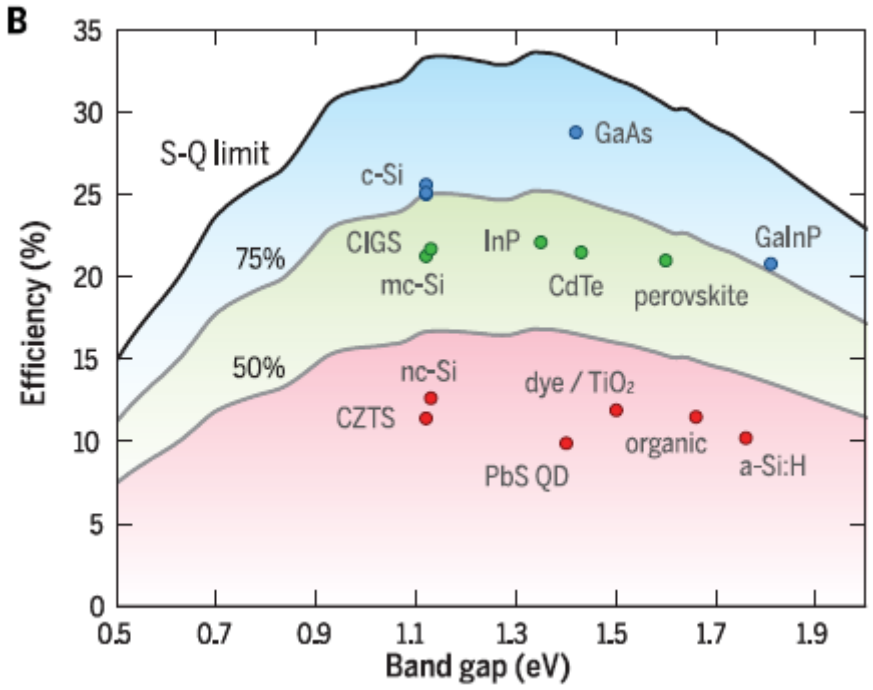
CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Tecnologías y producción - Rendimiento de una celda PV

- Distinguimos tres clases de materiales fotovoltaicos:
  - Monocristalinos de ultra alta eficiencia con eficiencias (>75 % del límite S-Q).
  - Policristalinos y multicristalinos de alta eficiencia (50 al 75 % del límite SQ).
  - De baja eficiencia (<50% del límite SQ): micro o nanocristalinos y amorfos.



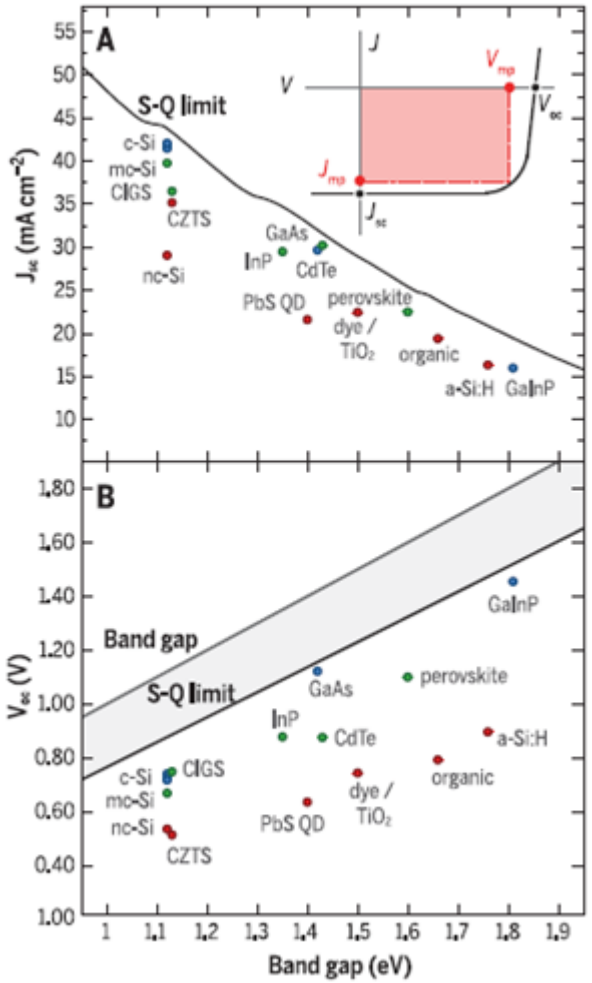
2016



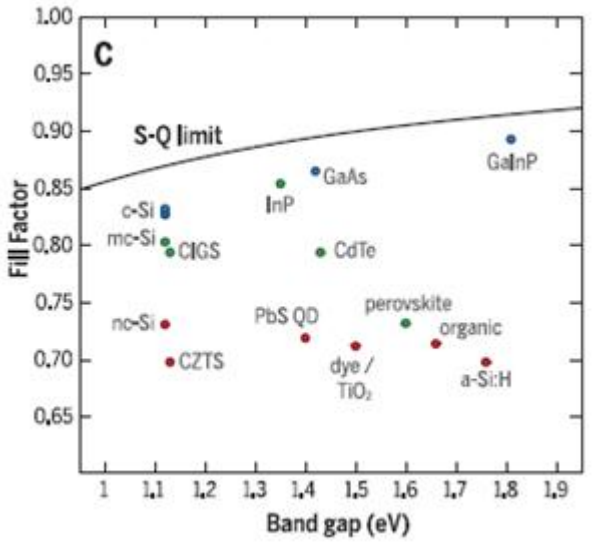
CSER: Energía Solar Fotovoltaica

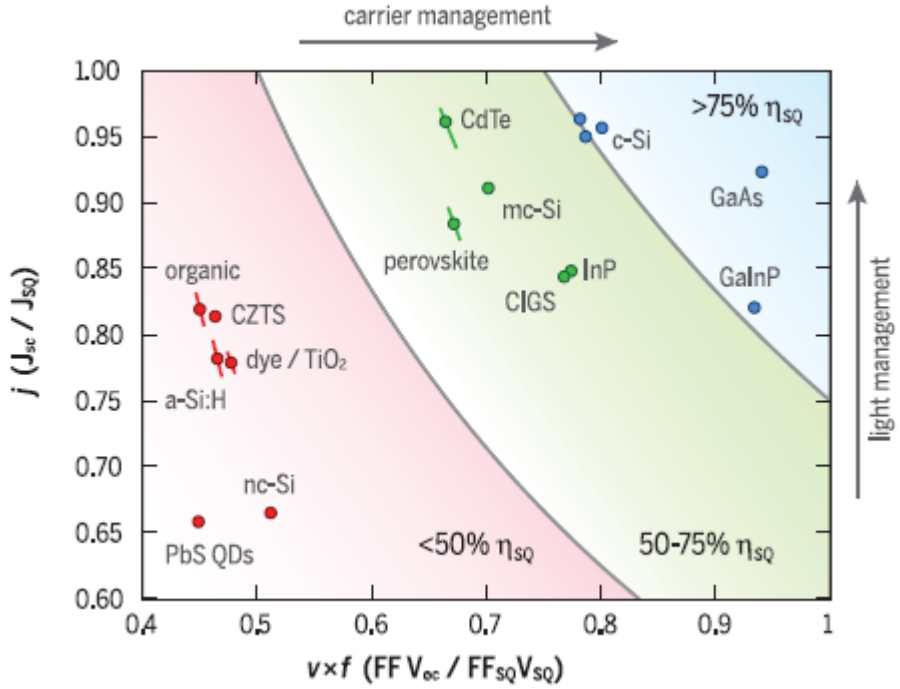
Tecnologías y producción - Rendimiento de una celda PV

- Se evalúan dos parámetros característicos para cada material:
  - la relación de corriente j = J_{sc}/J_{SQ}, que indica el grado de acoplamiento y absorción de la luz en las capas activas de la celda (también depende de la eficiencia de recolección de los portadores).



- la relación de tensión v = V_{oc}/V_{SQ}, que se relaciona principalmente con el grado de recombinación de los portadores en el volumen, las superficies y las interfaces. Juntas, la relación de tensión v y la relación del factor de llenado f = FF/FF_{SQ} indican las limitaciones eléctricas totales de una celda.

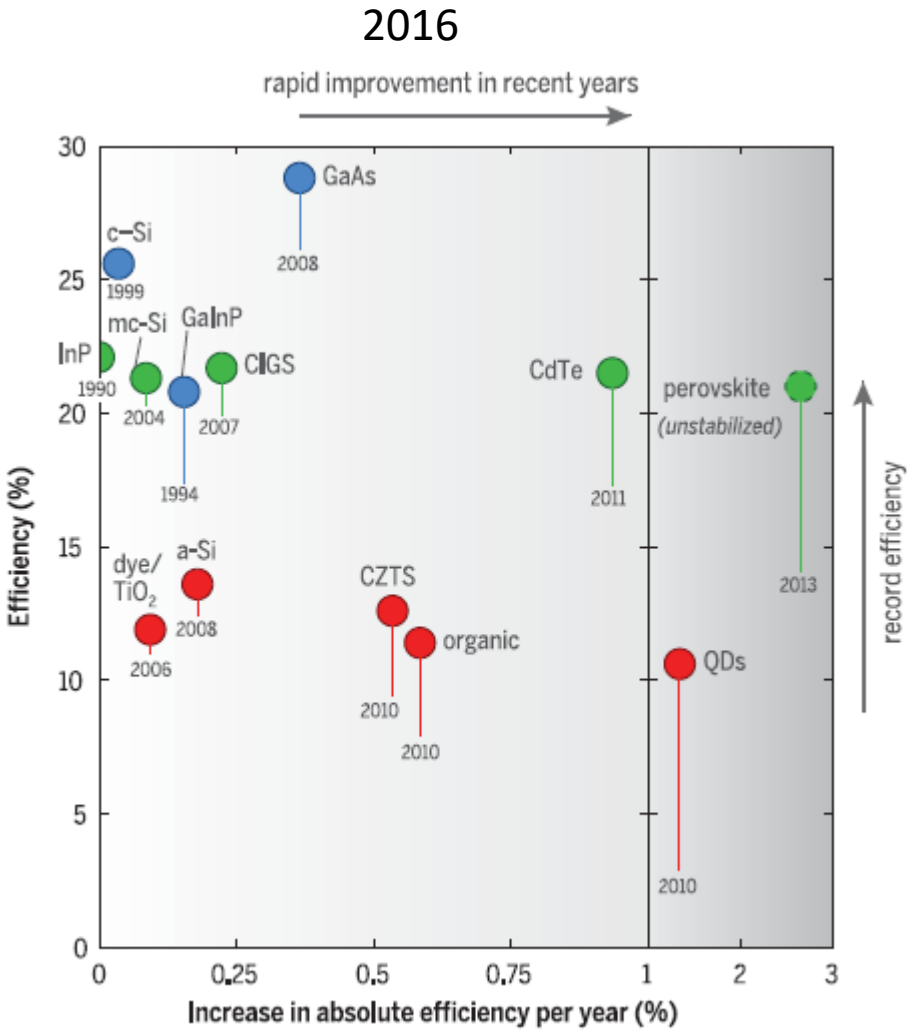




CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Tecnologías y producción - Tendencias históricas de eficiencia

- Hay grandes diferencias en la tasa de mejora de la eficiencia para los diferentes tipos de celdas.
- Después de más de 60 años de investigación, el silicio monocristalino es una tecnología madura y las mejoras de eficiencia que se han logrado en los últimos años han sido relativamente pequeñas y graduales.
- La eficiencia récord de los nuevos materiales de perovskita ha aumentado rápidamente desde que se demostraron las primeras celdas, aunque las celdas con estas eficiencias récord aún no tienen una eficiencia estable.

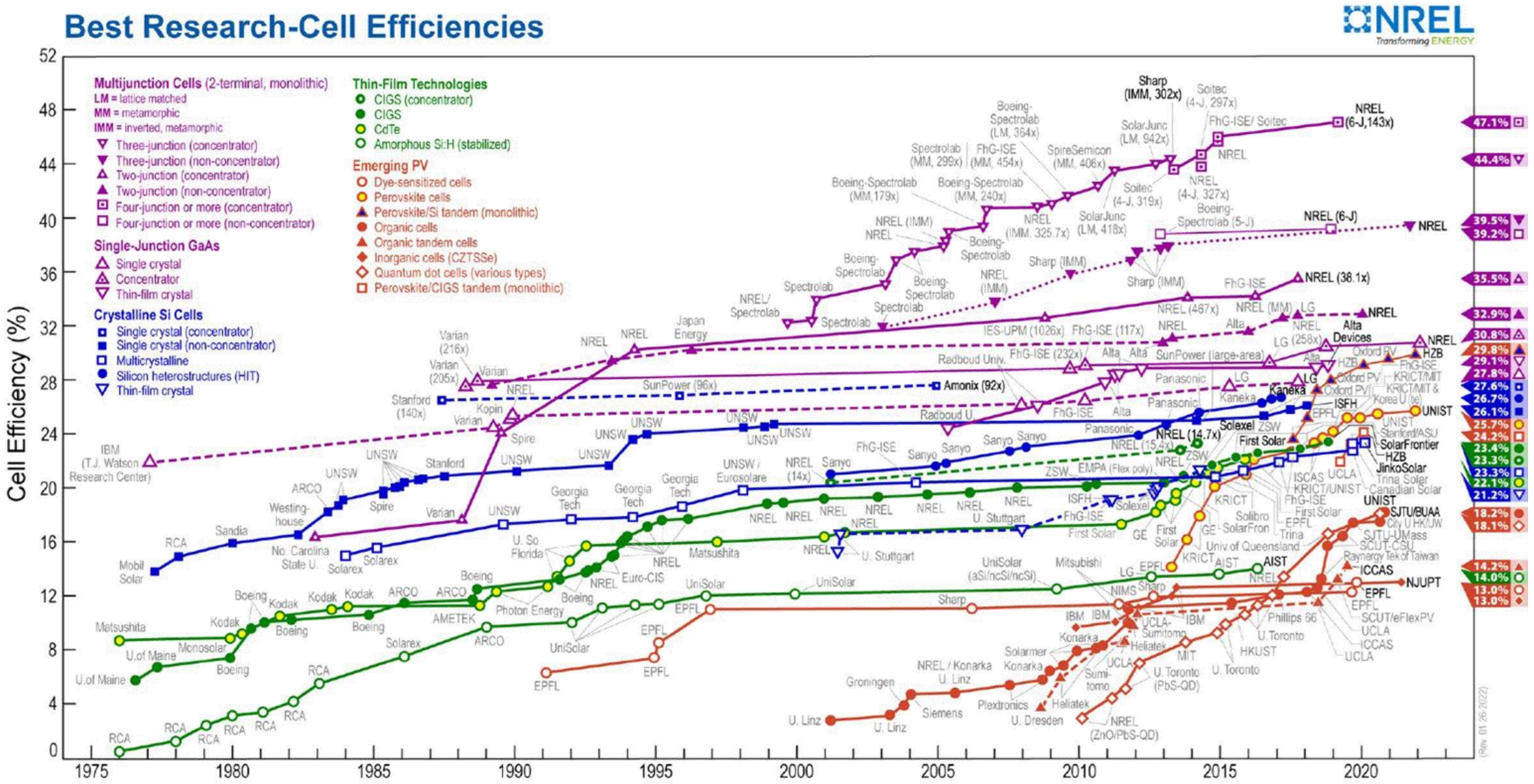


Rojo: <50 % de su límite de eficiencia S-Q ; verde 50 a 75 %; azul >75 %.

Celdas de perovskita : https://www.youtube.com/watch?v=tQmFVcD-Mbo

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

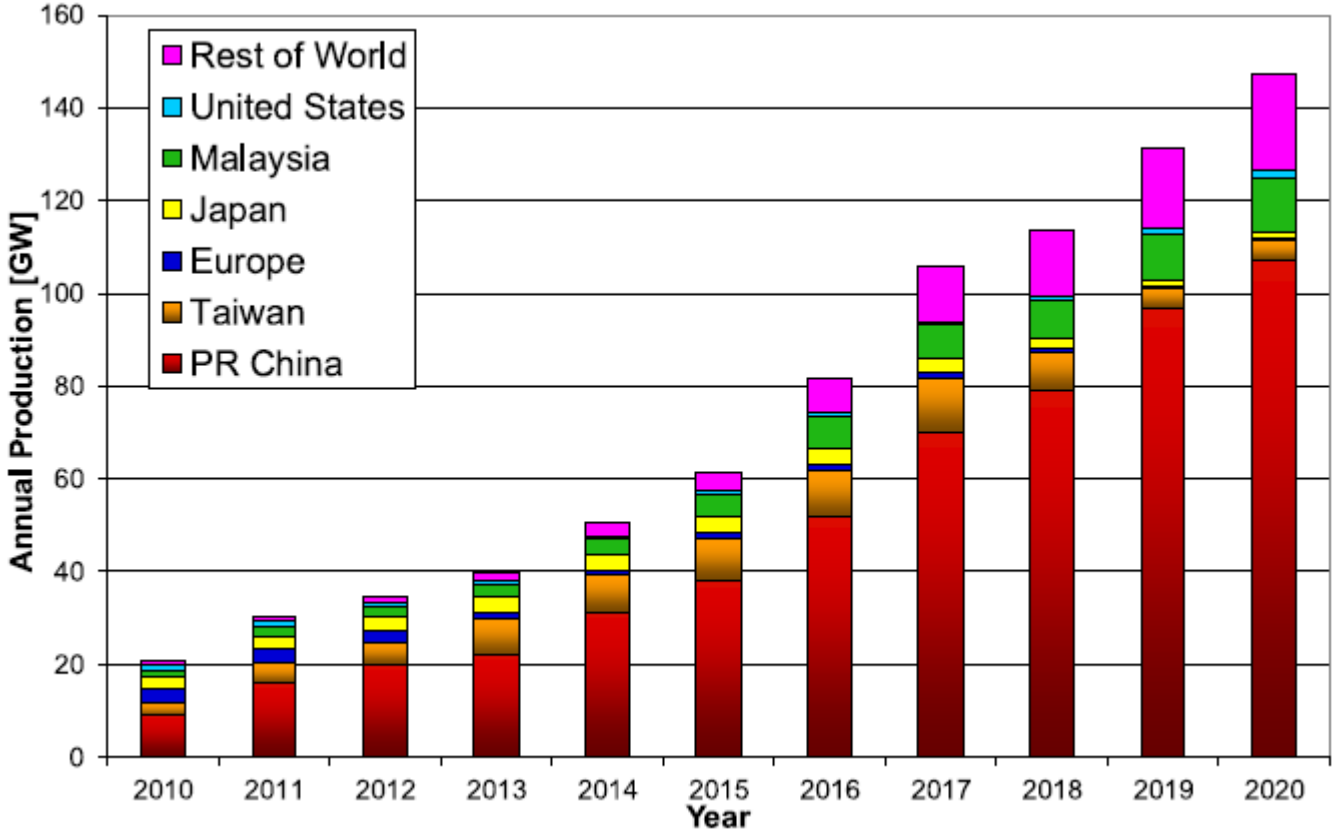
Tecnologías y producción - Rendimiento



CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Tecnologías y producción – Producción fotovoltaica por año

- En 2020, los datos de producción para la producción global de celdas variaron entre 140 y 160 GW y podrían superar los 200 GW en 2021. La incertidumbre significativa en estos datos se debe al entorno de mercado altamente competitivo, así como al hecho de que algunas empresas informan cifras de envío, algunos reportan ventas, mientras que otros reportan cifras de producción.

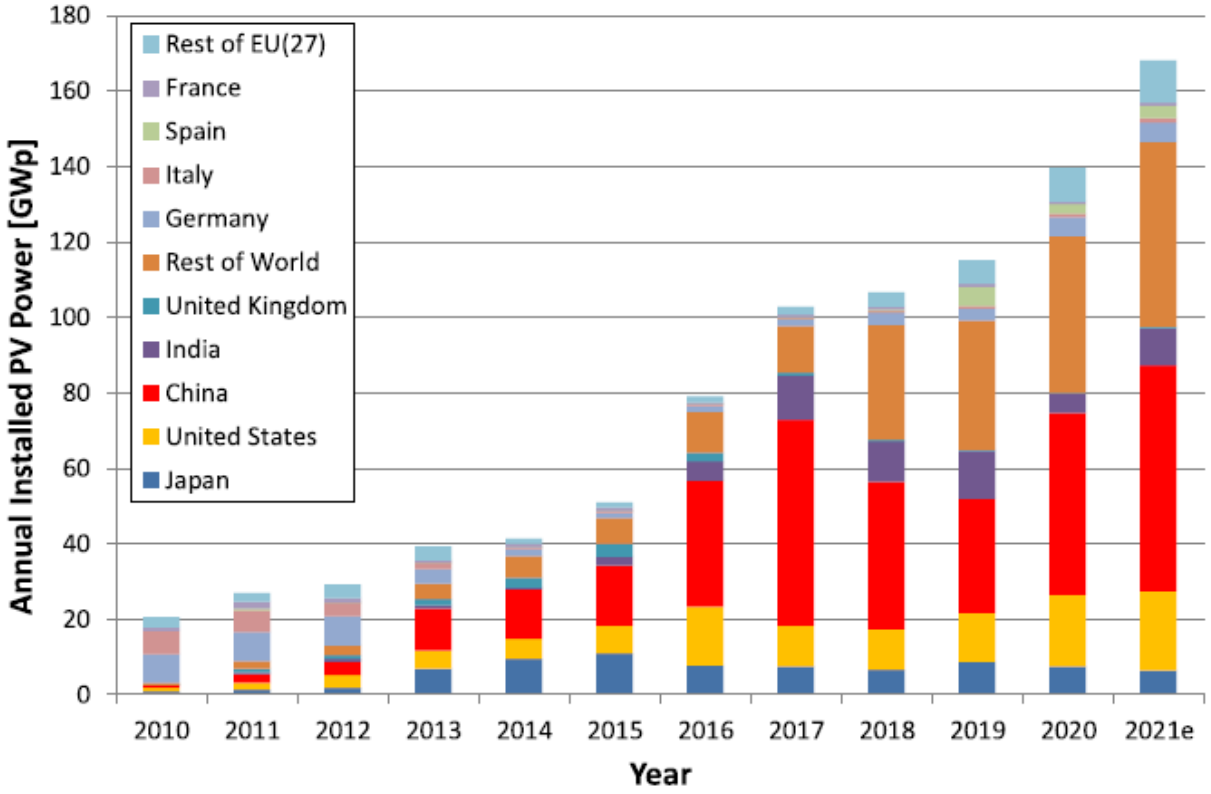


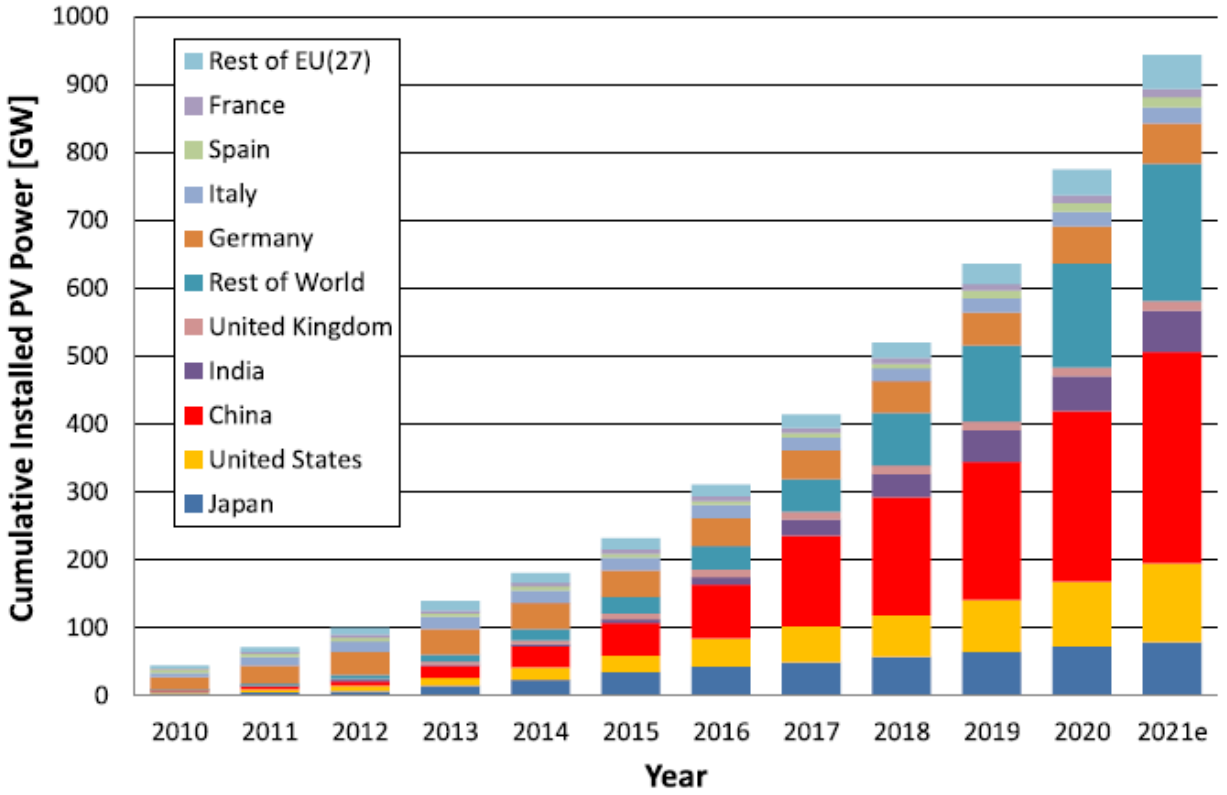
En la última década, la producción global de la industria manufacturera solar PV aumentó de 21 GW en 2010 a casi 150 GW en 2020 con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de más del 21 %.

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Tecnologías y producción – Potencia instalada y acumulada por año

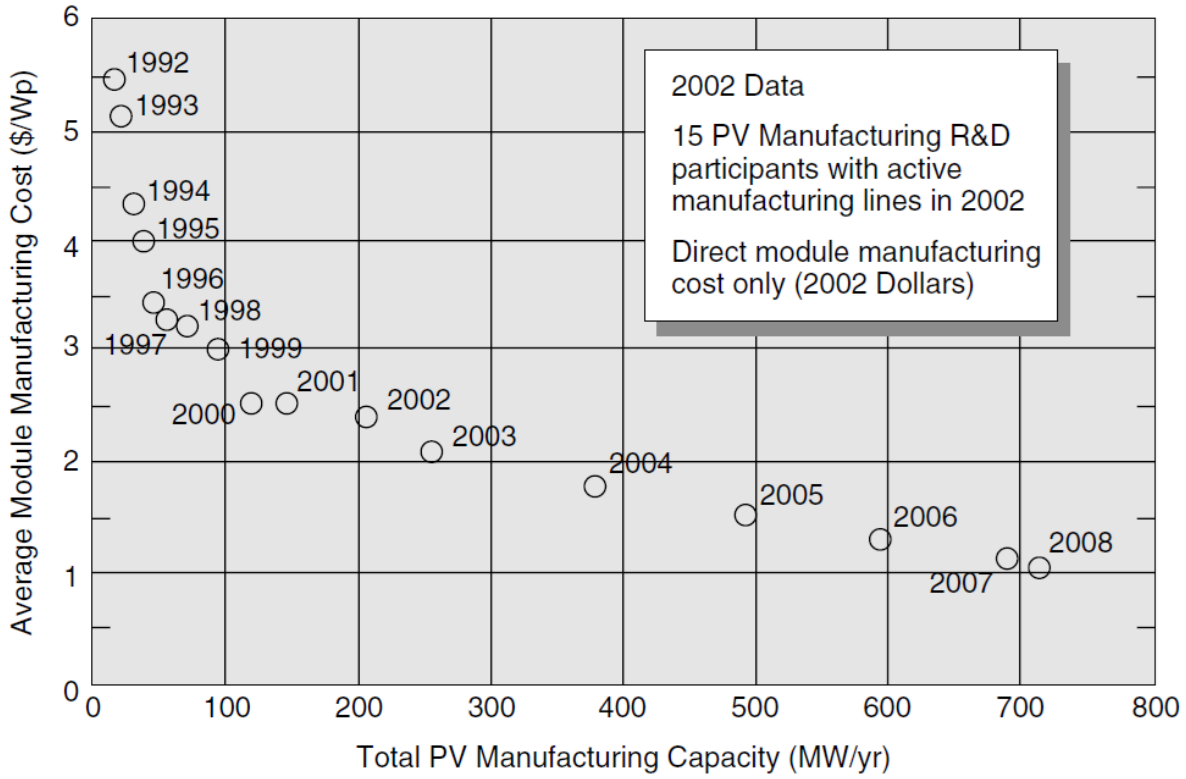
- BNEF publica regularmente un punto de referencia mundial para el “levelized cost of energy ” (LCOE). En la segunda mitad de 2020, este punto de referencia para los sistemas fotovoltaicos a gran escala fue de 47 USD por MWh para los sistemas sin seguimiento y de 39 USD por MWh para los sistemas con seguimiento.

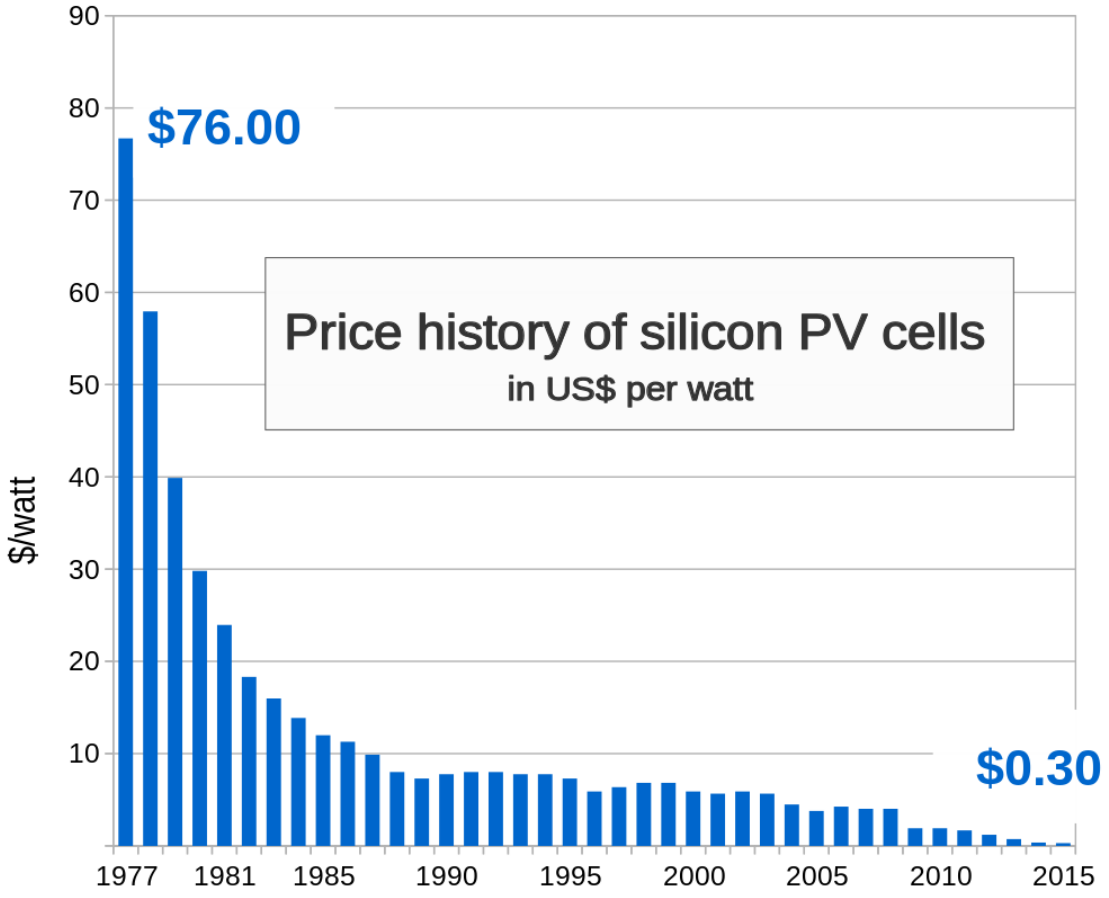




CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Tecnologías y producción - Costos





Source: Bloomberg New Energy Finance & pv.energytrend.com

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Tecnologías y producción – Algunos datos…

- Una hectárea y media a dos por cada MW instalado
- Instalar 1 MW cuesta entre 700 y 800 dólares
  - Ejemplo: Planta de 100 MW, 220 hectárea, 8 meses de instalación, 80 millones de dólares
- En 30 años pierden un 15% del rendimiento
- Módulos utilizados en parques, 1 m x 2m, potencia 550 W
- Factor de forma módulos -> logística
- 20 a 21 centavos el W pico, durante la crisis del 2016 llegó a 16 centavos

Energía Solar Fotovoltaica

Índice

- El recurso solar
- Sistemas de Seguimiento
- Conversión fotovoltaica
- Celdas, módulos y arreglos
- Tecnologías y producción
- ***Efectos de las sombras en las curvas características***
- Sistemas fotovoltaicos
- Estrategias MPPT
- Control de interfaces electrónicas
- Control MPPT

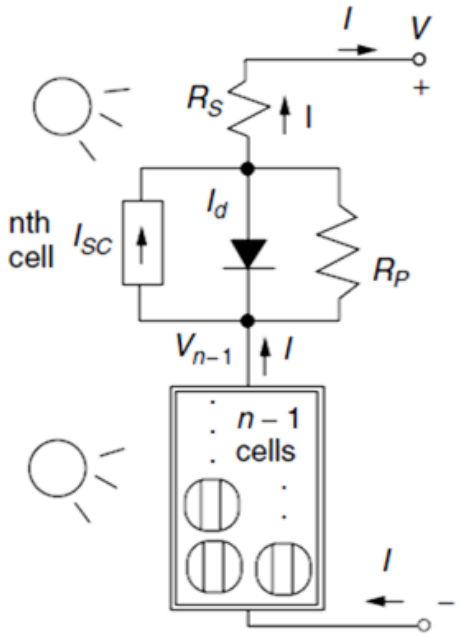
Tema 02

V1 - 2026

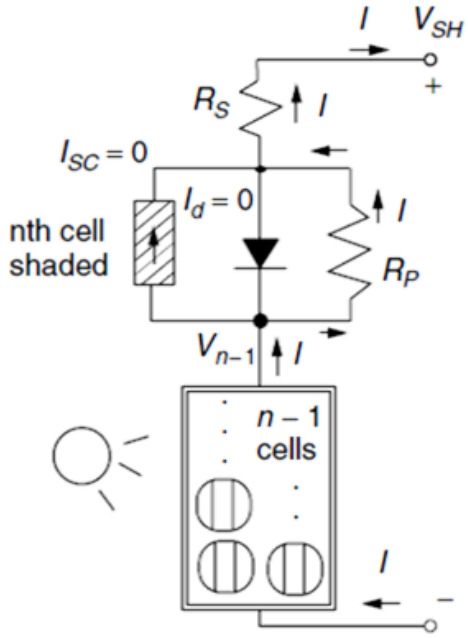
CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Efectos de las sombras en las curvas características - Física de las sombras

- La potencia de salida de un módulo fotovoltaico puede ser drásticamente reducida incluso aunque una pequeña parte sea sombreada.
- A menos que se tomen medidas especiales, una sola celda sombreada en un gran conjunto puede reducir la potencia de salida a más de la mitad.



(a) All cells in the sun



(b) Top cell shaded

$$V_{SH} = V_{n-1} - I(R_P + R_S)$$

$$V_{n-1} = \left(\frac{n-1}{n}\right) V$$

$$V_{SH} = \left(\frac{n-1}{n}\right) V - I(R_P + R_S)$$

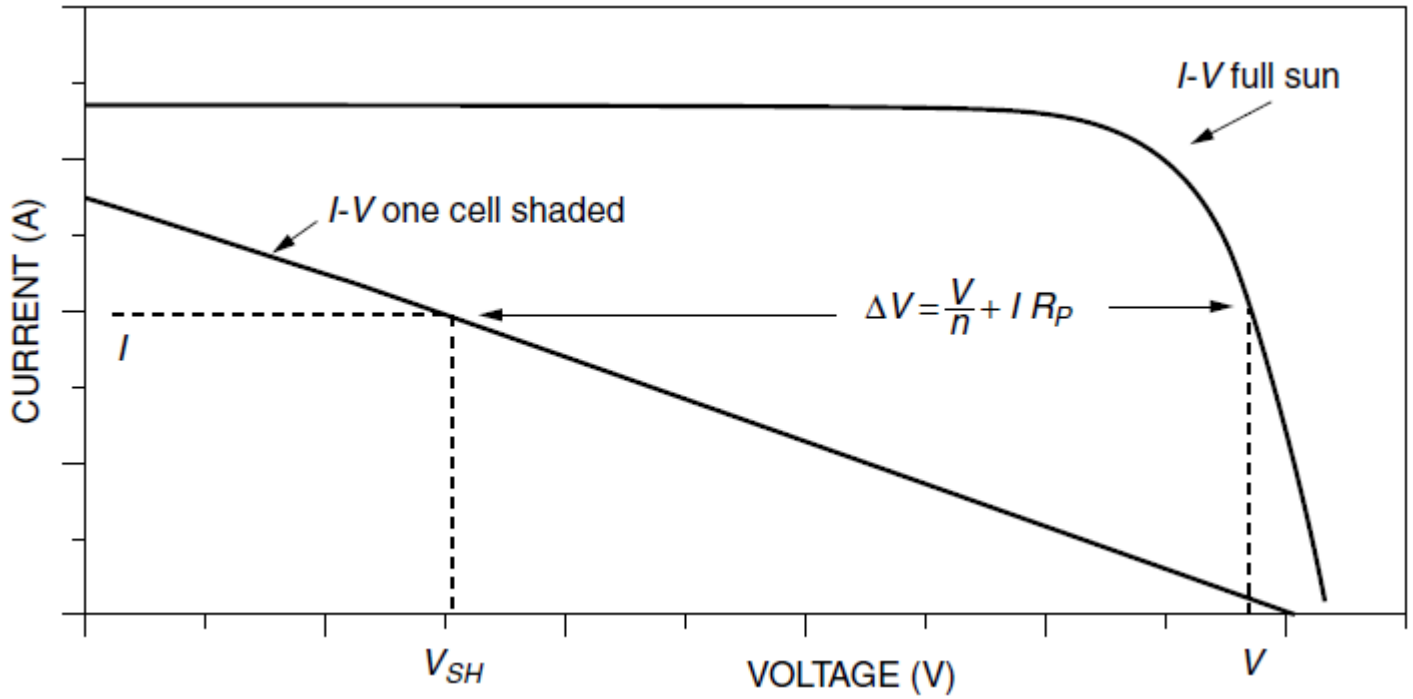
$$\Delta V = V - V_{SH} = V - \left(1 - \frac{1}{n}\right) V + I(R_P + R_S)$$

$$\Delta V = \frac{V}{n} + I(R_P + R_S)$$

Efectos de las sombras en las curvas características - Física de las sombras

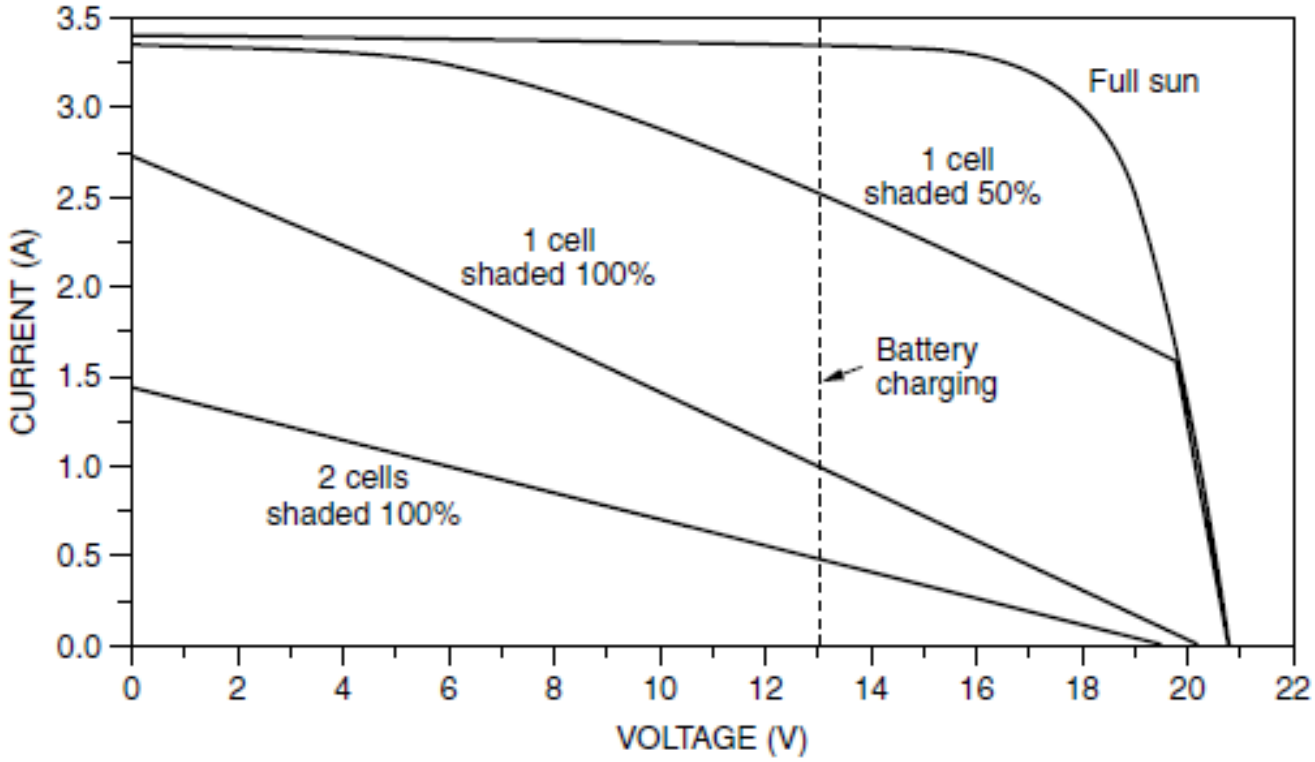
- Caída de tensión con una celda sombreada

$$\Delta V = \frac{V}{n} + I\,(R_P + R_S) \xrightarrow{R_p \gg R_s} \Delta V \cong \frac{V}{n} + I\,R_P$$



Efectos de las sombras en las curvas características - Física de las sombras

- Ejemplos del impacto de las sombras en un módulo para diferentes condiciones de sombreado.



Efectos de las sombras en las curvas características - Ejemplo

- Consideremos un módulo de 36 celdas con resistencia paralelo de $R_P = 6{,}6\ \Omega$. A pleno sol la corriente es $I = 2{,}14\ A$ y la tensión de salida $V = 19{,}41\ V$. Si una celda es oscurecida y la corriente del resto sigue siendo la misma:
  - a. Cuál será la nueva tensión y potencia del módulo?
  - b. Cuál es la caída de tensión sobre la celda oscura?
  - c. Cuánta potencia se disipa en esa celda?

La caída de tensión en el módulo es

$$\Delta V = \frac{V}{n} + I R_P = \frac{19.41}{36} + 2.14 \times 6.6 = 14.66\ \text{V}$$

tensión de salida

$$19.41 - 14.66 = 4.75\ \text{V}$$

La potencia producida por el módulo es

$$P_{\text{module}} = V I = 4.75\ \text{V} \times 2.14\ \text{A} = 10.1\ \text{W}$$

41,5 W a pleno sol

La caída de tensión en la celda es

$$V_c = I(R_P + R_S) = 2.14(6.6 + 0.005) = 14.14\ V$$

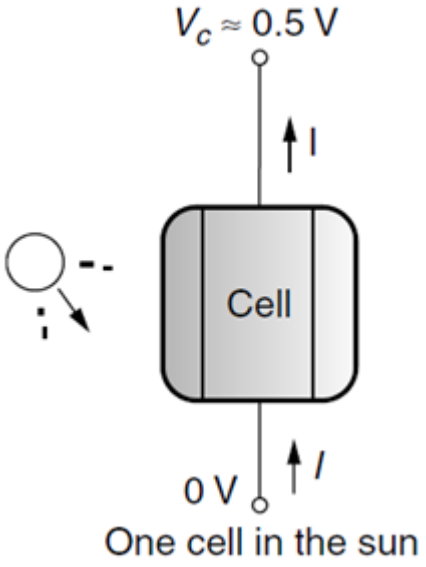
La potencia disipada en la celda es

$$P = V_c I = 14.14\ \text{V} \times 2.14\ \text{A} = 30.2\ \text{W}$$

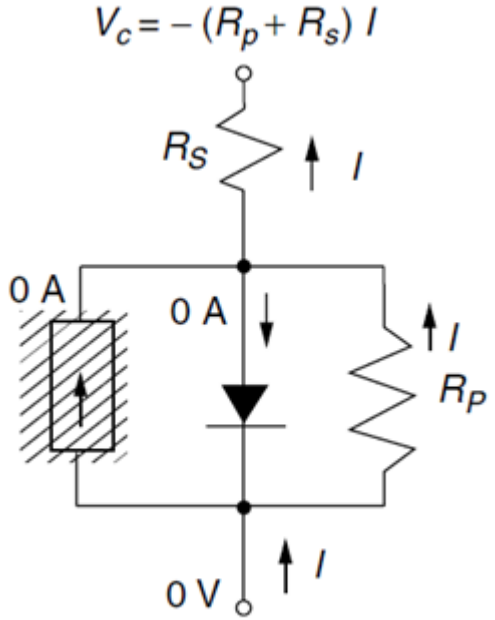
Esta potencia disipada puede causar puntos calientes en el módulo llevando a su destrucción.

Efectos de las sombras en las curvas características - Diodos de bypass

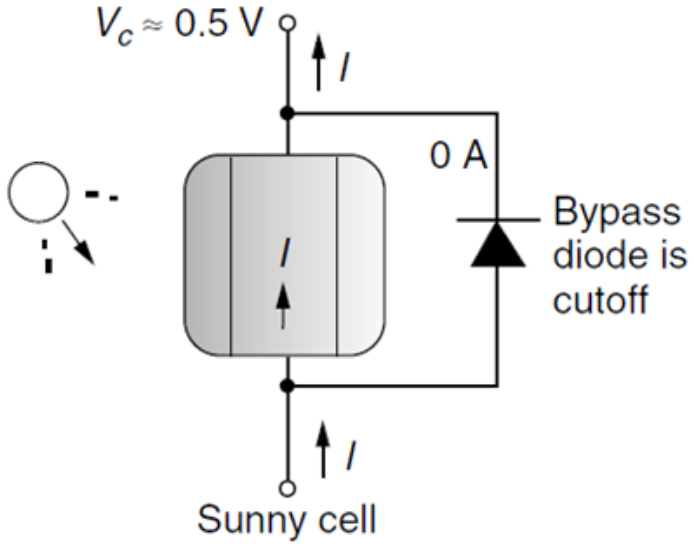
- El problema de la caída de tensión en las celdas sombreadas podría corregirse agregando un diodo de bypass en cada celda.



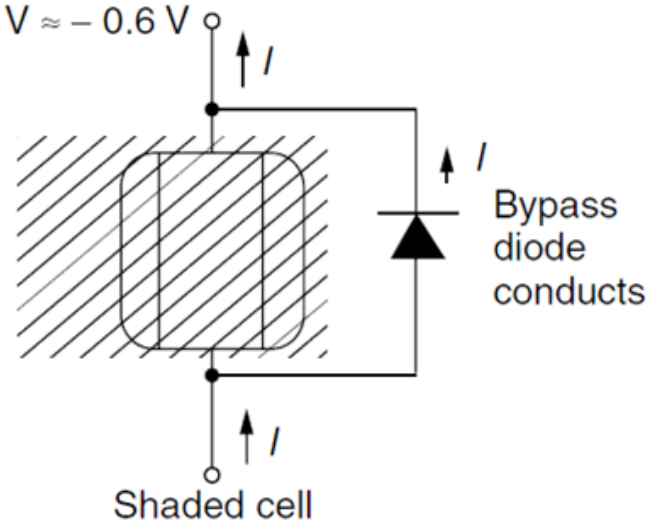
One cell in the sun



Equivalent circuit when shaded



Sunny cell

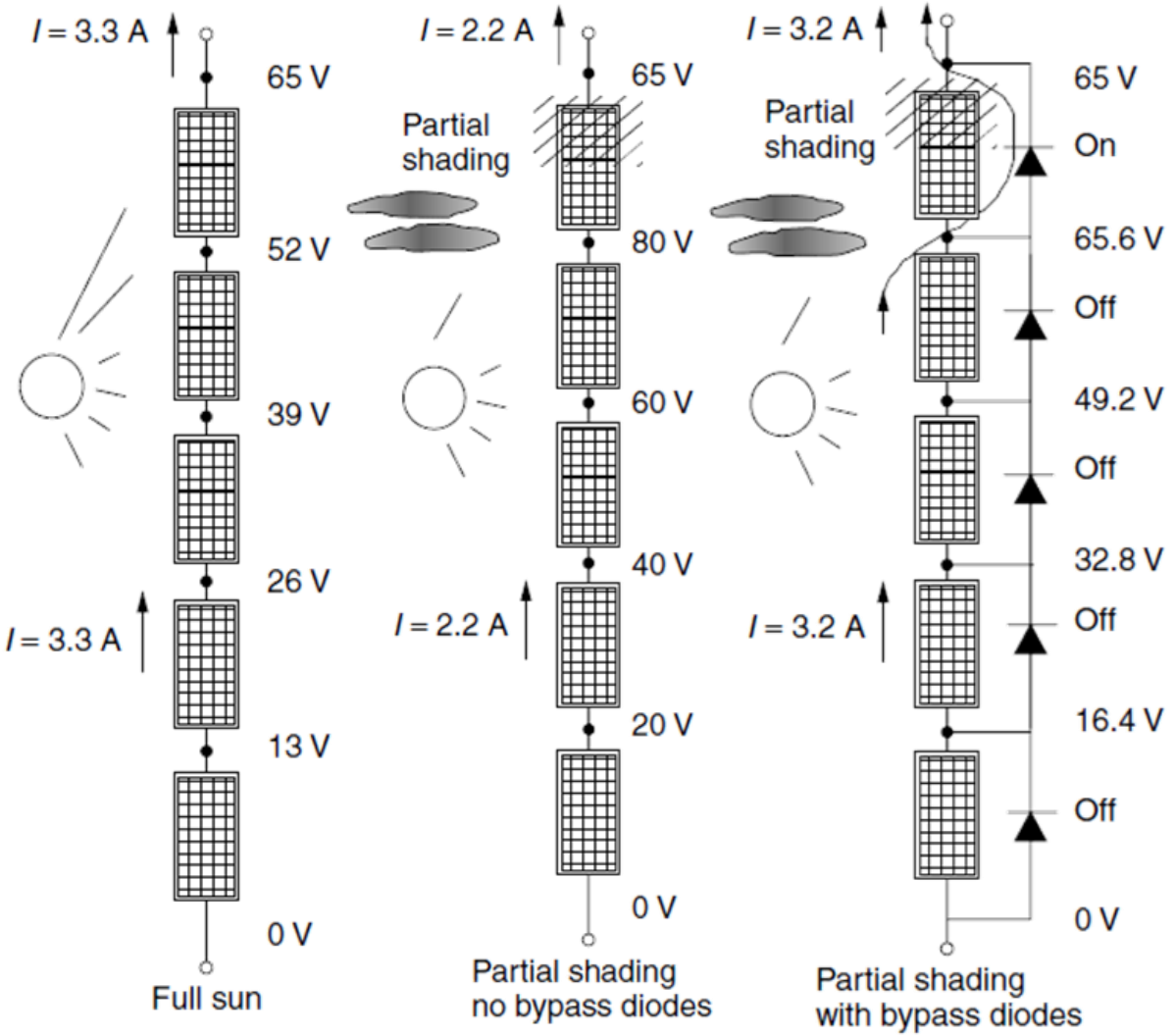


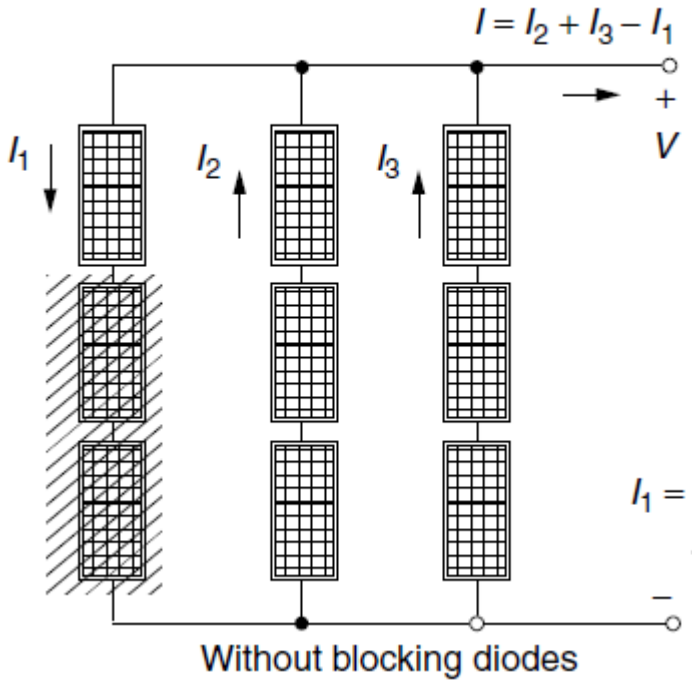
Shaded cell

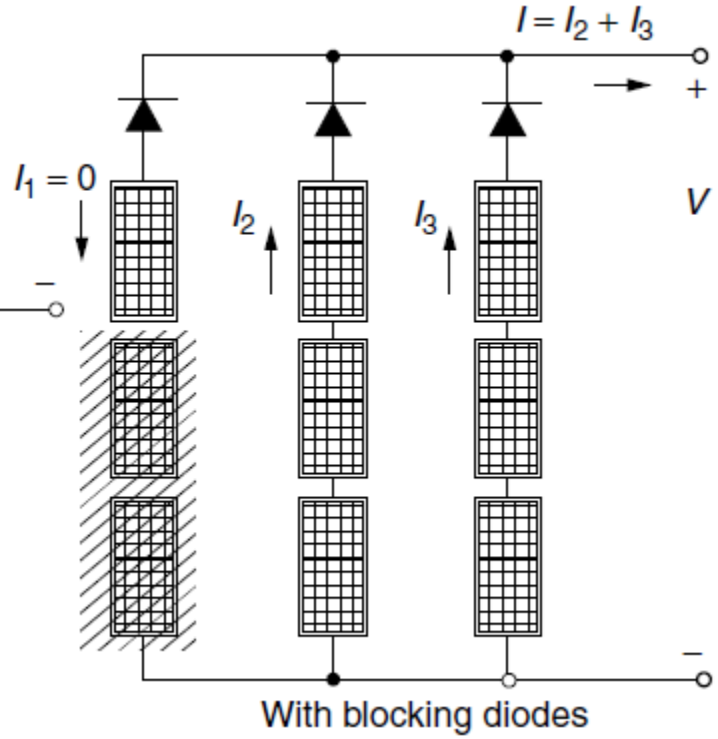
CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Efectos de las sombras en las curvas características – Diodos de bypass y bloqueo

- Diodos de bypass para mitigación de sombras
- Diodos de bloqueo para mitigación de sombras



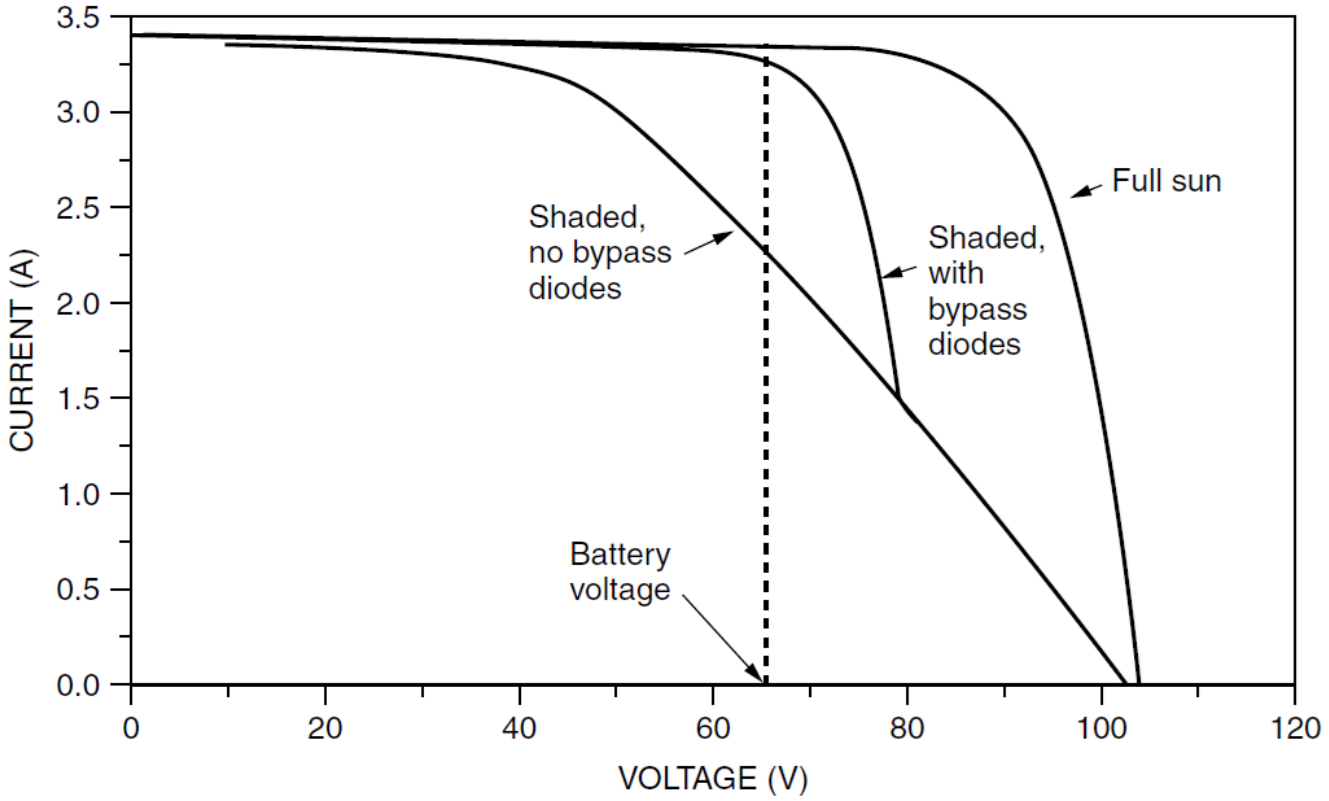




Efectos de las sombras en las curvas características – Efecto en arreglos

- En los módulos reales, no sería práctico agregar diodos de bypass en cada celda solar, pero los fabricantes suelen proporcionar al menos un diodo de bypass por módulo para ayudar a proteger los arreglos y, a veces, varios diodos de este tipo alrededor de grupos de celdas dentro de un módulo. Estos diodos no tienen mucho impacto en los problemas de sombreado de un solo módulo, pero pueden ser muy importantes cuando varios módulos están conectados en serie.

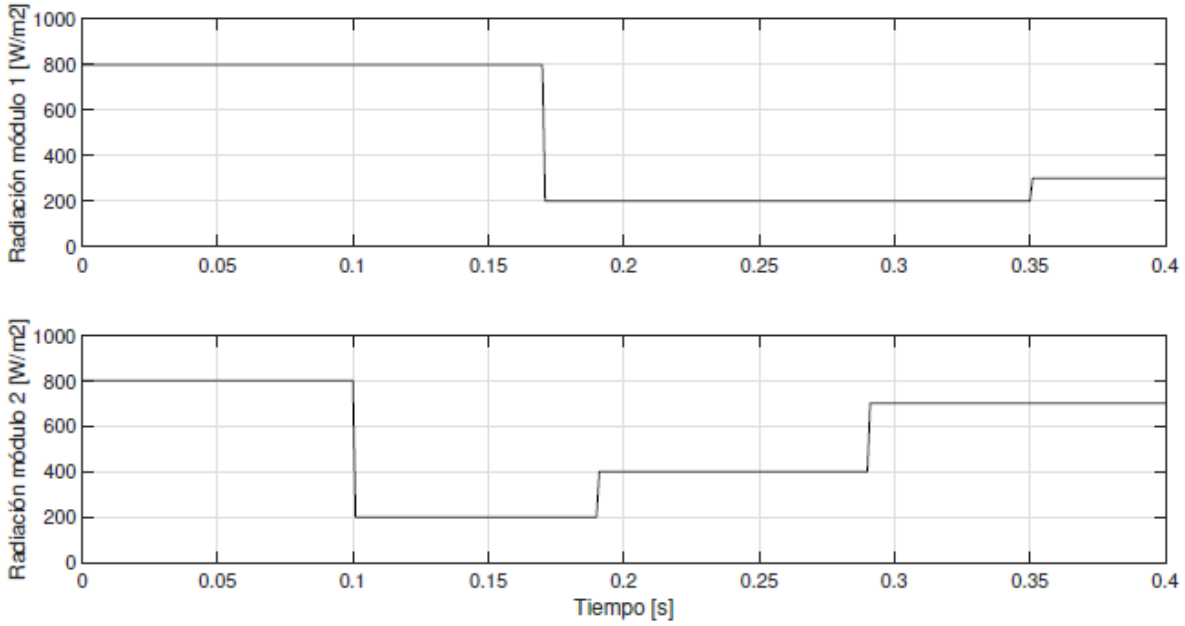
- Arreglo de 5 módulos, un módulo con dos celdas completamente oscuras.

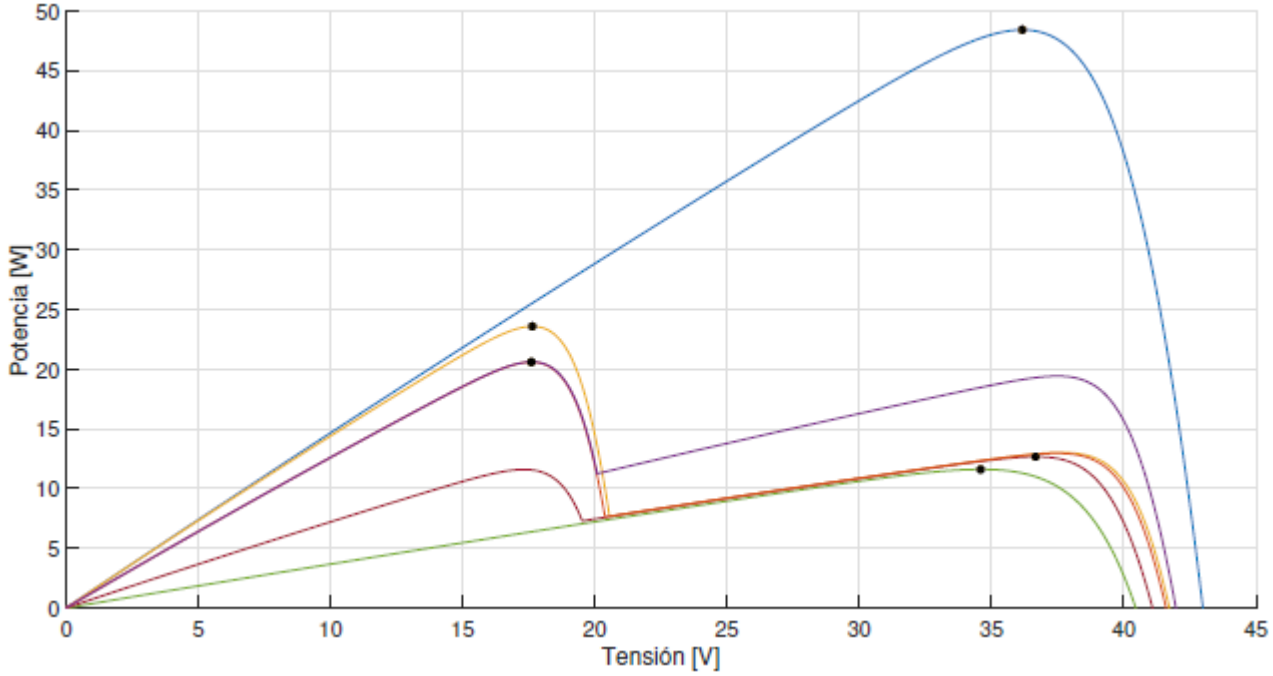


CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Efectos de las sombras en las curvas características – Efecto en arreglos

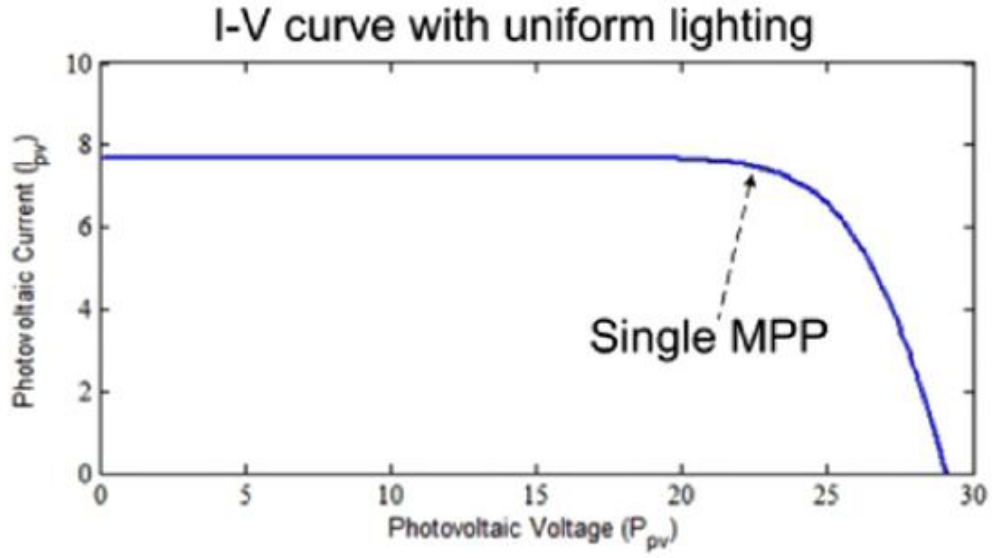
- Arreglo de 2 módulos con diferentes niveles de irradiancia.

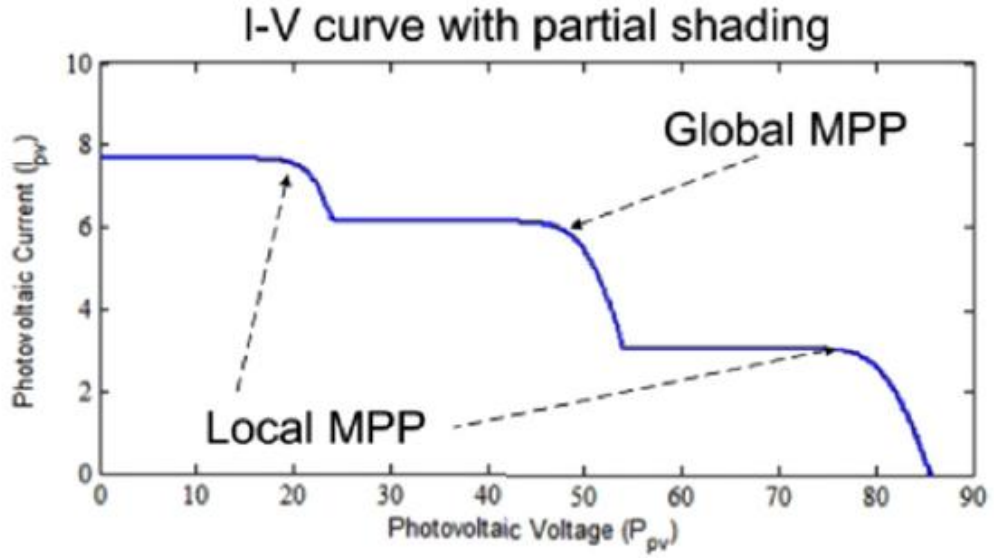


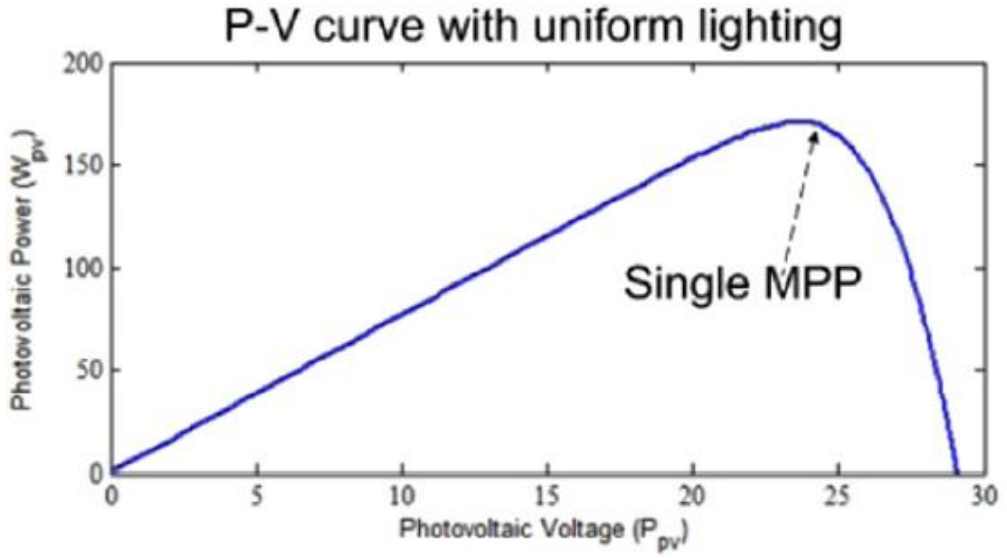


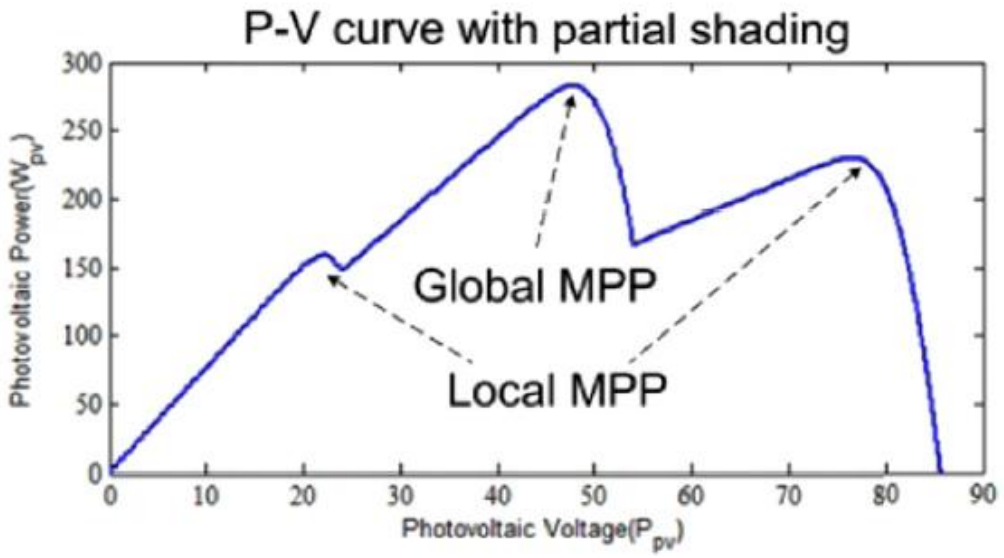
CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Efectos de las sombras en las curvas características – Efecto en arreglos



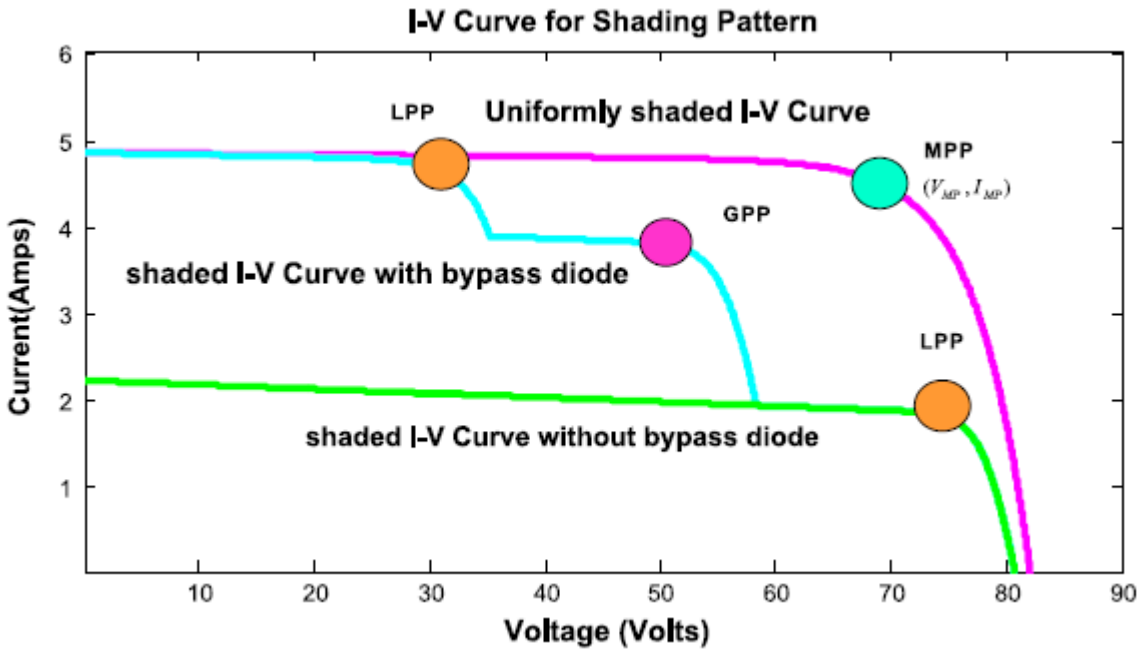


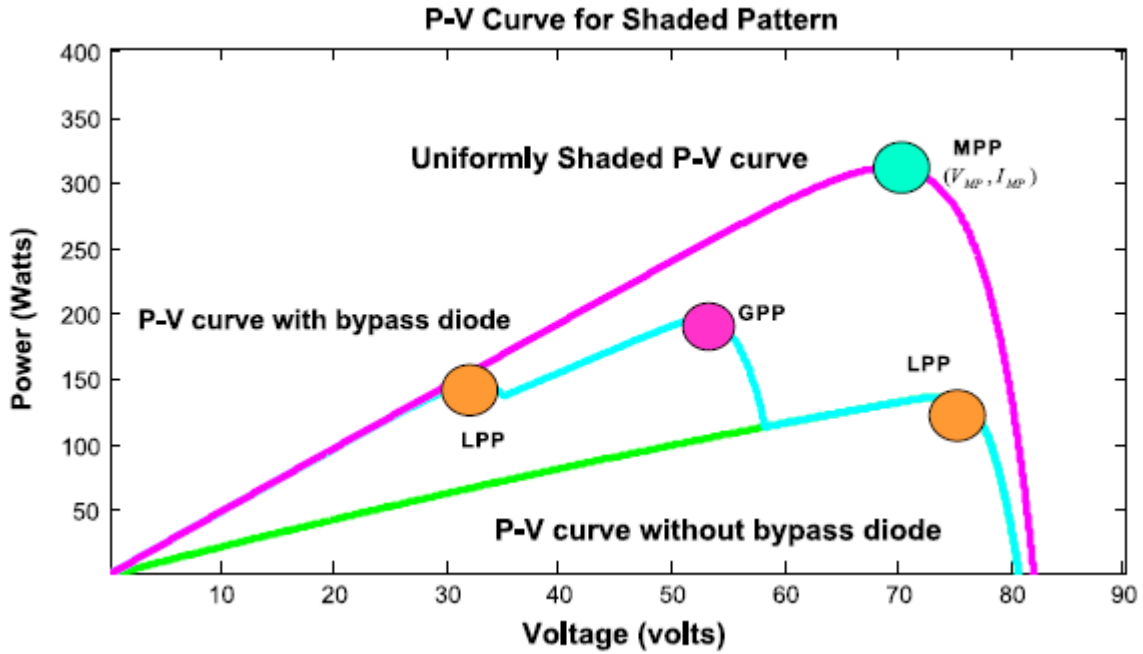




CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Efectos de las sombras en las curvas características – Efecto en arreglos





Energía Solar Fotovoltaica

Índice

- El recurso solar
- Sistemas de Seguimiento
- Conversión fotovoltaica
- Celdas, módulos y arreglos
- Tecnologías y producción
- Efectos de las sombras en las curvas características
- ***Sistemas fotovoltaicos***
- Estrategias MPPT
- Control de interfaces electrónicas
- Control MPPT

Tema 02

V1 - 2026

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Sistemas fotovoltaicos - Principales tipos de sistemas fotovoltaicos

- Sistemas que inyectan energía directamente a la red

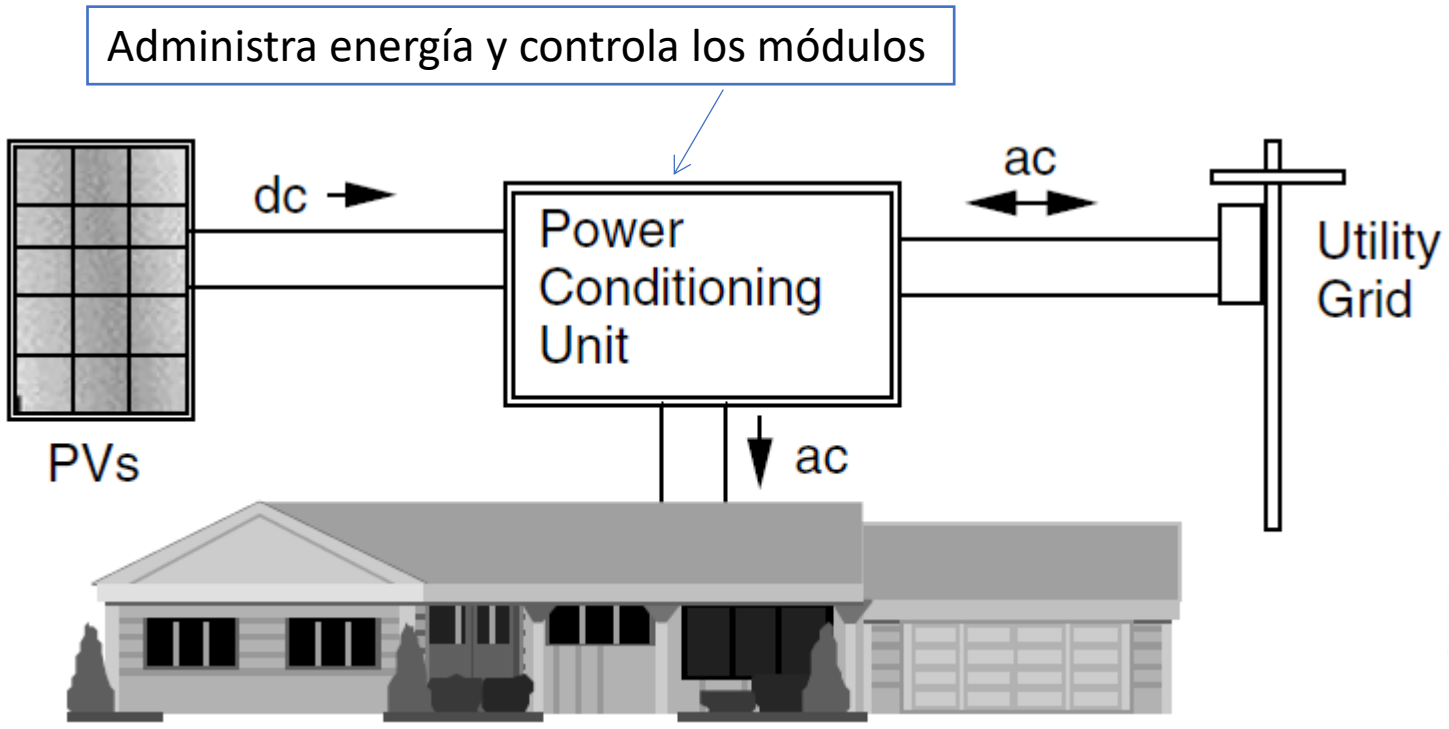
- Sistemas autónomos que cargan baterías
  - Pueden tener un generador de back-up

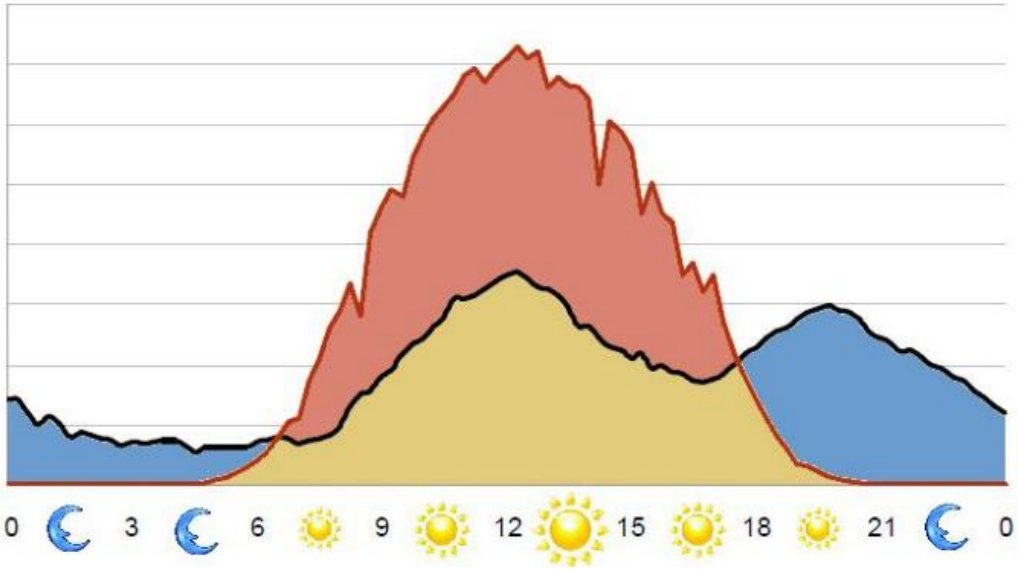
- Sistemas en los que la carga se conecta directamente al arreglo fotovoltaico
  - Por ejemplo sistema de bombeo de agua

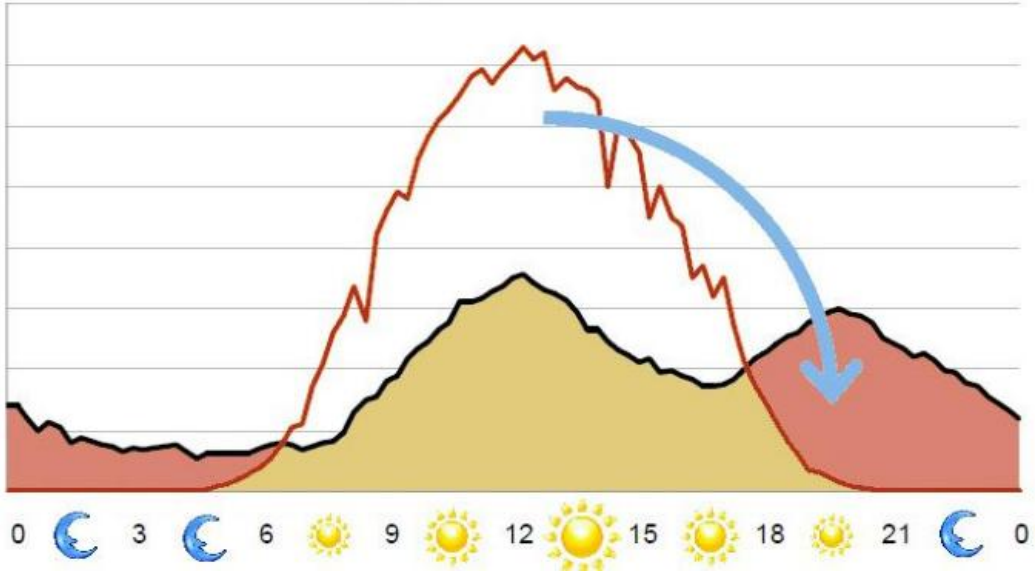
Y combinaciones…

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Sistemas fotovoltaicos - Sistema conectado a red







Usando los módulos en lugar de tejas en los techos y celdas de películas delgada como vidrios, cumplen el doble propósito, entregar potencia y suplir parte de la estructura del edificio. A esto se lo denomina building-integrated photovoltaics (BIPV).

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Sistemas fotovoltaicos - Sistema conectado a red

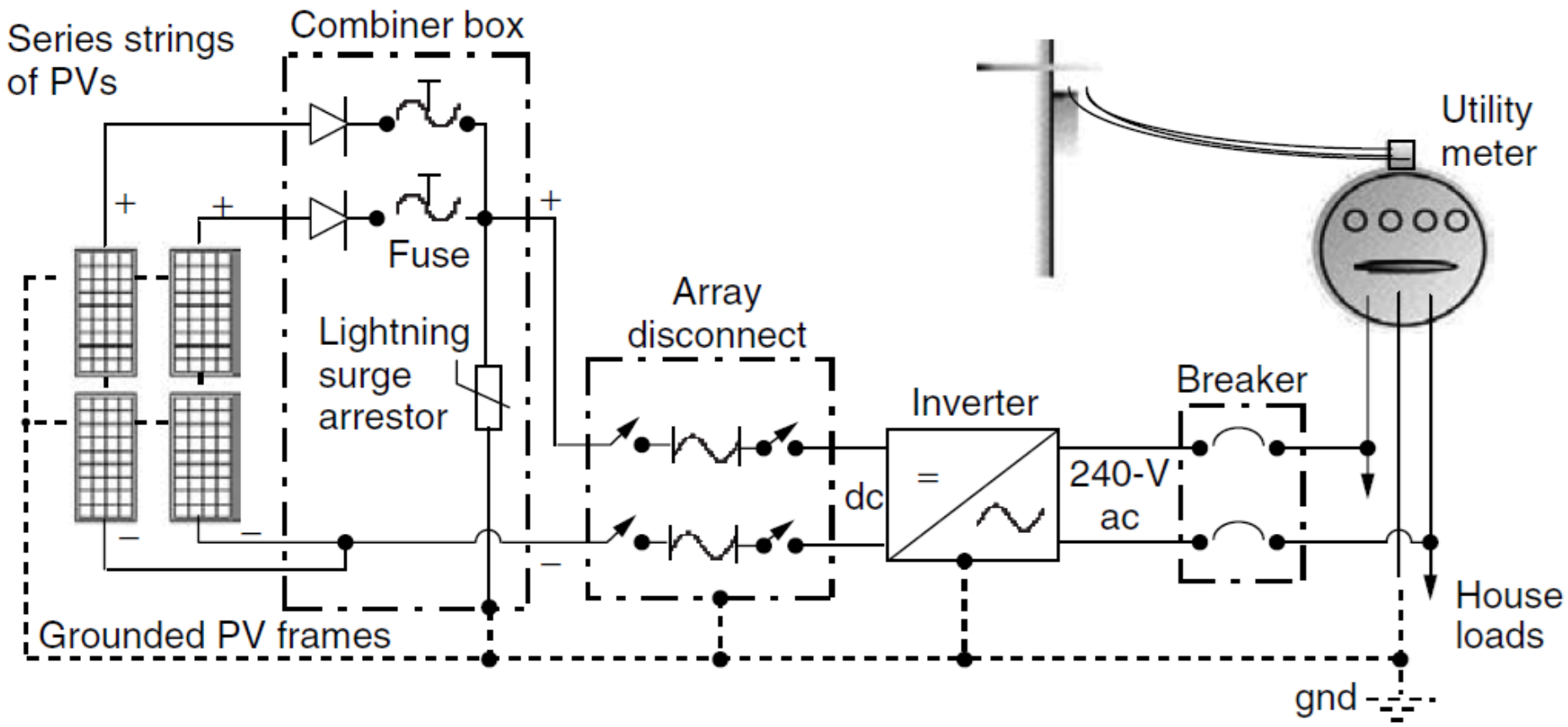
- Componentes:

1. *Unidad de combinación*
2. *Unidad de protección*
3. *Inversor*
4. *Medidor de energía*
5. *Caja de fusibles*
6. *Cargas eléctricas*
7. y 8. *Caja de unión. Conecta el hogar a la red de distribución.*



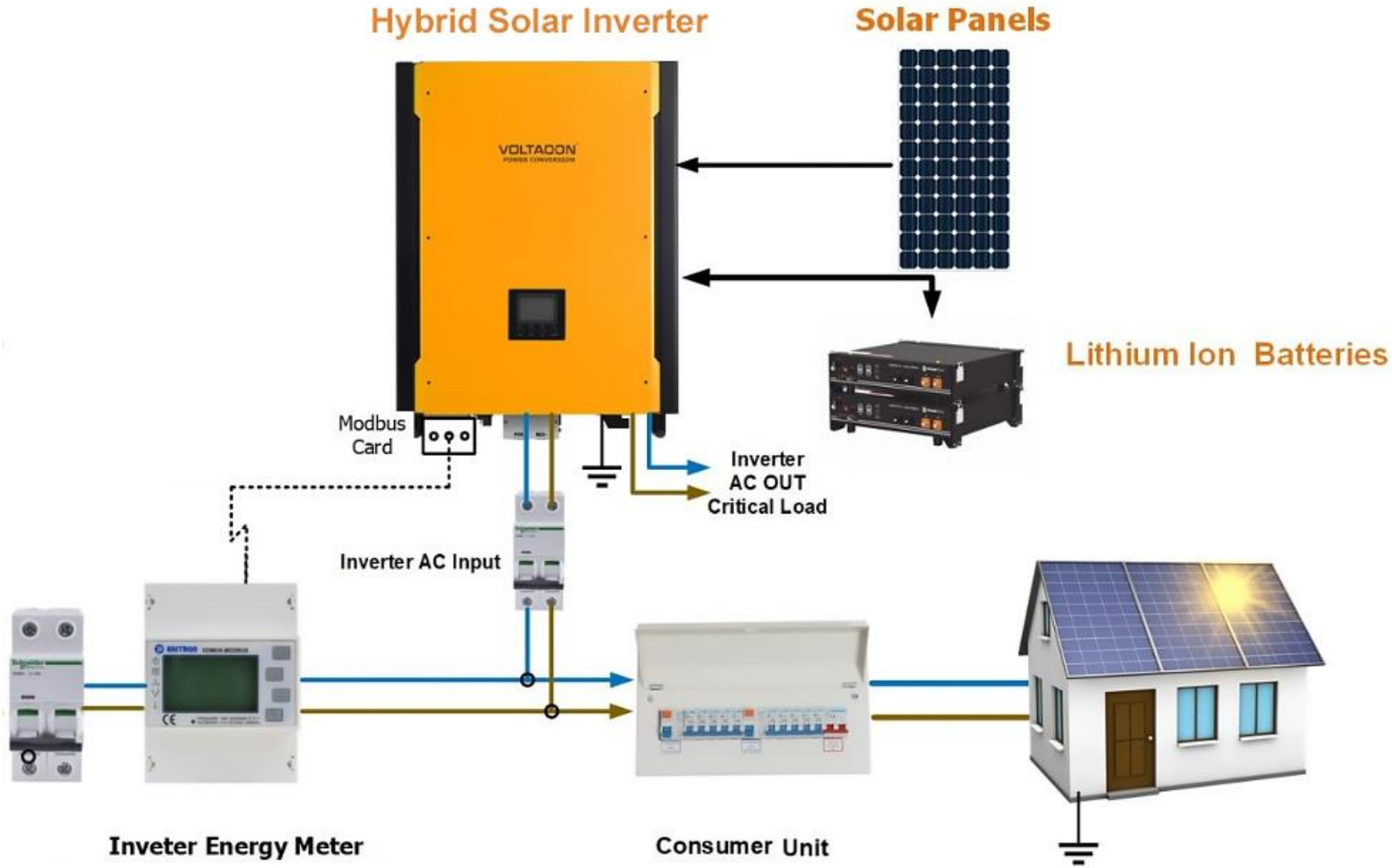
- Características:
  - Relativamente simples, lo que resulta en una alta confiabilidad.
  - La unidad de MPPT asegura alto rendimiento.
  - Posibilidad de integración en el edificio, no se necesita terreno extra y a veces los materiales desplazados contribuyen a la amortización de los módulos FV.
  - Capacidad de entregar engería durante el día, cuando las tasas de la red son altas.
  - Debe competir con el precio de red.

Sistemas fotovoltaicos - Sistemas conectados a la red

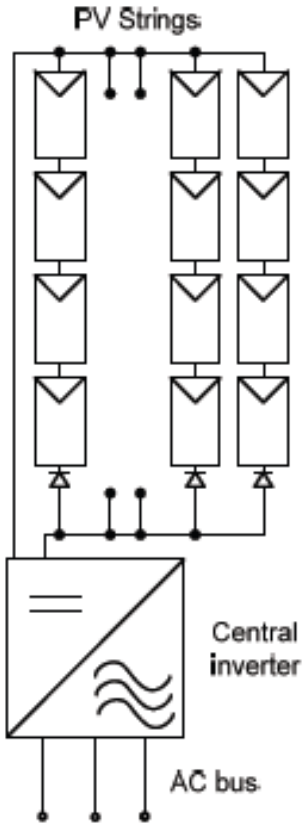


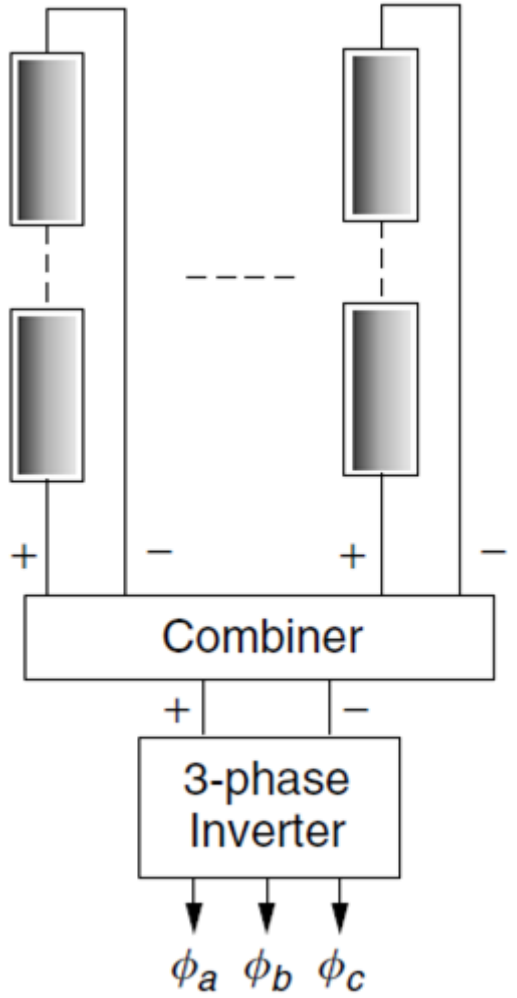
CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Sistemas fotovoltaicos - Sistemas conectados a la red



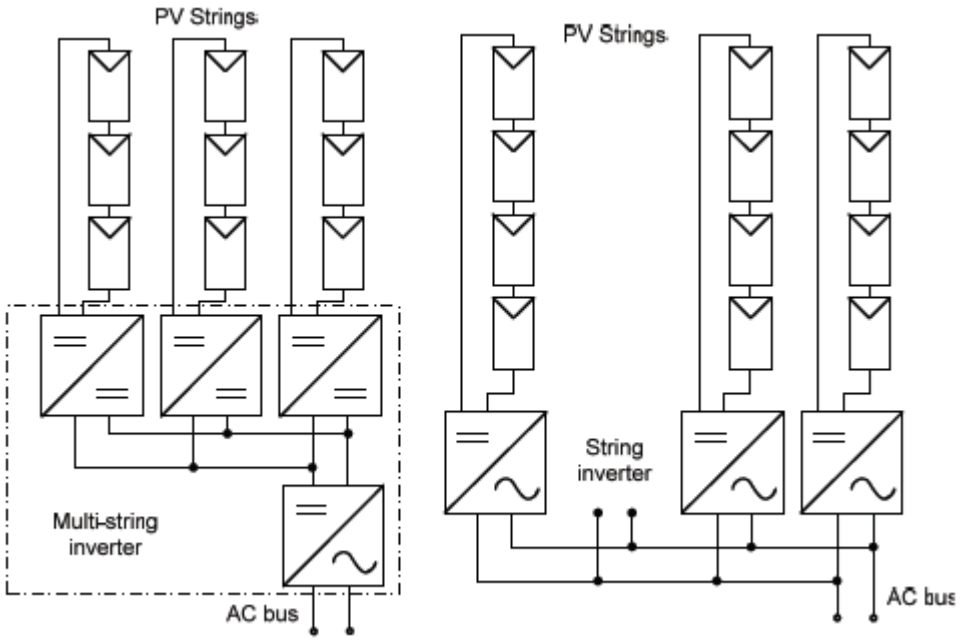
- Inversor central
  - Trifásicos, varios arreglos en paralelo
  - Alta eficiencia, bajo costo, baja fiabilidad, MPPT no óptimo
  - Usado en plantas de generación

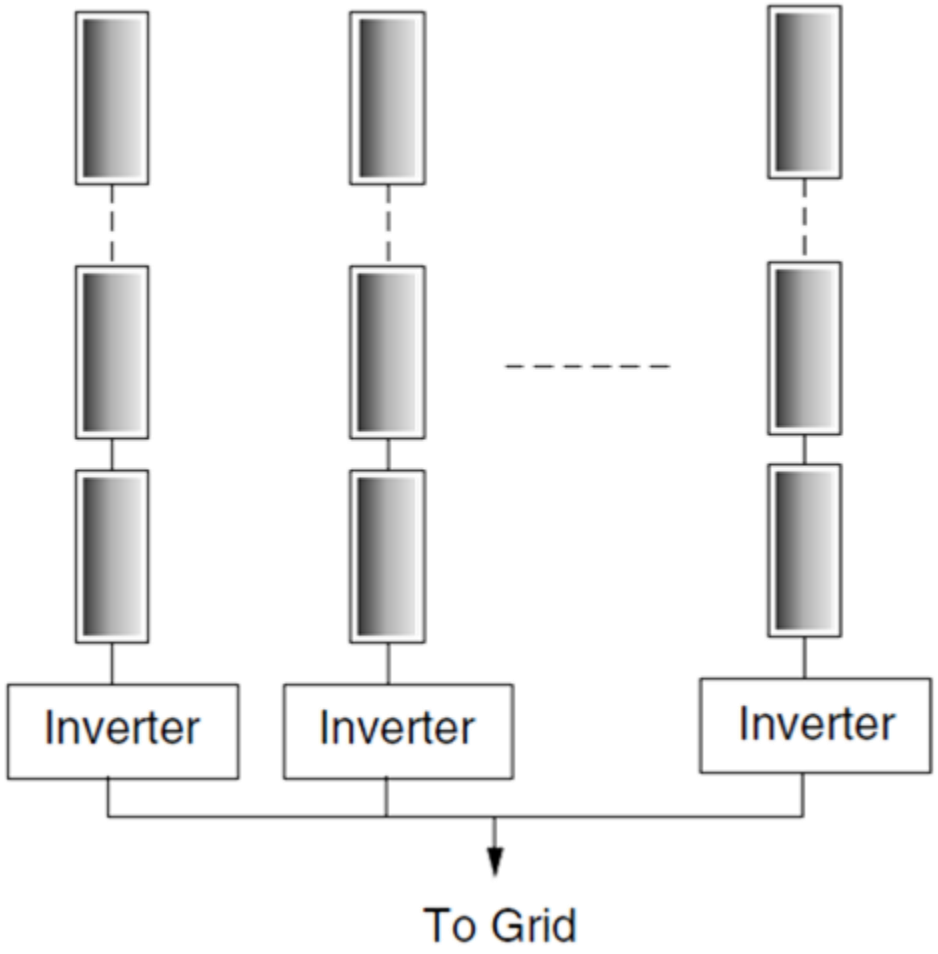




- Arreglos (Multi)inversores

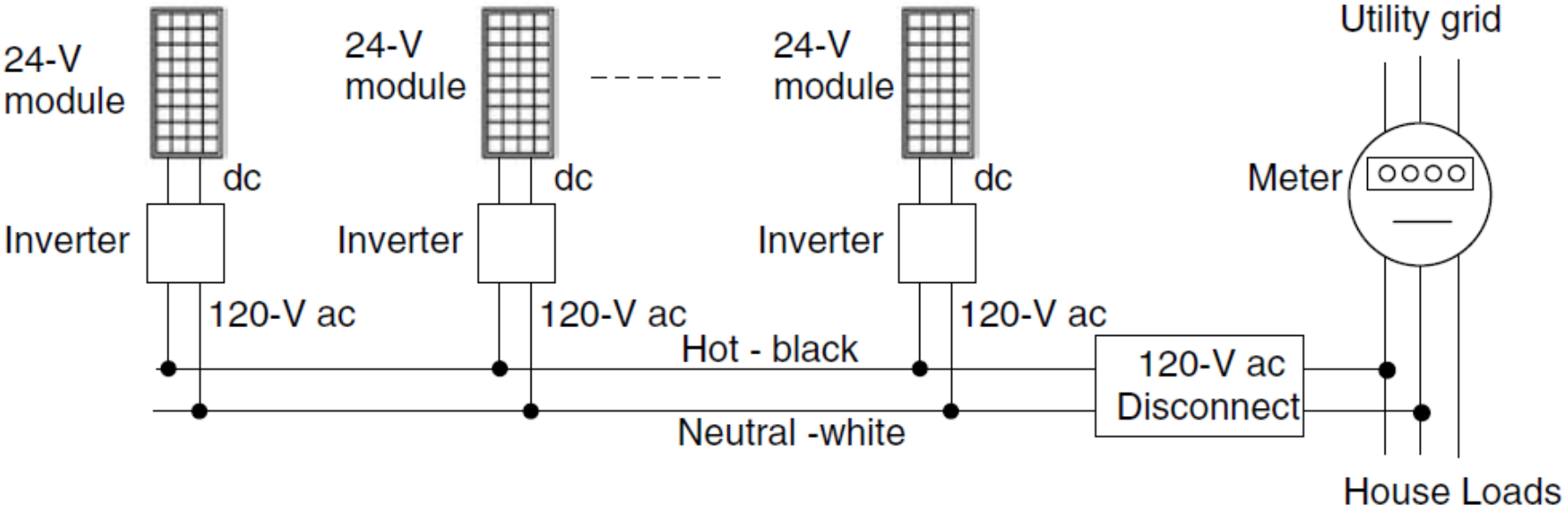
  - Aplicación típica residencial
  - Cada arreglo tiene su propio inversor mejorando el MPPT
  - Los arreglos pueden tener diferentes orientaciones
  - Inversores trifásicos para potencias mayor a 5 kW

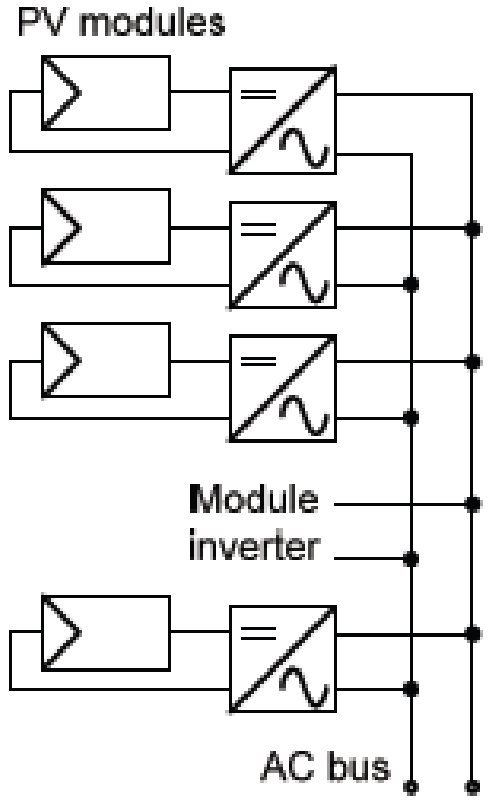




Sistemas fotovoltaicos - Sistemas conectados a la red

- Inversores por módulo
  - Cada módulo tiene su propio inversor habilitando un MPPT óptimo
  - Dificultad de mantenimiento, baja eficiencia
  - Mayor costo por kW

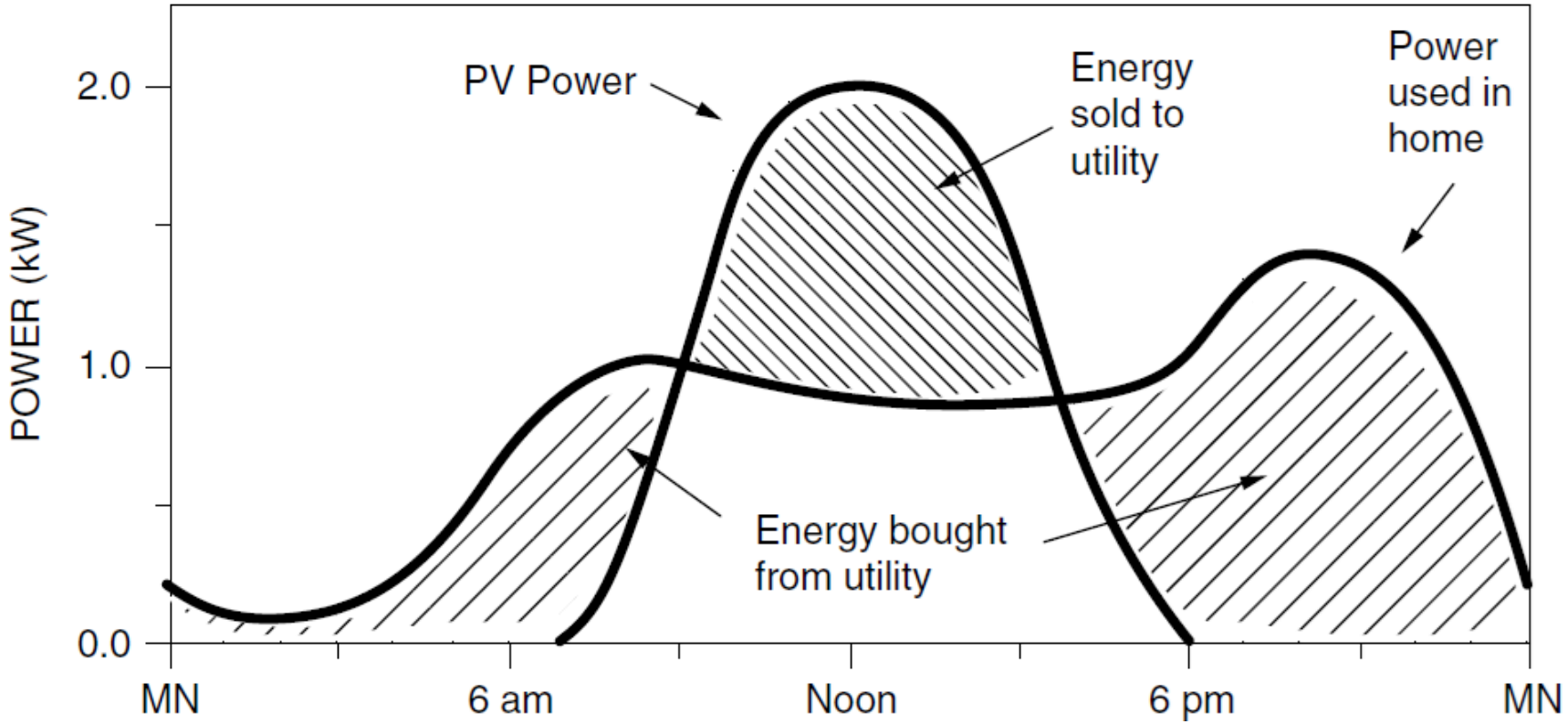




CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Sistemas fotovoltaicos - Sistemas conectados a la red – Intercambio con la red

- Net metering
- Dos medidores



- La unidad de acondicionamiento debe desconectarse automáticamente de la red ante una falla. Cuando ocurre una falla, los seccionadores automáticamente aíslan la sección de la red donde ocurre la falla, creando lo que se conoce como una isla. Varios problemas pueden ocurrir cuando un generador propio permanece conectado a la isla.

  - Transitorias, de despeje automático.
  - Si la falla persiste se manda a verificar.

  Luego si el generador propio queda conectado, puede interferir con el procedimiento de reconexión automático o poner en riesgo la vida de los operarios.

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Sistemas fotovoltaicos - Potencia nominal de CC y CA – Inversor

- El inversor es el elemento principal del sistema, convirtiendo la potencia generada en DC en AC para la conexión a red.

- Mientras que un solo inversor puede ser suficiente para una aplicación doméstica, a medida que se incrementa la potencia es necesario la utilización de más de una unidad. Además de esta forma se puede mejorar la eficiencia, seguridad y confiabilidad del sistema.

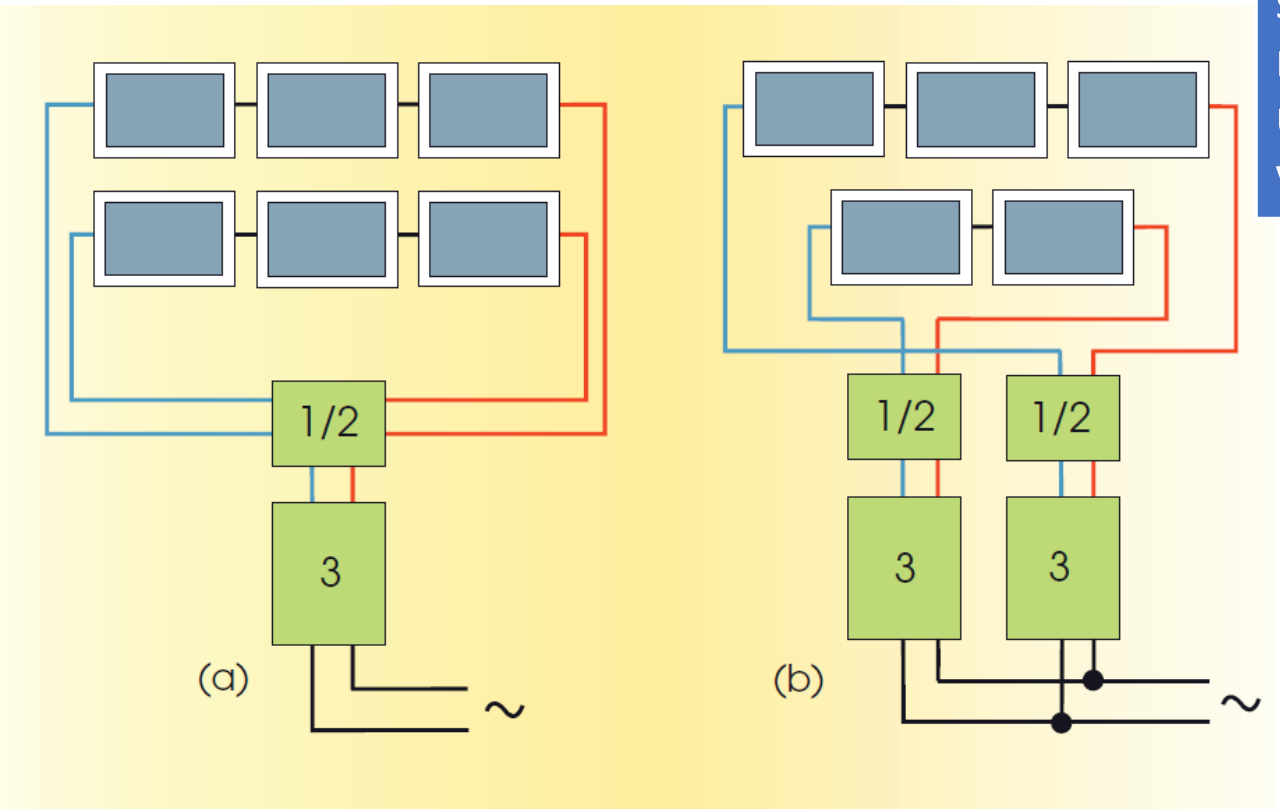
- Normalmente tiene capacidad de MPPT.

- Se pueden conseguir eficiencias de hasta el 98% en un rango bastante amplio de operación. Sin embargo, la eficiencia se degrada si el inversor es operado abajo del 25 % de su potencia máxima.

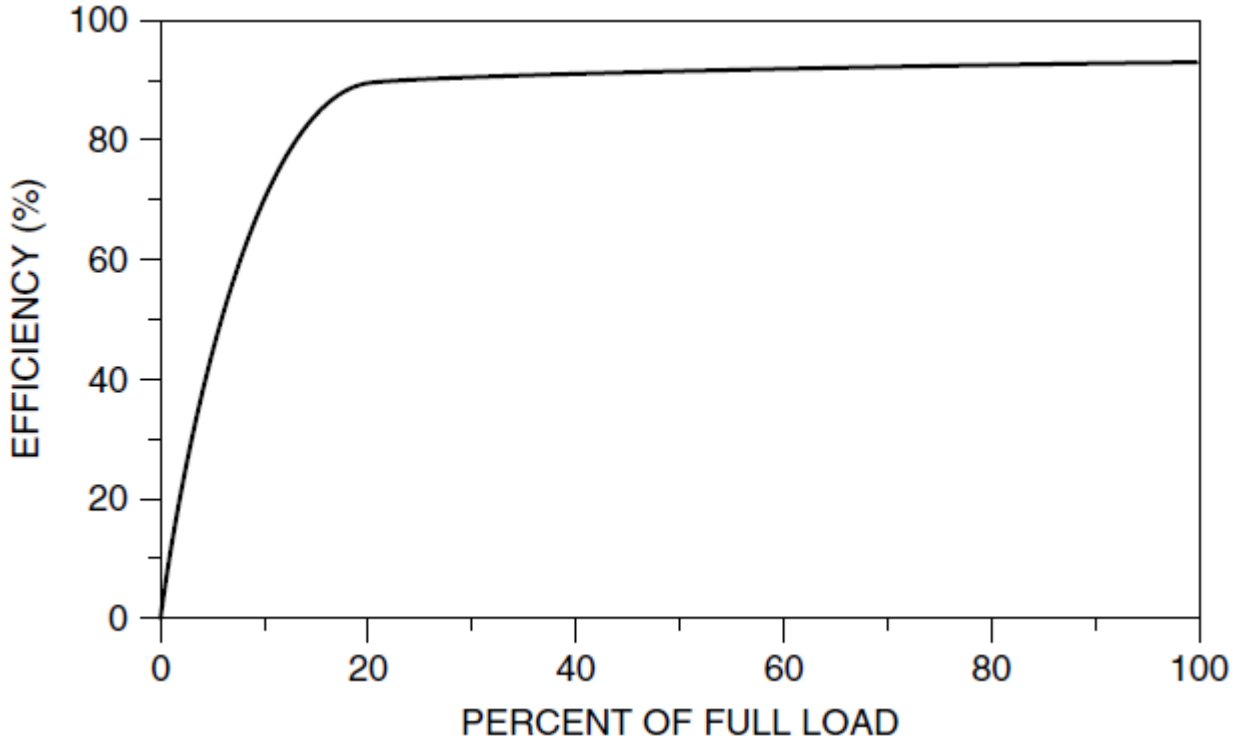
- En sistemas grandes con múltiples inversores, puede tener sentido dirigir toda la potencia por una unidad. Al amanecer a medida que la potencia aumenta, luego se van incorporando uno a uno. De esta forma todos trabajan óptimamente. La secuencia es invertida al atardecer.

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Sistemas fotovoltaicos - Potencia nominal de CC y CA – Inversor



La alta eficiencia en los inversores no es sólo una cuestión económica, está relacionado con la temperatura del dispositivo también. Por ejemplo, un inversor de 5 kW en su máxima capacidad y con una eficiencia del 96%, el 4 % restante (200 W) debe ser disipado en calor. Luego la ubicación del inversor, debe ser tal que esté bien ventilado, con la menor incidencia posible del sol, etc.



CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Sistemas fotovoltaicos – Sistemas conectados a red - Ejemplo

- **Especificar un inversor para un arreglo fotovoltaico de 5 kW** montado en el techo de un hogar de ciudad. Bajo clima soleado, un arreglo de este tamaño puede perfectamente abastecer el consumo requerido por el hogar durante todo el año. En los meses de verano los módulos serán exportadores netos de energía a la red y en los meses de invierno la deficiencia solar será compensada tomando energía desde la red.
- Se utilizan **módulos de silicio monocristalino de potencia nominal 180 W**, con lo cuál se necesitan **28 módulos**, resultando una potencia nominal de **5,04 kW**. Son todos colocados con el mismo ángulo de inclinación y no hay sombras sobre los mismos.
- Debido a que rara vez los módulos generan su potencia nominal pico, un inversor con potencia nominal un poco menor a 5,04 kW sería adecuado, mientras que sus tensiones y corrientes máximas no se excedan en ningún momento.

- Características del inversor

  - Potencia nominal DC: 5.0 kW
  - Potencia instantánea pico: 6.0 kW
  - Tensión máxima de entrada: 750 V
  - Rango de tensión para el seguimiento del MPP: 250 – 650 V
  - Corriente máxima de DC: 20 A

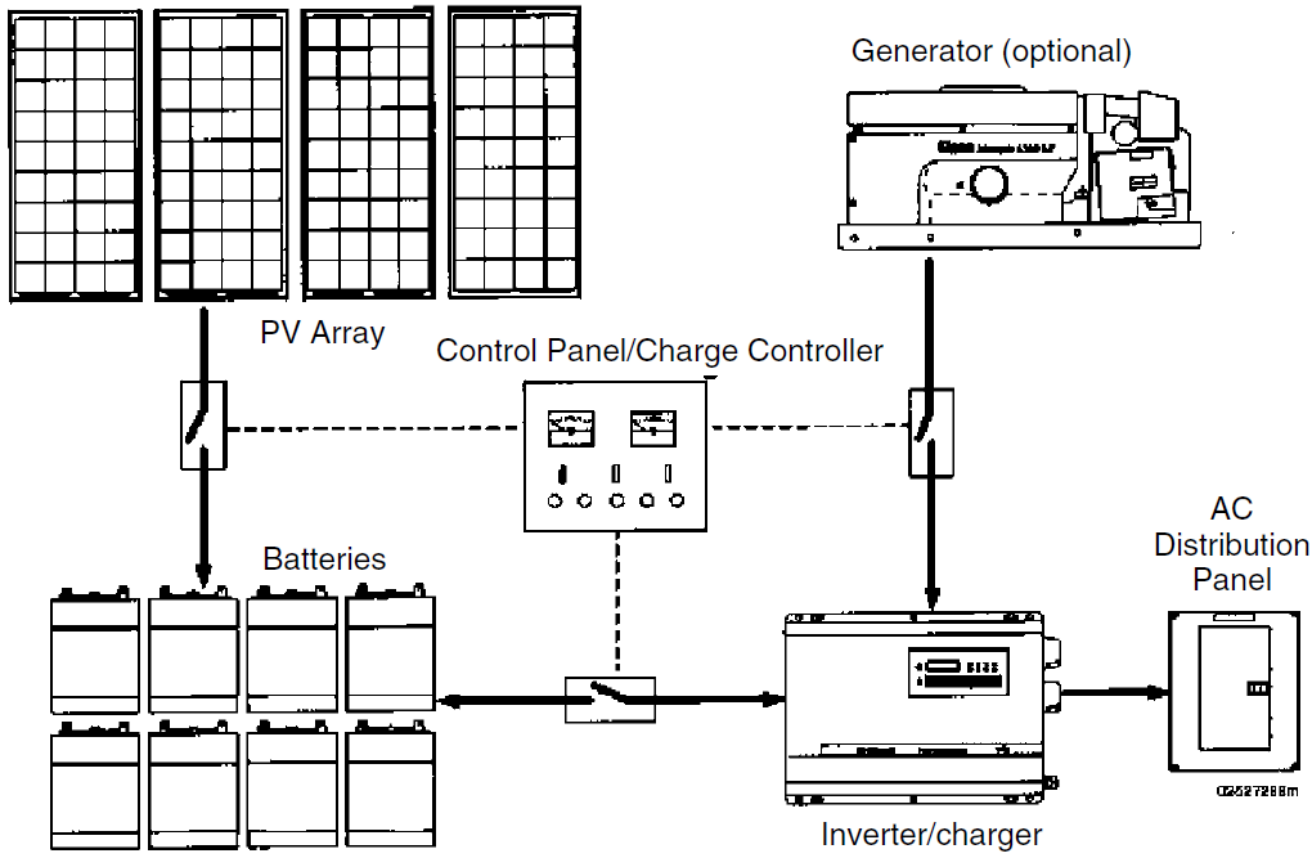
Sistemas fotovoltaicos – Sistemas conectados a red - Ejemplo

1. **Calcular cuántos módulos pueden ser conectados en serie en el arreglo**. El número máximo está dado por la tensión máxima de seguimiento del MPPT (650 V), dividida por la tensión MPP de cada modulo (35.8 V a 25 ° C y se incrementa por 0,33 % para cada grado de temperatura en descenso).
   - Teniendo en cuenta un día soleado de invierno con temperaturas de -5 ºC, el MPP puede alcanzar un 10% más (39,4 V). Luego el número máximo de módulos en un arreglo para un seguimiento efectivo es de 650/39.4 = 16.5, es decir, 16.
2. **Debemos chequear también que la tensión continua máxima de entrada** (750 V) no se exceda. Nuevamente, las peores condiciones se dan para un día frío y soleado de invierno. La tensión de circuito abierto del módulo (43,8 V a 25 ° C) crece un 10 % (48,2 V) a -5 º C. Luego el número máximo de paneles es 750 V/48.2V=15.6, es decir, 15.
3. El **número mínimo de módulos en el arreglo** está fijado por la necesidad de mantener la tensión del MPPT arriba de 250 V. La tensión del MPP cae con la temperatura, que puede alcanzar 70 º C, produciendo una caída del 15 % (a 30.4 V). Luego el número mínimo de módulos es de 250 V/30,4V=8.22, es decir, 9.
4. Para estar dentro de los límites de tensión del inversor, el arreglo debe tener entre 9 y 15 módulos en serie. Como el arreglo tiene 28 módulos en total, una disposición posible sería dos arreglos de 14 módulos en serie conectados en paralelo.
5. Verificar que la corriente que suministra el arreglo no supere la del inversor. La I_{SC} de los módulos es de 5.5 A, y es levemente afectada por la temperatura. Las dos cadenas en paralelo pueden suministrar una corriente máxima de 11 A, bastante por debajo de los 20 A soportados por el inversor.

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Sistemas fotovoltaicos - Sistema aislado

- Uso de baterías
- Costos
  - Cercanía de la red
  - Generadores a combustión
- Mantenimiento



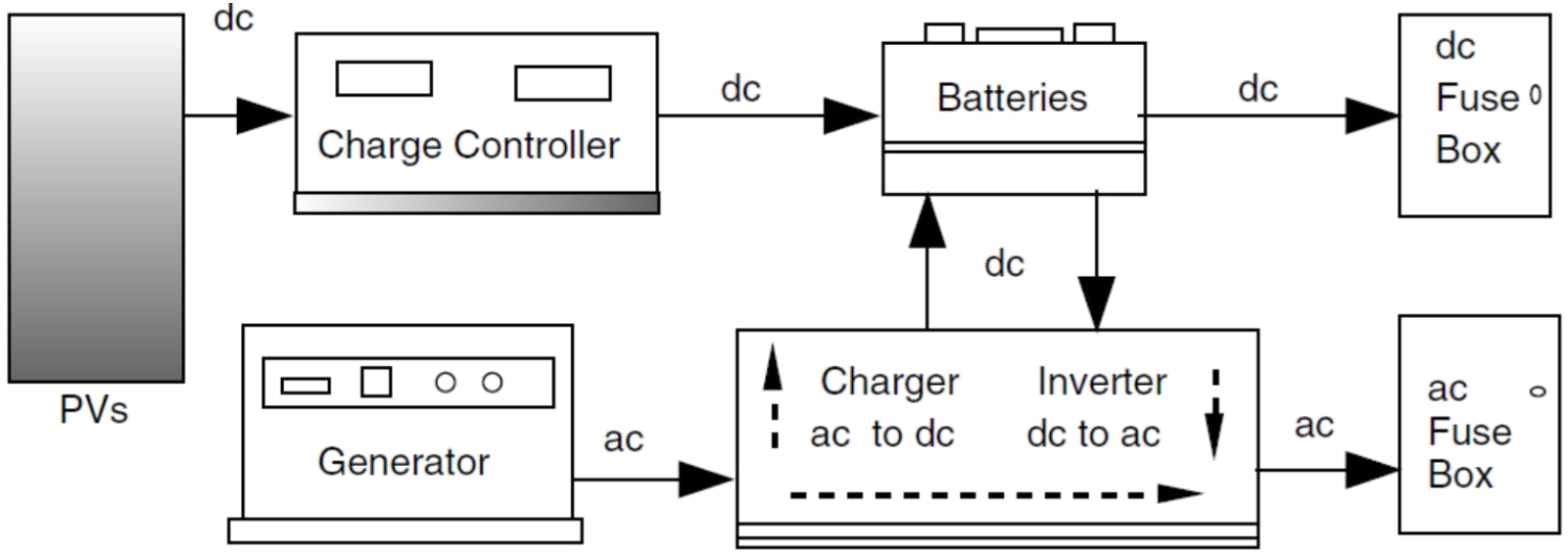
CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Sistemas fotovoltaicos - Sistema aislado

Características:

- Puede ser muy conveniente en áreas remotas (en lugar de generadores ruidosos de alto mantenimiento que consumen combustible o llevar el tendido eléctrico hasta el lugar)
- La unidad de MPPT asegura alto rendimiento.
- Sin una unidad generadora de backup pueden requerir sobredimensionamiento para garantizar abastecimiento de energía.
- Posibilidad de alimentar cargas en AC y DC

Dimensionamiento

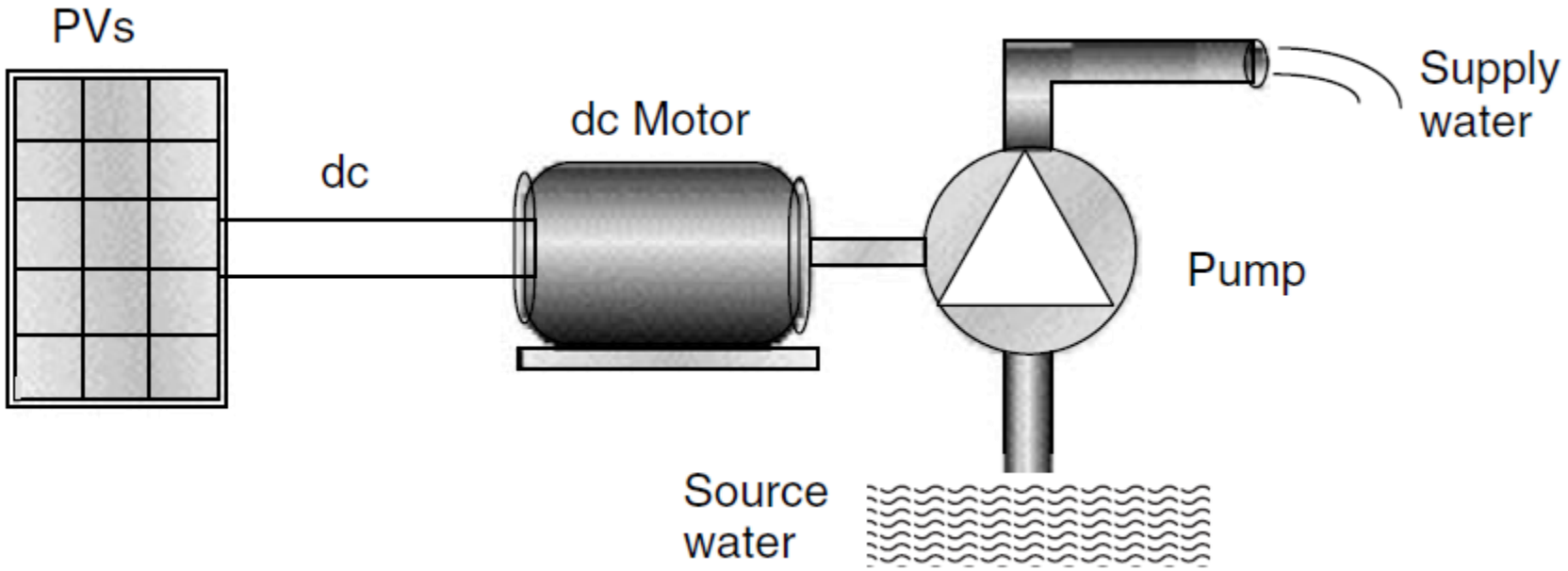


CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Sistemas fotovoltaicos - Sistema directamente conectado a la carga

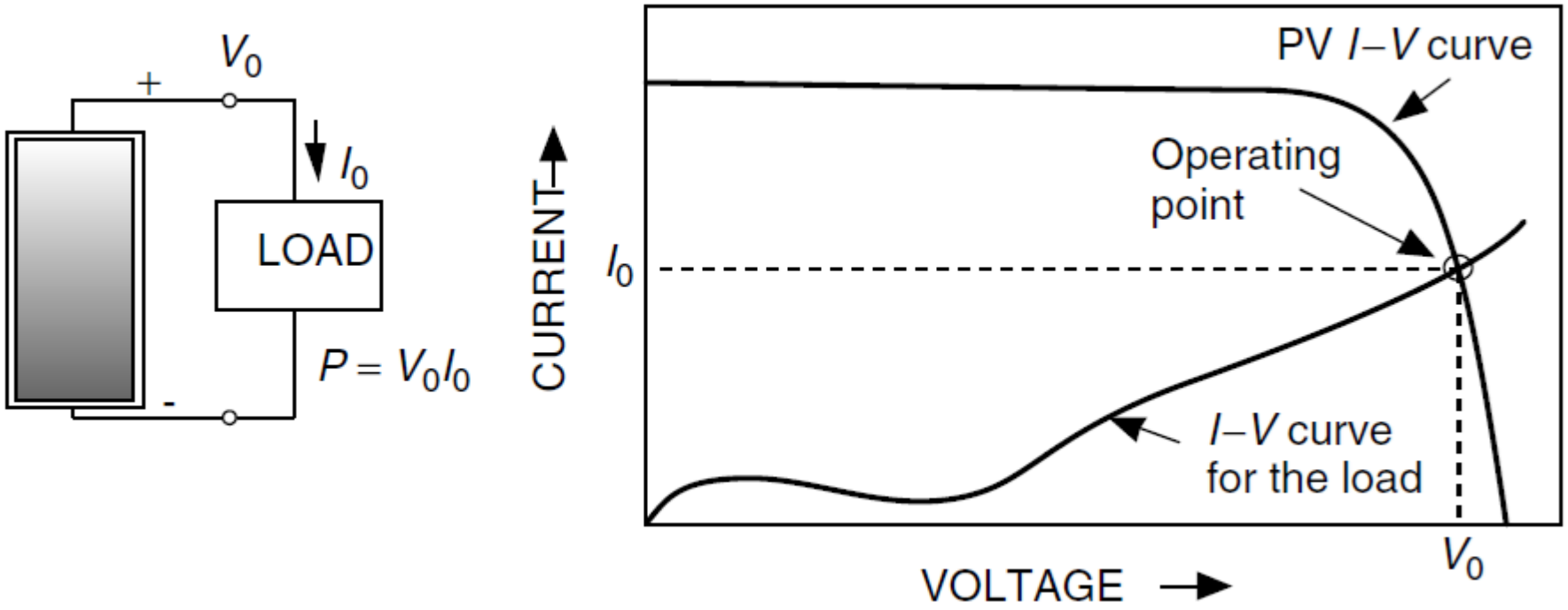
Características:

- Muy simples y confiables.
- Son los menos costosos.
- Necesitan ser diseñados cuidadosamente para ser eficientes.
- No hay almacenamiento eléctrico, pero se puede almacenar energía en forma de energía potencial.

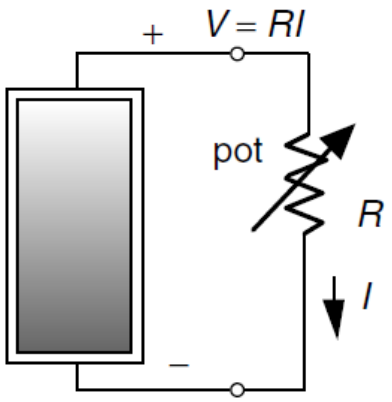


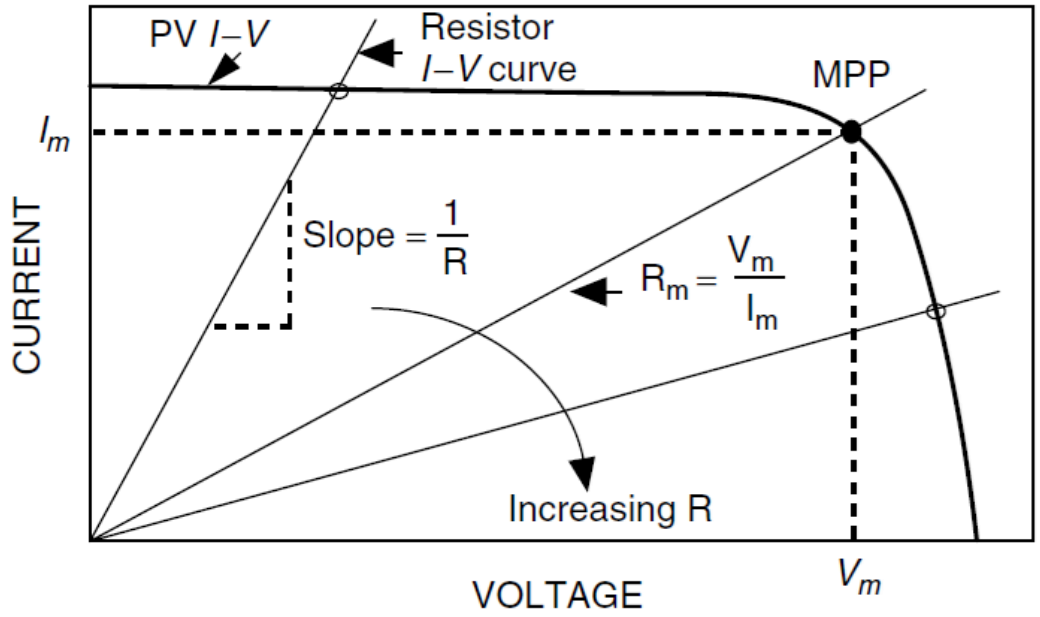
Sistemas fotovoltaicos – Punto de operación

- La potencia entregada por un sistema fotovoltaico es función no sólo de las condiciones atmosféricas (intensidad solar, variaciones espectrales debido a las condiciones de nubosidad, temperatura y velocidad del viento) sino también de la carga conectada a los módulos.

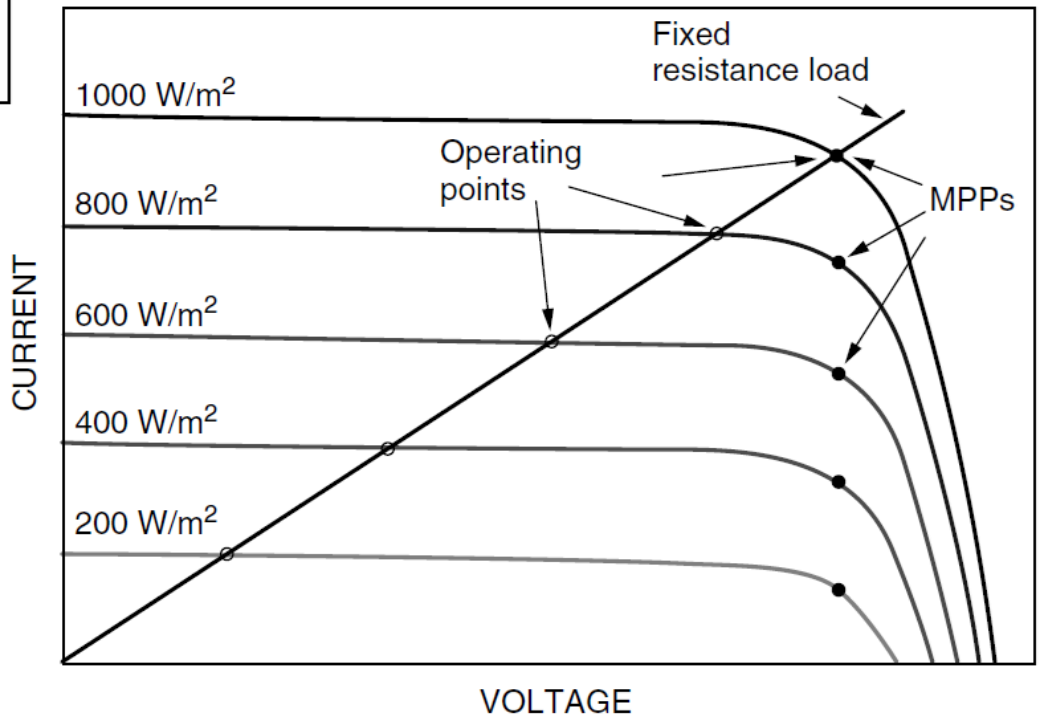


Sistemas fotovoltaicos – Punto de operación - Carga resistiva



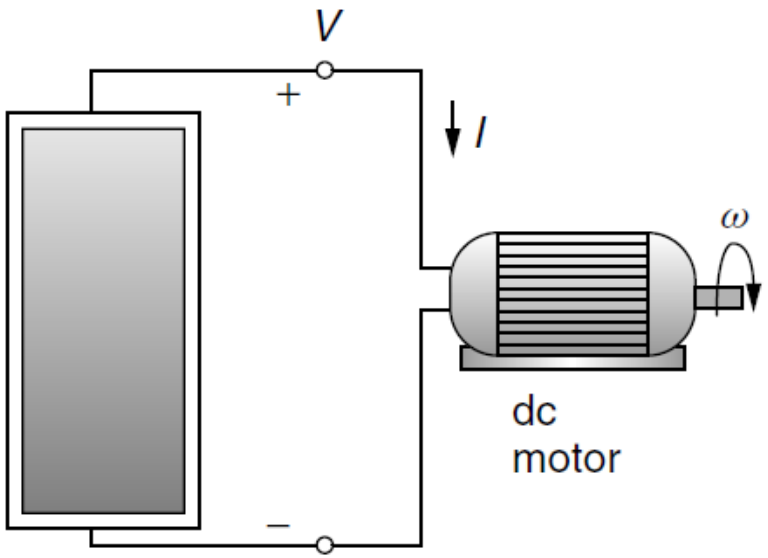


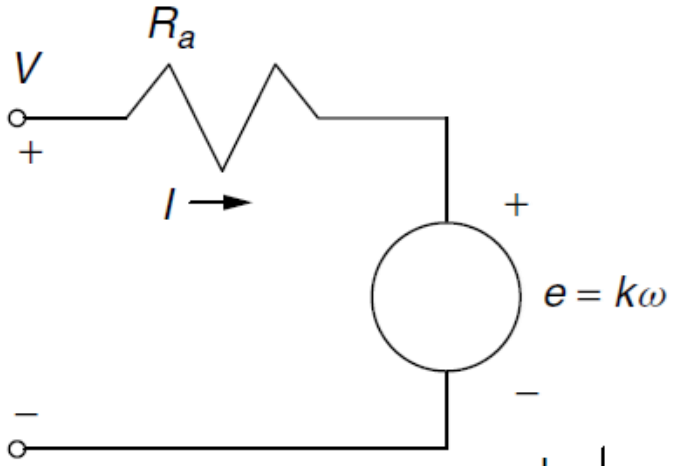
$$V = IR \qquad \text{or} \qquad I = \left(\frac{1}{R}\right) V$$



CSER: Energía Solar Fotovoltaica

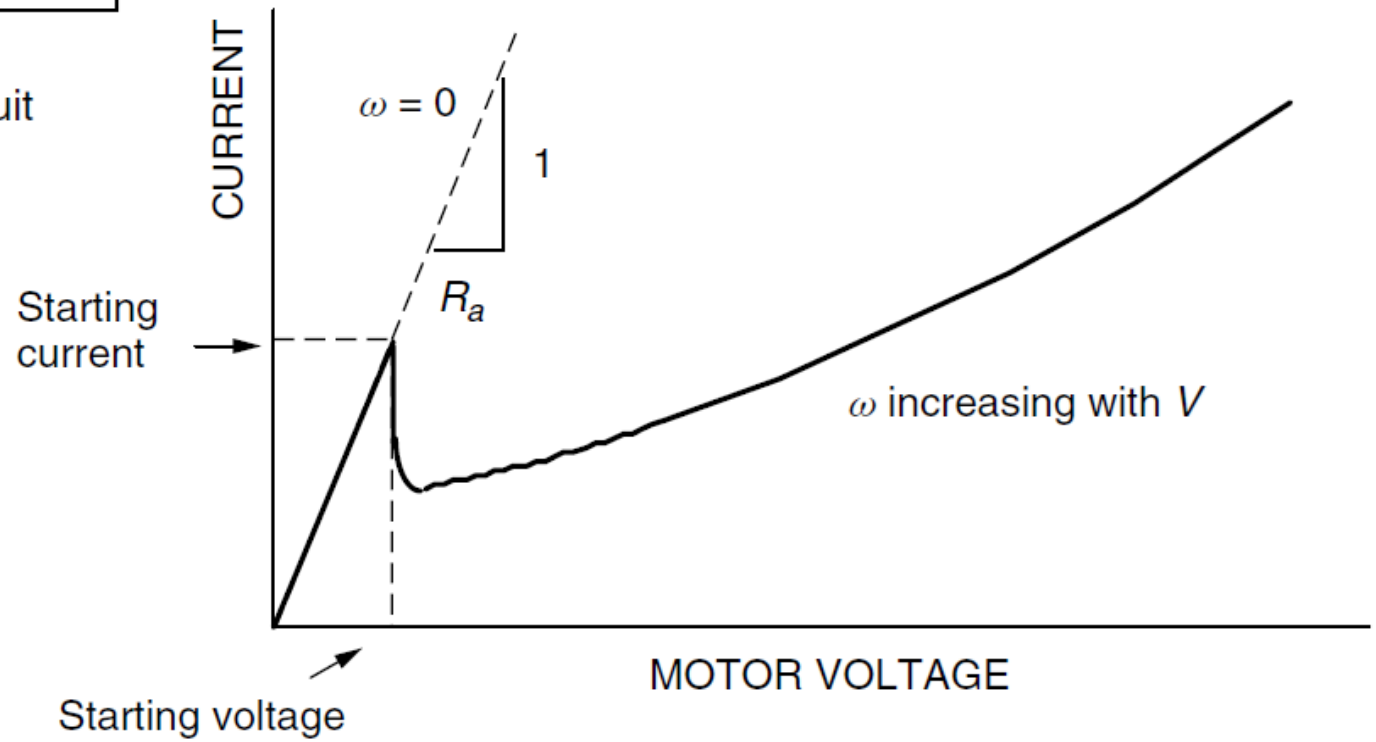
Sistemas fotovoltaicos – Punto de operación - Motor DC





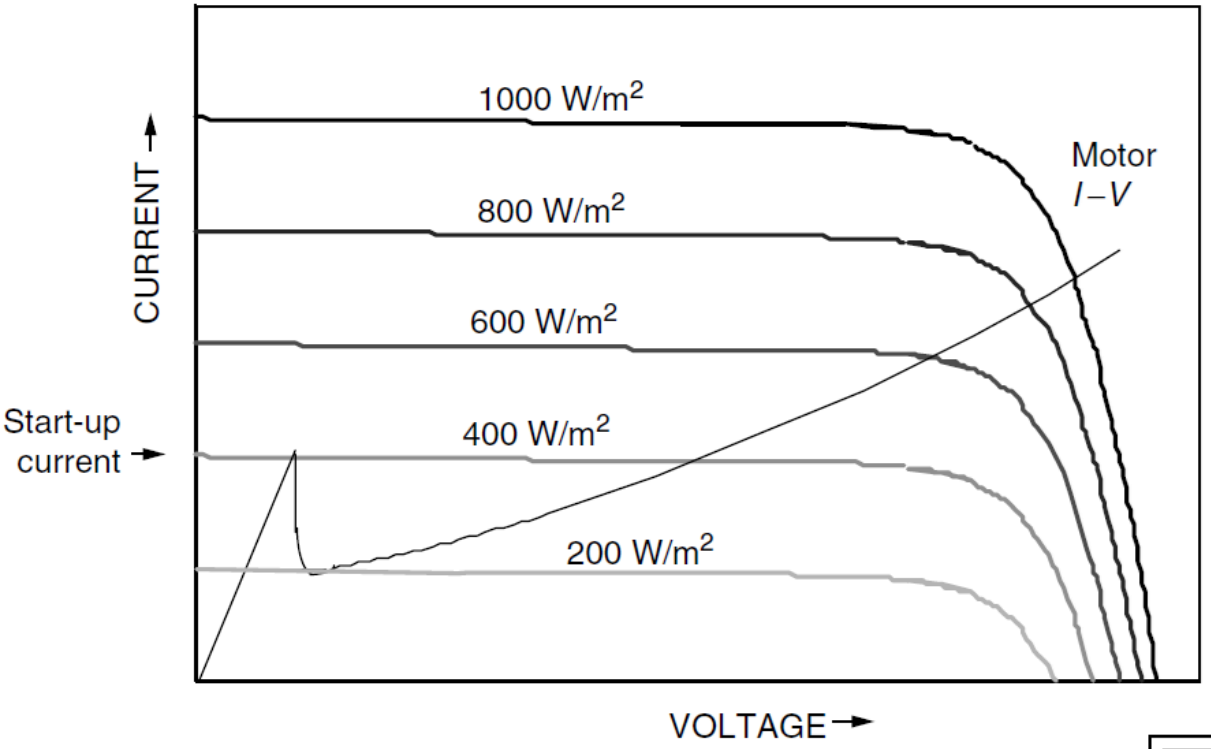
dc motor
equivalent circuit

$$V = I R_a + k\omega \qquad e = k\omega$$

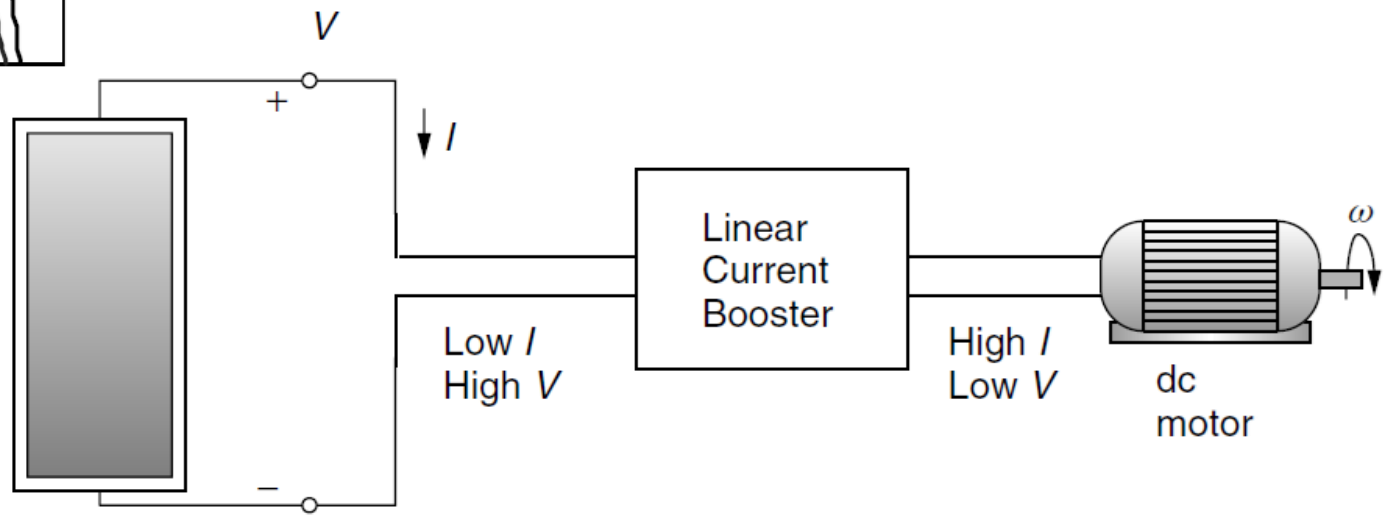


CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Sistemas fotovoltaicos – Punto de operación - Motor DC

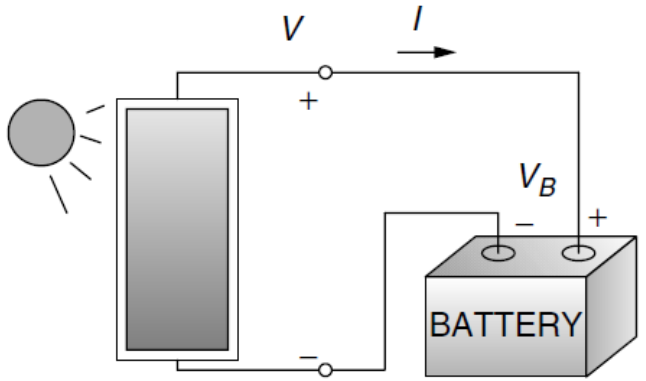


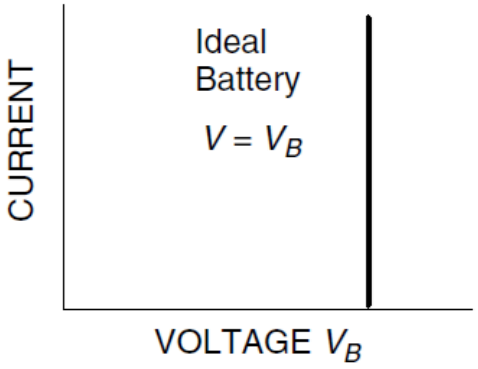
El LCB adapta los niveles de tensión y corriente para aprovechar la potencia disponible y posibilitar más horas de funcionamiento.

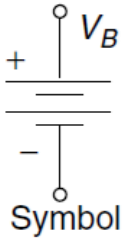


Puede funcionar a una velocidad menor, pero al menos funciona.

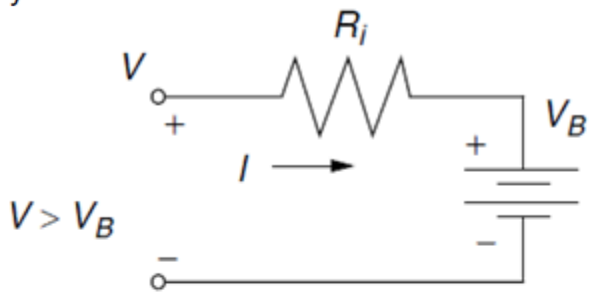
Sistemas fotovoltaicos – Punto de operación - Batería

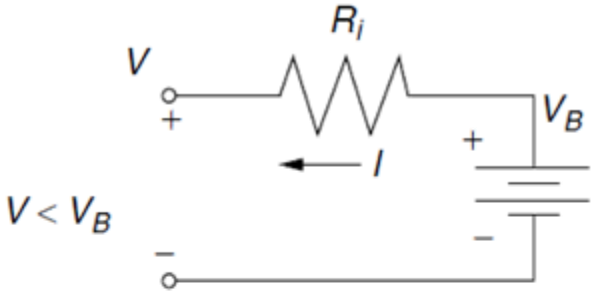


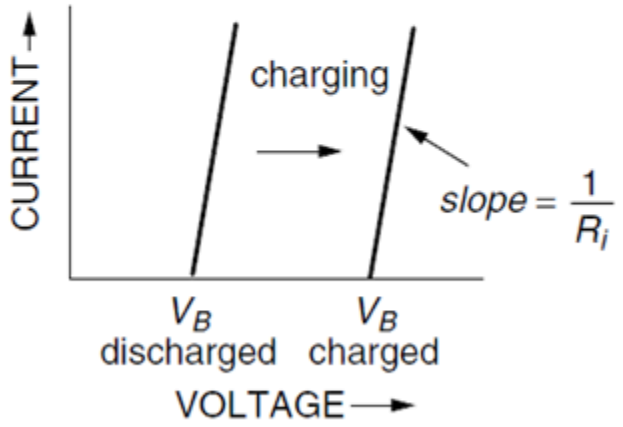




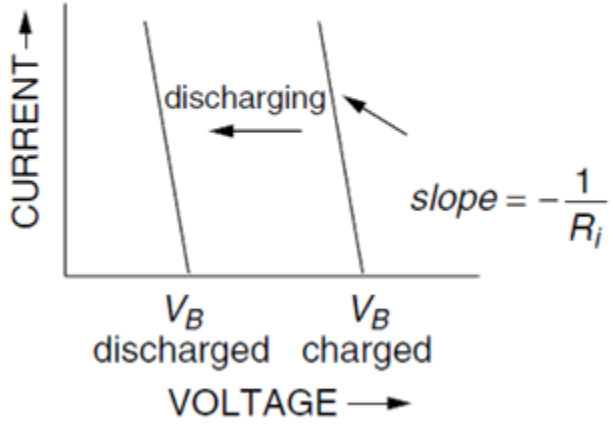
$$V = V_B + R_i I$$





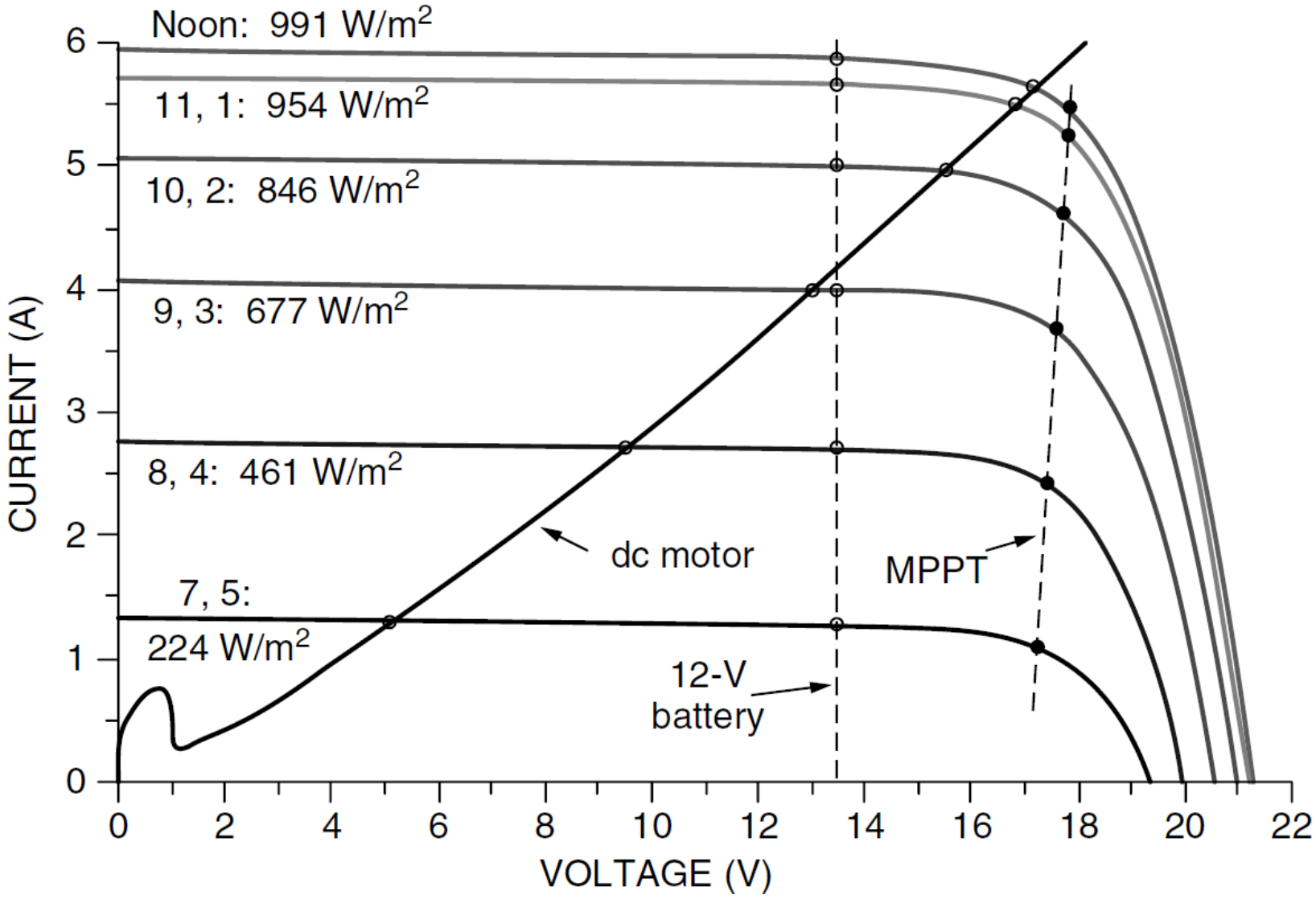


(a) Charging



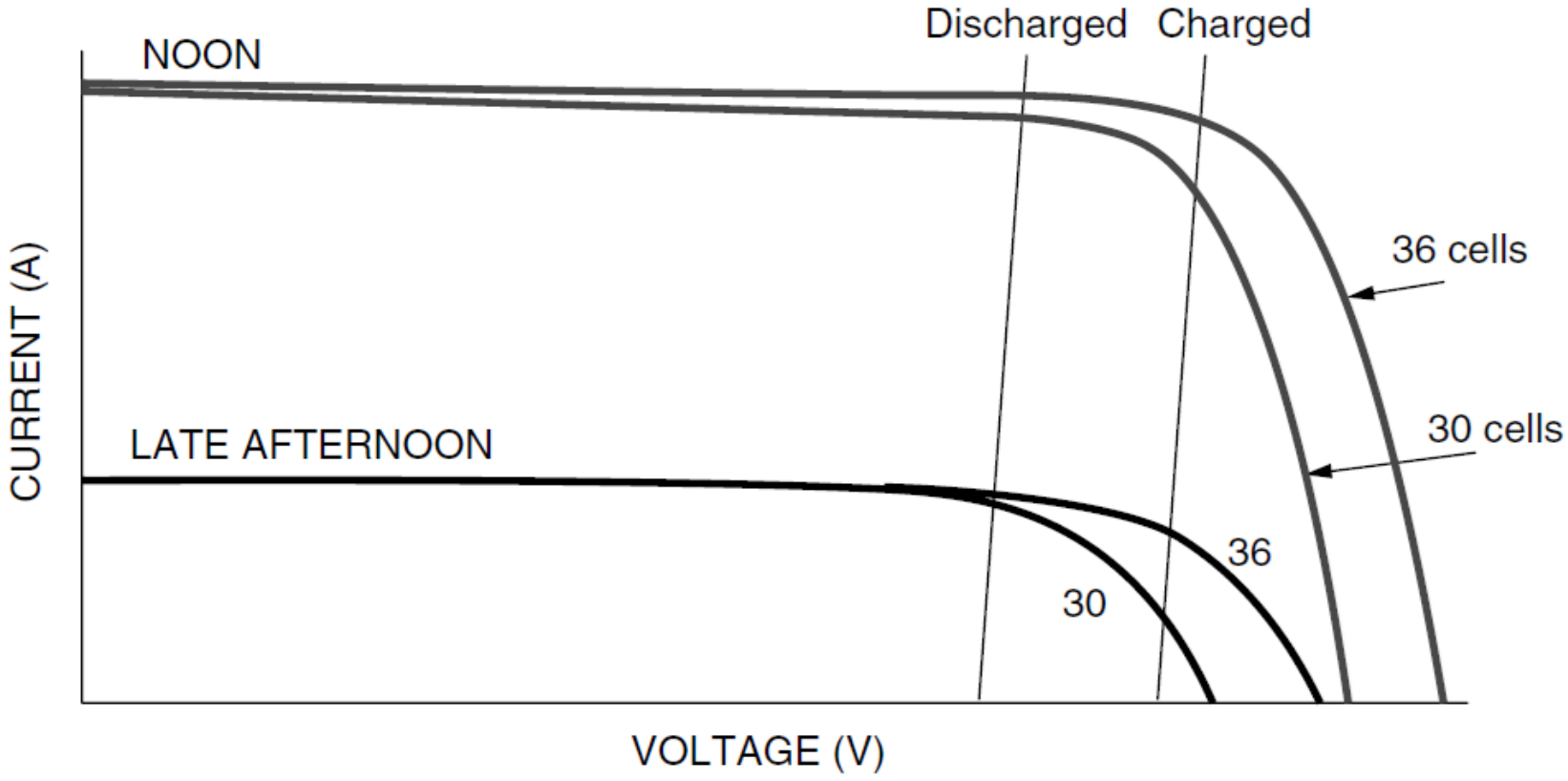
(b) Discharging

Sistemas fotovoltaicos – Puntos de operación - Resumen



Sistemas fotovoltaicos – Punto de operación - Batería

- Módulos autorregulados



CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Sistemas fotovoltaicos - Potencia nominal de CC y CA

- Los sistemas conectados a la red consisten de un arreglo de módulos y una unidad de acondicionamiento de energía que incluye un inversor para convertir la CC de los PV en la CA requerida por la red.

- Un buen punto de partida para estimar el rendimiento del sistema es la potencia nominal de salida de CC de un módulo individual en condiciones de prueba estándar (STC). Entonces podemos intentar estimar la potencia de salida de CA real en condiciones variables.

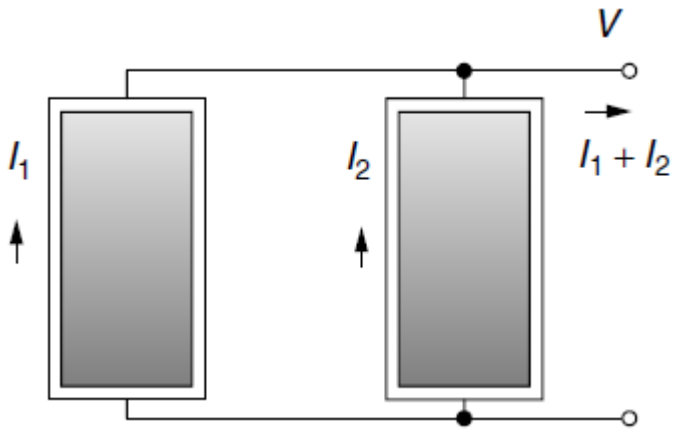
- Cuando se instala un sistema fotovoltaico en campo, la potencia de CA real entregada a 1 sol, llámese P_{ac}, se puede representar como el siguiente producto:

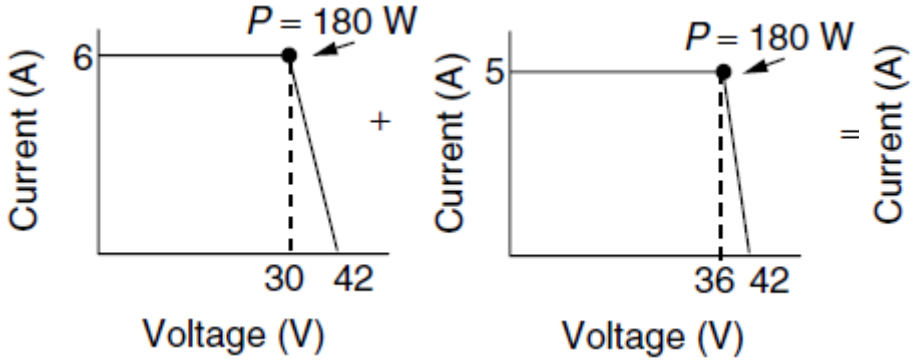
$$P_{ac} = P_{dc,STC} \times \text{(Conversion Efficiency)}$$

- La eficiencia de conversión tiene en cuenta la eficiencia del inversor, los colectores sucios, la disparidad entre módulos y las diferencias en las condiciones ambientales. Incluso a pleno sol, el impacto de estas pérdidas puede reducir fácilmente la potencia de salida entre un 20% y un 40%.

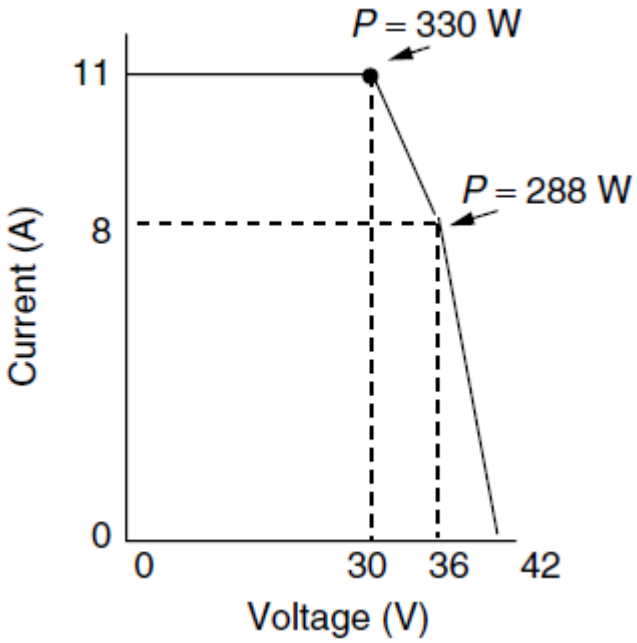
Sistemas fotovoltaicos - Potencia nominal de CC y CA – Impacto de módulos diferentes

- Dos módulos de 180 W no coincidentes en paralelo:





=



No todos los módulos que salen de la misma línea de producción tendrán exactamente la misma salida nominal. Las tolerancias de producción también pueden reducir la salida del arreglo. Estos dos factores de desajuste de módulos pueden reducir fácilmente la salida del arreglo.

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Sistemas fotovoltaicos - Potencia nominal de CC y CA – PTC vs STC

- Un factor aún más importante es la temperatura de la celda.
- Se ha desarrollado otro sistema de clasificación que se basa en pruebas de campo realizadas como parte de un extenso programa de monitoreo llamado PVUSA.
- Las condiciones de prueba de PVUSA (Photovoltaics for Utility Scale Applications, PTC), 1 sol en el plano del arreglo, temperatura ambiente 20°C y viento de 1 m/s.
- La salida de CA de un arreglo en condiciones de PTC $P_{ac(PTC)}$ es un mejor indicador de la potencia real entregada a pleno sol que el $P_{dc(STC)}$ de uso más común.
- Queda por verse si el sistema de clasificación de CA PTC se adoptará como estándar.
- Es mucho más realista que la calificación STC habitual, pero tiene la desventaja de ser menos fácil de definir ya que depende del inversor específico que se haya elegido.
- Debe quedar claro que describir un sistema basado en su rendimiento de CC bajo STC sin incluir también las correcciones para la temperatura y el inversor es engañoso.
- Incluso el sistema PTC es mejorable, ya que también se basa en condiciones ambientales arbitrarias. En climas fríos, por ejemplo, donde los PV funcionan mejor, el PTC subestimaría la energía entregada, y en climas cálidos ocurriría lo contrario.

Sistemas fotovoltaicos – PTC - Ejemplo

- Arreglo fotovoltaico con una potencia nominal de 1 kW en condiciones STC. La temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NOCT) del módulo es de 47 °C. La salida de potencia de CC en el MPP cae un 0,5 %/°C por encima de la temperatura STC de 25 °C.

  - Calcular la salida de CA en condiciones de PTC si hay una pérdida del arreglo del 3 % debido a módulos distintos, la pérdida de suciedad es del 4 % y el inversor tiene una eficiencia del 90 %.

    - Temperatura de la celda:

$$T_{\text{cell}} = T_{\text{amb}} + \left(\frac{\text{NOCT} - 20}{0.8}\right) \cdot S = 20 + \left(\frac{47 - 20}{0.8}\right) \cdot 1 = 53.8^{\circ}\text{C}$$

    - Potencia en DC teniendo en cuenta la temperatura:

$$P_{dc(PTC)} = 1\ \text{kW}[1 - 0.005(53.8 - 25)] = 0.856\ \text{kW}$$

    - Potencia en AC teniendo en cuenta diferencia entre módulos, suciedad, eficiencia inversor:

$$P_{ac(PTC)} = 0.856\ \text{kW} \times 0.97 \times 0.96 \times 0.90 = 0.72\ \text{kW}$$

Scheuermann et al. (2002) midió 19 sistemas fotovoltaicos en California y encontró que la relación entre Pac(PTC) to Pdc(STC) estaba entre 53% y 70%.

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Sistemas fotovoltaicos – El enfoque de las "horas pico"

- Para predecir el rendimiento se combinan las características de los componentes principales (el arreglo y el inversor) con los datos locales de temperatura e insolación. Después de haber ajustado la potencia de CC bajo STC a la CA esperada del inversor, el segundo factor clave es la cantidad de sol disponible en el sitio.
- Dada las unidades para la insolación promedio diaria, mensual o anual en kWh/m^2-día existe una forma muy conveniente de interpretar ese número. Dado que 1 sol de insolación se define como 1 kW/m^2, podemos pensar en una insolación de 5,6 kWh/m^2-día como 5,6 h/día de 1 sol, o 5,6 h de “sol pico”. ” Por lo tanto, si conocemos la potencia de CA entregada por una matriz bajo la insolación de 1 sol (P_{ac}), podemos simplemente multiplicar esa potencia nominal por la cantidad de horas de sol pico para obtener los kWh diarios entregados.
- Podemos escribir la energía entregada en un día como

$$\text{Energy (kWh/day)} = \text{Insolation}\left(\frac{\text{kWh/m}^2}{\text{day}}\right) \cdot A\ (\text{m}^2) \cdot \bar{\eta}$$

A: área del arreglo fotovoltaica
$\bar{\eta}$: rendimiento promedio del sistema durante el día

- Cuando se expone a 1 sol de insolación, podemos escribir para la potencia en CA del sistema

$$P_{ac}(\text{kW}) = \left(\frac{1\ \text{kW}}{\text{m}^2}\right) \cdot A\ (\text{m}^2) \cdot \eta_{1-\text{sun}}$$

η_{1-sun} es la eficiencia del sistema a 1 sol

- Combinando

$$\text{Energy (kWh/day)} = P_{ac}(\text{kW}) \cdot \left[\frac{\text{Insolation (kWh/m}^2\text{/day)}}{1\ \text{kW/m}^2}\right] \cdot \left(\frac{\bar{\eta}}{\eta_{1-\text{sun}}}\right) \xrightarrow{\bar{\eta} = \eta_{1-sun}} \text{Energy (kWh/day)} = P_{ac}(\text{kW}) \cdot (\text{h/day of “peak sun”})$$

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Sistemas fotovoltaicos – El enfoque de las "horas pico“ - Ejemplo

- Estimar la energía anual entregada por el conjunto de 1 kW (CC, STC) utilizado anteriormente si está ubicado en Madison, WI, orientado hacia el sur y tiene un ángulo de inclinación igual a su latitud menos 15°. Utilizar la clasificación de CA de PTC.
  - La insolación anual en Madison en L-15 es de 4,5 kWh/m^2-día. Utilizando la salida de CA reducida de 0,72 kW (CA, PTC) que se encontró anteriormente, junto con 4,5 h/día de sol máximo, se obtiene

$$\text{Energy} = 0.72\ \text{kW} \times 4.5\ \text{h/day} \times 365\ \text{day/yr} = 1183\ \text{kWh/yr}$$

- La clasificación de PTC asume una temperatura ambiente nominal de 20 °C, que es una estimación promedio bastante buena para muchas ubicaciones. Es de esperar que resulte una predicción del rendimiento en exceso cuando hace más calor que eso, y una subestimación cuando hace más frío.
- Calculando para el mes de enero en particular: 3 kWh/m^2 o 3 h/día de 1 sol, temperatura promedio -4°C:

$$T_{\text{cell}} = T_{\text{amb}} + \left(\frac{\text{NOCT} - 20}{0.8}\right) \cdot S = -4.0 + \left(\frac{47 - 20}{0.8}\right) \cdot 1 = 29.8^{\circ}\text{C}$$

- Con una pérdida de potencia del 0,5 % °C por encima de 25 °C

$$P_{dc} = 1\ \text{kW}[1 - 0.005(29.8 - 25)] = 0.98\ \text{kW}$$

(con 20°C ambiente, PTC)

$$P_{dc(PTC)} = 1\ \text{kW}[1 - 0.005(53.8 - 25)] = 0.856\ \text{kW}$$

- Incluyendo la falta de coincidencia, la suciedad y el rendimiento del inversor

$$P_{ac} = 0.98\ \text{kW} \times 0.97 \times 0.96 \times 0.90 = 0.82\ \text{kW} \longrightarrow \text{Energy} = 0.82\ \text{kW} \times 3.0\ \text{h/day} \times 31\ \text{day/mo} = 76\ \text{kWh/mo}$$

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Sistemas fotovoltaicos – El enfoque de las "horas pico“ - Ejemplo

- Energía estimada suministrada por un arreglo fotovoltaico de 1 kW (CC, STC) en Madison, WI, usando temperaturas mensuales máximas promedio para calcular la degradación del rendimiento:

Madison, WI, South L-15

dc Power	1 kW at STC
Temp. coef.	0.5%/°C
Mismatch	0.03
Dirt	0.04
Inverter	0.90
NOCT	47°C

Notar que la estimación de PTC para la energía anual “simplificada” fue de 1183 kWh/año, mientras que haciendo el cálculo mes a mes con más cuidado resultó en 1202 kWh.

Month	Insolation (kWh/m^2-day)	Avg Max Temp. (°C)	Cell Temp. (°C)	Array dc Power (kW)	Array ac Power (kW)	Energy (kWh/mo)
Jan	3.0	−4.0	29.8	0.98	0.82	76
Feb	3.9	−1.1	32.7	0.96	0.81	88
Mar	4.5	5.3	39.1	0.93	0.78	109
Apr	5.1	13.7	47.5	0.89	0.74	114
May	5.8	20.5	54.3	0.85	0.72	129
Jun	6.2	25.7	59.5	0.83	0.69	129
July	6.2	28.0	61.8	0.82	0.68	131
Aug	5.7	26.4	60.2	0.82	0.69	122
Sept	4.8	21.9	55.7	0.85	0.71	102
Oct	3.8	15.5	49.3	0.88	0.74	87
Nov	2.5	6.7	40.5	0.92	0.77	58
Dec	2.3	−1.2	32.6	0.96	0.81	57
Avg:	4.5	13.2			kWh/yr =	1202

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Sistemas fotovoltaicos – Factor de capacidad

- Una forma sencilla de presentar la energía entregada por cualquier sistema de generación de energía eléctrica es en términos de su potencia nominal de CA y su factor de capacidad (CF). Si el sistema entregara toda la potencia nominal de forma continua, la CF sería la unidad.
- Un CF de 0,4 podría significar que el sistema proporciona potencia nominal el 40 % del tiempo y nada de potencia el resto del tiempo, pero también podría entregar el 40% de la potencia nominal todo el tiempo, o cualquiera de otras combinaciones.
- La ecuación que gobierna el desempeño anual en términos del CF es simplemente:

$$\text{Energy (kWh/yr)} = P_{ac}\text{(kW)} \cdot \text{CF} \cdot 8760\text{(h/yr)}$$

$$\text{Energy (kWh/day)} = P_{ac}\text{(kW)} \cdot \text{(h/day of "peak sun")} \longrightarrow \text{Capacity factor (CF)} = \frac{\text{(h/day of "peak sun")}}{24 \text{ h/day}}$$

DETALLE POTENCIA INSTALADA Y GENERACION FOTO VOLTAICA

Unidad: MW

MAQUINA	AGENTE DESCRIPCION	REGION	POTENCIA INSTALADA [MW]	GENERACION NETA 09-19	FACTOR DE CAPACIDAD EQUINOCCIO DE PRIMAVERA	GENERACION NETA 12-19	FACTOR DE CAPACIDAD SOLSTICIO DE VERANO	GENERACION NETA 03-20	FACTOR DE CAPACIDAD EQUINOCCIO DE OTOÑO	GENERACION NETA 06-20	FACTOR DE CAPACIDAD SOLSTICIO DE INVIERNO
ANPCFV	PQUE SOLAR ANCHIPURAC MATER	CUYO	2,2	0	0,0%	0	0,0%	545,3	32,9%	322,239	20,1%
CAFAFV	PARQUE FOTOV. CAFAYATE	NOROESTE	80,0	11904,9	20,7%	17586,5	29,5%	15971,1	26,8%	10839,39	18,8%
CALOFV	C.FOTOV.CALDENES DEL OESTE	CENTRO	24,8	5298,7	29,7%	7516,9	40,8%	5217,0	28,3%	3022,53	17,0%
CHEPFV	PARQUE SOLAR CHEPES	NOROESTE	2,0	327,8	22,8%	312,7	21,0%	296,7	19,9%	221,879	15,4%
CHI1FV	C.FOTOV. CHIMBERAS 1	CUYO	2,0	455,7	31,6%	486,3	32,7%	461,1	31,0%	333,725	23,2%
CSOLFV	PQUE FOTOV.CERROS DEL SOL	CENTRO	5,0	866,7	24,1%	921,5	24,8%	799,5	21,5%	446,46	12,4%

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Sistemas fotovoltaicos – Factor de capacidad

DETALLE POTENCIA INSTALADA Y GENERACION FOTO VOLTAICA

Unidad: MW

MAQUINA	AGENTE DESCRIPCION	REGION	POTENCIA INSTALADA [MW]	GENERACION NETA 09-19	FACTOR DE CAPACIDAD EQUINOCCIO DE PRIMAVERA	GENERACION NETA 12-19	FACTOR DE CAPACIDAD SOLSTICIO DE VERANO	GENERACION NETA 03-20	FACTOR DE CAPACIDAD EQUINOCCIO DE OTOÑO	GENERACION NETA 06-20	FACTOR DE CAPACIDAD SOLSTICIO DE INVIERNO
ANPCFV	PQUE SOLAR ANCHIPURAC MATER	CUYO	2,2	0	0,0%	0	0,0%	545,3	32,9%	322,239	20,1%
CAFAFV	PARQUE FOTOV. CAFAYATE	NOROESTE	80,0	11904,9	20,7%	17586,5	29,5%	15971,1	26,8%	10839,39	18,8%
CALOFV	C.FOTOV.CALDENES DEL OESTE	CENTRO	24,8	5298,7	29,7%	7516,9	40,8%	5217,0	28,3%	3022,53	17,0%
CHEPFV	PARQUE SOLAR CHEPES	NOROESTE	2,0	327,8	22,8%	312,7	21,0%	296,7	19,9%	221,879	15,4%
CHI1FV	C.FOTOV. CHIMBERAS 1	CUYO	2,0	455,7	31,6%	486,3	32,7%	461,1	31,0%	333,725	23,2%
CSOLFV	PQUE FOTOV.CERROS DEL SOL	CENTRO	5,0	866,7	24,1%	921,5	24,8%	799,5	21,5%	446,46	12,4%
CUM2FV	PQUE FOTOV.LA CUMBRE 2 MATER	CENTRO	4,0	878,4	30,5%	745,9	25,1%	792,3	26,6%	472,269	16,4%
CUMBFV	PQUE FOTOVOLTAICO LA CUMBRE	CENTRO	22,0	5272,0	33,3%	7034,0	43,0%	4960,2	30,3%	2871,376	18,1%
DIAGFV	PQUE SOLAR DIAGUITAS-TAMBERIAS	CUYO	1,8		0,0%		0,0%	527,4	39,4%	289,499	22,3%
FIAMFV	PQUE SOLAR FIAMBALA	NOROESTE	11,0	1003,1	12,7%	3192,5	39,0%	2522,4	30,8%	1549,65	19,6%
HON1FV	C.FOTOV. CAÑADA HONDA I-ENARSA	CUYO	2,0	459,6	31,9%	469,0	31,5%	450,4	30,3%	334,204	23,2%
HON2FV	C.FOTOV. CAÑADA HONDA 2-ENARSA	CUYO	3,0	624,2	28,9%	643,0	28,8%	568,3	25,5%	466,604	21,6%
HON3FV	C.FOTOV. CAÑADA HONDA 3-ENARSA	CUYO		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0	0,0%
IGLEFV	PQUE FOTOV. CORDILLERA SOLAR	CUYO	80,0	18406,5	32,0%	23535,5	39,5%	18665,3	31,4%	11212,579	19,5%
LLANFV	PQUE SOLAR PQUE DE LOS LLANOS	NOROESTE	20,0	2545,6	17,7%	3940,4	26,5%	3426,2	23,0%	2085,017	14,5%
LLOMFV	PQUE FOTOVOLTAICO LAS LOMITAS	CUYO	1,7	383,0	31,3%	489,8	38,7%	400,7	31,7%	197,581	16,1%
NONOFV	PQUE FOTOVOLTAICO NONOGASTA	NOROESTE	35,0	6823,2	27,1%	9286,1	35,7%	7351,0	28,2%	4728,129	18,8%
PASIFV	PQUE SOLAR FTV PASIP PALMIRA	CUYO	1,2	228,2	27,6%	359,7	42,0%	253,6	29,6%	125,74	15,2%
SANDFV	PQUE FOTOV.SOLAR DE LOS ANDES	CUYO	5,0		0,0%		0,0%	1207,1	32,4%	691,959	19,2%
SAUJFV	PQUE SOLAR SAUJIL	NOROESTE	22,5	3792,6	23,4%	6140,1	36,7%	5107,5	30,5%	3115,885	19,2%
SJU2FV	PTA FOTOVOLTAICA S.JUAN I-EPSE	CUYO	0,5	82,9	24,0%	97,7	27,4%	81,1	22,7%	68,134	19,7%
SJUAFV	PTA FOTOVOLTAICA S.JUAN I-EPSE	CUYO	1,2	190,6	22,1%	236,5	26,5%	187,0	20,9%	144,106	16,7%
SPUNFV	PQUE SOLAR FTV DE LA PUNTA	CENTRO	5,0		0,0%	602,4	16,2%	767,7	20,6%	448,901	12,5%
TAMBFV	PQUE SOLAR DIAGUITAS-TAMBERIAS	CUYO	2,7		0,0%		0,0%		0,0%	147,715	7,6%
TIN2FV	PQUE SOLAR TINOGASTA II	NOROESTE	7,0	1460,2	29,0%	1396,0	26,8%	1530,1	29,4%	936,922	18,6%
TINOFV	PQUE SOLAR TINOGASTA I	NOROESTE	15,0	3155,4	29,2%	3817,1	34,2%	3072,1	27,5%	2061,834	19,1%
TSANFV	AGRITUR SAN LUIS S.A.	CENTRO	0,5		0,0%	84,2	25,2%	81,9	24,5%	57,452	17,7%
UL42FV	C.FOTOV. ULLUM SOLARGEN2 MATER	CUYO	6,5	998,7	21,3%	1914,5	39,6%	1469,5	30,4%	549,948	11,8%
ULL3FV	PQUE SOLAR ULLUM 3	CUYO	32,0	7146,3	31,0%	9382,5	39,4%	7406,4	31,1%	4212,261	18,3%
ULL4FV	C.FOTOV. ULLUM IV SOLARGEN	CUYO	13,5	2058,2	21,2%	3856,8	38,4%	2983,7	29,7%	1561,226	16,1%
ULN1FV	PQUE SOLAR ULLUM 1	CUYO	25,0	5583,6	31,0%	7103,0	38,2%	5648,5	30,4%	3257,648	18,1%
ULN2FV	PQUE SOLAR ULLUM 2	CUYO	25,0	5650,0	31,4%	7341,4	39,5%	5818,9	31,3%	3337,825	18,5%

FUENTE: INFORME MENSUAL CAMMESA - 06/2020

RECOPILACIÓN Y CALCULOS: Lic. Diego A. Franco

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Sistemas fotovoltaicos - *Balance of System* (*BOS*) components

- Para completar el sistema conectado a red se requieren varios dispositivos más. Costos, durabilidad, facilidad de mantenimiento y a veces apariencia son importantes factores a considerar. Todo el conjunto es referido como BOS.
- **Estructuras de montaje de módulos y arreglos**. Los módulos y arreglos necesitan un montaje seguro ya sea en el suelo, techos planos, techos inclinados o fachadas de edificios. Se encuentra disponible una gran variedad de estructuras de montaje estáticas, en aluminio, acero inoxidable o acero galvanizado. Algunos permiten inclinación variable. En general, debe dejarse espacio en la parte posterior de los módulos para permitir la libre circulación de aire.
- **Cableado**. Generalmente para el cableado de CC desde los módulos hasta los inversores se utilizan cables especiales con doble aislamiento resistentes a los rayos UV y al agua. Deben dimensionarse para dar bajas caídas de tensión, típicamente menos del 2%.
- **Unidad de combinación fotovoltaica**. Actúa como una caja de conexiones para las distintas cadenas de módulos, que normalmente se conectan en paralelo. Contiene los fusibles y puede incluir protección contra sobretensiones contra rayos y albergar el interruptor de aislamiento de CC principal.
- **Unidad de protección**. Dado que un conjunto fotovoltaico siempre produce tensión a la luz del sol, debe ser posible desconectarlo del inversor para mantenimiento o prueba. Otras características de seguridad, incluida la conexión a tierra, varían de un país a otro y entre continentes, aunque las regulaciones tienden a armonizarse.
- **Medición de energía**. Uno o dos medidores.

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Sistemas fotovoltaicos - Building-integrated photovoltaics (BIPV)

- La tecnología fotovoltaica es única entre las energías renovables en su interacción con el entorno construido. Las generaciones futuras encontrarán completamente natural ver módulos fotovoltaicos en techos y fachadas, en jardines y parques, en marquesinas de autobuses y puertos de estacionamiento, y como ventanas y pantallas generadoras de electricidad dentro de hogares, escuelas, oficinas y edificios públicos.
- Aparte de la estética, BIPV tiene varias ventajas económicas importantes:
  - En la mayoría de los casos, las estructuras de soporte fotovoltaica necesarias, principalmente tejados y fachadas de edificios, están ahí de todos modos. Si un techo o fachada está hecho completamente de módulos fotovoltaicos, su costo puede compensarse con el costo de los materiales de construcción que reemplaza.
  - BIPV no requiere tierra adicional, una consideración muy importante en entornos urbanos y en países con alta densidad de población donde la tierra rural para plantas de energía fotovoltaica es costosa y escasa.
  - La electricidad renovable se genera y utiliza principalmente en el sitio, lo que reduce las pérdidas de transmisión por cable.

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Sistemas fotovoltaicos - Building-integrated photovoltaics (BIPV)

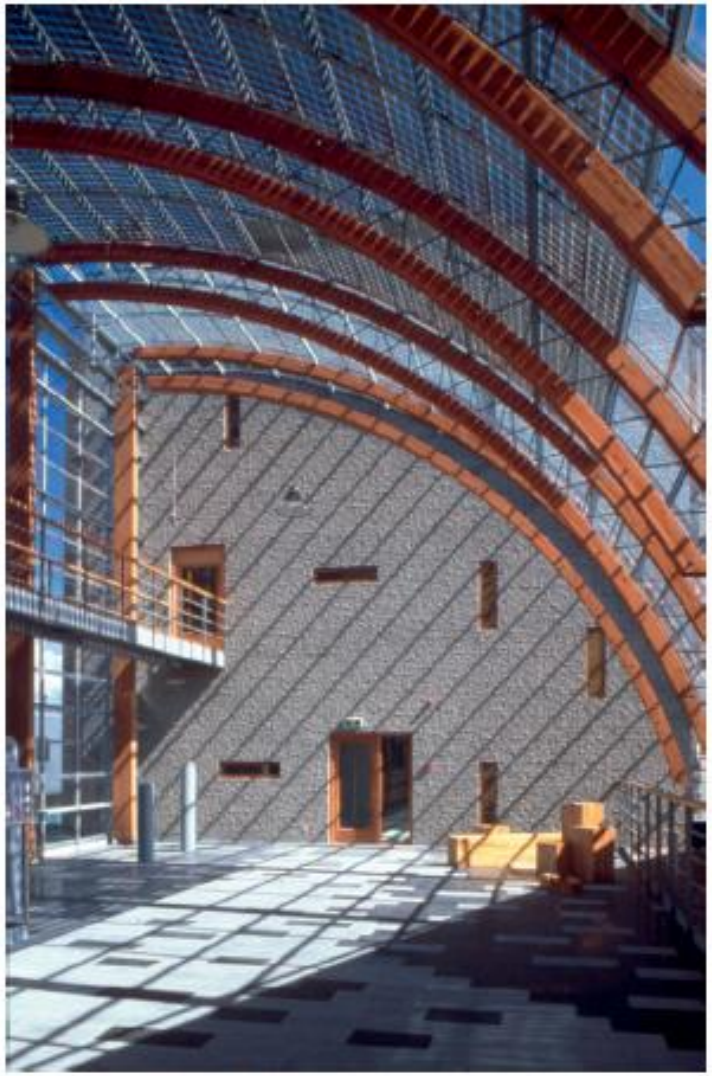


Figure 4.21 Sunlight and shadow: a striking interior at the Energy Research Centre of The Netherlands (EPIA/ECN).



Figure 4.23 Patterned sunlight at the University of East Anglia, England (EPIA/BP Solar).



Figure 4.24 Solar study: the University of East Anglia, England (EPIA/BP Solar).

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Sistemas fotovoltaicos - Building-integrated photovoltaics (BIPV)



Figure 2.23 Amorphous silicon PV modules on a building façade (EPIA/Schott Solar).



Figure 4.11 This building in Tübingen, Germany, proudly proclaims its solar identity (EPIA/BP Solar).



Figure 4.12 Traditional stone and PV in harmony: a building at the Technical University of Catalunya, Spain (EPIA/BP Solar).

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Sistemas fotovoltaicos - Building-integrated photovoltaics (BIPV)



Figure 3.14 Vertical and in diffuse light: a large PV façade in Manchester, England (IEA-PVPS).

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Sistemas fotovoltaicos - Building-integrated photovoltaics (BIPV)



Figure 1.1 Towards the new solar age: this rooftop PV installation at the Mont-Cenis Academy in Herne, Germany, is on the site of a former coalmine (IEA-PVPS).



FIgure 1.8 A certain magic: 'sunflowers' in Korea (IEA-PVPS).

La pérgola fotovoltaica del Fòrum es una enorme superestructura con una altura de 50 metros por encima del nivel del mar y una superficie similar a la de un campo de fútbol.



Figure 4.15 A huge solar pergola at the World Forum of Culture in Barcelona, Spain, supports a 4000 m^2 PV array (EPIA/Isofoton).



Figure 4.6 The Moura power plant in Portugal, rated at 45.6 MW_p, represents a big challenge for inverters as well as PV cells and modules (IEA-PVPS).

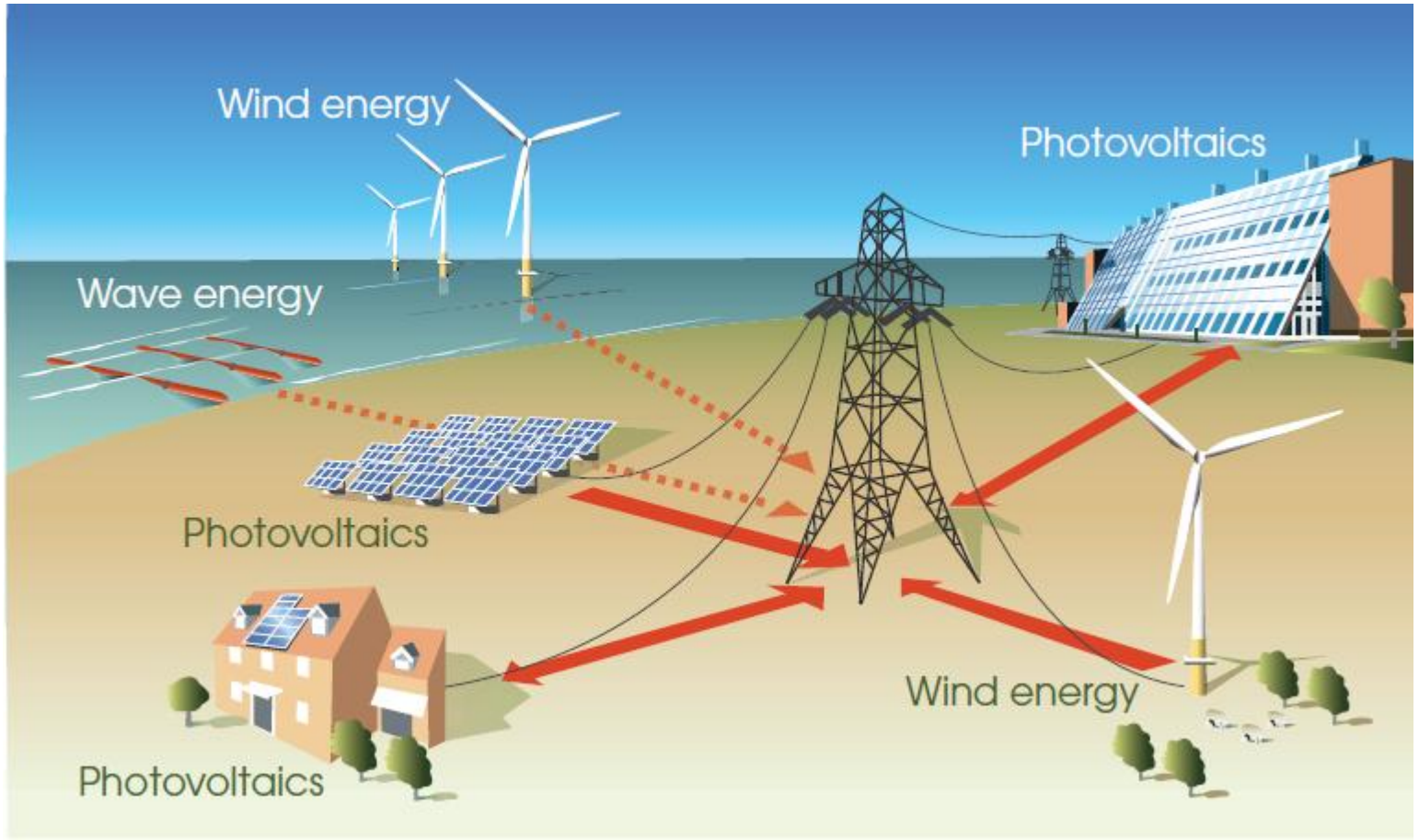
Sistemas fotovoltaicos - Inversor



Figure 4.5 Scaling up: this 1.6 MW_p inverter weighs over 20 tons (Padcon GmbH).

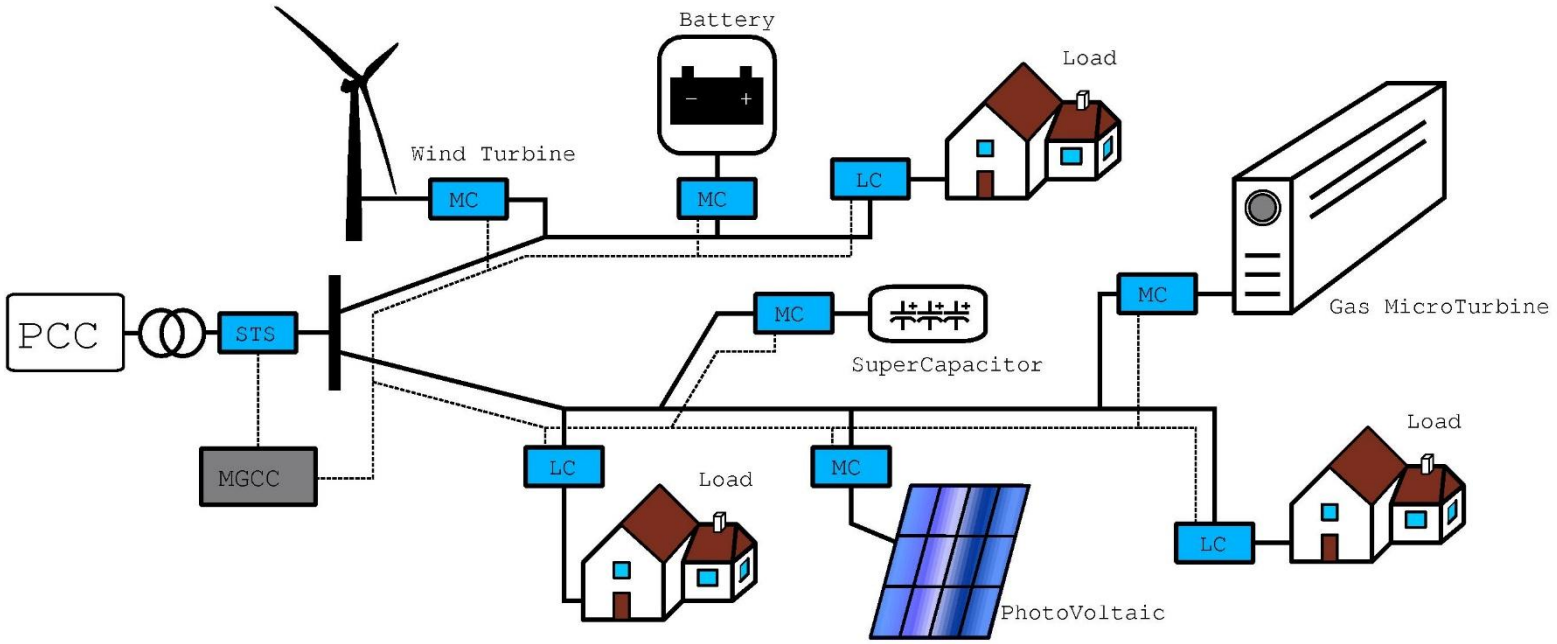
CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Sistemas fotovoltaicos - Tendencia



CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Sistemas fotovoltaicos - Tendencia



Energía Solar Fotovoltaica

Índice

- El recurso solar
- Sistemas de Seguimiento
- Conversión fotovoltaica
- Celdas, módulos y arreglos
- Tecnologías y producción
- Efectos de las sombras en las curvas características
- Sistemas fotovoltaicos
- ***Estrategias MPPT***
- Control de interfaces electrónicas
- Control MPPT

Tema 02

V1 - 2026

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Estrategias MPPT

- Se han propuesto varios métodos (más de 40) en la bibliografía desde 1968. Estos varían en complejidad, requerimiento de sensores, velocidad de convergencia, costo, rango de efectividad, implementación de hardware, popularidad, etc.

- Van desde técnicas casi obvias, pero no por esto ineficientes, a algunas muy creativas, pero no necesariamente más efectivas.

- Las técnicas de control MPPT combinan convertidores electrónicos y lazos de control con la finalidad de seguir en todo momento (debido a las variaciones de radiación y temperatura) el punto de mayor rendimiento de un módulo o arreglo fotovoltaico.

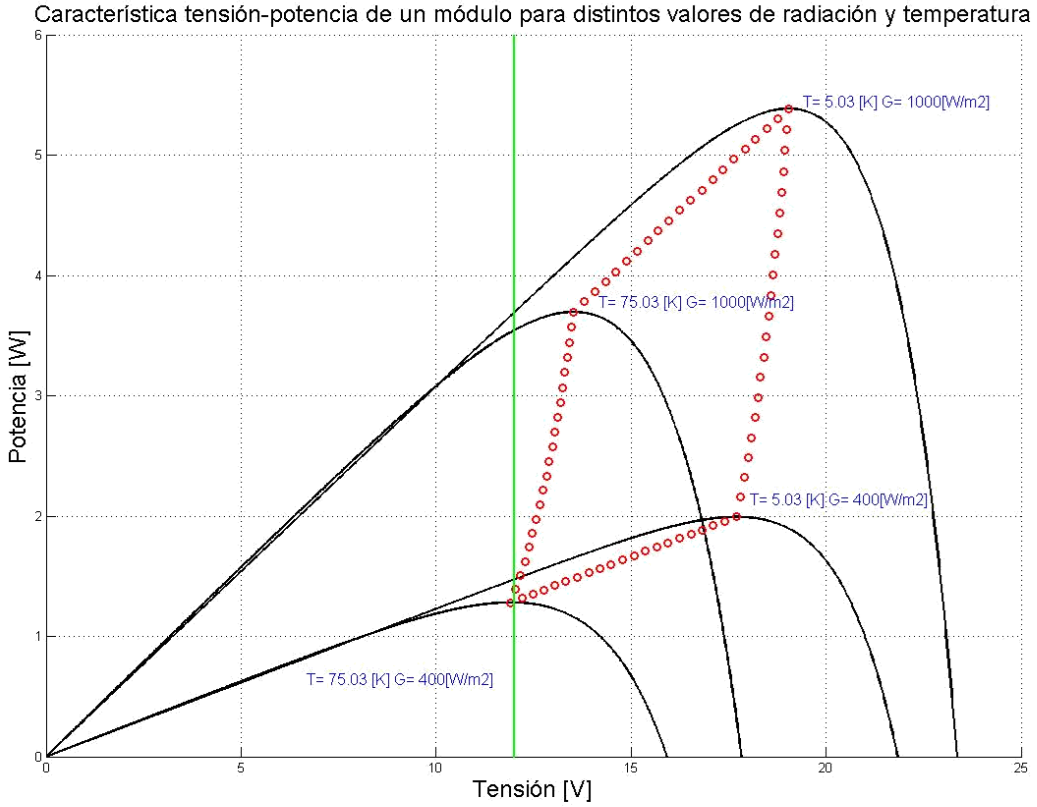
- El punto de máxima potencia (MPP) se encuentra donde la derivada de la potencia con respecto a la tensión en bornes del módulo es igual a cero (dP/dV=0).

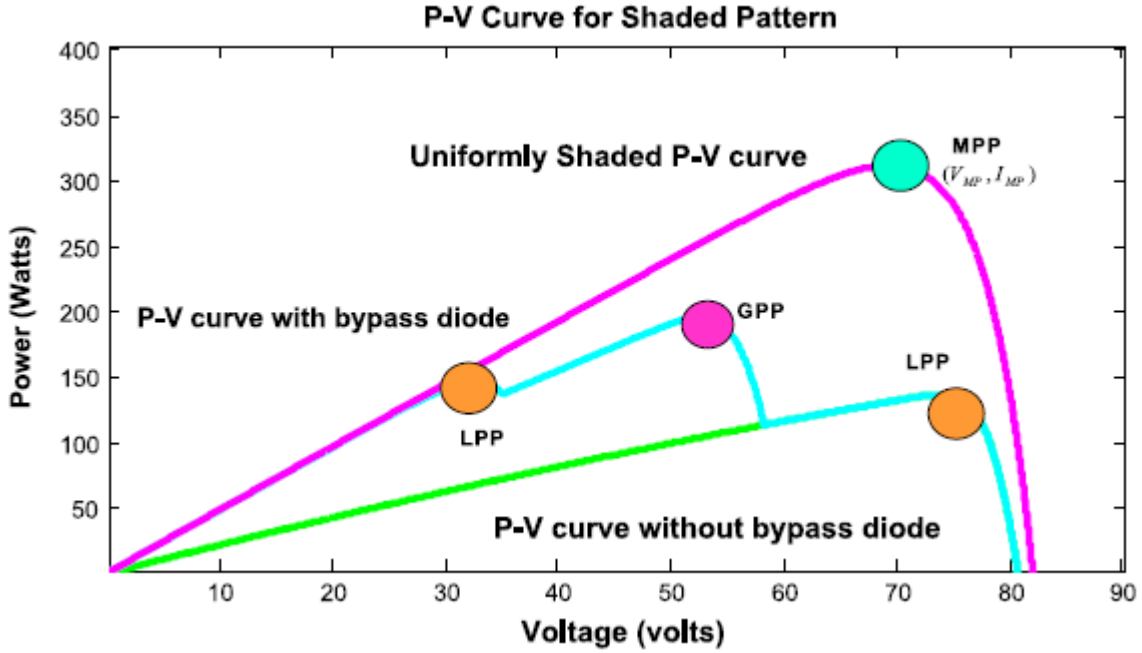
- Básicamente se regula la tensión (V) de forma tal que es incrementada cuando la pendiente es positiva y viceversa.

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Estrategias MPPT

- Algunas técnicas funcionan mejor para poca variación de temperatura.
- Existen técnicas a lazo abierto y a lazo cerrado.
- Es necesario tener presente que ante sombras, la característica de los paneles pueden presentar más de un máximo. Es muy importante no quedarse en un máximo local y siempre trabajar en el máximo absoluto.





CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Estrategias MPPT

- En las últimas décadas se han propuesto numerosos trabajos de investigación sobre MPPT para sistemas solares fotovoltaicos. Estos métodos se pueden clasificar en términos generales en:

- Técnicas convencionales:
  - Corriente de cortocircuito (Fractional short circuit, FSC)
  - Tensión de circuito abierto (Fractional open circuit, FOC)
  - Tabla de look-up
  - Perturbar y observar
  - Conductancia incremental
  - Hill Climbing
  - MPPT Global
  - … y sus versiones modificadas

- Y otras... ,tensión fija, métodos de barrido, realimentación de (dP/dV) y (dP/dI), técnicas de control de modo deslizante, etc etc.

- Soft Computing/Evolutionary Algorithms :

Debido a las numerosas ventajas como capacidad de manejar no linealidades y la habilidad coherente para alcanzar regiones óptimas globales, estos métodos se consideran una opción para la optimización no lineal.

  - Control de lógica difusa (FLC)
  - Red neuronal artificial (ANN)
  - Algoritmo genético (GA)
  - Particle Swarm Optimization (PSO)
  - Control no lineal
  - Enfoque caótico
  - Evaluación diferencial
  - Cuckoo Search
  - Bee Colony Search algorithm
  - Ant Colony Optimization
  - Fireflies Algorithms
  - Métodos de búsqueda aleatoria

Combinación de éstas técnicas.

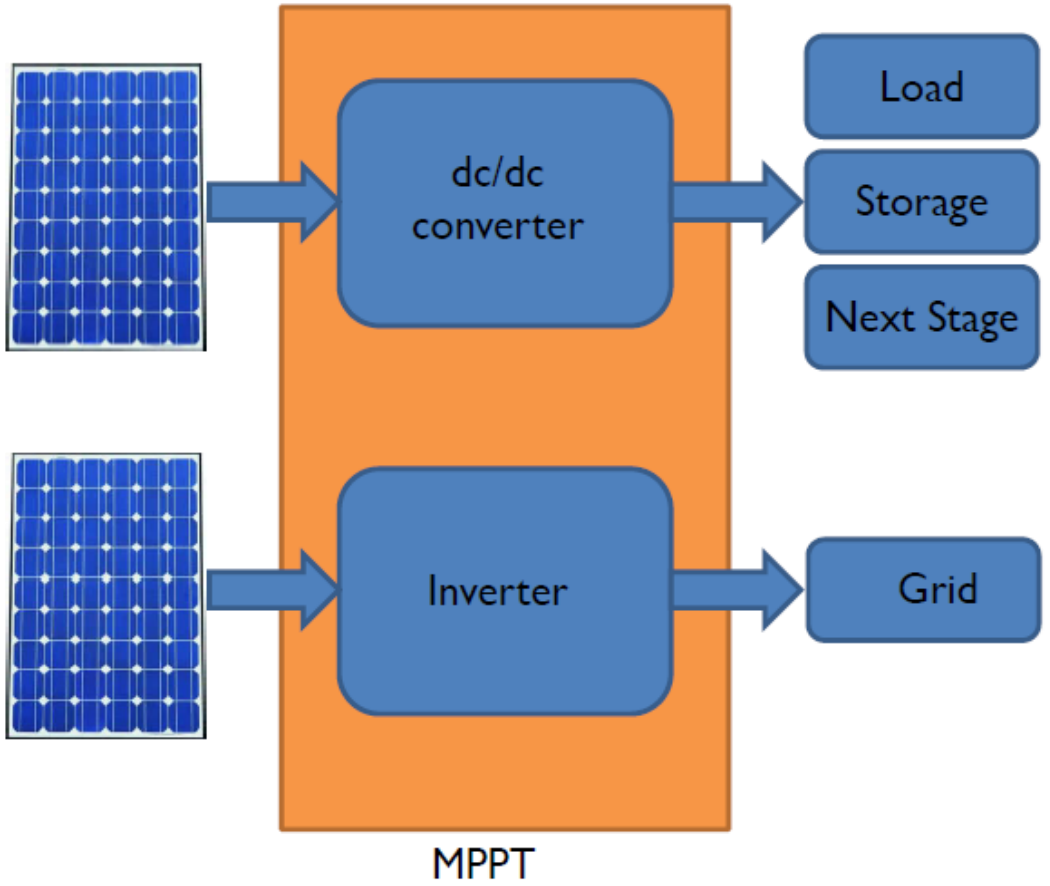
Estas técnicas MPPT se pueden aplicar con diferentes estrategias de control.

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

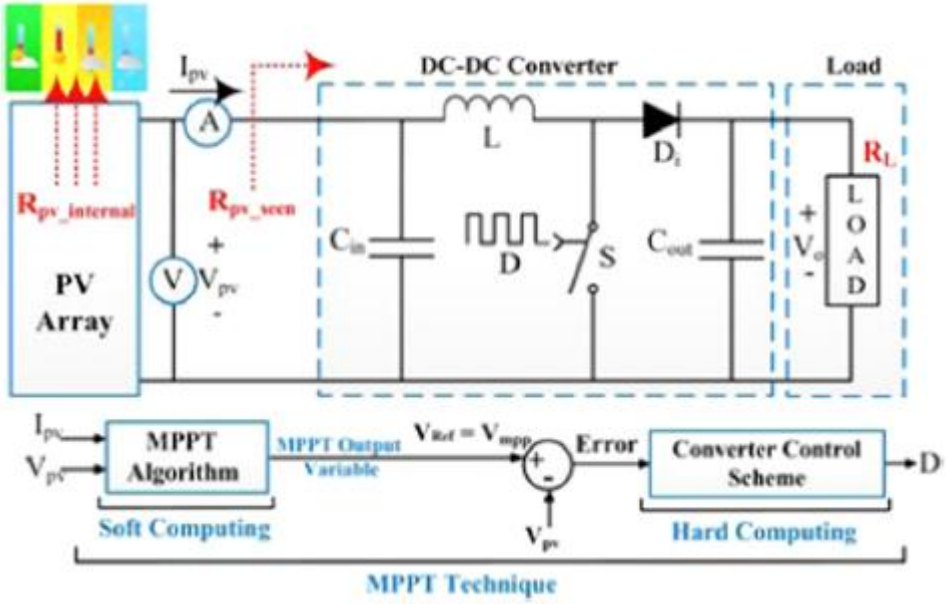
Estrategias MPPT - Configuraciones básicas

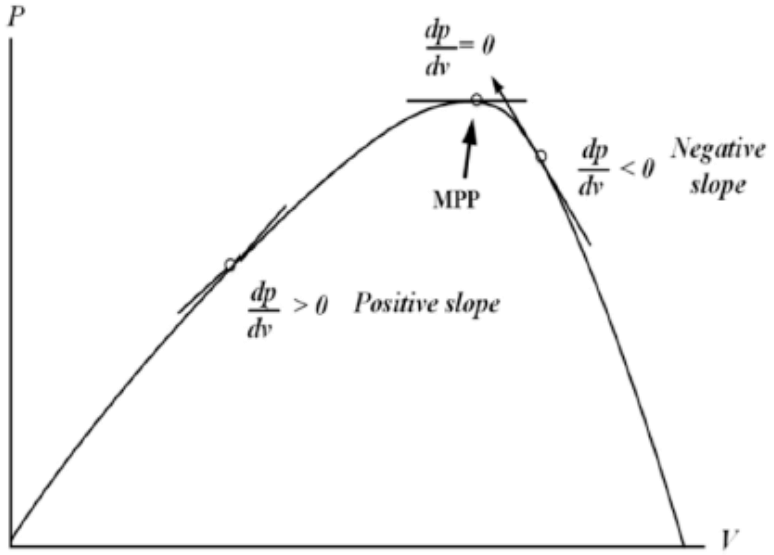
- En general, una técnica MPPT ideal tendrá las siguientes propiedades:
  - Capacidad de distinguir entre condiciones de irradiancia uniforme y parcial
  - Puede seguir el MPP instantáneamente bajo condiciones climáticas uniformes
  - Puede buscar el máximo global bajo todo tipo de patrones de sombreado parcial
  - Tiene una velocidad de seguimiento robusta

Aunque cada técnica MPPT tiene sus pros y sus contras, una técnica MPPT se caracteriza por muchos aspectos: simplicidad del hardware y el software, la implementación, el costo, los sensores necesarios, la popularidad, la exactitud y la velocidad de convergencia.

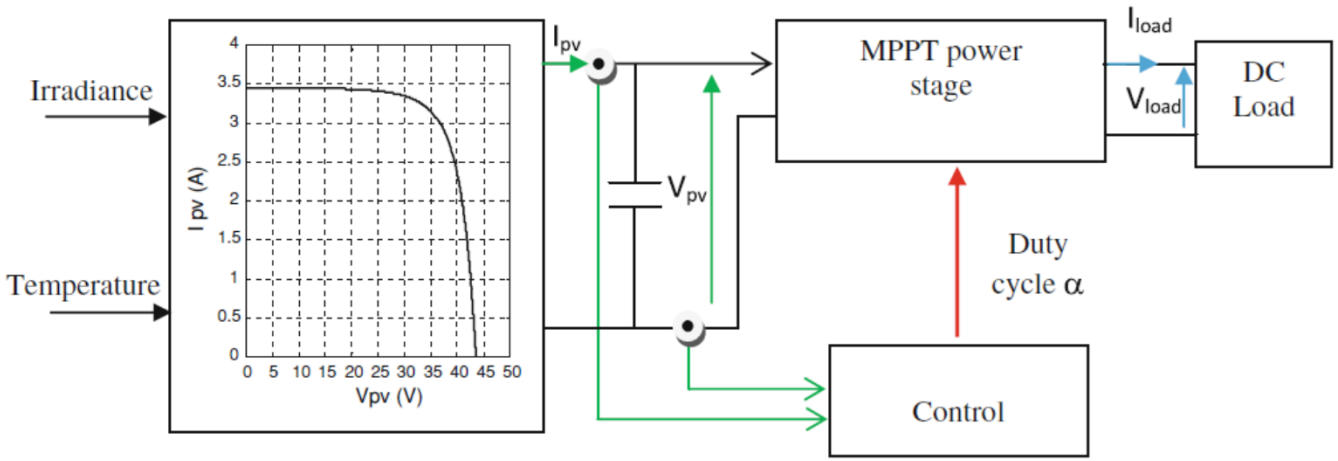


Estrategias MPPT - Principales componentes del sistema MPPT





- La técnica de control más sencilla consiste en variar el ciclo de trabajo automáticamente para seguir el MPP ante los cambios de radiación y temperatura.

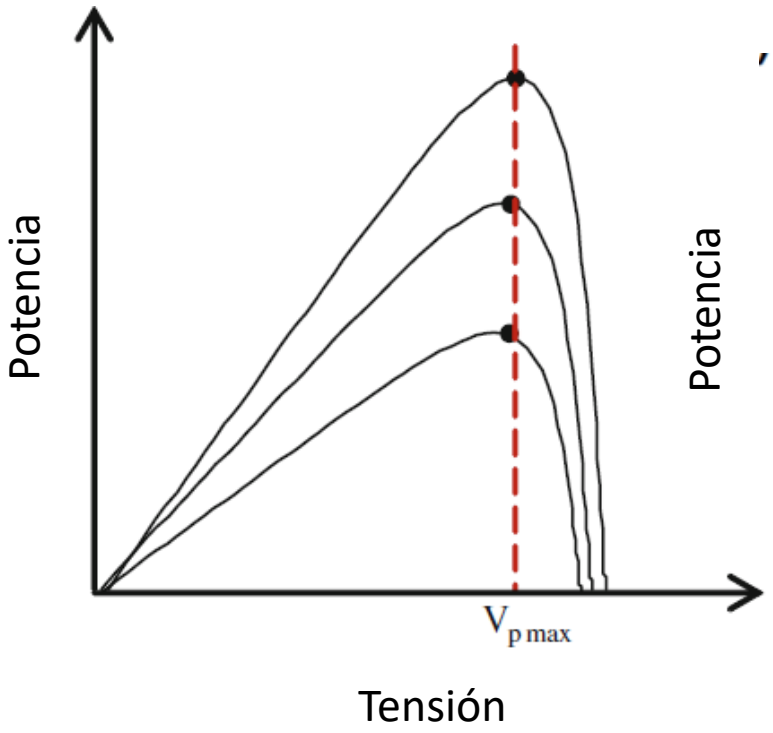


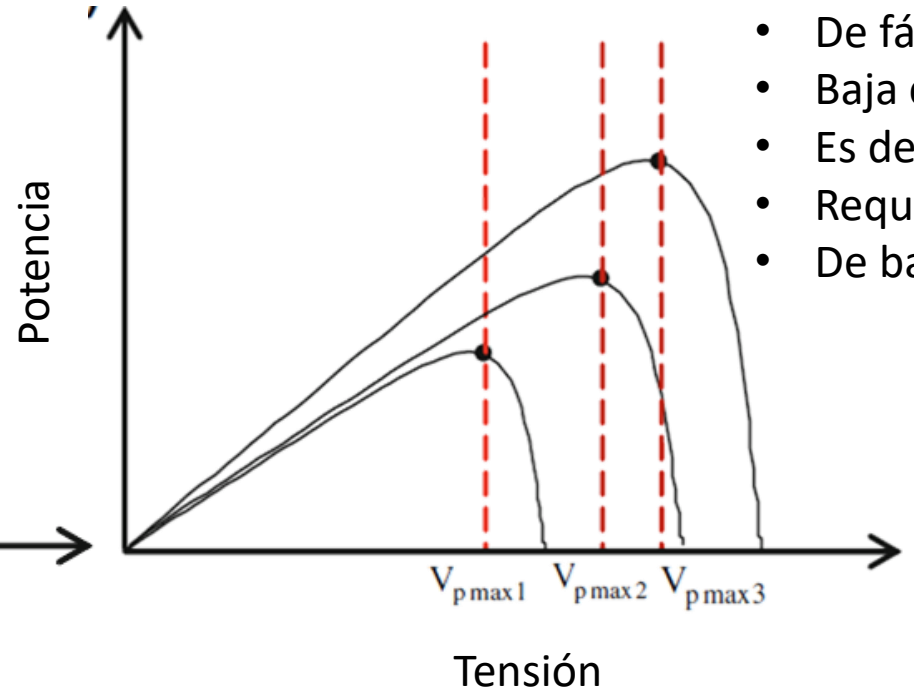
¿Se podrá implementar de otra forma?

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Estrategias MPPT - Referencia constante de tensión

- Consiste en regular la tensión en bornes del módulo a un valor constante de referencia óptimo. Este método asume que las variaciones de radiación y temperatura son despreciables.
- Se puede observar que ante sólo variaciones de radiación no es una mala aproximación.
- En cambio es necesario modificar la referencia para variaciones de temperatura.





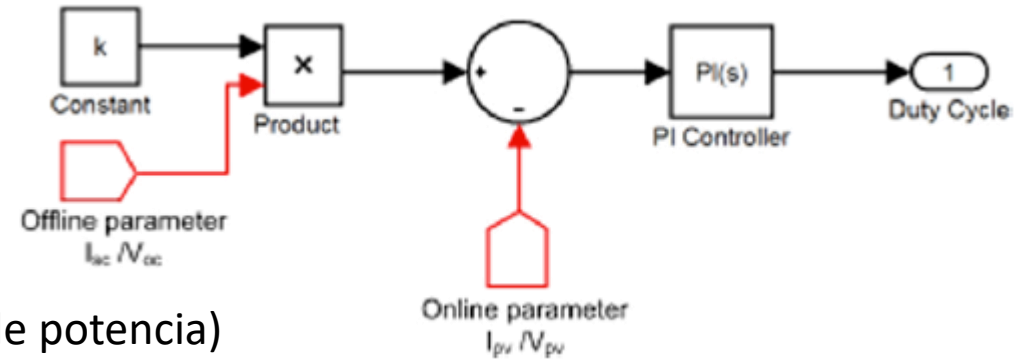
Características:

- A lazo cuasi-cerrado
- De fácil implementación
- Baja capacidad de cálculo
- Es dependiente de las características del panel
- Requiere medición de la temperatura si la misma varía
- De baja exactitud

Estrategias MPPT - Tensión de circuito abierto

- Consiste en regular la tensión en bornes del módulo a un valor constante de referencia óptimo. El error de tensión es utilizado para ajustar el ciclo de trabajo del convertidor.
- La referencia de tensión se obtiene de $V_{opt} = k_1 V_{CO}$, $0.71 < k_1 < 0.78$.
- Requiere la medición de la tensión de circuito abierto para cada período de tiempo. Así se obtiene directamente la referencia de tensión.

- Características:
  - A lazo cuasi-cerrado
  - De fácil implementación
  - Baja capacidad de cálculo
  - Es dependiente de las características del panel
    - Es difícil el ajuste de la ganancia k_1
  - Requiere medición de la tensión de circuito abierto (pérdida de potencia)
  - No requiere la medición de la radiación o de la temperatura
  - Sólo un sensor



Estrategias MPPT - Tensión óptima con compensación de temperatura

- Consiste en regular la tensión en bornes del módulo a un valor constante de referencia óptimo.
- La referencia de tensión se genera agregando una celda que es eléctricamente independiente del resto y que tienen las mismas características que el resto de las celdas del módulo.
- La tensión de circuito abierto varía con la temperatura de la celda y la corriente de corto circuito es directamente proporcional a la radiación.

$$V_{OC} = V_{OC-STC} + \frac{dV_{OC}}{dT}(T_j - T_{j-STC})$$

donde:

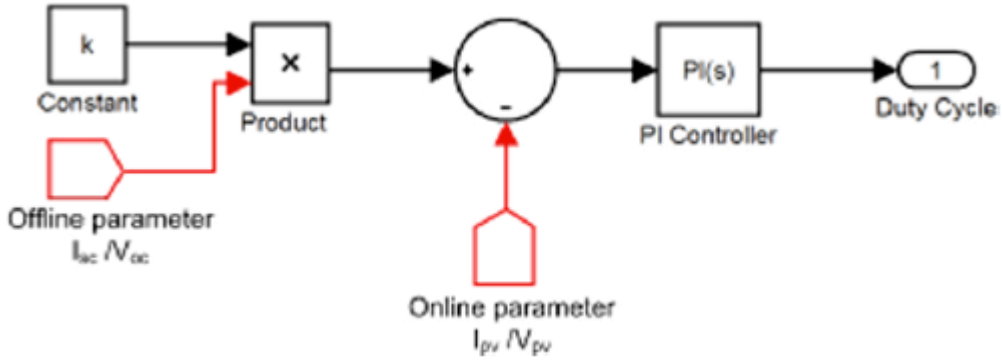
V_{oc-STC}: tensión de circuito abierto bajo las condiciones estándar de testeo (STC) (V)
$\frac{dV_{OC}}{dT}$: coeficiente de temperatura (V/K)
T_{j-STC}: temperatura de la celda bajo STC (K)

- Características:
  - A lazo cuasi-cerrado
  - De fácil implementación
  - Baja capacidad de cálculo
  - Es dependiente de las características del módulo
  - No requiere la medición de la radiación o de la temperatura

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Estrategias MPPT - Corriente de cortocircuito

- Está basado en la relación lineal entre la corriente óptima y la corriente de cortocircuito.
- $I_m = k_2 I_{SC}$. Donde k_2 es un factor que depende de la corriente del panel $0.78 < k_2 < 0.92$.
- En este caso la temperatura no afecta el coeficiente k_2, y sólo se necesita un sensor.



- Características:
  - A lazo cuasi-cerrado
  - De fácil implementación
  - Baja capacidad de cálculo
  - Es dependiente de las características del panel
  - Requiere la medición de la radiación o corriente de cortocircuito (pérdida de potencia)
  - Baja exactitud
  - Sólo un sensor

Estrategias MPPT - Curve-Fitting y Look-Up Table

- Curve Fitting
  - La característica no lineal del generador fotovoltaico se puede modelar mediante ecuaciones matemáticas o aproximaciones numéricas. Por ejemplo:

$$P_{pv} = a \cdot V_{pv}^3 + b \cdot V_{PV}^2 + c_p \cdot V_{PV} + d$$

representa la característica $P_{pv}(V_{PV})$ de un generador fotovoltaico, donde (a, b, c y d) son coeficientes determinados por los valores muestreados de la característica V_{PV}, i_{pv} y P_{pv}. La tensión óptima que corresponde a la máxima la potencia se obtiene por:

$$V_{opt} = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 3ac}}{3a}$$

  - Para algunas aproximaciones la resolución es costosa computacionalmente. Además, las aproximaciones numéricas utilizadas no son válidas durante las variaciones de las condiciones meteorológicas y requiere un gran almacenamiento de memoria para el cálculo de fórmulas matemáticas. Así su aplicación no parece apropiada para la búsqueda del MPP.

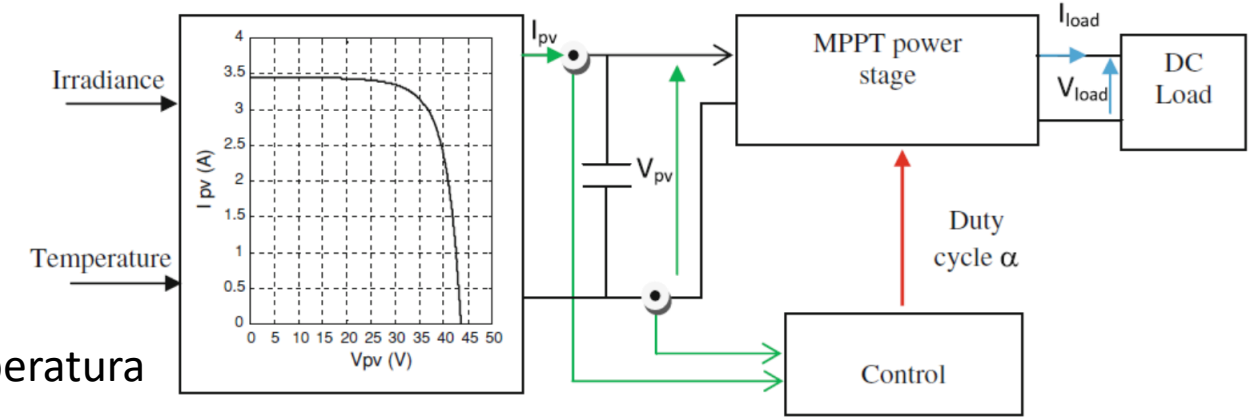
- Look-Up Table Method
  - En este método, los valores medidos de tensión y corriente fotovoltaica se comparan con los almacenados en el sistema de control, que se corresponden con valores en condiciones óptimas de operación en condiciones reales. Este algoritmo requiere una gran capacidad de memoria para el almacenamiento de datos y los parámetros deben ajustarse según el módulo solar utilizado. Además, es difícil registrar y almacenar todas las condiciones posibles de funcionamiento del sistema.

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Estrategias MPPT - Hill Climbing

- Generalmente se agrupan tres métodos en esta categoría: Hill Climbing (HC), Perturbar y Observar (P&O) y conductancia incremental (IC).
- El método consiste en “escalar” la característica del módulo hasta el máximo. Está basado en la relación entre la potencia del módulo y el valor del ciclo de trabajo del convertidor. Matemáticamente, se alcanza el máximo cuando $\frac{dP_{pv}}{d\alpha}$ es forzado a cero por el control.
- Periódicamente se compara el valor de la potencia actual con el valor de la potencia anterior. De esta comparación resulta el incremento o decremento de α.
- Una vez que se alcanza el máximo el sistema oscila en torno al máximo.

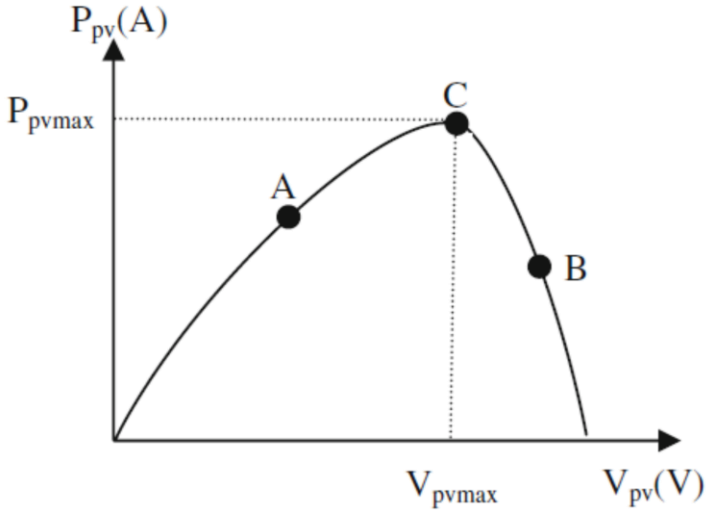
- Características
  - Basado en perturbar y observar
  - Es a lazo cerrado
  - Sólo se necesitan algunas medidas
  - No es dependiente de las características del panel
  - No requiere medición ni de la radiación ni de la temperatura
  - Oscilación alrededor del MPP -> Pérdidas de energía
  - De muy fácil implementación

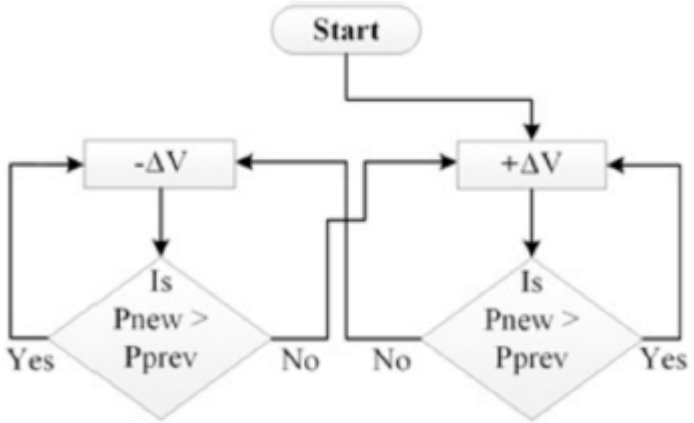


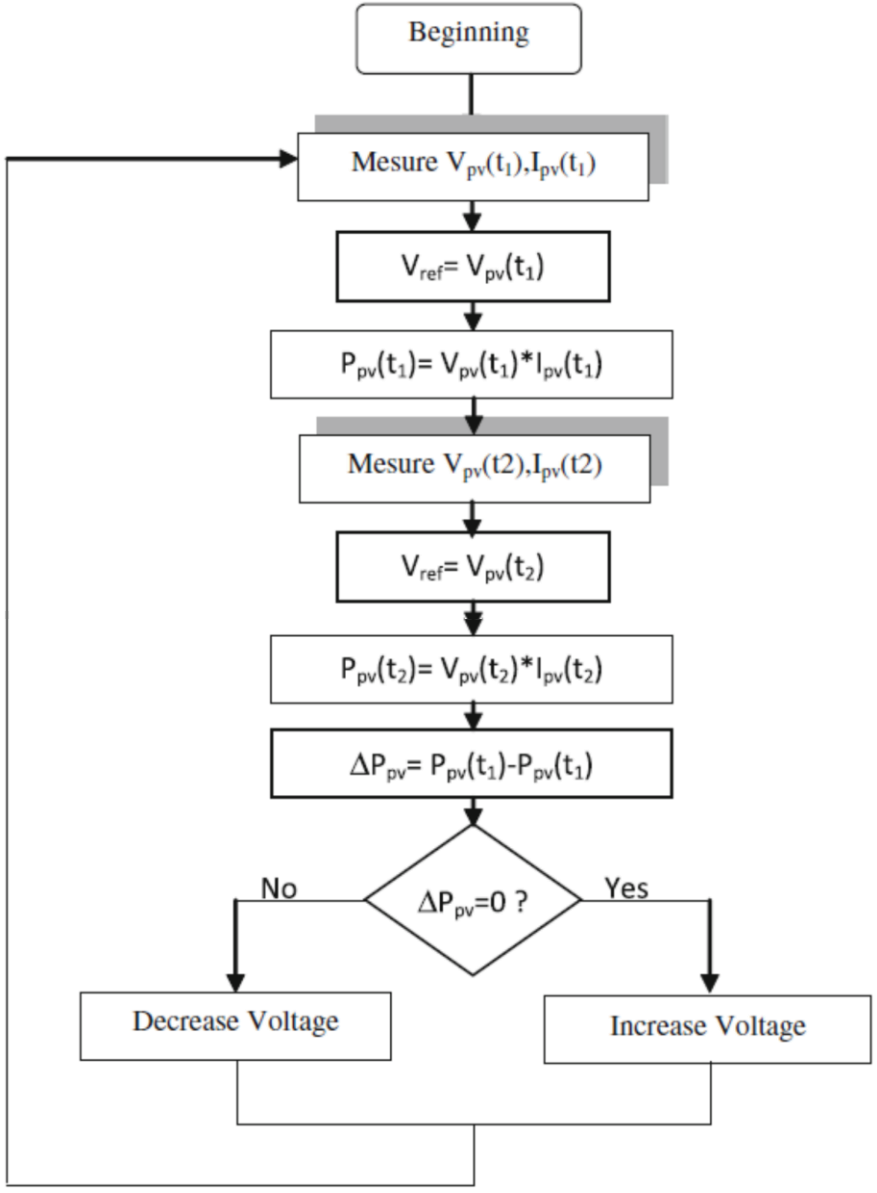
CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Estrategias MPPT - Perturbar y observar

- Se regula la tensión en el módulo perturbando la misma. La perturbación consiste en el incremento o decremento de la tensión o corriente del módulo. La tensión se incrementa cuando la nueva potencia es mayor que la potencia anterior, y viceversa.







- Es el método más difundido
- Es a lazo cerrado
- Necesita dos medidas (tensión y corriente)
- No es dependiente de las características del panel
- No requiere medición ni de la radiación ni de la temperatura
- Oscilación alrededor del MPP -> Pérdidas de energía
- Se utilizan lazos anidados. Es muy importante la velocidad relativa de estos lazos.

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Estrategias MPPT - Resumen P&O y Hill Climbing

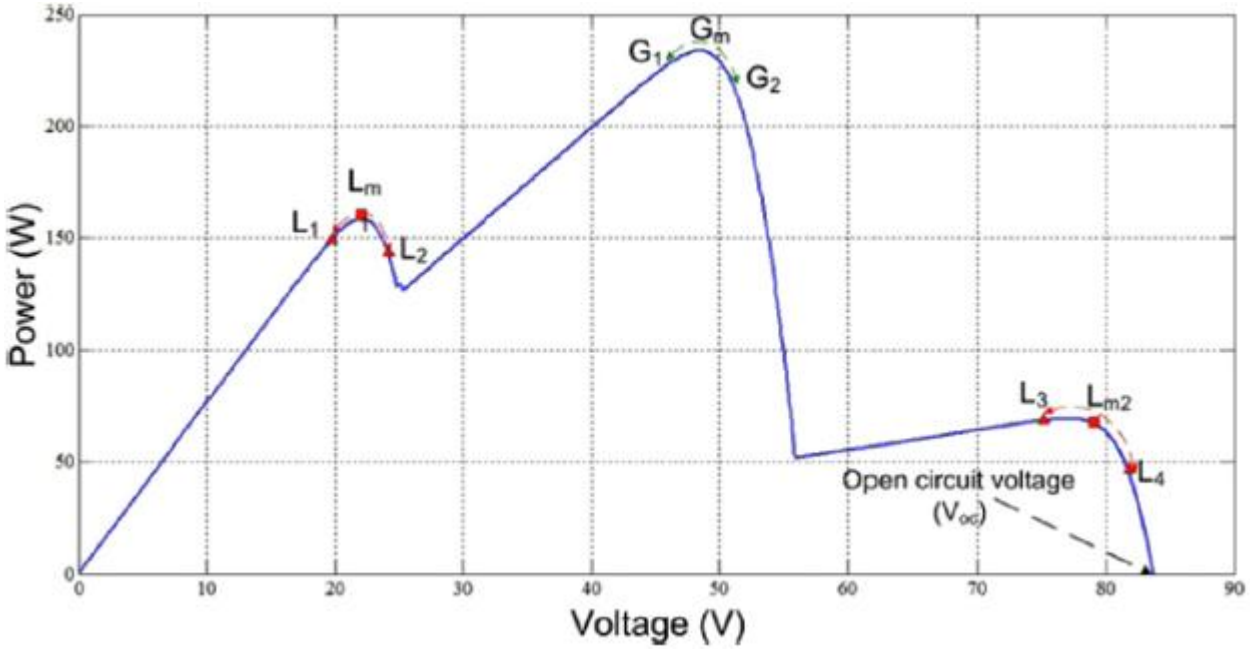
- Tanto en la técnica de perturbar y observar, cómo en la de Hill Climbing, una vez que se alcanza el MPP, el sistema oscila en torno a este punto.
- Esta característica puede ser mejorada si se reduce el paso de la perturbación, pero resultando una menor velocidad de convergencia.
- Así resulta la versión modificada de estos dos métodos que modifican el tamaño del paso en función de su cercanía con el MPP.

Perturbación	Cambio en la potencia	Siguiente perturbación
Positiva	Positiva	Positiva
Positiva	Negativa	Negativa
Negativa	Positiva	Negativa
Negativa	Negativa	Positiva

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

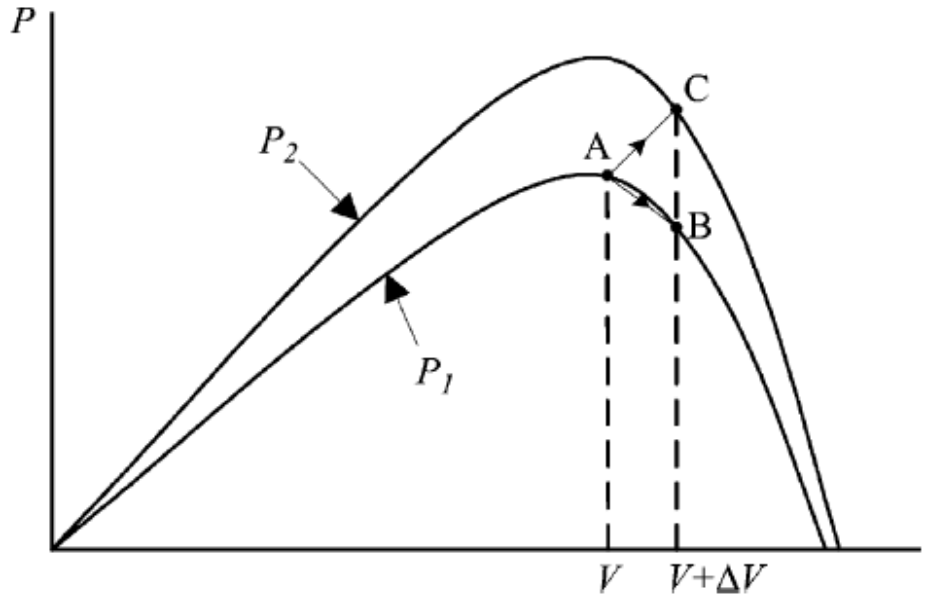
Estrategias MPPT - Perturbar y observar y Hill Climbing

- Estos métodos quedan atrapados en los máximos locales.



En condiciones de poca luz, el rendimiento del algoritmo se ve gravemente comprometido debido a la baja pendiente de la curva de potencia.

- Estos métodos pueden tener problemas ante rápidas variaciones de las condiciones atmosféricas.



Este fenómeno se conoce como deriva.

Estrategias MPPT - Perturbar y observar y Hill Climbing - Mejoras

- Se han propuesto variaciones en el algoritmo convencional manteniendo el principio operativo.
- Estas variaciones se realizan para mejorar la velocidad de seguimiento de MPP, para reducir la cantidad de sensores necesarios y los puntos de comparación de potencia y, a veces, para reemplazar las posiciones de los sensores.
- Por ejemplo, el rendimiento de P&O se mejora mediante el uso de un valor de perturbación adaptativo en lugar de una perturbación de tensión o corriente fija. La idea es usar un tamaño de paso grande inicialmente, y después de alcanzar el MPP, el tamaño de paso se reduce para compensar las oscilaciones de potencia. Bajo condiciones ambientales que cambian drásticamente, el problema de la deriva hace que el sistema se mueva más lejos que el MPP.
- El método convencional compara la potencia antes y después de la perturbación, y es, por tanto, un método de comparación de potencia de 2 puntos. Se han propuesto modificaciones con más de 2 puntos de comparación o involucrando otras variables (como la variación de corriente) que dieron como resultado un seguimiento correcto en condiciones ambientales que cambian rápidamente.
- Algoritmo de verificación para sombras parciales.

Estrategias MPPT - Conductancia incremental

- El método se enfoca en las variaciones de potencia. La corriente y tensión del módulo se utilizan para calcular la conductancia y la conductancia incremental. El método consiste en comparar la conductancia y la conductancia incremental y decidir cuándo realizar el incremento o decremento de la tensión del módulo para alcanzar el MPP donde ($\frac{dP_{pv}}{dV_{pv}} = 0$). Una vez que se alcanza el máximo, el MPPT sigue trabajando en este punto hasta que se mida un cambio en la corriente.

$$P_{\mathrm{pv}} = V_{\mathrm{pv}} \cdot I_{\mathrm{pv}}$$

$$\frac{dP_{\mathrm{pv}}}{dV_{\mathrm{pv}}} = \frac{d\left(V_{\mathrm{pv}} \cdot I_{\mathrm{pv}}\right)}{dV_{\mathrm{pv}}} = Ipv + V_{\mathrm{pv}} \cdot \frac{dI_{\mathrm{pv}}}{dV_{\mathrm{pv}}}$$

$$\frac{1}{V_{\mathrm{pv}}} \cdot \frac{dP_{\mathrm{pv}}}{dV_{\mathrm{pv}}} = \frac{I_{\mathrm{pv}}}{V_{\mathrm{pv}}} + \frac{dI_{\mathrm{pv}}}{dV_{\mathrm{pv}}}$$

$$\begin{cases} GG = \dfrac{I_{\mathrm{pv}}}{V_{\mathrm{pv}}} \\ \Delta GG = -\dfrac{dI_{\mathrm{pv}}}{dV_{\mathrm{pv}}} \end{cases}$$

$$\frac{1}{V_{\mathrm{pv}}} \cdot \frac{dP_{\mathrm{pv}}}{dV_{\mathrm{pv}}} = GG - \Delta GG$$

Estrategias MPPT - Conductancia incremental – Funcionamiento

$$\frac{dP_{pv}}{dV_{pv}} = 0 \quad \frac{I_{pv}}{V_{pv}} = -\frac{dI_{pv}}{dV_{pv}} \quad GG = \Delta GG$$

$$\frac{dP_{pv}}{dV_{pv}} > 0 \quad \frac{I_{pv}}{V_{pv}} > -\frac{dI_{pv}}{dV_{pv}} \quad GG > \Delta GG$$

$$\frac{dP_{pv}}{dV_{pv}} < 0 \quad \frac{I_{pv}}{V_{pv}} < -\frac{dI_{pv}}{dV_{pv}} \quad GG < \Delta GG$$

Determinan en que dirección se debe realizar la siguiente perturbación.

$$I_{pv} = I_{ph} - I_s\left(\exp\left(\frac{q(V_{pv} + R_s I_{pv})}{AKT_j}\right) - 1\right) - \frac{V_{pv} + R_s I_{pv}}{R_{sh}} \longrightarrow \frac{dI_{pv}}{dV_{pv}} = -\frac{1}{R_s + \left(\frac{1}{\frac{qI_s}{AkT_j}\exp\left(\frac{q(V_{pv}+R_s I_{pv})}{AKT_j}\right) + \frac{1}{R_{sh}}}\right)}$$

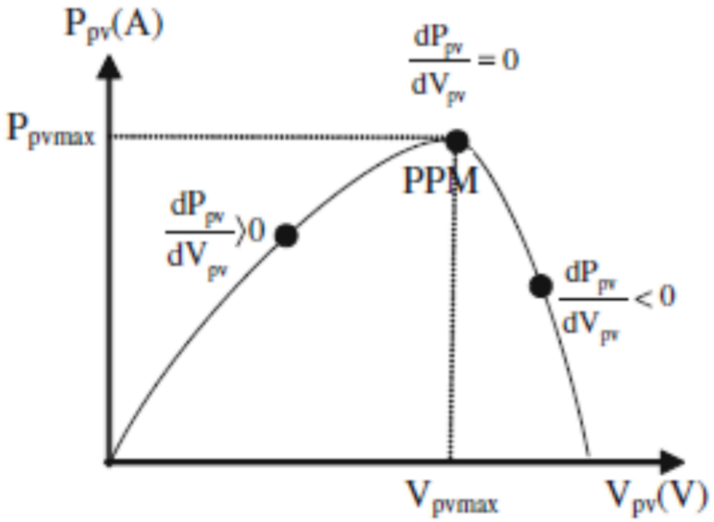
CSER: Energía Solar Fotovoltaica

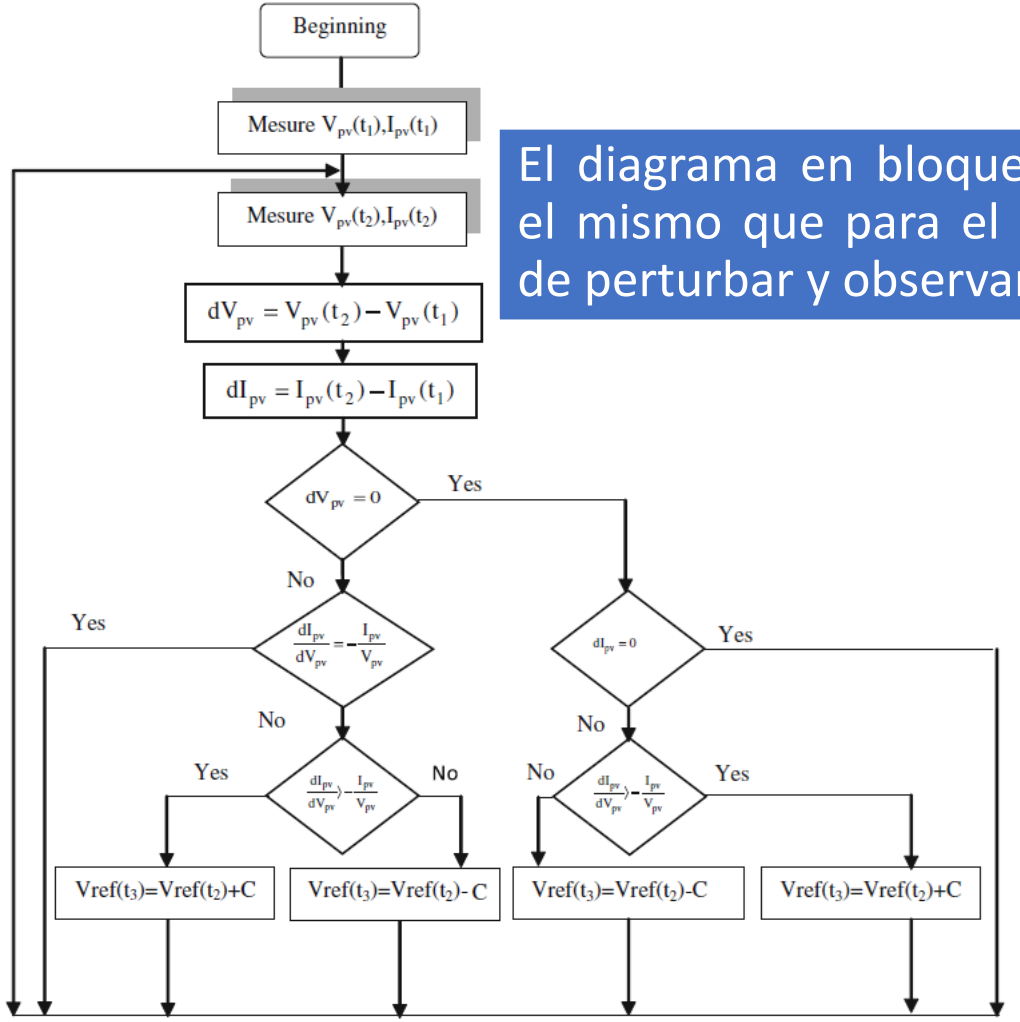
Estrategias MPPT - Conductancia incremental – Funcionamiento

- Otra forma de implementarlo, es usar la conductancia instantánea y la conductancia incremental para generar la señal de error de un controlador, ej. PI.

$$e = \frac{I}{V} + \frac{dI}{dV}$$

Sabemos que este error va a cero a medida que el sistema se acerca al MPP.





El diagrama en bloques es el mismo que para el caso de perturbar y observar.

Estrategias MPPT - Conductancia incremental – Características

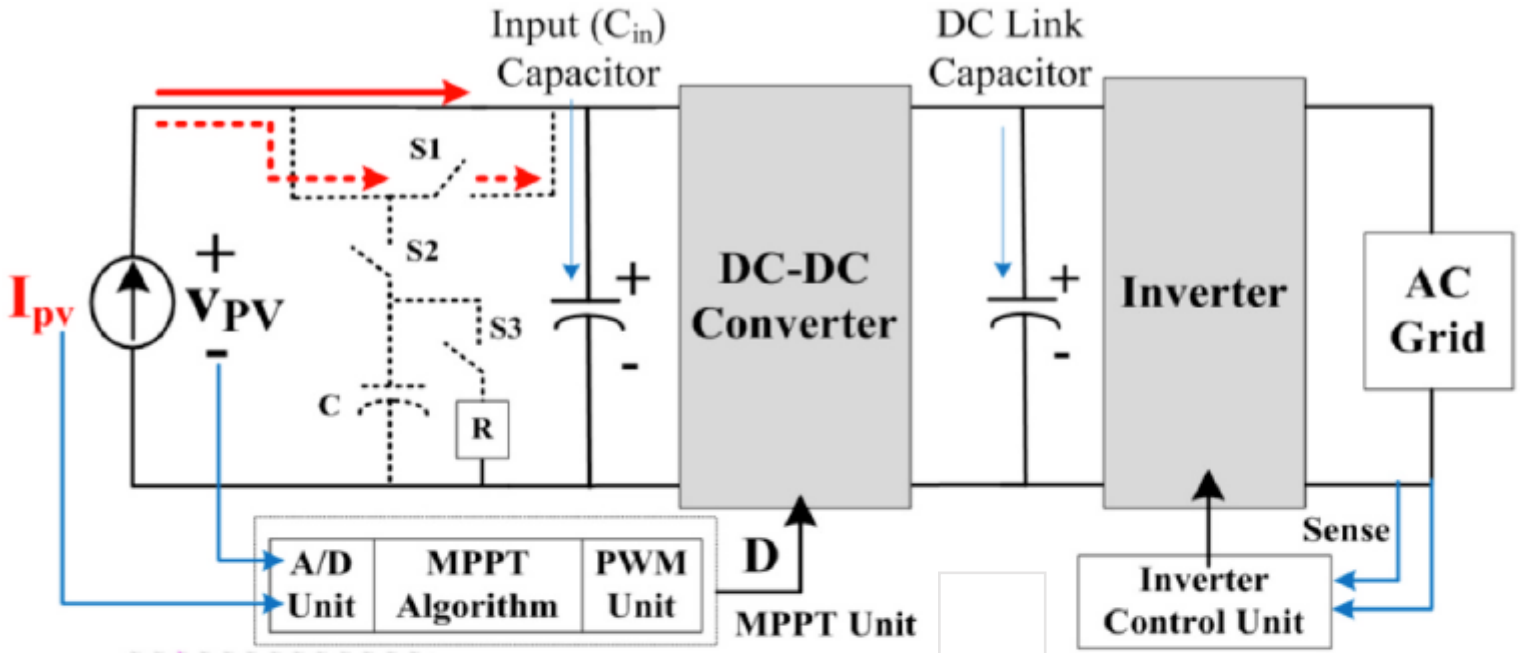
- Es a lazo cerrado
- Es complicado de implementar
- Requiere alta capacidad de cálculo
- No es dependiente de las características del panel
- No requiere medición ni de la radiación ni de la temperatura
- Se lo considera como un método efectivo

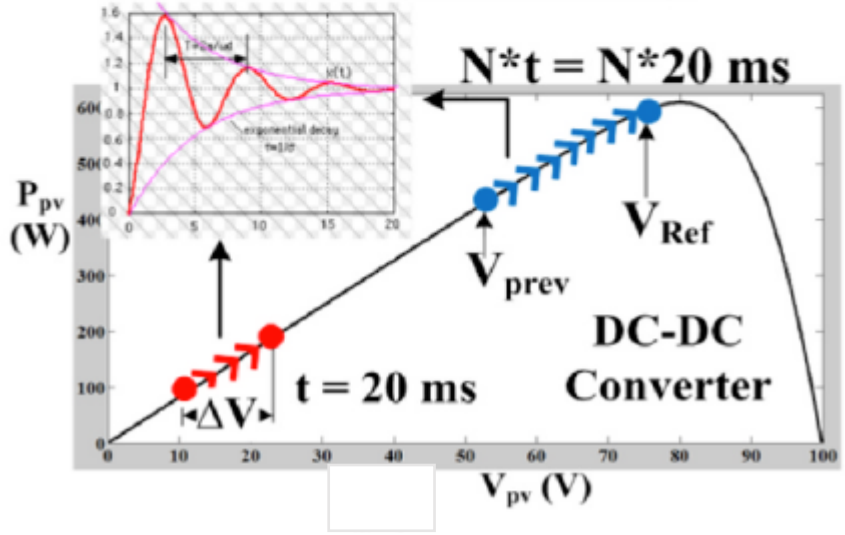
- Conductancia incremental modificado

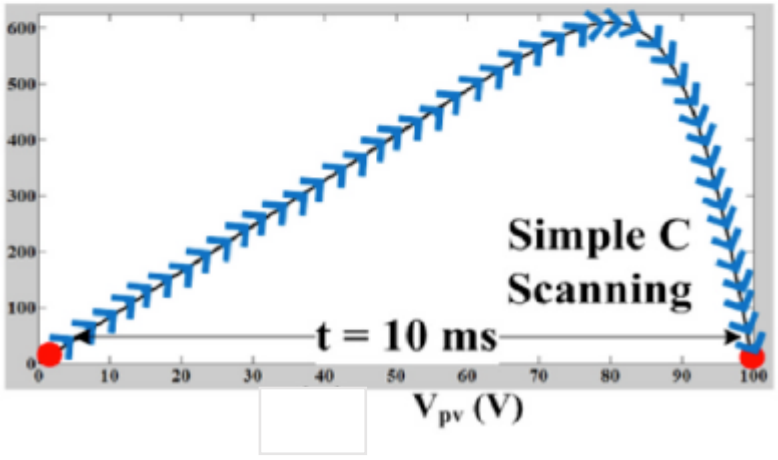
EL INC es un método con buen seguimiento y en condiciones ideales puede decir si el punto de trabajo es el MPP o no. Pero cuando se lo implementa, debido a las mediciones pueden surgir oscilaciones en torno al punto de operación. El método INC modificado consiste en reducir el tamaño del paso a medida que se acerca al MPP. De esta forma se evita pasarse del MPP.

La velocidad de seguimiento del MPP se reduce en condiciones ambientales que cambian rápidamente debido al cambio continuo en la pendiente de la curva de potencia.

Estrategias MPPT – Estrategias de barrido para GMPPT







Estrategias MPPT – Eficiencia del MPPT

- La eficiencia η_{MPPT} es el parámetro más importante de un algoritmo MPPT. Este valor se calcula como

$$\eta_{\text{MPPT}} = \frac{\int_0^t P_{\text{pv-max}}(t)dt}{\int_0^t P_{\text{pv-MPPT}}(t)dt}$$

  donde $P_{PV-MPPT}$ representa la potencia de salida del sistema fotovoltaico con MPPT, y P_{pv-max} es la potencia de salida en el punto de máxima potencia real.

- Comparación de diferentes algoritmos

  - Los métodos Hill climbing y P&O son formas diferentes pero se basan en el mismo método fundamental. Hill climbing implica una perturbación en el ciclo de trabajo del convertidor mientras que P&O produce una perturbación en la tensión del módulo fotovoltaico. Se pueden usar circuitos discretos analógicos y digitales en los dos métodos, pero el control DSP o por microcontrolador es más adecuado. El método INC es aplicable para DSP y microcontroladores que pueden realizar fácilmente un seguimiento de los valores anteriores de tensión y corriente. La principal ventaja de INC en comparación con P&O es su velocidad. El método de tensión de circuito abierto es muy fácil y simple de implementar, ya que no requiere de un DSP o microcontrolador, en el método de corriente de cortocircuito podemos usar un lazo de control de corriente simple en lugar de usar DSP. La desventaja de los métodos de tensión de circuito abierto o corriente de cortocircuito es que la medición en línea en los dos métodos provoca una reducción en la salida.

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Estrategias MPPT – Resumen y características a evaluar

MPPT Technique	PV Array Dependent?	True MPPT?	Analog or Digital?	Periodic Tuning?	Convergence Speed	Implementation Complexity	Sensed Parameters
Hill-climbing/P&O	No	Yes	Both	No	Varies	Low	Voltage, Current
IncCond	No	Yes	Digital	No	Varies	Medium	Voltage, Current
Fractional V_{OC}	Yes	No	Both	Yes	Medium	Low	Voltage
Fractional I_{SC}	Yes	No	Both	Yes	Medium	Medium	Current
Fuzzy Logic Control	Yes	Yes	Digital	Yes	Fast	High	Varies
Neural Network	Yes	Yes	Digital	Yes	Fast	High	Varies
RCC	No	Yes	Analog	No	Fast	Low	Voltage, Current
Current Sweep	Yes	Yes	Digital	Yes	Slow	High	Voltage, Current
DC Link Capacitor Droop Control	No	No	Both	No	Medium	Low	Voltage
Load I or V Maximization	No	No	Analog	No	Fast	Low	Voltage, Current
dP/dV or dP/dI Feedback Control	No	Yes	Digital	No	Fast	Medium	Voltage, Current
Array Reconfiguration	Yes	No	Digital	Yes	Slow	High	Voltage, Current
Linear Current Control	Yes	No	Digital	Yes	Fast	Medium	Irradiance
I_{MPP} & V_{MPP} Computation	Yes	Yes	Digital	Yes	N/A	Medium	Irradiance, Temperature
State-based MPPT	Yes	Yes	Both	Yes	Fast	High	Voltage, Current
OCC MPPT	Yes	No	Both	Yes	Fast	Medium	Current
BFV	Yes	No	Both	Yes	N/A	Low	None
LRCM	Yes	No	Digital	No	N/A	High	Voltage, Current
Slide Control	No	Yes	Digital	No	Fast	Medium	Voltage, Current

- Complejidad del algoritmo
- Implementación de hardware
- Velocidad de seguimiento
- Eficiencia de estado estacionario para condiciones uniformes
- Precisión de la detección del máximo global para sombreado parcial

Energía Solar Fotovoltaica

Índice

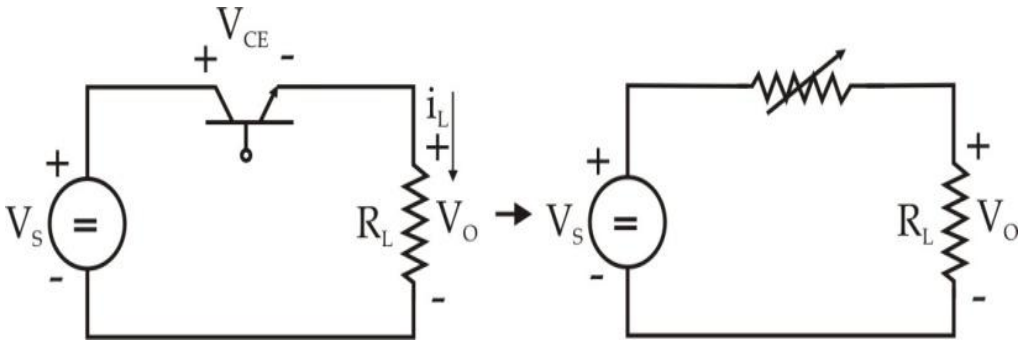
- El recurso solar
- Sistemas de Seguimiento
- Conversión fotovoltaica
- Celdas, módulos y arreglos
- Tecnologías y producción
- Efectos de las sombras en las curvas características
- Sistemas fotovoltaicos
- Estrategias MPPT
- ***Control de interfaces electrónicas***
- Control MPPT

Tema 02

V1 - 2026

- Se denomina convertidor electrónico de corriente continua a corriente continua, al circuito electrónico que realiza la conversión de un valor de tensión continua en otro valor, también de tensión continua. Es común hacer una analogía con el transformador, diciendo que este sería un “transformador” de continua.

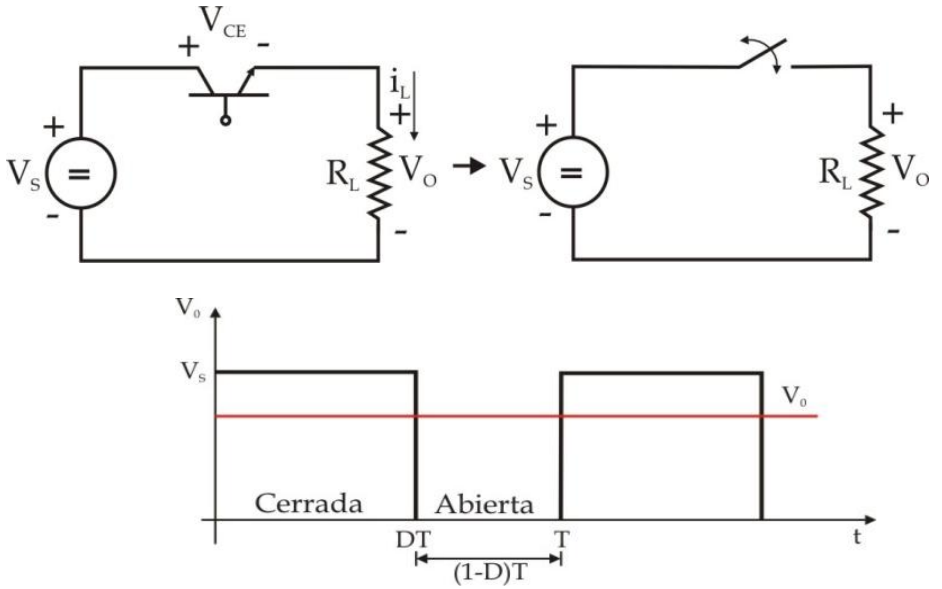
- Convertidores de tensión lineales



$$V_0 = I_L R_L$$

Este tipo de circuitos se denomina convertidor DC-DC lineal o regulador lineal, porque el transistor opera en la región lineal, en lugar de en la zona de saturación o de corte.

- Convertidores de tensión conmutados

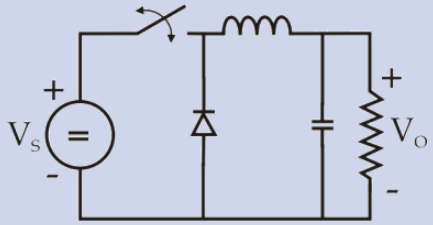
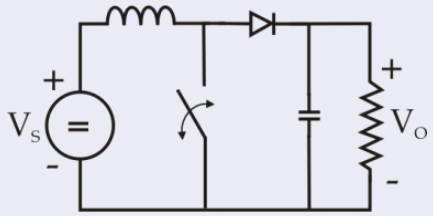
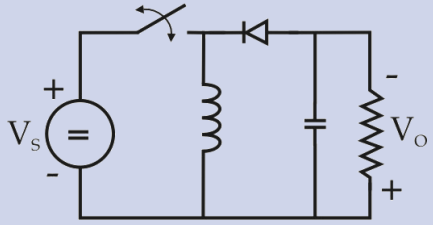


$$V_0 = \frac{1}{T}\int_0^T v_0(t)\,dt = \frac{1}{T}\int_0^{DT} V_s\;dt = V_s D$$

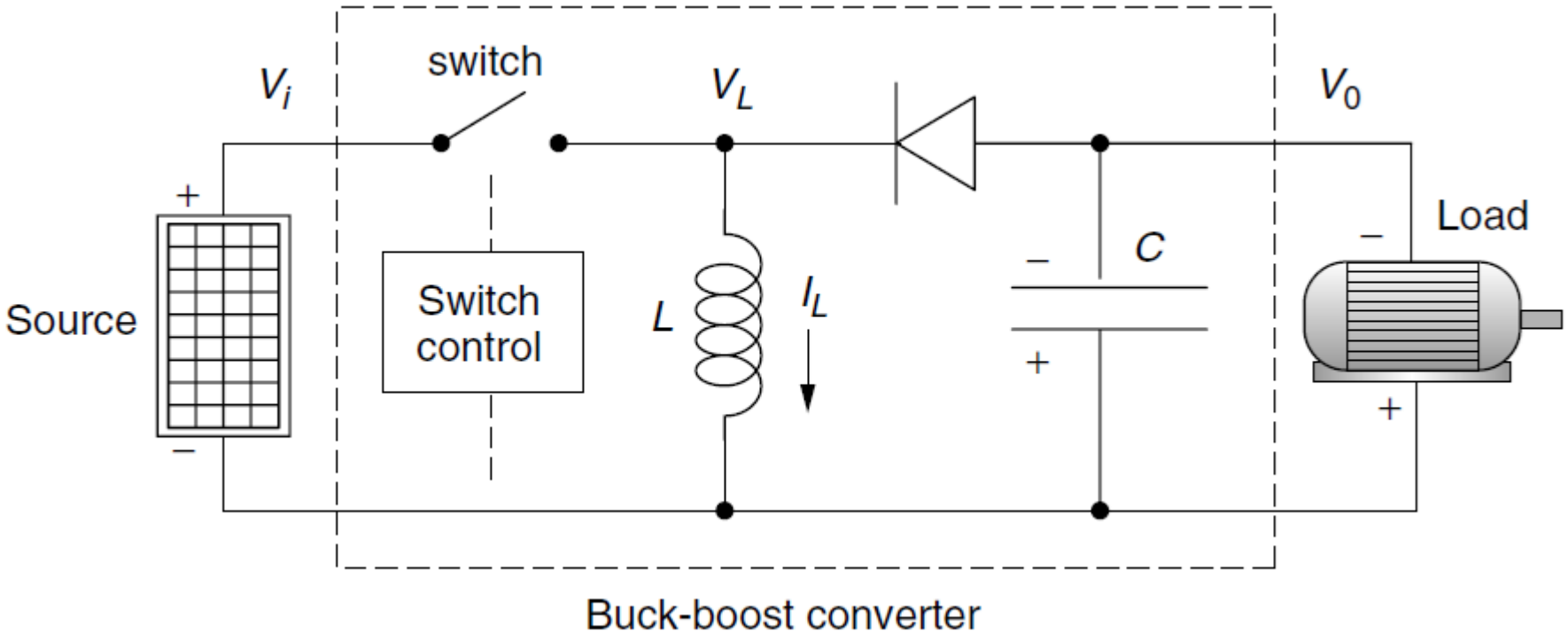
$$D = \frac{t_{conducción}}{t_{conducción} + t_{corte}} = \frac{t_{conducción}}{T} = t_{conducción} f$$

- A diferencia de los reguladores lineales, donde la tensión de salida tiene que ser siempre menor que la de la entrada, en los convertidores conmutados la tensión de salida puede ser menor, mayor o igual que la entrada.
- Los convertidores DC-DC pueden ser usados como reguladores conmutados para convertir la tensión de entrada (normalmente no regulada) en tensión regulada a la salida.

- La regulación puede ser conseguida, por ejemplo, mediante PWM (modulación por ancho de pulso) de frecuencia fija.
- Los dispositivos de conmutación son normalmente MOSFET o IGBT.

Nombre el convertidor	Topología básica	V_0/V_S
Reductor o Buck		D
Elevador o Boost		$\frac{1}{1-D}$
Reductor-Elevado o Buck-Boost		$-\frac{D}{1-D}$

Control de interfaces electrónicas - Ejemplo



- El análisis se realizará en estado estacionario y suponiendo conducción continua. Para el análisis del funcionamiento se distinguirán dos casos, uno con la llave abierta y otro con la llave cerrada.

- En régimen permanente la corriente por la bobina es periódica, $i_L(t+T)=i_L(t)$, la tensión media en el inductor es cero, la corriente media en el capacitor es cero y la potencia de entrada es igual a la de salida. Cuando los elementos no son ideales, la potencia de entrada es igual a la potencia de salida más las perdidas por disipación en el circuito.

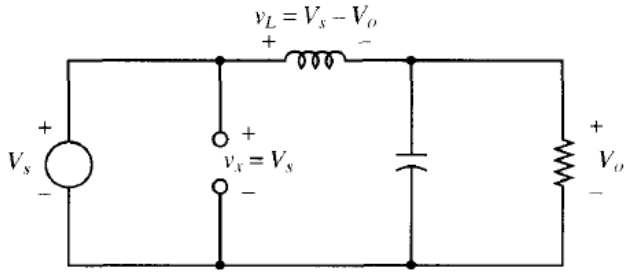
- Para el análisis se harán las siguientes suposiciones

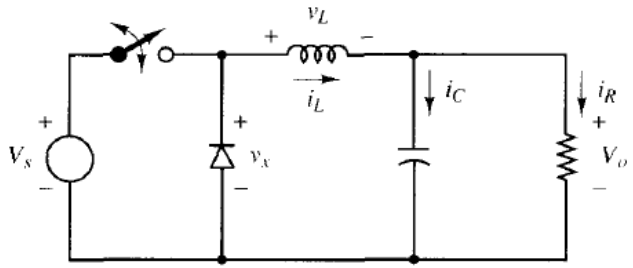
  - El circuito opera en régimen permanente
  - La corriente en la bobina es siempre positiva
  - El período de conmutación es T, el interruptor está cerrado un tiempo DT y estará abierto el resto del tiempo (1-D)T.
  - Los componentes son ideales
  - El valor del capacitor es muy grande y la tensión de salida se mantiene constante.

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

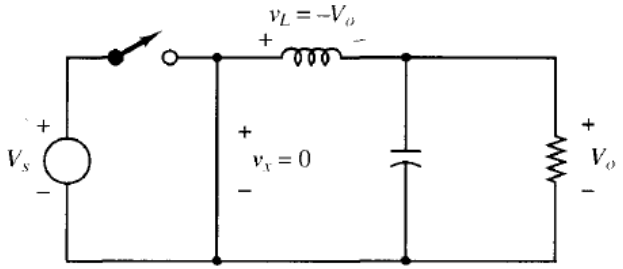
Control de interfaces electrónicas - Análisis convertidor reductor

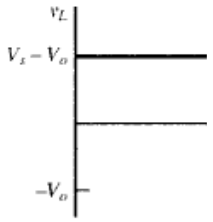
Llave cerrada



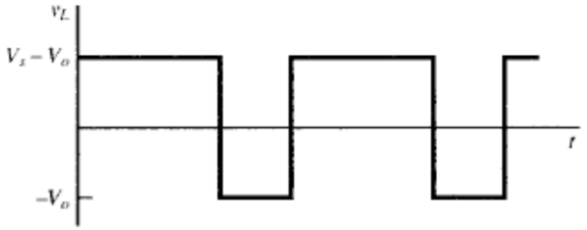


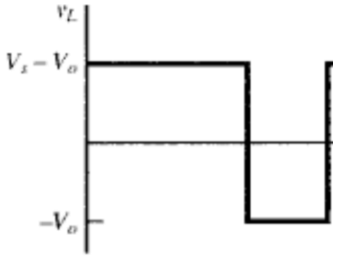
Llave abierta



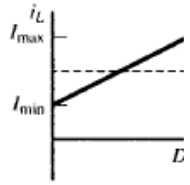


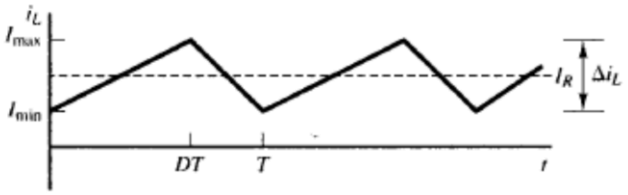
$$v_L = V_s - V_o = L\frac{di_L}{dt}$$

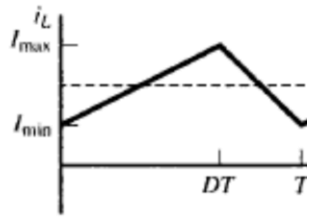




$$\frac{di_L}{dt} = \frac{V_s - V_o}{L}$$



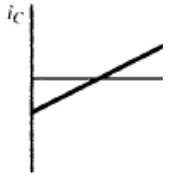


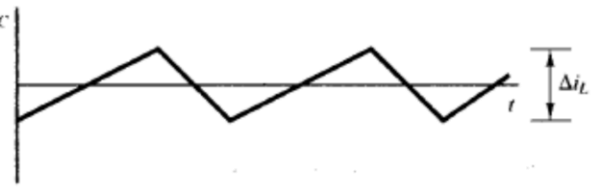


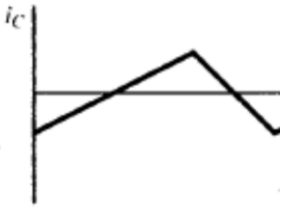
$$\frac{di_L}{dt} = \frac{\Delta i_L}{\Delta t} = \frac{\Delta i_L}{DT} = \frac{V_s - V_o}{L}$$

$$v_L = -V_o = L\frac{di_L}{dt}$$

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{-V_o}{L}$$







$$(\Delta i_L)_{cerrado} = \left(\frac{V_s - V_o}{L}\right)DT$$

$$\frac{\Delta i_L}{\Delta t} = \frac{\Delta i_L}{(1-D)T} = -\frac{V_o}{L}$$

$$(\Delta i_L)_{abierto} = -\left(\frac{V_o}{L}\right)(1-D)T$$

- En régimen permanente la corriente por el inductor es la misma al principio y al final de cada ciclo de conmutación. Así la variación neta de la corriente por el inductor en un período será cero.

$$(\Delta i_L)_{\text{cerrado}} + (\Delta i_L)_{\text{abierto}} = 0$$

$$\left(\frac{V_s - V_o}{L}\right)DT - \left(\frac{V_o}{L}\right)(1 - D)T = 0$$

$$V_o = V_s D$$

- La corriente media por el inductor debe ser igual a la corriente media por la carga, en este caso una resistencia (la corriente media por el capacitor debe ser nula).

$$I_L = I_R = \frac{V_o}{R}$$

$$I_{\text{máx}} = I_L + \frac{\Delta i_L}{2}$$

$$= \frac{V_o}{R} + \frac{1}{2}\left[\frac{V_o}{L}(1 - D)T\right] = V_o\left[\frac{1}{R} + \frac{(1 - D)}{2Lf}\right]$$

$$I_{\text{mín}} = I_L - \frac{\Delta i_L}{2}$$

$$= \frac{V_o}{R} - \frac{1}{2}\left[\frac{V_o}{L}(1 - D)T\right] = V_o\left[\frac{1}{R} - \frac{(1 - D)}{2Lf}\right]$$

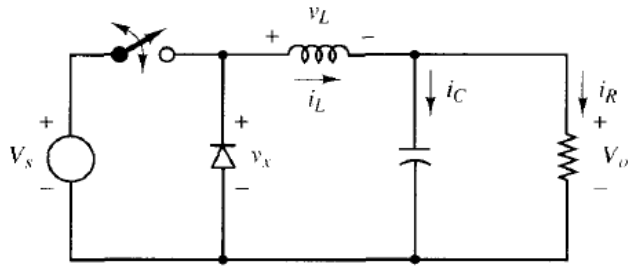
- Podemos determinar que combinación de L y f producirá corriente permanente:

$$I_{\text{mín}} = 0 = V_o\left[\frac{1}{R} - \frac{(1 - D)}{2Lf}\right]$$

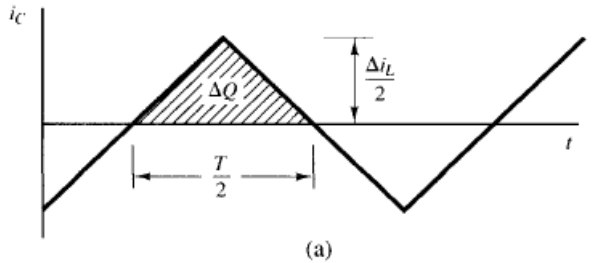
$$L_{\text{mín}} = \frac{(1 - D)R}{2f}$$

$$(Lf)_{\text{mín}} = \frac{(1 - D)R}{2}$$

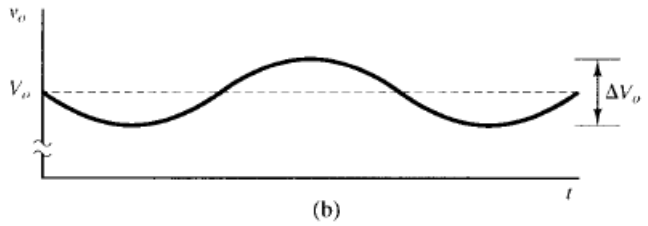
- Supusimos que la tensión de salida iba a permanecer constante. En la práctica esto no será posible. Para esto vamos a calcular la variación de la tensión a la salida.



$$i_C = i_L - i_R$$



(a)



(b)

$$\Delta Q = \frac{1}{2}\left(\frac{T}{2}\right)\left(\frac{\Delta i_L}{2}\right) = \frac{T\Delta i_L}{8}$$

$$Q = CV_o$$

$$\Delta Q = C\Delta V_o$$

$$\Delta V_o = \frac{\Delta Q}{C}$$

$$\Delta V_o = \frac{T\Delta i_L}{8C}$$

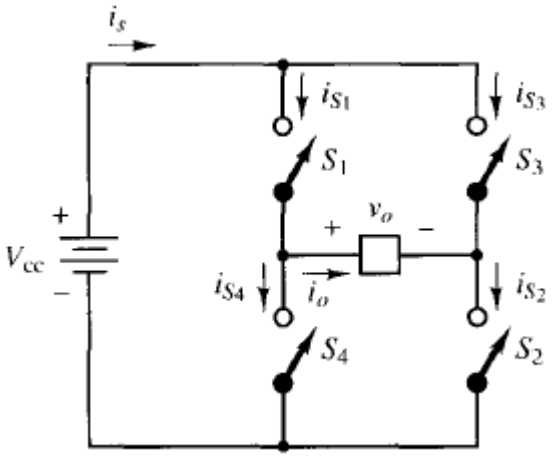
$$\Delta V_o = \frac{T}{8C}\frac{V_o}{L}(1-D)T = \frac{V_o(1-D)}{8LCf^2}$$

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

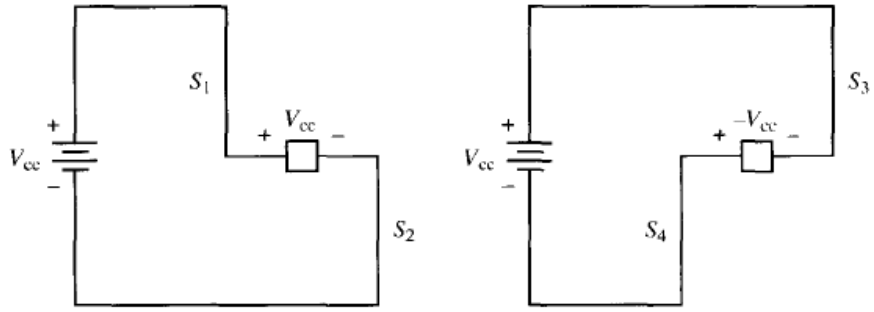
Control de interfaces electrónicas - Inversores

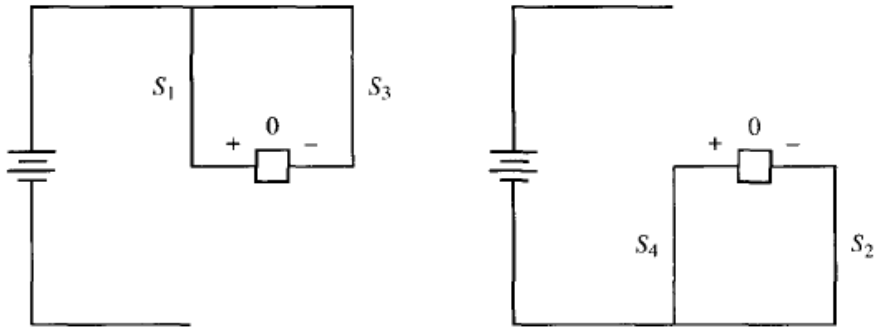
- Los inversores son circuitos electrónicos de potencia que convierten corriente continua en corriente alterna. Es decir, permiten transferir energía desde una fuente de continua a una de alterna y viceversa.
- Ejemplos de aplicación:
  - Variadores de velocidad
  - Sistemas de alimentación ininterrumpida
  - Conexión con la red eléctrica

- Puente de onda completa



Interruptores cerrados	Tensión de salida, v_o
S_1 y S_2	$+V_{cc}$
S_3 y S_4	$-V_{cc}$
S_1 y S_3	0
S_2 y S_4	0



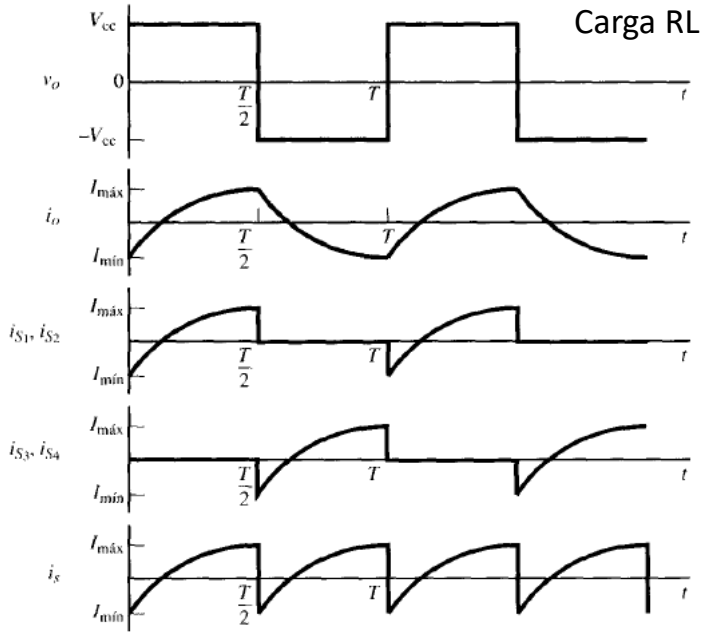


- Consideraciones:
  - S_1 y S_4, al igual que S_2 y S_3 no se deben cerrar al mismo tiempo. De lo contrario ocurriría un cortocircuito.
  - Los interruptores reales no abren y cierran instantáneamente, por lo tanto deben tenerse en cuenta los tiempo de transición de la conmutación al diseñar el control de los interruptores.
  - El solapamiento de los tiempos de conducción de los interruptores resultaría en un cortocircuito denominado fallo de solapamiento (shot-through fault).

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

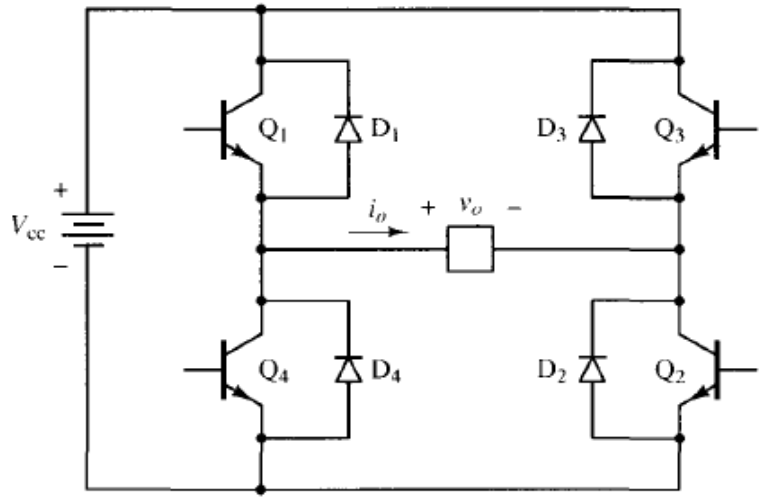
Control de interfaces electrónicas - Inversor de onda cuadrada

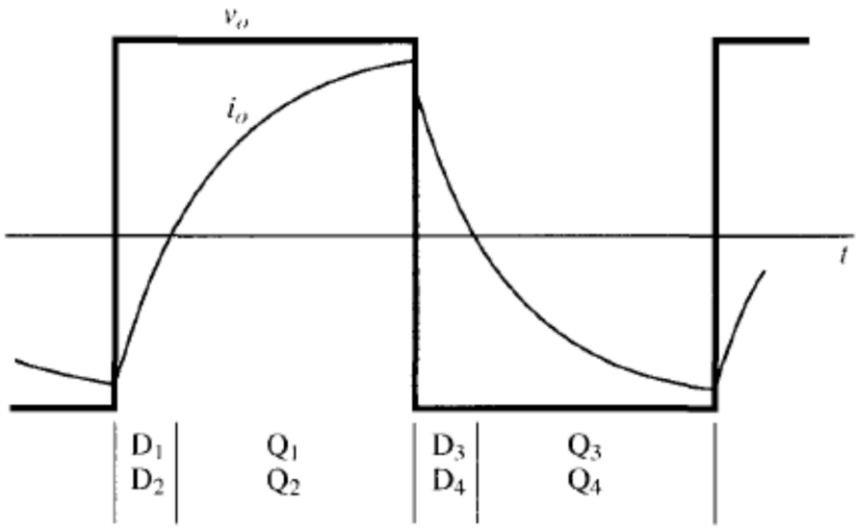
- Es el esquema de conmutación más sencillo
- Genera una tensión de salida en forma de onda cuadrada
- La carga se conecta a +Vcc y a –Vcc
- La conmutación periódica de la tensión de la carga entre +Vcc y –Vcc genera en la carga una tensión con forma de onda cuadrada
- Aunque esta salida de alterna no es sinusoidal, puede ser una onda de alterna adecuada para muchas aplicaciones
- La forma de onda de la corriente de carga depende de los componentes de la carga



- Las llaves en el circuito en puente de onda completa deben ser capaces de transportar tanto corrientes positivas como negativas para cargas RL.
- Los dispositivos electrónicos reales suelen conducir la corriente en una sola dirección.
- Este problema se resuelve colocando diodos de rueda libre en paralelo con cada llave.
- En el intervalo de tiempo donde la corriente debe ser negativa, la misma pasa a través del diodo.
- Los diodos están polarizados en inversa cuando la corriente en la llave es positiva.

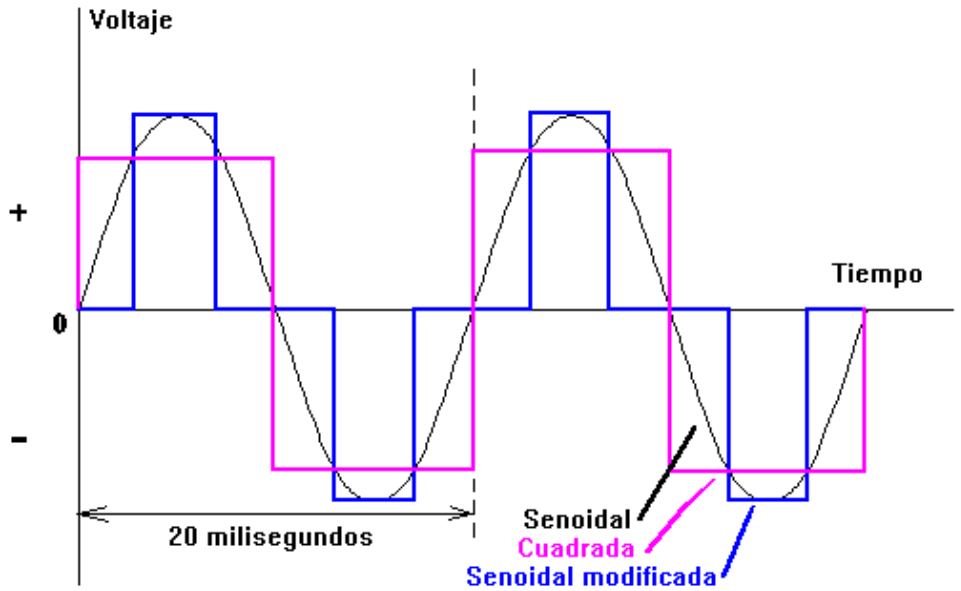
- Cuando se apagan los transistores Q_1 y Q_2, la corriente en la carga debe ser mantenida y por esto se transfiere a los diodos D_3 y D_4.
- Esto hace que la tensión de salida sea $-V_{cc}$.





CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Control de interfaces electrónicas - Inversor monofásico



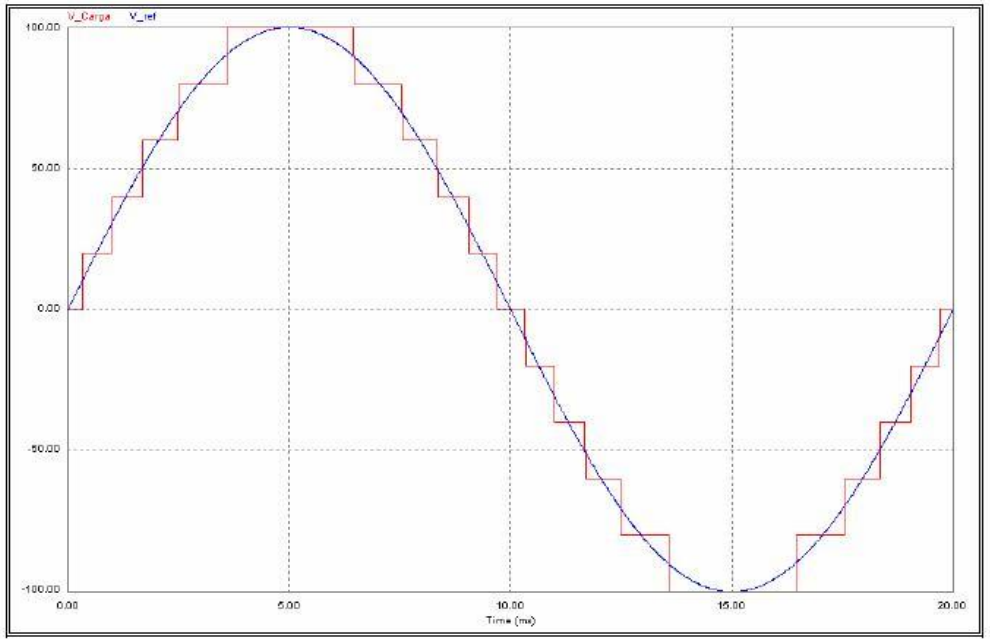
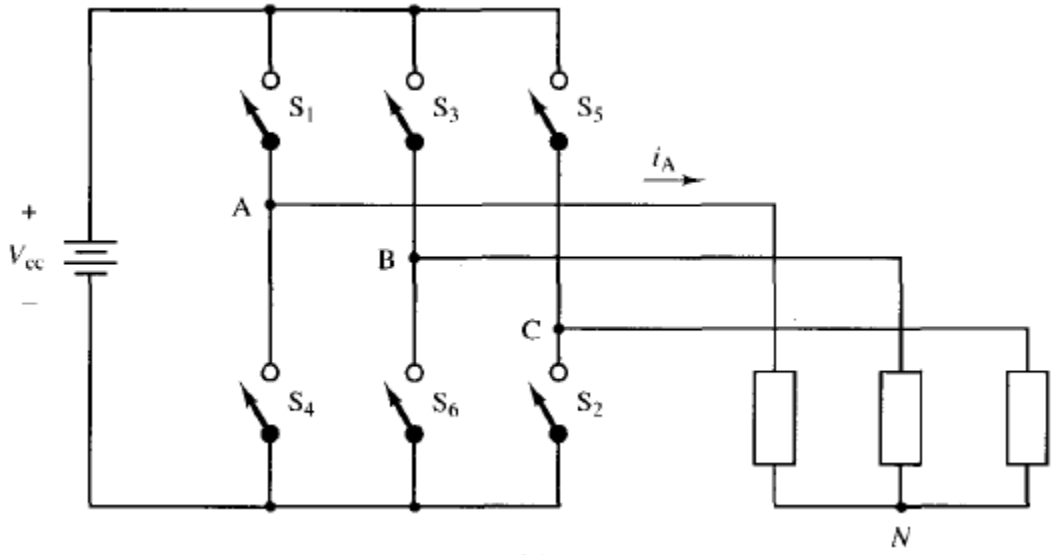
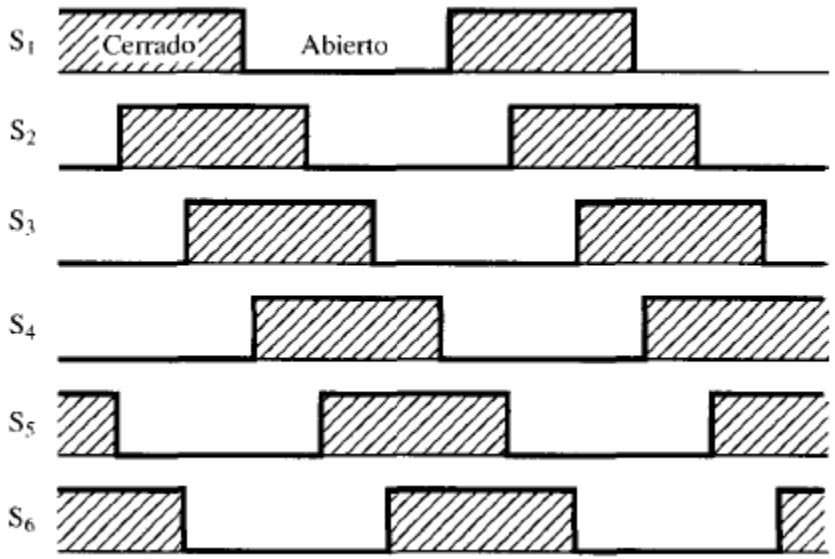


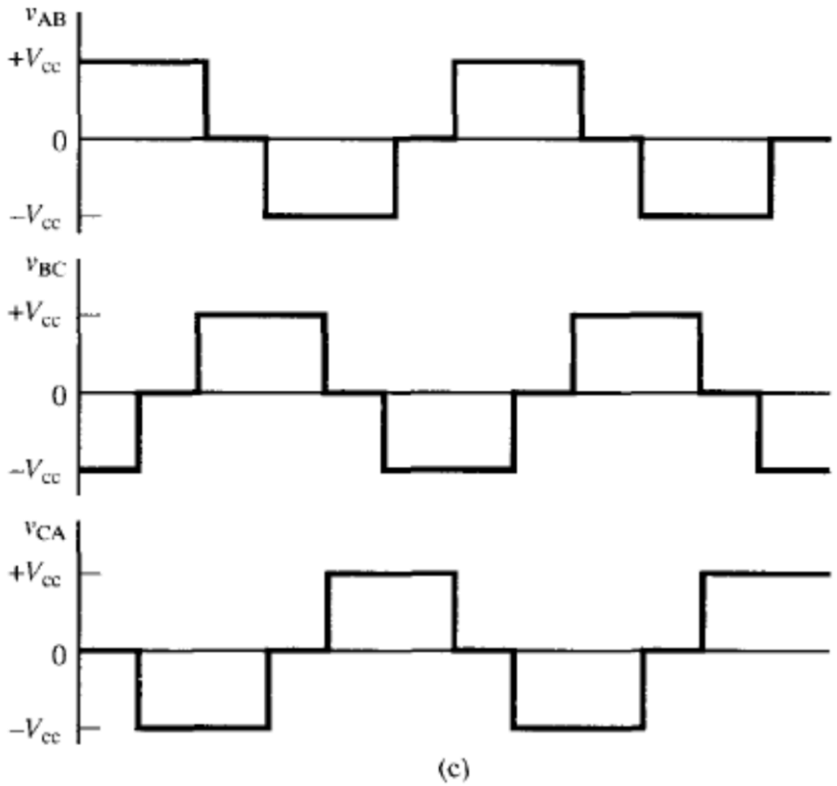
Figura 1.2: Ejemplo de una onda de voltaje multinivel, usando 11 niveles

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Control de interfaces electrónicas - Inversor trifásico







(c)

Control de interfaces electrónicas – Sistemas de estructura variable

- La teoría de control de estructura variable y sus modos deslizantes asociados, se originó en la década de los '50, principalmente a partir de los trabajos realizados por Emelyanov, Barbashin y otros investigadores soviéticos. Su desarrollo se realizó como una búsqueda de alternativa al control lineal.

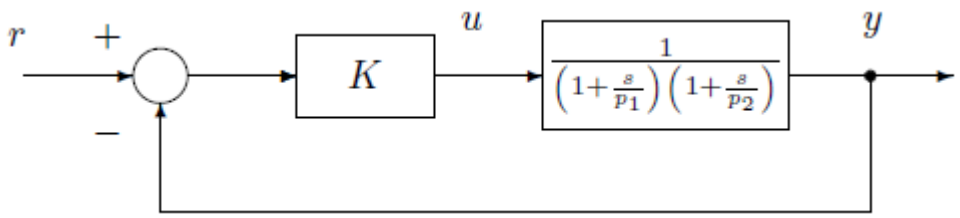
- Un sistema de estructura variable (SEV) se compone de dos o más subsistemas continuos y una lógica que realiza la conmutación entre ellos en función del estado del sistema. Definida la función de conmutación, se determina un subespacio o bien un conjunto de ellos, comúnmente llamados superficies de conmutación sobre los cuales se produce el cambio de estructura.

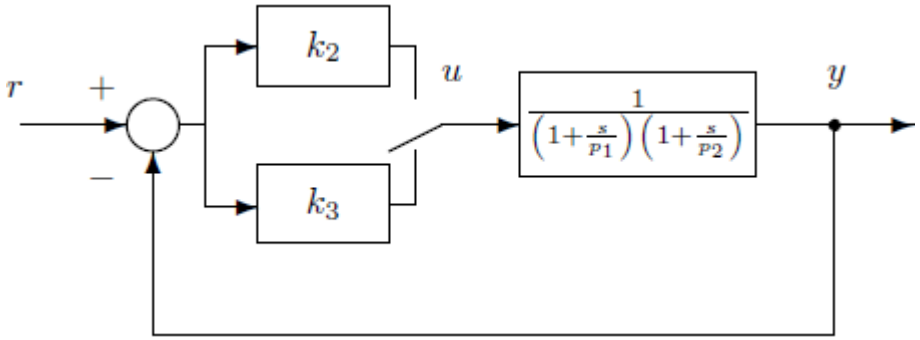
- Casos claros de sistemas de estructura variable son aquellos sistemas que contienen dispositivos electrónicos con modos de comportamiento distintos según la región de operación en que se encuentren.

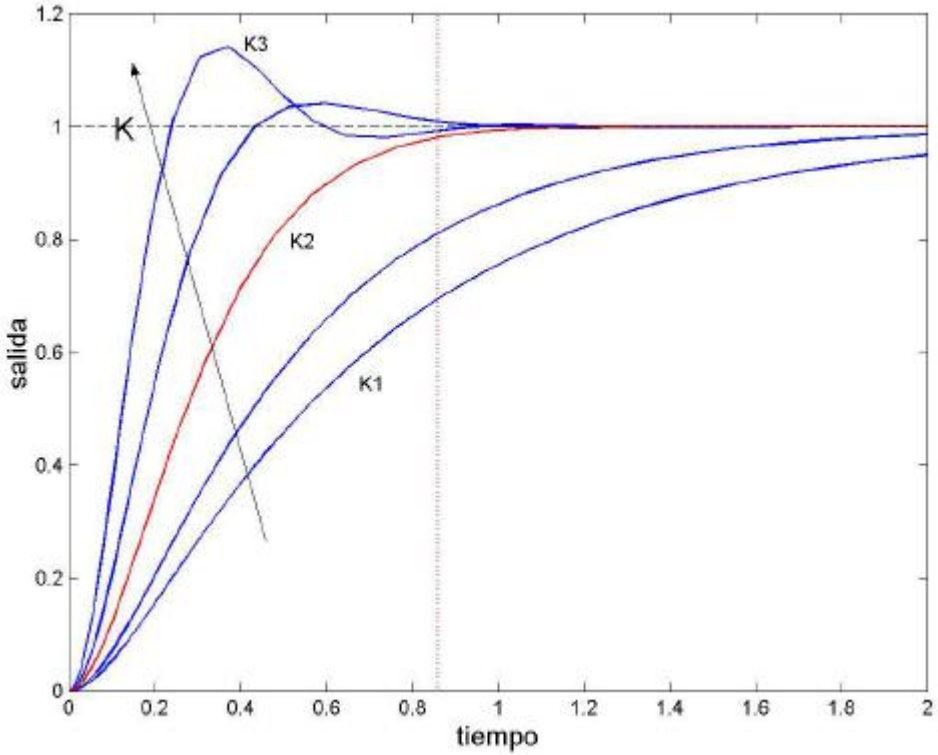
- Una de las primeras inquietudes que motivaron el desarrollo del control de estructura variable (CEV) fue la de obtener mejor desempeño que el logrado mediante estrategias de control lineal.

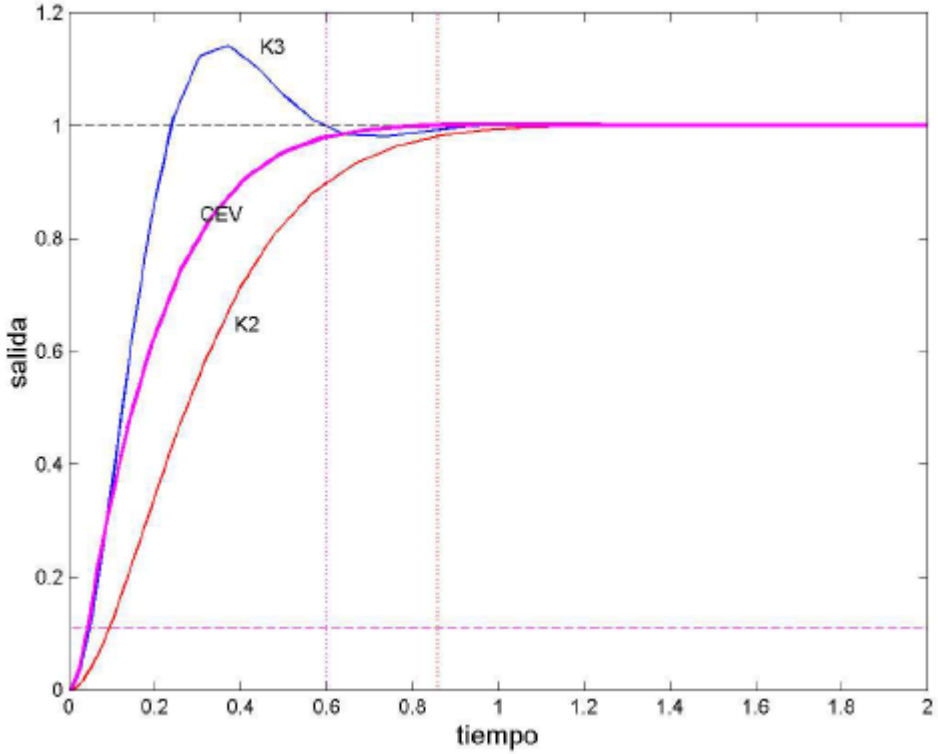
Control de interfaces electrónicas – Sistemas de estructura variable - Ejemplo

- Mediante el control de estructura variable es posible reducir el tiempo de establecimiento obtenido mediante el control lineal.

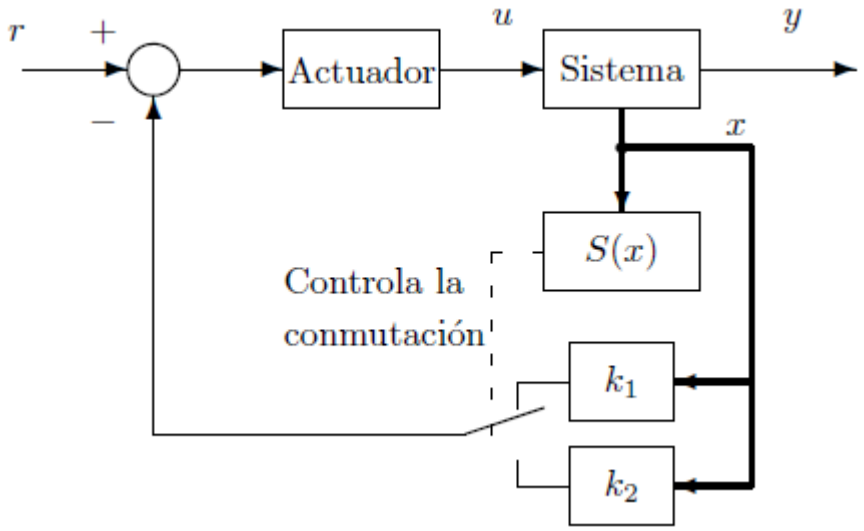


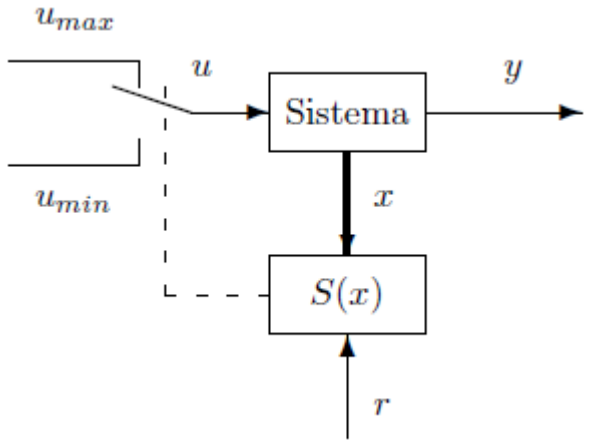






- Se pueden distinguir dos tipos de sistemas de estructura variable:
  - Sistemas con cambio de realimentación (conmutación entre dos realimentaciones posibles).
  - Sistema con cambio de excitación (conmutación entre dos acciones de control u_{max}, u_{min}).



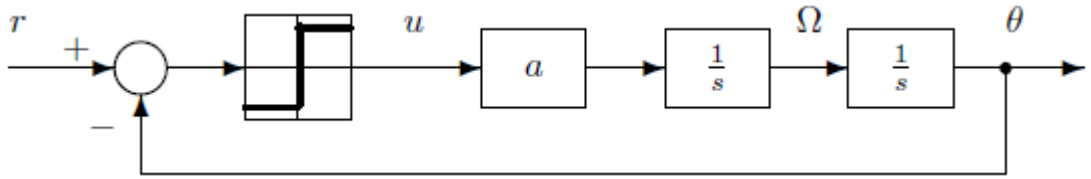


El cambio de estructura puede ser inherente al sistema o agregado intencionalmente.

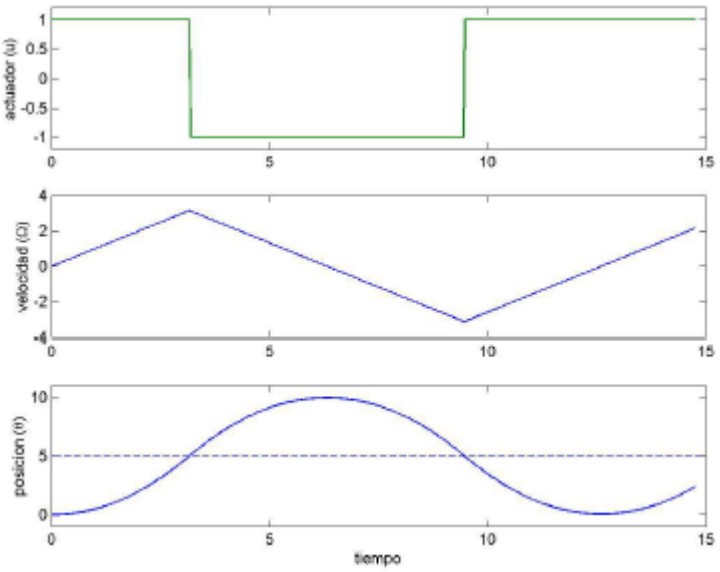
Se puede decir que un sistema de estructura variable está comprendido por varios subsistemas continuos y por una lógica de conmutación.

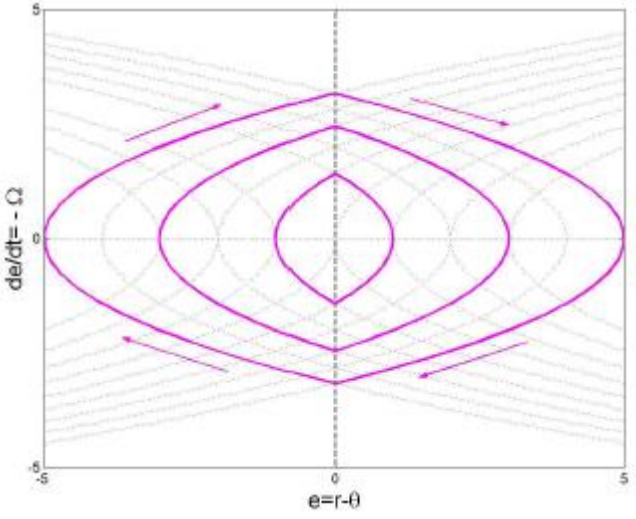
Control de estructura variable por cambio de excitación

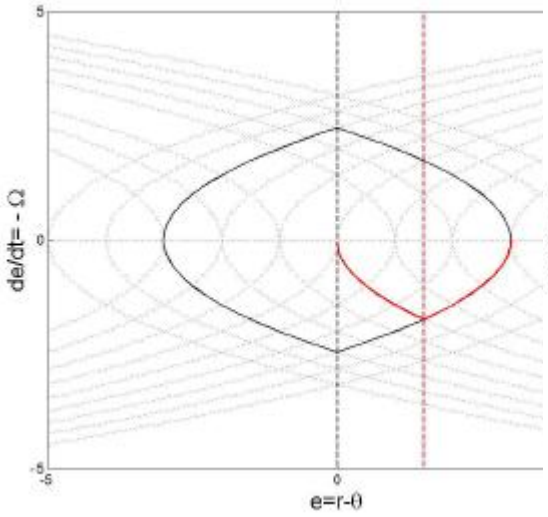
- Las estrategias de control de tiempo mínimo requieren entregar la máxima potencia de control (en un sentido o en otro) así como una adecuada conmutación entre ambas (son en consecuencia SEV). Ejemplo:

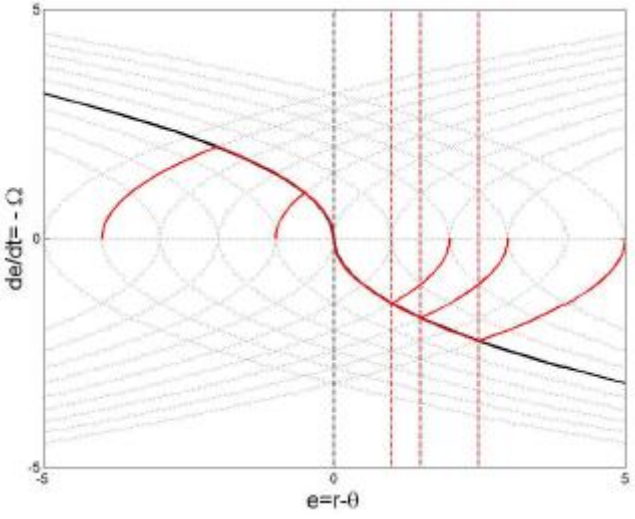


- La conmutación entre máxima (u_{max}) y mínima (u_{min}) potencia de control se realiza según el signo del error de posición.

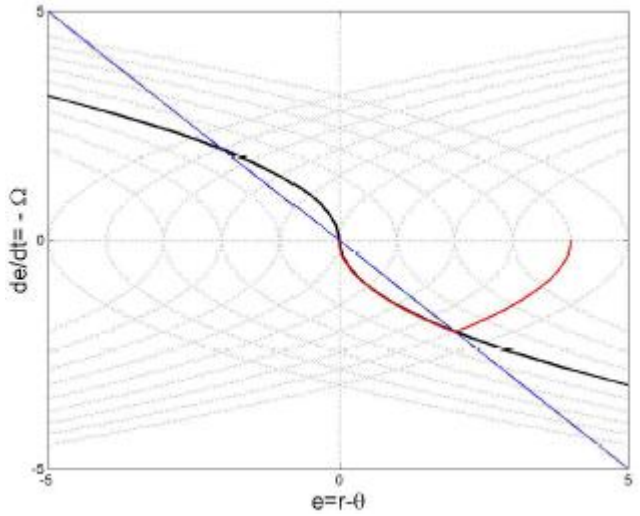






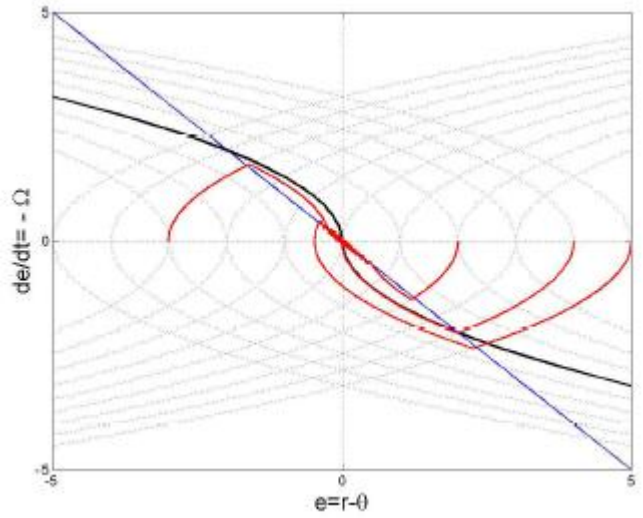


Control de estructura variable por cambio de excitación



- Una simplificación de la lógica de control (situarse en la década del '50) consiste en aproximar la parábola de conmutación que pasa por el origen con una recta de conmutación. Cuando se alcanza esta recta se produce el cambio de la acción de control. Conmutando sobre esta aproximación no se consigue alcanzar siempre el equilibrio en tiempo mínimo, sólo en el caso particular en que la recta se alcanza justo en el punto en que corta a la parábola.

- Los otros dos casos posibles son:

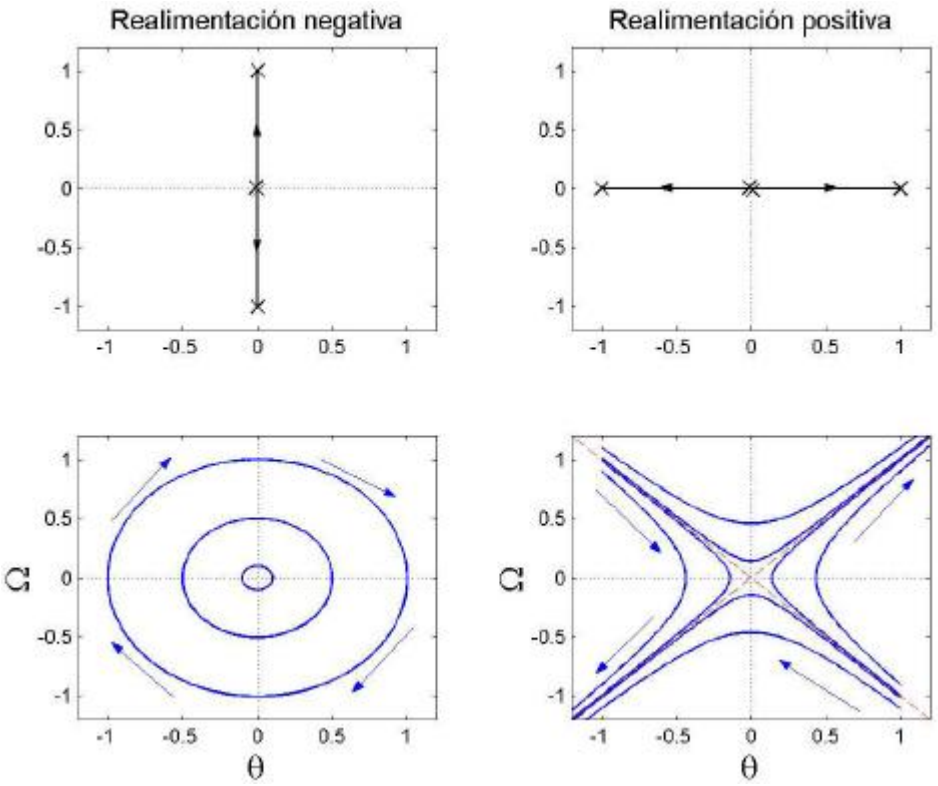


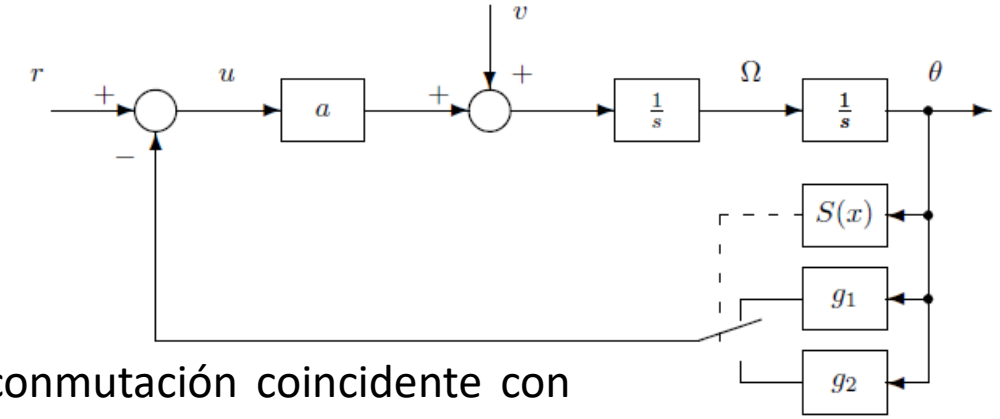
- Cuanto llega a la recta, el sistema se desliza sobre esa recta de primer orden $\dot{e} = -ke$ ($e(t) = e(t_0)e^{-k(t-t_0)}$), donde k es la pendiente de la recta con la que se aproxima la parábola y t_0 es el instante en el que se alcanza la recta.

- La dinámica del sistema en régimen deslizante viene impuesta por la recta de conmutación y no por el propio sistema.

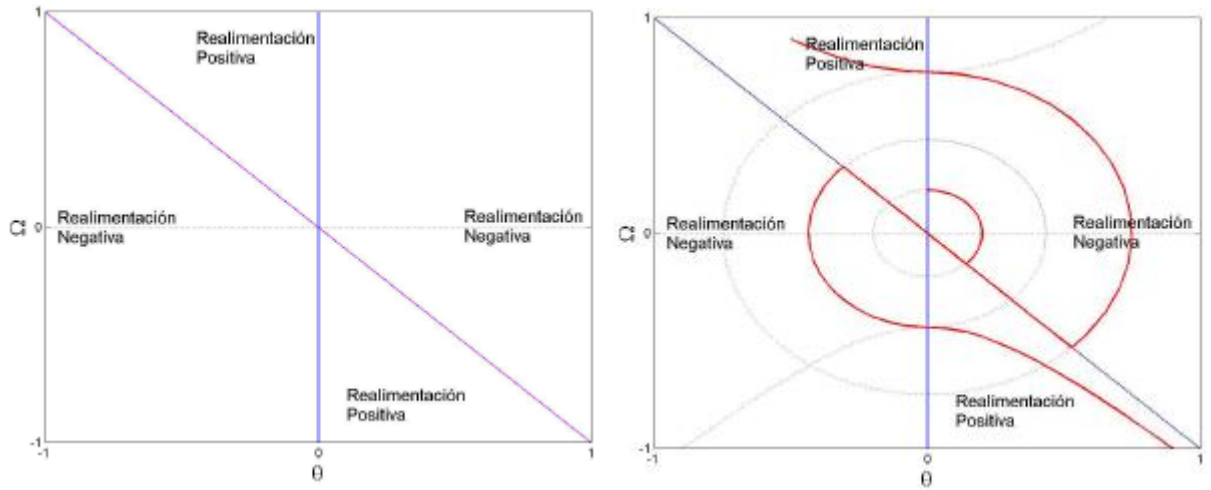
Control de estructura variable por cambio de realimentación

- Es sabido que el doble integrador no es estabilizable mediante realimentación de la posición únicamente.
- Este sistema se puede estabilizar conmutando adecuadamente entre ambas realimentaciones (+ y -).



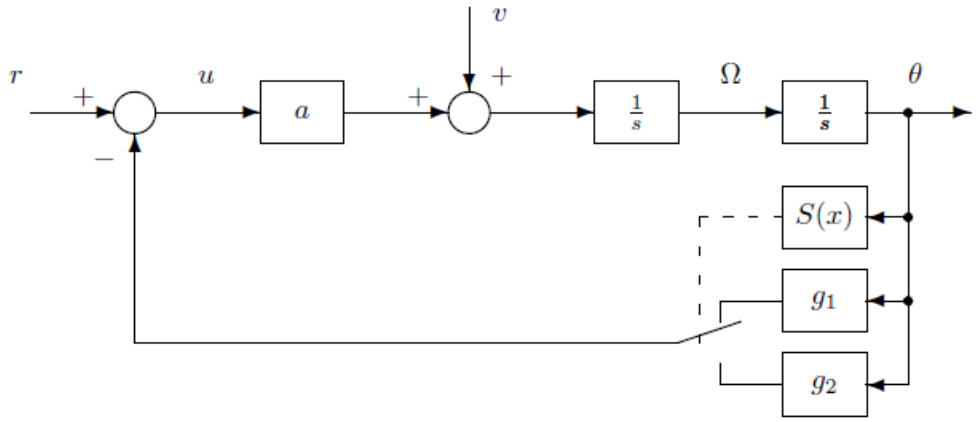


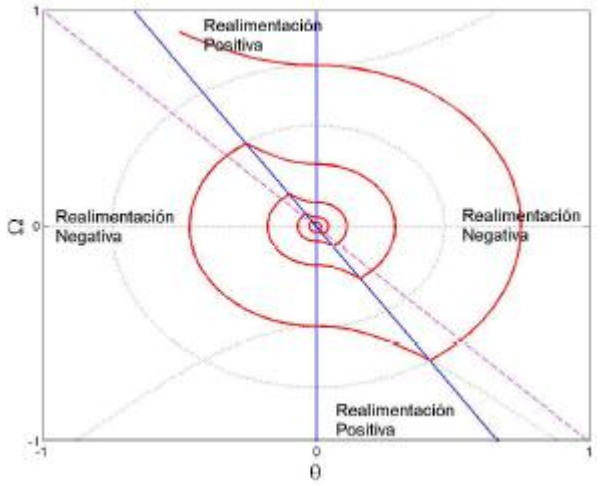
Ley de conmutación coincidente con la dirección del autovector estable

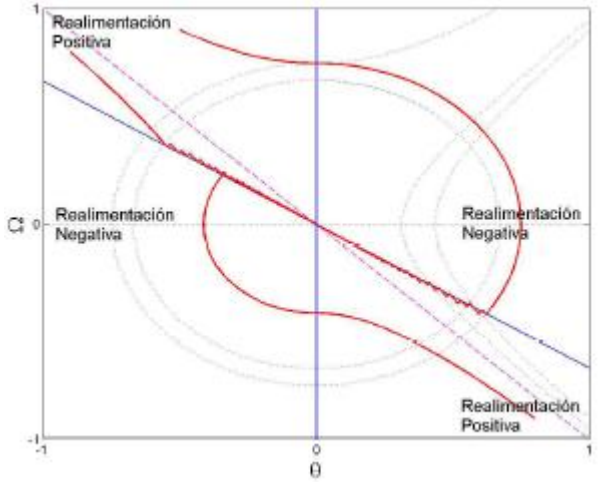


Control de estructura variable por cambio de realimentación

- Con una ley de conmutación con una pendiente mayor (en módulo) que la del autovector, también se logra estabilizar al sistema, se observa la obtención de una respuesta con sobre oscilación.
- Con una ley de conmutación de pendiente menor que la del autovector, se establece un régimen deslizante sobre la nueva ley de conmutación, la dinámica resultante es de primer orden y queda impuesta por la pendiente de la recta de conmutación.

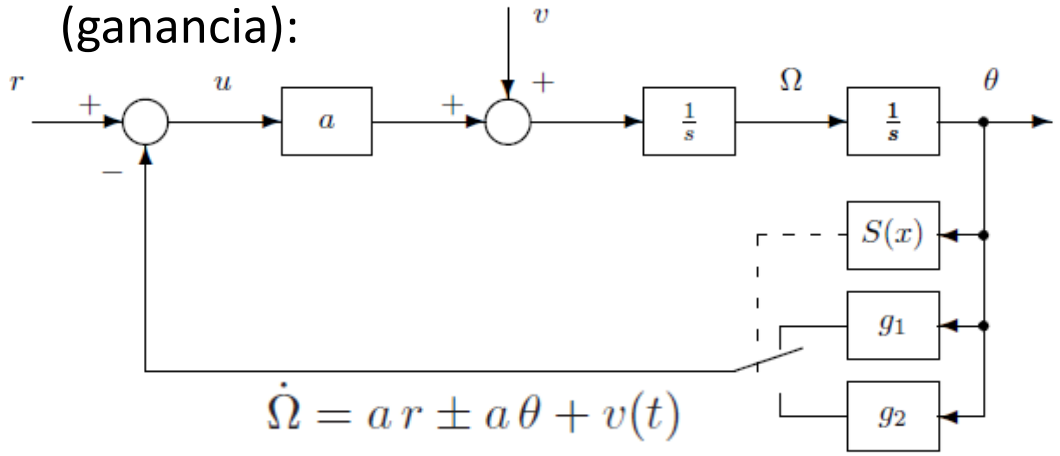






Efectos de la perturbación v sobre el sistema doble integrador

- La perturbación v que afecta al sistema puede interpretarse como un cambio en el parámetro a (ganancia):



$$\dot{\Omega} = a\,r \pm a\,\theta + v(t)$$

$$v(t) = \theta \cdot \delta a(t)$$

$$\dot{\Omega} = a\,r \pm (a \pm \delta a)\,\theta$$

Se puede ver que la perturbación tiene los mismos efectos que un cambio en el parámetro a, lo cual se asemejaría a un cambio en la pendiente del autovector. Siempre que el autovector tenga una pendiente más pronunciada que la recta de conmutación no afecta a la dinámica del sistema, que seguirá siendo estable y con una constante de tiempo impuesta por la mencionada recta de conmutación.

- Las características más notables del régimen deslizante son:
  - Se reduce el orden del sistema, ya que los estados se desplazan sobre la recta $\dot{e} = -ke$.
  - La dinámica del sistema queda impuesta por la ley de conmutación y no por el sistema.
  - El alcance cambia si cambia la ganancia, pero una vez que se establece el régimen deslizante, la dinámica ya no depende del sistema sino de la ley de conmutación.
  - El sistema en modo deslizante tiene la propiedad de rechazar perturbaciones.

Regímenes deslizantes - Condición de existencia

- El objetivo es establecer un modo deslizante sobre la superficie definida por $S(x) = 0$ (ley de conmutación). En el caso de sistemas de una entrada el espacio de estado queda dividido en dos zonas: $S(x) > 0$ y $S(x) < 0$.

$$\dot{x} = f(x,u) \longrightarrow \dot{x} = f(x,u) = \begin{cases} f(x,u^+) & \text{si} \quad S(x) > 0 \\ f(x,u^-) & \text{si} \quad S(x) < 0 \end{cases}$$

La trayectoria del estado debe tender a la superficie $S(x) = 0$ desde ambos lados de la misma.

- A lo largo de esta trayectoria, la coordenada $S(x)$ varía de acuerdo a:

$$\dot{S}(x) = \frac{\partial S}{\partial x_1}\dot{x}_1 + \frac{\partial S}{\partial x_2}\dot{x}_2 = \begin{bmatrix} \frac{\partial S}{\partial x_1} & \frac{\partial S}{\partial x_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \langle \overline{\delta S},\, f \rangle$$

- Se pueden distinguir dos casos:

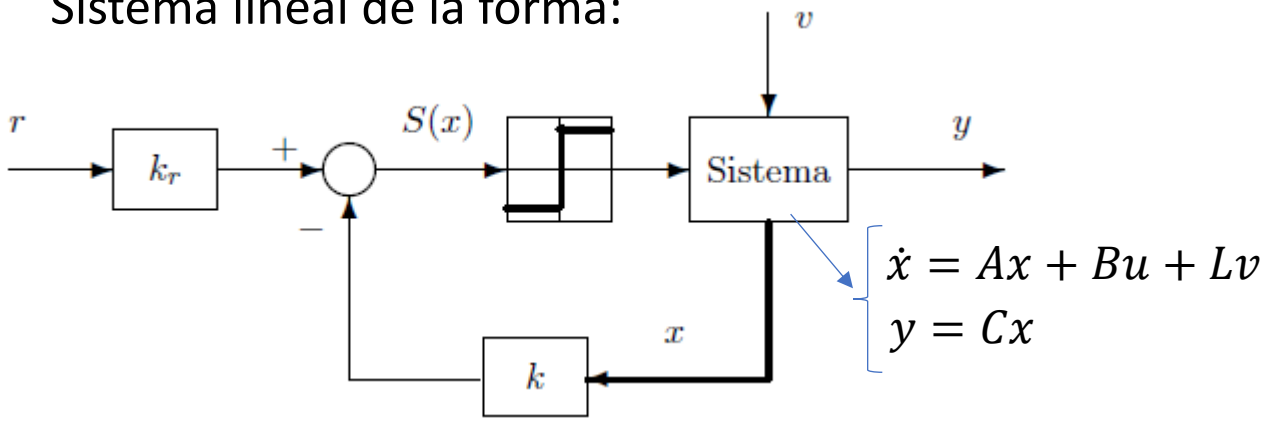
$$S > 0 \quad \rightarrow \quad \dot{S} = \langle \overline{\delta S},\, f^+ \rangle$$
$$S < 0 \quad \rightarrow \quad \dot{S} = \langle \overline{\delta S},\, f^- \rangle$$

- La trayectoria ha de converger a la superficie

$$\begin{matrix} S > 0 \quad \rightarrow \quad \dot{S} = \langle \overline{\delta S},\, f^+ \rangle < 0 \\ S < 0 \quad \rightarrow \quad \dot{S} = \langle \overline{\delta S},\, f^- \rangle > 0 \end{matrix} \longrightarrow \begin{matrix} \lim\limits_{S \to 0^+} \dot{S} < 0 \\ \lim\limits_{S \to 0^-} \dot{S} > 0 \end{matrix} \longrightarrow \lim_{S \to 0} S \cdot \dot{S} < 0$$

La convergencia del sistema hacia la superficie $S(x) = 0$ no implica que la dinámica del sistema en régimen deslizante vaya a ser estable.

- Sistema lineal de la forma:



Acción de control $u = \begin{cases} u^+ & si\ S(x) > 0 \\ u^- & si\ S(x) < 0 \end{cases}$

Ley de conmutación $S(x) = k_r r - kx$

La constante k_r se escoge de forma que el valor en régimen estacionario de la salida sea $y_{ee} = r$.

Alcance de la superficie. Existencia del modo deslizante.

- Para que exista modo deslizante se debe cumplir la siguiente condición:

$$\begin{matrix} \lim_{S\to 0^+} \dot{S} < 0 \\ \lim_{S\to 0^-} \dot{S} > 0 \end{matrix} \equiv \lim_{S\to 0} \dot{S}S < 0$$

- Derivando $S(X)$ con respecto al tiempo:

$$\lim_{S\to 0^+} \dot{S} < 0 => \dot{S} = k_r\dot{r} - k(Ax + Lv) - kBu^+ < 0$$

$$\lim_{S\to 0^-} \dot{S} > 0 => \dot{S} = k_r\dot{r} - k(Ax + Lv) - kBu^- > 0$$

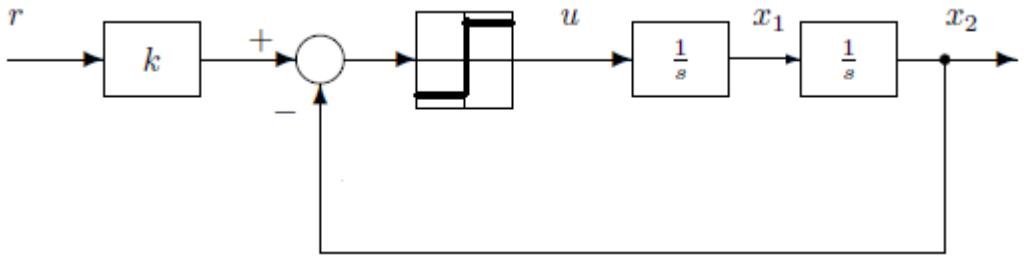
$\Rightarrow\ kB \neq 0$

(MIMO, no singular)

Condición de transversalidad* (condición necesaria): $kB \neq 0$.

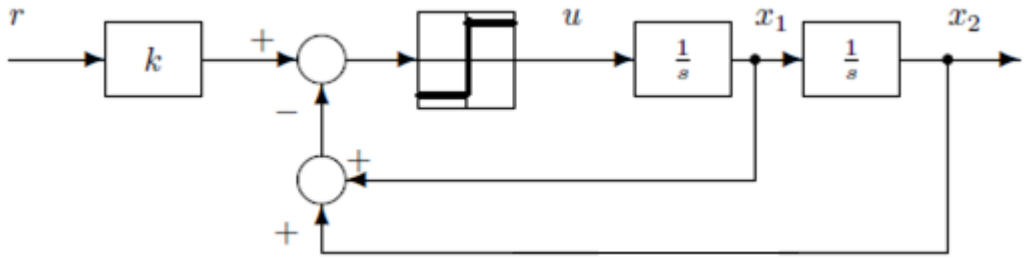
*Suponiendo, sin pérdida de generalidad, que $u^+ > u^-$, la condición necesaria para el establecimiento del régimen deslizante se puede escribir como $kB > 0$. Si $kB < 0$, sólo basta con invertir el signo de la ley de conmutación o elegir $u^+ < u^-$.

Condición de existencia doble integrador



$$\left.\begin{array}{rcl}\dot{x}_1 &=& u \\ \dot{x}_2 &=& x_1\end{array}\right\} \Rightarrow \dot{x} = \begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix} x + \begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix} u$$

$S(x) = -\mathrm{x}_2 = -kx = -[0\ 1]x \longrightarrow kB = [0\ 1]\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} = 0$ ✖



$S(x) = -\mathrm{x}_1 - \mathrm{x}_2 = -kx = -[1\ 1]x \longrightarrow kB = [1\ 1]\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} \neq 0$ ✓

Método del control equivalente

- El sistema operando en régimen deslizante conmuta a una frecuencia idealmente infinita, es decir, es discontinuo en todo instante de tiempo. Esto impide obtener una solución analítica de la ecuación de estado. La obtención de la dinámica del modo deslizante pasa entonces por encontrar un sistema continuo equivalente al modo deslizante (existen otros métodos).

Sistema discontinuo

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + Lv \\ y = Cx \end{cases} \qquad u = \begin{cases} u^+ & si\ S(x) > 0 \\ u^- & si\ \ S(x) < 0 \end{cases}$$

Condición de invarianza

$$S = 0$$

$$\dot{S} = 0$$

- Se define el modo de deslizamiento ideal como el régimen de operación ideal para el cual la superficie $S(x) = 0$ es un invariante del sistema. Una vez la trayectoria alcanza la superficie, se desliza exactamente por ella (Modo Deslizante ideal). La condición de invarianza viene dada por:

El objetivo es encontrar una acción de control $u(t)$ continua y equivalente a la acción de control discontinua con frecuencia infinita. Si se obtiene, se puede determinar la dinámica del sistema en modo deslizante ideal. En algunos casos, esta acción de control equivalente (u_{eq}) existe y se obtiene de la ecuación $\dot{S} = 0$, la cual indica que la trayectoria permanece sobre la superficie.

Método del control equivalente – Caso general

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + Lv \\ y = Cx \end{cases} \qquad u = \begin{cases} u^+ & si\ S(x) > 0 \\ u^- & si\ \ S(x) < 0 \end{cases} \qquad S(x) = k_r r - kx$$

$$S = k_r r - kx$$

$$\dot{S} = k_r \dot{r} - k\left(Ax + Bu_{eq} + Lv\right) = 0 \longrightarrow u_{eq} = -(kB)^{-1}(k(Ax + Lv) - k_r \dot{r})$$

El control equivalente está bien definido (existe y es único) si y sólo si $kB \neq 0$. La condición de transversalidad también está presente durante la búsqueda de la acción de control equivalente al modo deslizante.

Si bien u_{eq} ha sido calculada a partir de $\dot{S} = 0$ ($S = cte$), debe tenerse siempre presente que sólo tiene sentido sobre la superficie $S = 0$.

Dinámica del régimen deslizante ideal

- Para encontrar cómo evoluciona el sistema en modo deslizante sólo resta reemplazar la acción de control equivalente en las ecuaciones del sistema:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + Lv \\ y = Cx \end{cases}$$

$$u_{eq} = -(kB)^{-1}(k(Ax + Lv) - k_r\dot{r}) \longrightarrow \dot{x} = Ax + B\left[(kB)^{-1}\left(k_r\dot{r} - k(Ax + Lv)\right)\right] + Lv$$

- Reordenando:

$$\dot{x} = \underbrace{(I - B(kB)^{-1}k)A}_{A_{MD}}\, x + \underbrace{(I - B(kB)^{-1}k)L}_{L_{MD}}\, v + B(kB)^{-1}k_r\dot{r}$$

Es conveniente remarcar que esta ecuación describe la dinámica en modo deslizante de manera redundante. En efecto, las n ecuaciones son linealmente dependientes debido a que el estado x del sistema cumple la restricción $S(x) = 0$. La matriz A_{MD} tiene entonces un autovalor en el origen que debe ser atribuido a esta redundancia (por lo cual no implica que el régimen deslizante sea inestable). En el caso de un sistema multivariable con p entradas, será redundante en p estados, la matriz A_{MD} tendrá p autovalores en el origen atribuibles al régimen deslizante.

Condición de existencia a partir de u_{eq}

Ya se estableció cómo debería ser el signo de la derivada a ambos lados de la superficie para que exista modo deslizante y que la acción de control equivalente es el control continuo necesario para mantener la trayectoria del sistema sobre la superficie ($S = 0$). En consecuencia, la derivada de la ley de conmutación $\dot{S} = 0$ deberá ser también nula a lo largo de dicha trayectoria:

$$S = 0 => \dot{S} = k_r\dot{r} - k(Ax + Lv) - kBu_{eq} = 0$$

- Considerando sin perder generalidad que $u^+ > u^-$ y $kB > 0$ y

$$(u^+ > u^-;\ kB > 0;\ u^- < u_{eq} < u^+)$$

$$\lim_{S\to 0^+} \dot{S} < 0 => \dot{S} = k_r\dot{r} - k(Ax + Lv) - kBu^+ < 0$$

$$\lim_{S\to 0^-} \dot{S} > 0 => \dot{S} = k_r\dot{r} - k(Ax + Lv) - kBu^- > 0$$

$$\longrightarrow \quad u^- < u_{eq} < u^+$$

Esta condición es necesaria y suficiente para la existencia de modo deslizante. Si existen u^- y u^+ tales que u_{eq} se encuentra siempre entre estos dos límites (acción de control suficiente) el sistema podrá operar en modo deslizante. u_{eq} no es más que un promedio entre las dos acciones de control, así la acción de control discontinua u puede ser interpretada como la suma de una componente de baja frecuencia (u_{eq}) y una componente de frecuencia infinita que es filtrada por la planta.

Condición de existencia a partir de u_{eq}

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$\begin{aligned} u &= \text{sign}(S) \\ S &= \frac{r - x_2}{2} - x_1 = \frac{r}{2} - [1 \quad \frac{1}{2}]\, x \end{aligned}$$

- Se podrá establecer régimen deslizante en aquellas regiones en las que $-1 < u_{eq} < 1$. Suponiendo una referencia constante, esto se traduce en que se dará el régimen deslizante si:

$$\begin{aligned} |x_1| &< 2 \\ \left|\frac{r - x_2}{2}\right| &< 2 \Rightarrow |r - x_2| < 4 \end{aligned}$$

Con estos valores se tiene que $kB = 1 > 0$, quedando así comprobada la condición necesaria de existencia del modo deslizante. La acción de control equivalente se obtiene a partir de las condiciones de invarianza:

$$\dot{S} = \frac{\dot{r}}{2} - \frac{\dot{x}_2}{2} - \dot{x}_1 = \frac{\dot{r}}{2} - \frac{x_1}{2} - u_{eq} = 0 \longrightarrow u_{eq} = \frac{\dot{r}}{2} - \frac{x_1}{2}$$

Dinámica equivalente

Sustituyendo u_{eq} en las ecuaciones del sistema y con $r = cte$

$$\dot{x} = (I - B.1.k)Ax = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} x \longrightarrow \begin{aligned} \lambda_1 &= -\frac{1}{2} \\ \lambda_2 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1(t) &= x_1(0))\, e^{-\frac{t}{2}} \\ x_2(t) &= -2\, x_1(0)\, (e^{-\frac{t}{2}} - 1) + x_2(0) \end{aligned}$$

El punto de equilibrio es $(0;\ x_2(0) + 2x_1(0))$.

Asignación de raíces por modo deslizante

- Sea el sistema $\dot{x} = Ax + bu$, al cual se aplica una transformación $\overline{x} = Tx$ tal que: $\dot{\overline{x}} = (TAT^{-1})x + Tbu = \overline{A}\overline{x} + \overline{b}u$
- Se selecciona una superficie: $s = r - k^\top x = r - k^\top T^{-1}\bar{x} = r - \bar{k}^\top \bar{x} = 0$
- La acción de control equivalente para las nuevas coordenadas se calcula a partir de la condición de invarianza $\dot{S} = 0$:

$$\bar{u}_{eq} = (\bar{k}^\top \bar{b})^{-1}(\dot{r} - \bar{k}^\top \bar{A}\,\bar{x})$$

- Se puede demostrar que las acciones de control equivalente para ambas realizaciones son iguales:

$$\bar{u}_{eq} = (k^\top T^{-1} T\, b)^{-1}(\dot{r} - k^\top T^{-1} T\, A\, T^{-1} T\, x) = (k^\top b)^{-1}(\dot{r} - k^\top A\, x) = u_{eq}$$

- La matriz de lazo cerrado en modo deslizante (sustituyendo u_{eq} en la dinámica del sistema) toma la forma:

$$\begin{aligned} A_{MD} &= (I - b(k^\top b)^{-1} k^\top) A \\ \bar{A}_{MD} &= (T\, I\, T^{-1} - \bar{b}(\bar{k}^\top \bar{b})^{-1} \bar{k}^\top) \bar{A} = T(I - b(k^\top b)^{-1} k^\top) A T^{-1} = T\, A_{MD}\, T^{-1} \end{aligned}$$

Se puede ver que las matrices en modo deslizante para el sistema original y el transformado son semejantes: $\overline{A}_{MD}T = TA_{MD}$ y que $\overline{\Delta}_{MD}(s) = \Delta_{MD}(s)$. Análogamente a lo que sucede en sistemas lineales, esto permite diseñar la superficie en una realización más amigable.

Asignación de raíces por modo deslizante

- Suponiendo que el sistema definido por el par $(A; b)$ es controlable, la matriz de transformación T convierte el sistema a su forma canónica controlable para las variables de estado $\overline{x} = Tx$. Sea la superficie de deslizamiento $S = -\overline{k}^T \overline{x}$. La condición de transversalidad exige que $\overline{k}^T \overline{b} \neq 0$, por lo que el vector $\overline{k}^T$ ha de ser necesariamente de la forma:

$$\bar{k}^\top = [\bar{k}_1 \quad \bar{k}_2 \quad \dots \bar{k}_n] = [1 \quad \alpha_1 \quad \dots \alpha_{n-1}]\,\bar{k}_1 = [1 \quad \alpha^\top]\,\bar{k}_1 \qquad \overline{k}_1 \neq 0$$

- La matriz del sistema a lazo cerrado resulta:

$$\bar{A}_{MD} = \left(I - \bar{b}\left(\bar{k}^\top \bar{b}\right)^{-1} \bar{k}^\top\right)\bar{A} = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \frac{1}{\bar{k}_1} [1 \quad \alpha_1 \quad \dots \quad \alpha_{n-1}]\,\bar{k}_1\right)\bar{A}$$

La dinámica a lazo cerrado no dependerá del valor que se escoja para $\overline{k}_1$ (un parámetro menos para fijar).

$$\bar{A}_{MD} = \begin{bmatrix} -\alpha_1 & -\alpha_2 & \cdots & -\alpha_{n-1} & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- El polinomio característico será:

$$\Delta_{MD}(s) = \bar{\Delta}_{MD}(s) = s\left(s^{n-1} + \alpha_1 s^{n-2} + \alpha_2 s^{n-3} + \cdots + \alpha_{n-1}\right)$$

Asignación de raíces por modo deslizante

- Matriz de la dinámica del modo deslizante:

$$\bar{A}_{MD} = \begin{bmatrix} -\alpha_1 & -\alpha_2 & \cdots & -\alpha_{n-1} & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- Polinomio característico:

$$\Delta_{MD}(s) = \bar{\Delta}_{MD}(s) = s\left(s^{n-1} + \alpha_1 s^{n-2} + \alpha_2 s^{n-3} + \cdots + \alpha_{n-1}\right)$$

- El autovalor en el origen se debe a la redundancia que caracteriza al sistema operando en régimen deslizante. El resto del polinomio indica la independencia de la dinámica original del sistema. Tan sólo depende del vector α^T, el cual se puede fijar según convenga para obtener la dinámica deseada del sistema en modo deslizante. No es necesario cancelar previamente la dinámica original del sistema como ocurre en el control lineal.

- La asignación de raíces por modo deslizante tiene una serie de ventajas:
  - Se reduce el orden del sistema
  - No hay que fijar el valor de $\overline{k}_1$ ($n-1$ parámetros de diseño)
  - Se asigna directamente la dinámica deseada sin necesidad de cancelar la dinámica a lazo abierto

    Esta ventaja se pierde parcialmente si las variables de fase ($\overline{x}$) no son accesibles y se han de obtener a partir de las variables de estado originales. Esto involucra a la matriz T en el diseño, y por tanto, a la dinámica original del sistema.

- Sistema no lineal afín en el control:

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x) + g(x)u & f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \text{ y } g\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \text{campos vectoriales en } \mathbb{C}^n \text{ (infinitamente derivables)} \\ y = h(x) & h(x)\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \text{ campo escalar en } \mathbb{C}^n \end{cases}$$

- Se aplicarán transformaciones de coordenadas de la forma $z = \phi(x)$ con $\phi\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ un campo vectorial tal que existe su inversa ϕ^{-1}. Consideraremos transformaciones tales que tanto ϕ como ϕ^{-1} pertenezcan a las funciones del tipo $\mathbb{C}^n$. Esta última condición asegura que el sistema transformado cumpla las mismas características que el sistema original. A este tipo de transformaciones se las llama **difeomorfismos**.

- El sistema después de la transformación de coordenadas queda como:

$$\dot{z} = \dot{\phi}(x) = \frac{\partial \phi}{\partial x}\dot{x} \longrightarrow \dot{z} = \frac{\partial \phi}{\partial x} f(x) + \frac{\partial \phi}{\partial x} g(x)\, u \longrightarrow \begin{aligned} \dot{z} &= \bar{f}(z) + \bar{g}(z)\, u \\ y &= \bar{h}(z) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{f}(z) &= \frac{\partial \phi}{\partial x} f(x)\|_{x=\phi^{-1}(z)} \\ \bar{g}(z) &= \frac{\partial \phi}{\partial x} g(x)\|_{x=\phi^{-1}(z)} \\ \bar{h}(z) &= h(x)\|_{x=\phi^{-1}(z)} = \phi^{-1} \circ h \end{aligned}$$

- Ejemplo, caso lineal:

$$\begin{aligned} f(x) &= A\,x \\ g(x) &= b \\ h(x) &= c^\top x \end{aligned} \qquad \begin{aligned} z &= \phi(x) = T\,x \\ \phi^{-1}(z) &= T^{-1}\,z \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \dot{z} &= T\,A\,T^{-1}\,z + T\,b\,u \\ y &= c^\top T^{-1}\,z \end{aligned}$$

Derivada direccional

- La derivada direccional (también conocida como derivada de Lie) se expresa como: $L_f h(x): \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$
- Denota la derivada de un campo escalar $h(x): \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ en la dirección de un campo vectorial $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$

$$L_f h(x) = \frac{\partial h}{\partial x} f = < \delta h, f >$$

- Al ser $L_f h(x)$ una función escalar, la derivada direccional se puede aplicar de manera recursiva

$$L_f^k h(x) = \frac{\partial}{\partial x}\left(L_f^{k-1} h(x)\right) f(x)$$

- De este modo se consigue una notación compacta para las derivadas de funciones escalares en dirección de campos vectoriales, ya sea en la dirección de un solo campo vectorial o de varios

$$L_g L_f h(x) = \frac{\partial}{\partial x}\left(L_f h(x)\right) g(x)$$

- La derivada de Lie es un operador lineal y cumple con las siguientes propiedades

$$L_{g+f} h(x) = L_g h(x) + L_f h(x)$$

$$L_{\alpha g} h(x) = \left(\frac{\partial h}{\partial x} g\right) \alpha = \alpha L_g h(x)$$

$\alpha(x): \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ función escalar

$$\dot{h} = \frac{\partial h}{\partial x}\dot{x} = \frac{\partial h}{\partial x}(f + gu) = L_{f+gu} h = L_f h + L_g h u$$

Modo deslizante en sistemas no lineales

$$\dot{x} = f(x) + g(x)u$$

$x \in \boldsymbol{X} \subset \mathbb{R}^n$ es el vector de estados
$u: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es la acción de control
f, g campos vectoriales locales suaves definidos en $\boldsymbol{X}$, con $g(x) \neq 0 \; \forall \; x \in \boldsymbol{X}$.

- Si se define σ como una función suave $\sigma: \boldsymbol{X} \rightarrow \mathbb{R}$, cuyo gradiente δS es no nulo en $\boldsymbol{X}$, entonces el conjunto

$$S = \{x \epsilon \boldsymbol{X} : \; \sigma(x) = 0\}$$

define un espacio en $\boldsymbol{X}$ de dimensión $n-1$, llamado sub espacio de deslizamiento o ”superficie” de conmutación.

- Se puede plantear una ley de control de estructura variable imponiendo que la acción de control u tome un valor entre dos niveles posibles, según sea el signo de $\sigma(x)$

$$u = \begin{cases} u^+ & si \; \sigma(x) > 0 \\ u^- & si \; \sigma(x) < 0 \end{cases} \qquad u^+(x) \neq u^-(x)$$

Los niveles superior e inferior de u $(u^+(x) \; y \; u^-(x) \; respectiamente)$ son funciones suaves de x y, sin pérdida de generalidad, se puede aceptar que satisfacen $u^+(x) > u^-(x)$ localmente en $\boldsymbol{X}$. Si $u^+(x) > u^-(x)$ para algún x, lo será siempre porque son funciones continuas y nunca se igualan.

- Si como resultado de la acción de control la función de conmutación cumple con

$$\begin{cases} \dot{\sigma}(x) < 0 & si \; \sigma > 0 \\ \dot{\sigma}(x) > 0 & si \; \sigma < 0 \end{cases}$$

localmente en el entorno de σ, el sistema alcanza la superficie de deslizamiento σ y de ahí en adelante queda confinado en el entorno de σ. Se dice entonces que existe un régimen deslizante sobre σ.

Modo deslizante en sistemas no lineales

Empleando la derivada de Lie, $\dot{\sigma}(x) = L_{f+gu}\sigma = L_f\sigma + L_g\sigma u$,

$$\begin{cases} \dot{\sigma}(x) < 0 & si\ \sigma > 0 \\ \dot{\sigma}(x) > 0 & si\ \sigma < 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} \lim\limits_{\sigma \to 0^+} L_{f+gu^+}\sigma < 0 \\ \lim\limits_{\sigma \to 0^-} L_{f+gu^-}\sigma > 0 \end{cases}$$

La variación de la función escalar $\sigma(x)$ en la dirección del campo controlado siempre se opone al signo de $\sigma(x)$, garantizando el cruce de σ a ambos lados de la superficie.

$$\dot{\sigma}(x) = \begin{cases} L_f\sigma + L_g\sigma u^+ < 0 & si\ \sigma > 0 \\ L_f\sigma + L_g\sigma u^- > 0 & si\ \sigma < 0 \end{cases}$$

Método del control equivalente

El control equivalente se obtiene de las condiciones de invariancia sobre la superficie: $\begin{cases} \sigma(x) = 0 \\ \dot{\sigma}(x) = L_f\sigma + L_g\sigma u_{eq} = 0 \end{cases}$

donde $u_{eq}(x)$ es una ley de control suave para la cual σ es un conjunto invariante local del sistema. La función de control equivalente $u_{eq}(x)$ resulta:

$$u_{eq}(x) = -\frac{L_f\sigma}{L_g\sigma}$$

Modo deslizante en sistemas no lineales

Reemplazando u por u_{eq} en las ecuaciones del sistema:

$$\dot{x} = f(x) + g(x)u_{eq} = f(x) - \frac{L_f\sigma}{L_g\sigma}g(x)$$

Sustituyendo la derivada de Lie y operando

$$\dot{x} = \left[I - g\left(\frac{\partial\sigma}{\partial x}g\right)^{-1}\frac{\partial\sigma}{\partial x}\right]f(x) = F(x)f(x)$$ dinámica ideal

Grado relativo de un sistema

Se denomina grado relativo de un sistema al número de veces que habrá que derivar la salida para que aparezca explícitamente la entrada. Para un sistema no lineal, se ha de definir el grado relativo en cada punto. Para sistemas lineales es la diferencia entre el número de polos y el número de ceros.

CONDICIONES PARA LA EXISTENCIA DEL MODO DESLIZANTE

El control equivalente está bien definido si u_{eq} existe y queda unívocamente definido a partir de las condiciones de invarianza. Es condición necesaria:

$$L_g\sigma = \frac{\partial \sigma}{\partial x} g \neq 0$$ se satisfaga localmente en σ

Teniendo en cuenta la condición de transversalidad se puede establecer una condición necesaria para la existencia del régimen deslizante. Una condición necesaria para la existencia de modo deslizante local en σ, es que la acción de control equivalente $u_{eq}(x)$ esté bien definida. Si $u_{eq}(x)$ no está bien definida $(L_g\sigma = 0)$, las condiciones de existencia del modo deslizante no pueden satisfacerse simultáneamente

Suponiendo sin perder generalidad que $u^+(x) > u^-(x)$, es necesario para la existencia de régimen deslizante sobre σ que:

$$L_g\sigma = \frac{\partial \sigma}{\partial x} g < 0$$

Al igual que en el caso lineal, si da mayor que cero se lo puede solucionar cambiando el signo de la superficie.

La condición necesaria y suficiente para la existencia local de modo deslizante en σ, es que para $x \in \sigma$, se cumpla

$$u^-(x) < u_{eq}(x) < u^+(x)$$

Control de interfaces electrónicas – Control por MD – Limitación de frecuencia

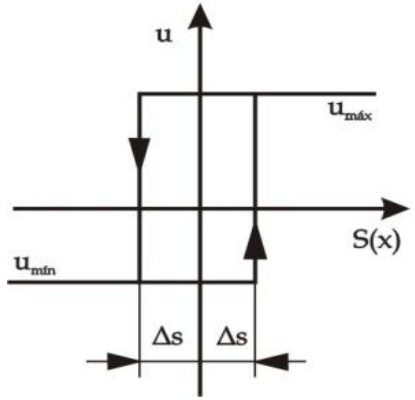
- El modo deslizante ideal requiere una frecuencia de conmutación infinita

  → Inconveniente!

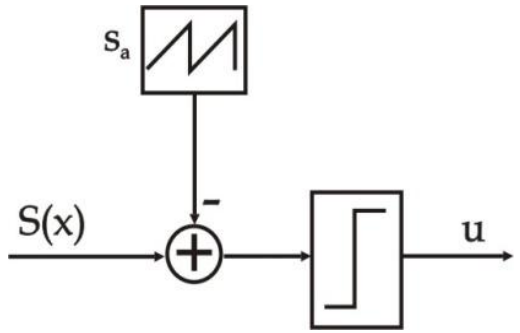
- Dependiendo de la aplicación, han surgido varias formas de limitar la frecuencia de conmutación

- En el caso de los convertidores electrónicos, básicamente existen dos formas

Mediante histéresis

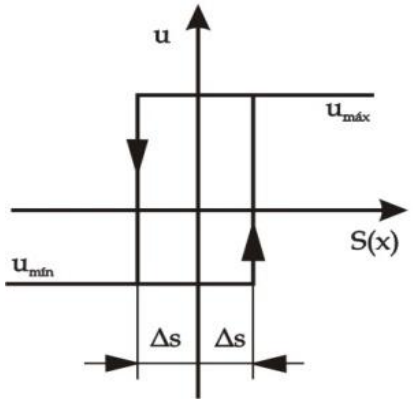


Mediante comparación con una señal auxiliar



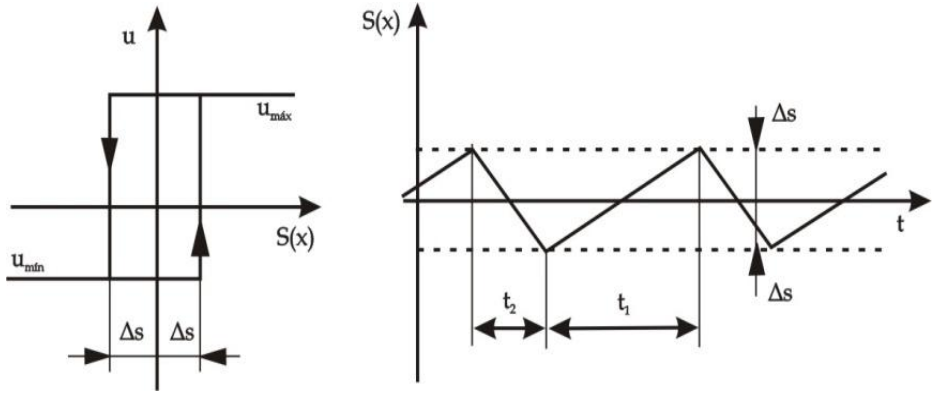
Mediante histéresis

- En lugar de comparar la ley de conmutación con cero (superficie ideal), se lo hace con una ventana



Se debe pasar cierto umbral para que la llave se encienda y otro para que la llave se apague

- De esta forma ya no hay más una superficie, sino una “banda” entre cuyos límites se mueve la señal

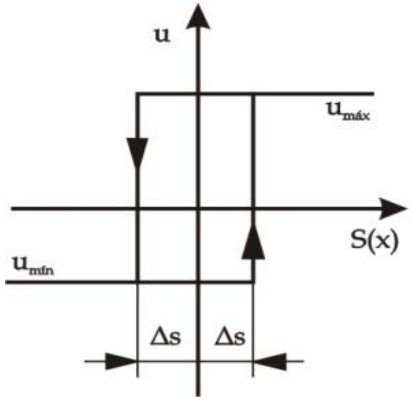


Características

- ✓ Se requieren tiempos de muestreo muy bajos
- ✓ La frecuencia de operación varía en función del punto de trabajo
- ✓ “Error” constante en el seguimiento de $S(x)$

Análisis para el caso lineal

Mediante histéresis



- En modo deslizante ideal

$$\dot{S} = k_r\dot{r} - k^T\left(Ax + Bu_{eq} + Lv\right) = 0 \quad (1)$$

- Pero en realidad el sistema conmuta en dos acciones posibles de control

$$\dot{S} = k_r\dot{r} - k^T(Ax + Lv) - kBu^+ \quad (2)$$

$$\dot{S} = k_r\dot{r} - k^T(Ax + Lv) - kBu^- \quad (3)$$

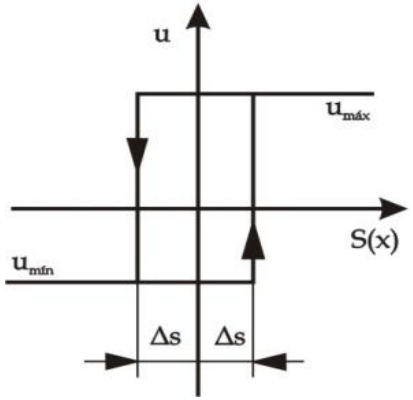
- La trayectoria del sistema no evoluciona sobre la superficie sino que oscila en torno a la misma

➡ Si estas oscilaciones no se apartan demasiado, los estados de las ecuaciones (2) y (3) no difieren demasiado del de la ecuación ideal (1).

➡ Se puede restar la ecuación (1) de las ecuaciones (2) y (3) y obtener la pendiente de la trayectoria del sistema sin depender de los valores de los estados.

Análisis para el caso lineal

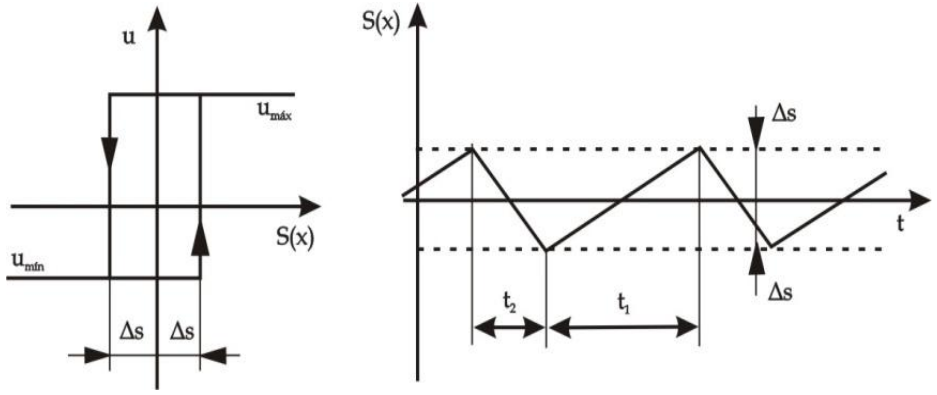
Mediante histéresis



- Restando

$$\dot{S} = -kB^{\mathrm{T}}(u^+ - u_{eq})$$
$$\dot{S} = -kB^{T}(u^- - u_{eq})$$

Válidas mientras que la frecuencia finita de conmutación sea lo suficientemente elevada.



$$f_C = \frac{1}{t_1 + t_2} \qquad f_c = \frac{k^T B}{2\Delta s}\frac{(u^+ - u_{eq})(u_{eq} - u^-)}{u^+ - u^-}$$

$$t_2 = \frac{2\Delta s}{-S(\dot{x})} = \frac{2\Delta s}{k^T B(u^+ - u_{eq})}$$

$$t_1 = \frac{2\Delta s}{S(\dot{x})} = \frac{2\Delta s}{k^T B(u_{eq} - u^-)}$$

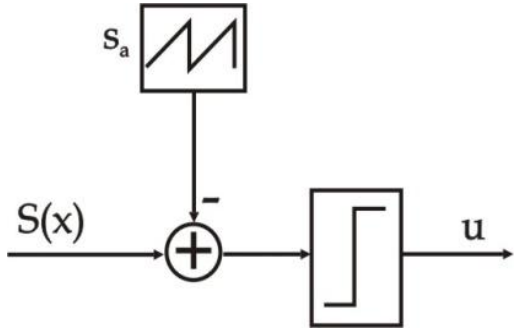
$$t_c = t_1 + t_2$$
$$t_c = 1/f_c$$

$$\frac{df_C}{d_{u_{eq}}} = 0 \Rightarrow u_{eq} = \frac{u^+ + u^-}{2}$$

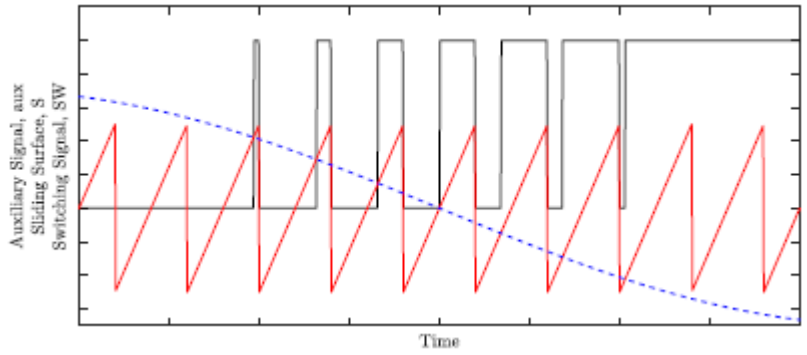
$$f_{cmax} = \frac{k^T B}{8\Delta s}(u^+ - u^-)$$

Mediante comparación con una señal auxiliar

- En lugar de comparar la ley de conmutación con cero (superficie ideal), se le suma a la ley de conmutación una señal diente de sierra o triangular y posteriormente se realiza la comparación con cero.



El sistema se mueve en una banda al igual que en el caso anterior, pero ahora la frecuencia de conmutación es fija dada por la señal auxiliar, y los tiempos de muestreo están impuestos por la dinámica del sistema.

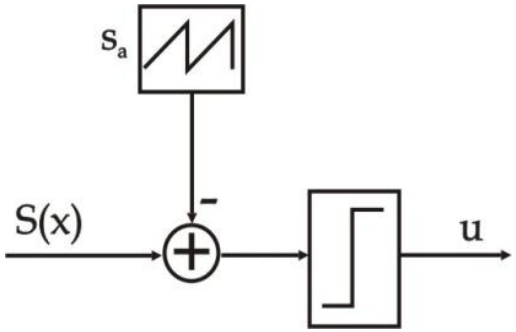


Características

- ✓ No se requieren tiempos de muestreo tan bajos
- ✓ La frecuencia de operación es fija
- ✓ "Error" variable en el seguimiento de $S(x)$

Análisis para el caso lineal

Mediante comparación con una señal auxiliar



- En modo deslizante ideal

$$\dot{S} = k_r \dot{r} - k\left(Ax + Bu_{eq} + Lv\right) = 0 \qquad (1)$$

- Pero en realidad el sistema conmuta en dos acciones posibles de control

$$\dot{S} = k_r \dot{r} - k(Ax + Lv) - kBu^{+} \qquad (2)$$

$$\dot{S} = k_r \dot{r} - k(Ax + Lv) - kBu^{-} \qquad (3)$$

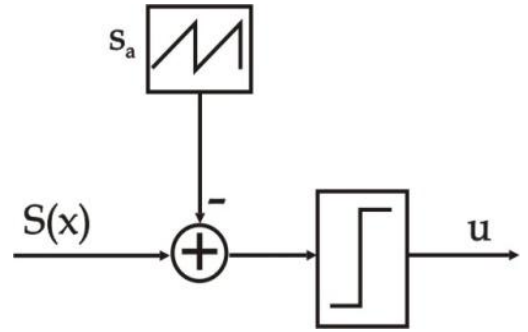
- La trayectoria del sistema no evoluciona sobre la superficie sino que oscila en torno a la misma:

➡ Si estas oscilaciones no se apartan demasiado, los estados de las ecuaciones (2) y (3) no difieren demasiado de los de la ecuación ideal (1).

➡ Se puede restar la ecuación (1) de las ecuaciones (2) y (3) y obtener la pendiente de la trayectoria del sistema sin depender de los valores de los estados.

Análisis para el caso lineal

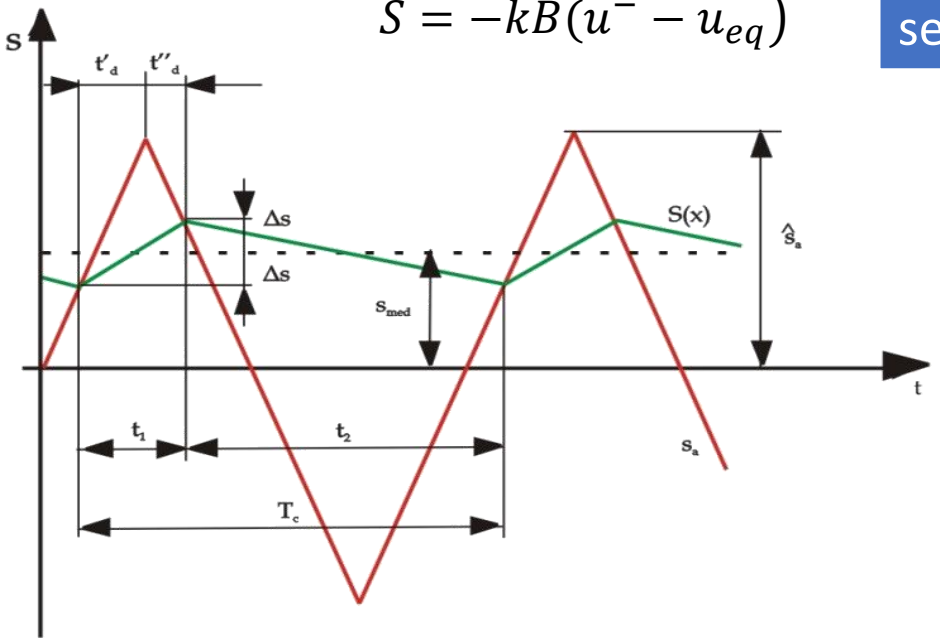
Mediante comparación con una señal auxiliar



- Restando

$$\dot{S} = -kB(u^+ - u_{eq})$$
$$\dot{S} = -kB(u^- - u_{eq})$$

Válidas mientras que la frecuencia finita de conmutación sea lo suficientemente elevada.



- Igualando

$$(u_{eq} - u^-)t_1 = (u^+ - u_{eq})t_2$$

$$t_1 = \frac{u^+ - u_{eq}}{u^+ - u^-}T_c \qquad t_2 = \frac{u_{eq} - u^-}{u^+ - u^-}T_c$$

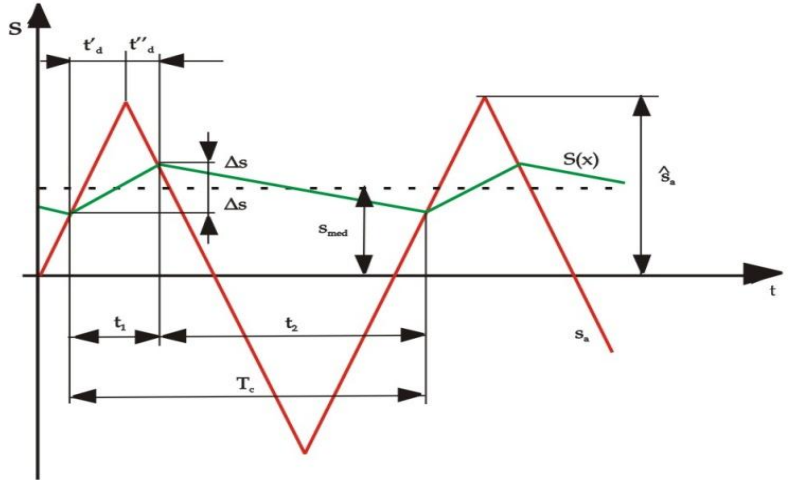
- Pendiente de la trayectoria del sistema

$$2\Delta S = \dot{S}(x)t_1 = kB(u_{eq} - u^-)t_1$$
$$2\Delta S = -\dot{S}(x)t_2 = kB(u^+ - u_{eq})t_2$$

$$T_c = t_1 + t_2$$
$$T_c = 1/f_c$$

$$\Delta S = \frac{kB(u_{eq} - u^+)(u^- - u_{eq})T_c}{u^+ - u^-}$$

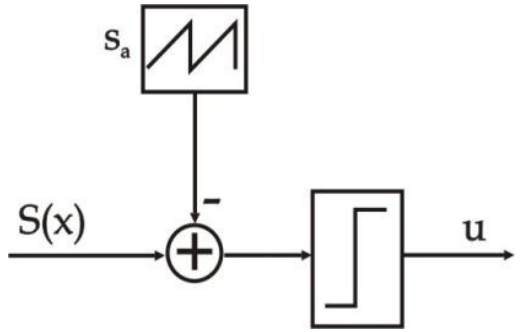
Análisis para el caso lineal



$$t_1 = \frac{u^+ - u_{eq}}{u^+ - u^-} T_c \quad t_2 = \frac{u_{eq} - u^-}{u^+ - u^-} T_c$$

$$\Delta S = \frac{kB(u_{eq} - u^+)(u^- - u_{eq})T_c}{u^+ - u^-}$$

Mediante comparación con una señal auxiliar



- La señal $S(x)$ posee un valor medio s_{med} distinto de cero

$$s_{med} - \Delta S = \hat{s_a} - 4\frac{\hat{s_a}}{T_c} t'_{\mathrm{d}}$$

$$s_{med} + \Delta S = \hat{s_a} - 4\frac{\hat{s_a}}{T_c} t''_{\mathrm{d}}$$

sumando →

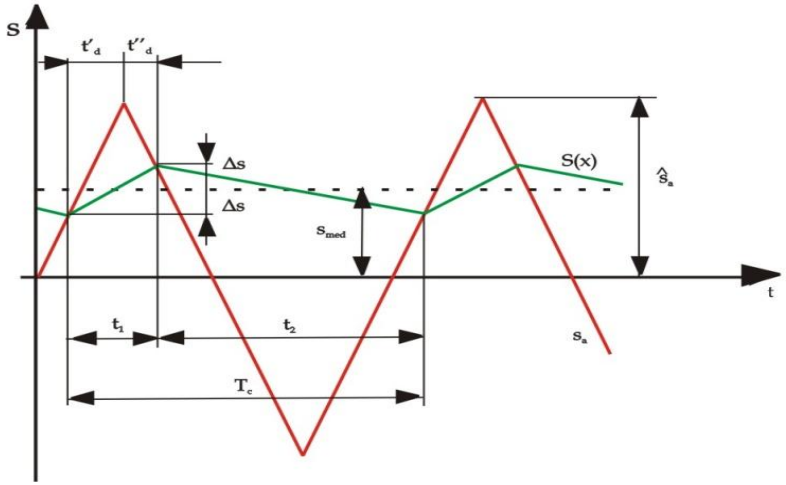
$$s_{med} = \hat{s_a} - 2\frac{\hat{s_a}}{T_c} t_1$$

$$s_{med} = \frac{2u_{eq} - (u^+ + u^-)}{u^+ - u^-} \hat{s_a}$$

Dado que u_{eq} varía entre u^+ y u^-, s_{med} varía entre $+\hat{s_a}$ y $-\hat{s_a}$.

Análisis para el caso lineal

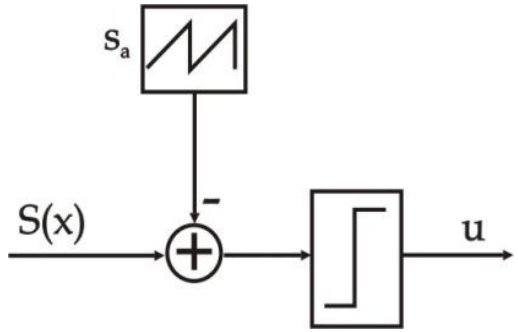
Mediante comparación con una señal auxiliar



$$t_1 = \frac{u^+ - u_{eq}}{u^+ - u^-} T_c \quad t_2 = \frac{u_{eq} - u^-}{u^+ - u^-} T_c$$

$$\Delta S = \frac{kB(u_{eq} - u^+)(u^- - u_{eq})T_c}{u^+ - u^-}$$

$$s_{med} = \frac{2u_{eq} - (u^+ + u^-)}{u^+ - u^-} \hat{s_a}$$



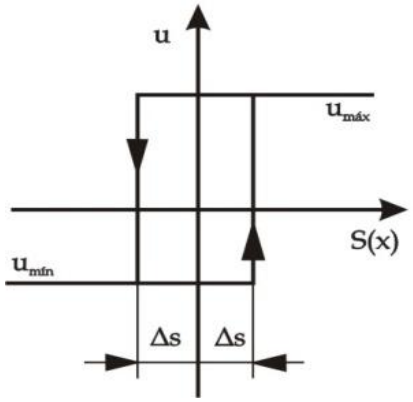
- Para un funcionamiento correcto es indispensable que la pendiente de la señal auxiliar sea mucho más elevada que la de la señal $S(x)$ para la condición más desfavorable.

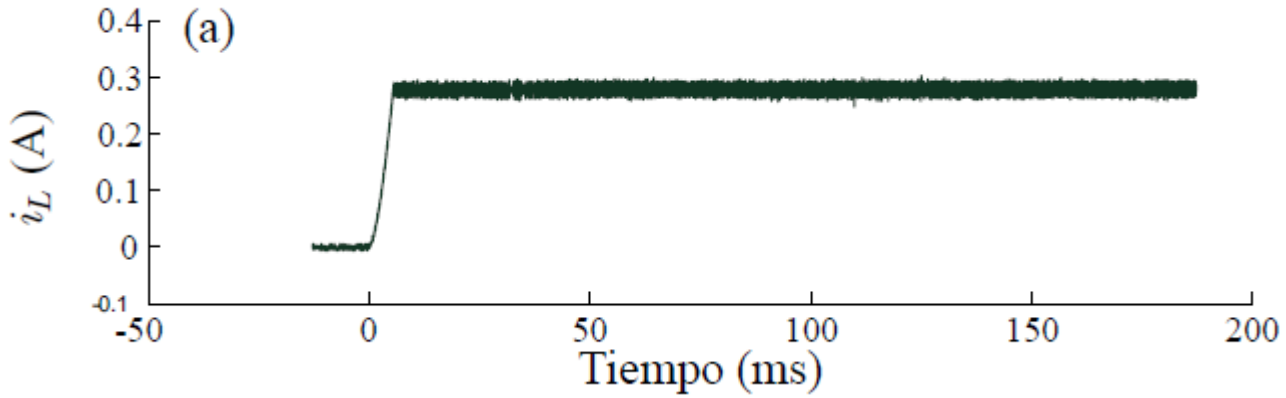
$$\Rightarrow \quad u = u^+ \; y \; u_{eq} = u^- \quad \text{ó} \quad u = u^- \; y \; u_{eq} = u^+,$$

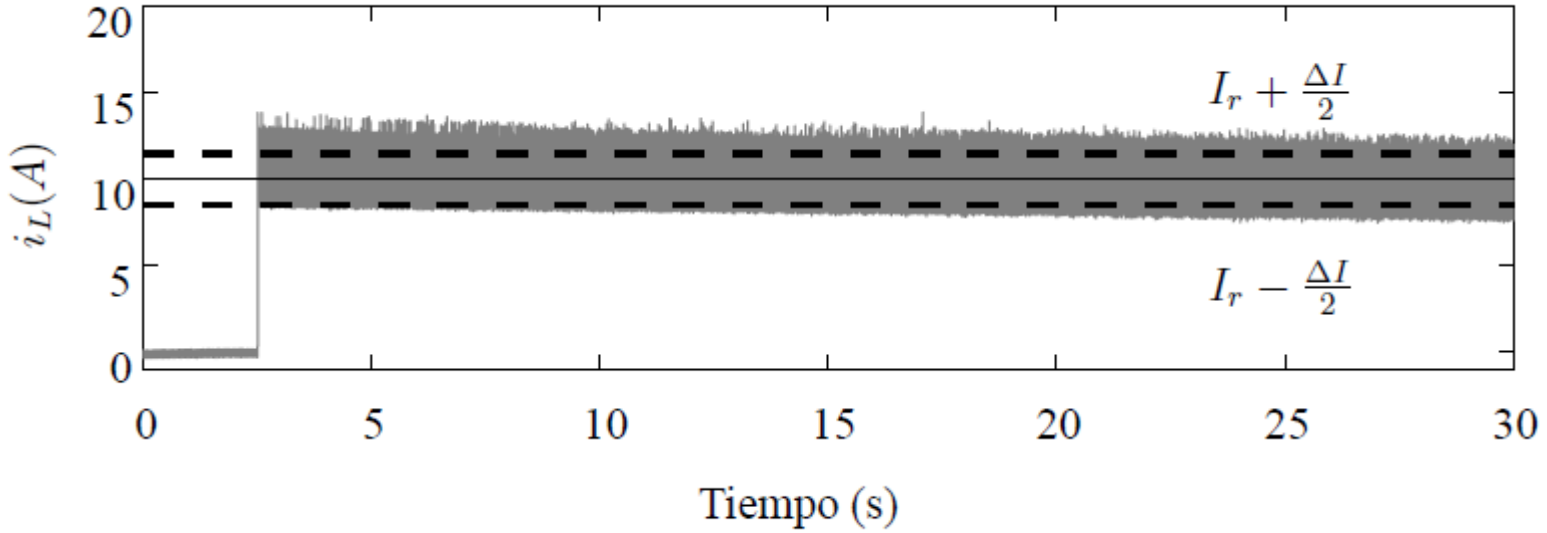
$$4\frac{\hat{s_a}}{T_c} > kB(u^+ - u^-)$$

Algunos efectos

Mediante histéresis





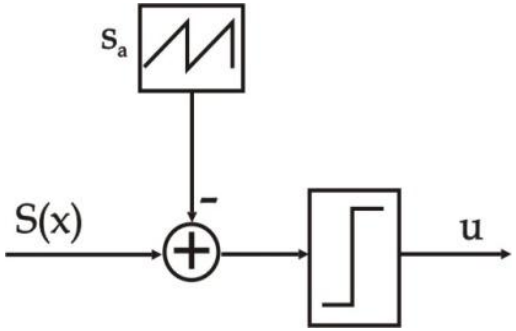


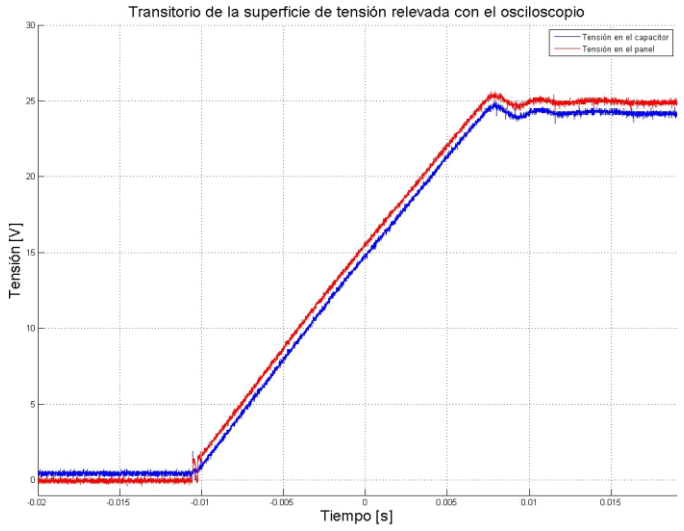
CSER: Energía Solar Fotovoltaica

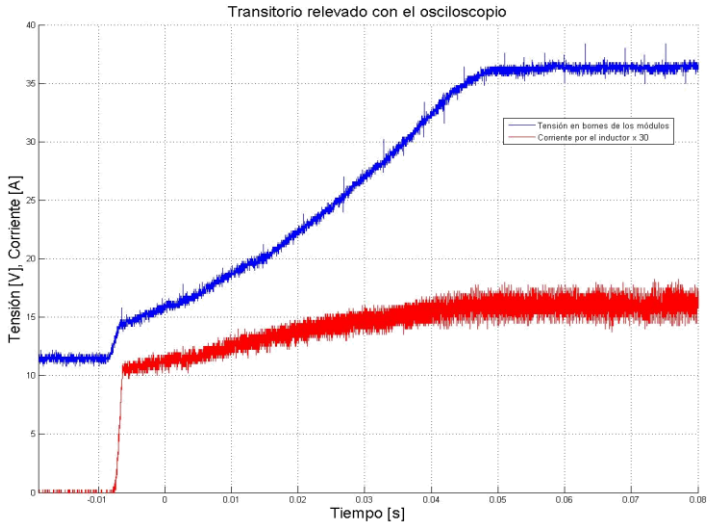
Control de interfaces electrónicas – Control por MD – Limitación de frecuencia

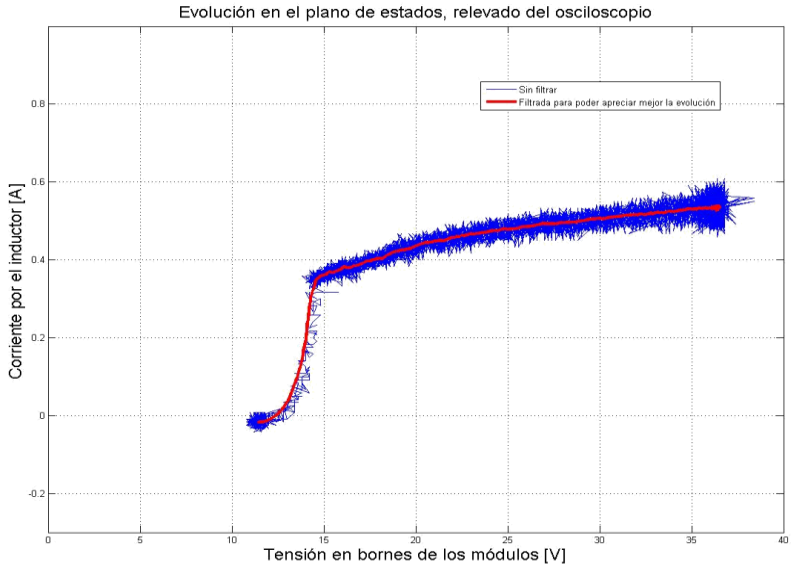
Algunos efectos

Mediante comparación con una señal auxiliar

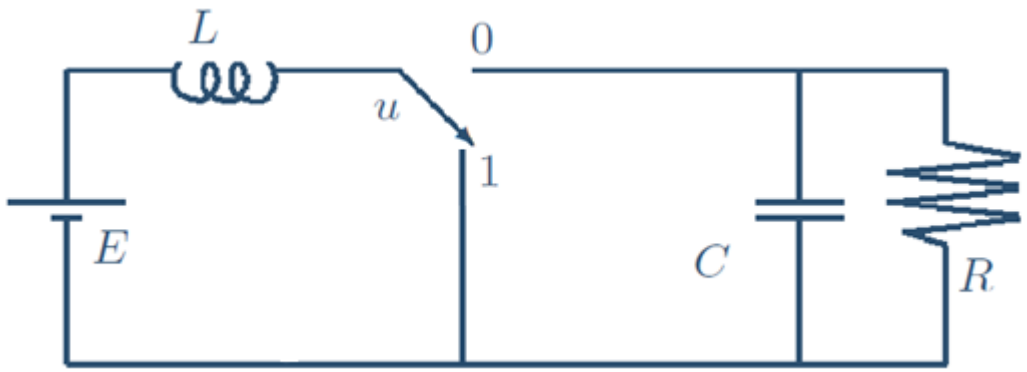








- Modelo



Llave en 1

$$\begin{cases} \dot{i_L} = \frac{1}{L}E \\ \dot{v_C} = -\frac{1}{RC}v_C \end{cases}$$

Llave en 0

$$\begin{cases} \dot{i_L} = \frac{1}{L}(E - v_C) \\ \dot{v_C} = \frac{1}{C}(i_L - \frac{v_C}{R}) \end{cases}$$

- Modelo unificado

$$\begin{cases} \dot{i_L} = \frac{1}{L}(E - v_C(1-u)) \\ \dot{v_C} = \frac{1}{C}(i_L(1-u) - \frac{v_C}{R}) \end{cases} \quad u = \{0,1\} \longrightarrow \begin{bmatrix} \dot{i_L} \\ \dot{v_C} \end{bmatrix} = \dot{x} = \begin{bmatrix} \frac{E}{L} - \frac{v_C}{L} \\ \frac{i_L}{C} - \frac{v_C}{RC} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{v_C}{L} \\ -\frac{i_L}{C} \end{bmatrix} u$$

$$\dot{x} = f(x) + g(x)u$$

Modelo no lineal afín en el control.

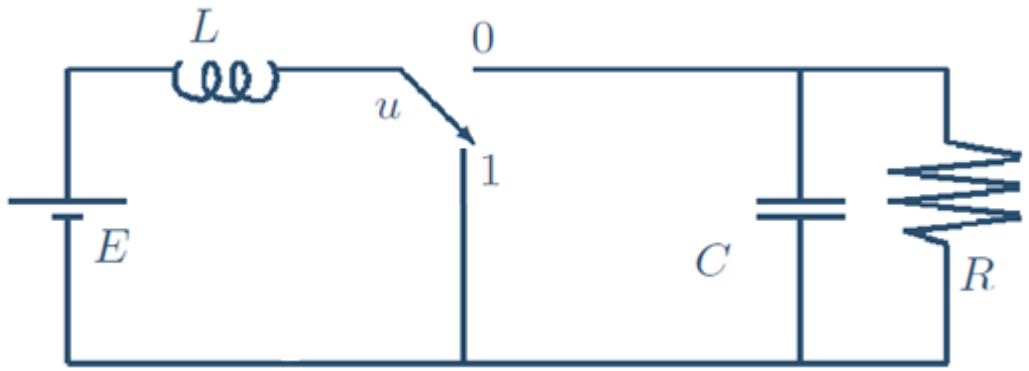
- Superficies a analizar

  - Regulación de tensión

$$S(x) = r_V - v_C = 0$$

  - Regulación de corriente

$$S(x) = r_I - i_L = 0$$

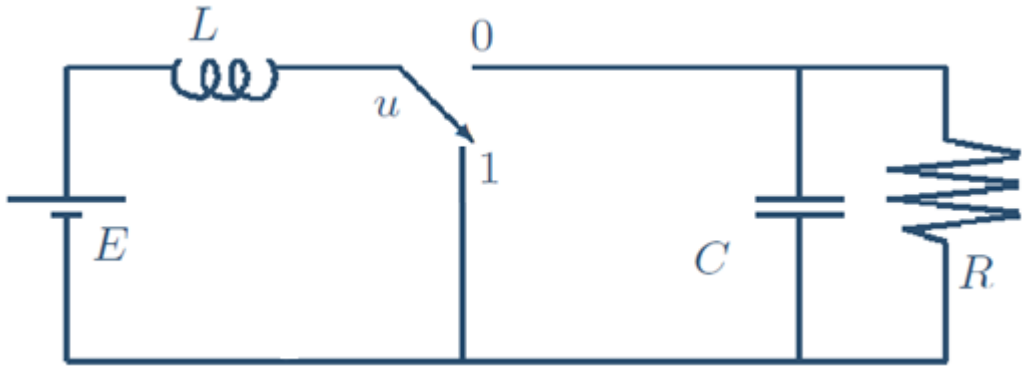


$$\begin{bmatrix} \dot{i_L} \\ \dot{v_C} \end{bmatrix} = \dot{x} = \begin{bmatrix} \frac{E}{L} - \frac{v_C}{L} \\ \frac{i_L}{C} - \frac{v_C}{RC} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{v_C}{L} \\ -\frac{i_L}{C} \end{bmatrix} u$$

$$u = \{0,1\}$$

- Regulación de tensión

$$S(x) = r_V - v_C = 0$$



Objetivo de control: $v_C = r_V$

Tomando como variable de salida la tensión y reacomodando las ecuaciones se obtiene la forma normal

$$\begin{bmatrix} \dot{v}_c \\ \dot{i}_L \end{bmatrix} = \dot{z} = \begin{bmatrix} \frac{i_L}{C} - \frac{v_C}{RC} \\ \frac{E}{L} - \frac{v_C}{L} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{i_L}{C} \\ \frac{v_C}{L} \end{bmatrix} u$$

→ Esto se controla

→ Dinámica escondida

$$\begin{bmatrix} \dot{i}_L \\ \dot{v}_C \end{bmatrix} = \dot{x} = \begin{bmatrix} \frac{E}{L} - \frac{v_C}{L} \\ \frac{i_L}{C} - \frac{v_C}{RC} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{v_C}{L} \\ -\frac{i_L}{C} \end{bmatrix} u$$

$$u = \{0,1\}$$

Se supone: $S(x) = r_V - v_C = r_V - [1 \quad 0] \begin{bmatrix} v_C \\ i_L \end{bmatrix} = r_V - k^T z = 0$

- Regulación de tensión
  $S(x) = r_V - v_C = 0$

Objetivo de control: $v_C = r_V$

Se supone: $S(x) = r_V - v_C = r_V - [1 \quad 0]\begin{bmatrix} v_C \\ i_L \end{bmatrix} = r_V - k^T z = 0$

- Condición de transversalidad: $\mathrm{L_g S} = \nabla S g = [-1 \quad 0]\begin{bmatrix} -\frac{i_L}{C} \\ \frac{v_C}{L} \end{bmatrix} = \frac{i_L}{C} \neq 0 (> 0)$ → $S(x) = v_C - r_V = 0$

→ $S(x)$ Cumple la condición de transversalidad

$\mathrm{L_g S} \neq 0$ a menos que $i_L = 0$ que no tiene sentido.

- Control equivalente: $\dot{S(x)} = \dot{v_c} - \dot{r_v} = \frac{i_L}{C} - \frac{v_C}{RC} - \frac{i_L}{C} u_{eq} = 0$ → $u_{eq} = \frac{C}{i_L}\left(\frac{i_L}{C} - \frac{v_C}{RC}\right) = 1 - \frac{v_C}{i_L R}$

$$u_{eq} = -\frac{L_f S}{L_g S} = -\frac{\nabla S\, f}{\nabla S\, g} = -\frac{[1 \quad 0]\begin{bmatrix} \frac{i_L}{C} - \frac{v_C}{RC} \\ \frac{E}{L} - \frac{v_C}{L} \end{bmatrix}}{[1 \quad 0]\begin{bmatrix} -\frac{i_L}{C} \\ \frac{v_C}{L} \end{bmatrix}} = -\frac{\frac{i_L}{C} - \frac{v_C}{RC}}{-\frac{i_L}{C}} = 1 - \frac{v_C}{i_L R}$$

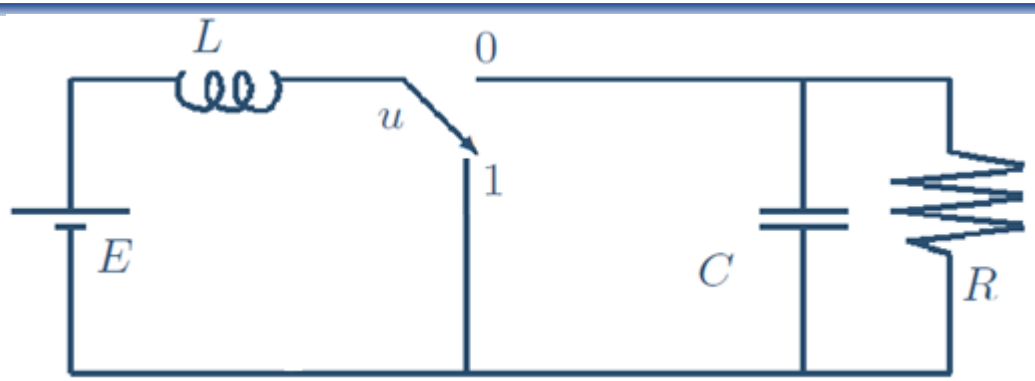
$$0 < u_{eq} < 1$$

$$0 < 1 - \frac{v_C}{i_L R} < 1$$

$$0 < \frac{v_C}{i_L R} < 1$$

- Regulación de tensión

$$S(x) = v_C - r_V = 0$$



Dinámica en modo deslizante $u = u_{eq}$

$$\begin{bmatrix} \dot{v}_c \\ \dot{i}_L \end{bmatrix} = \dot{z} = \begin{bmatrix} \frac{i_L}{C} - \frac{v_C}{RC} \\ \frac{E}{L} - \frac{v_C}{L} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{i_L}{C} \\ \frac{v_C}{L} \end{bmatrix} \left(1 - \frac{v_c}{R i_L}\right)$$

$$\begin{bmatrix} \dot{v}_c \\ \dot{i}_L \end{bmatrix} = \dot{z} = \begin{bmatrix} \frac{i_L}{C} - \frac{v_C}{RC} \\ \frac{E}{L} - \frac{v_C}{L} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{i_L}{C} \\ \frac{v_C}{L} \end{bmatrix} u \qquad u = \{0,1\}$$

$$\begin{cases} \dot{v}_C = \frac{i_L}{C} - \frac{v_C}{RC} - \frac{i_L}{C} + \frac{v_C}{RC} = 0 \\ \dot{i}_L = \frac{E}{L} - \frac{v_C}{L} + \frac{v_C}{L} - \frac{v_C^2}{RLi_L} = \frac{E}{L} - \frac{v_C^2}{RLi_L} = \frac{E}{L} - \frac{r_V^2}{RLi_L} \quad (en\ MD\ v_C = r_V) \end{cases}$$

En MD la tensión en el capacitor es igual a la tensión de referencia.

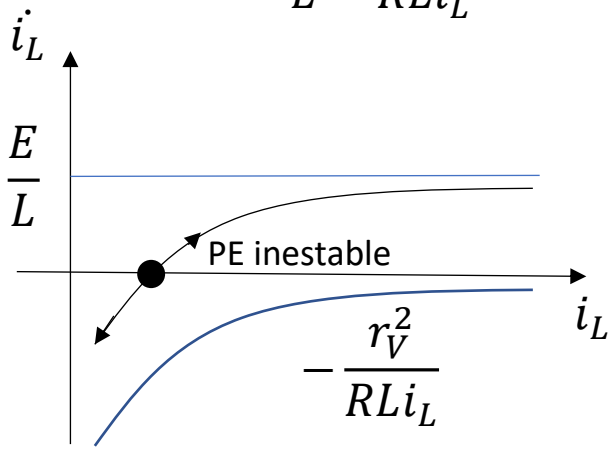
Como la superficie no incluye todos los estados resulta dinámica no asignada, conocida como dinámica escondida. -> Verificar estabilidad!

- Regulación de tensión

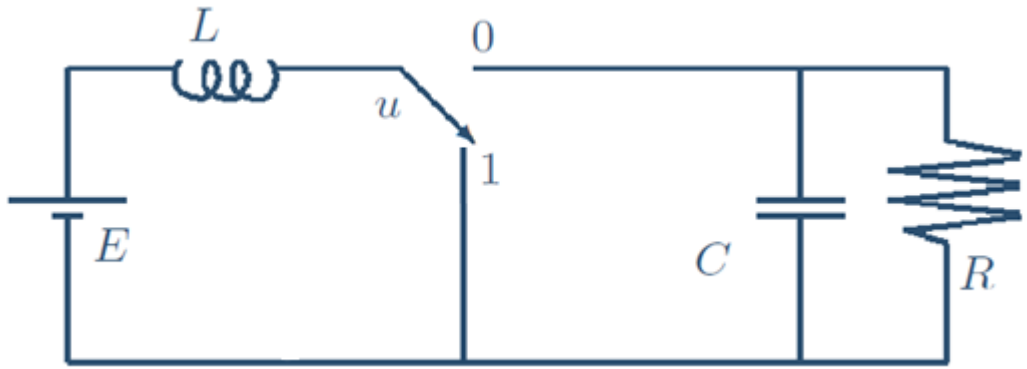
$$S(x) = v_C - r_V = 0$$

- Estabilidad de la dinámica escondida

$$\dot{i}_L = \frac{E}{L} - \frac{r_V^2}{RLi_L}$$



Dinámica de la corriente inestable



$$\begin{bmatrix}\dot{v}_c \\ \dot{i}_L\end{bmatrix} = \dot{z} = \begin{bmatrix}\frac{i_L}{C} - \frac{v_C}{RC} \\ \frac{E}{L} - \frac{v_C}{L}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}-\frac{i_L}{C} \\ \frac{v_C}{L}\end{bmatrix} u \qquad u = \{0,1\}$$

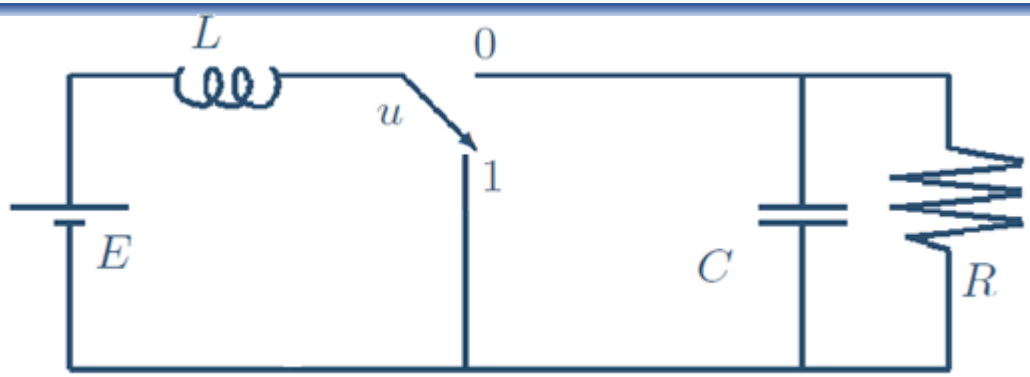
- En estado estacionario

$$\dot{i}_L = \frac{E}{L} - \frac{r_V^2}{RLi_L} = 0 \quad \Rightarrow \quad i_L = \frac{r_V^2}{ER}$$

$$PE = (i_L, v_C) = (r_V, \frac{r_V^2}{ER})$$

- Regulación de corriente
  $S(x) = r_I - i_L = 0$
  - Se puede intentar controlar la tensión de salida (indirectamente) a través de la corriente por el inductor.

Inconveniente: Si varía la carga (R) la tensión de salida no será la deseada.



$$\begin{bmatrix} \dot{i}_L \\ \dot{v}_C \end{bmatrix} = \dot{x} = \begin{bmatrix} \frac{E}{L} - \frac{v_C}{L} \\ \frac{i_L}{C} - \frac{v_C}{RC} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{v_C}{L} \\ -\frac{i_L}{C} \end{bmatrix} u \qquad u = \{0,1\}$$

- Objetivo de control: $i_L = r_i = \frac{r_V}{R}$
- Se supone: $S(x) = r_I - i_L = r_I - [1 \quad 0]\begin{bmatrix} i_L \\ v_C \end{bmatrix} = r_I - k^T x = 0$
- Condición de transversalidad: $\mathrm{L_g S} = \nabla S\, g = [-1 \quad 0]\begin{bmatrix} \frac{v_C}{L} \\ -\frac{i_L}{C} \end{bmatrix} = -\frac{v_C}{L} \neq 0$ (<0)

$$0 < u_{eq} < 1$$

$$0 < 1 - \frac{E}{v_C} < 1$$

$$0 < E < v_C$$

- Control equivalente:

$$u_{eq} = -\frac{L_f S}{L_g S} = -\frac{\nabla S\, f}{\nabla S\, g} = -\frac{[-1 \quad 0]\begin{bmatrix} \frac{E}{L} - \frac{v_C}{L} \\ \frac{i_L}{C} - \frac{v_C}{RC} \end{bmatrix}}{[-1 \quad 0]\begin{bmatrix} \frac{v_C}{L} \\ -\frac{i_L}{C} \end{bmatrix}} = -\frac{-\frac{E}{L} + \frac{v_C}{L}}{-\frac{v_C}{L}} = 1 - \frac{E}{v_C}$$

Convertidor elevador

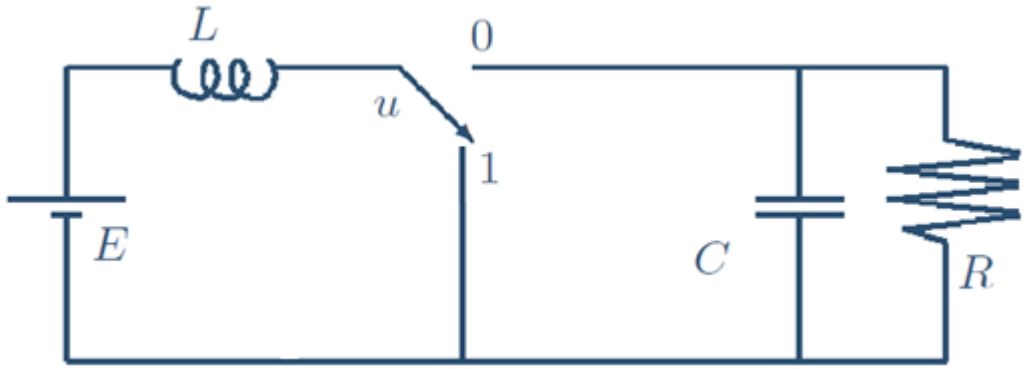
- Regulación de corriente

$$S(x) = r_I - i_L = 0$$

Dinámica en modo deslizante $u = u_{eq}$

$$\begin{bmatrix} \dot{i_L} \\ \dot{v_C} \end{bmatrix} = \dot{x} = \begin{bmatrix} \frac{E}{L} - \frac{v_C}{L} \\ \frac{i_L}{C} - \frac{v_C}{RC} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{v_C}{L} \\ -\frac{i_L}{C} \end{bmatrix} \left(1 - \frac{E}{v_C}\right)$$

$$\begin{cases} \dot{i_L} = \frac{E}{L} - \frac{v_C}{L} + \frac{v_C}{L} - \frac{E}{L} = 0 \\ \dot{v_C} = \frac{i_L}{C} - \frac{v_C}{RC} - \frac{i_L}{C} + \frac{i_L E}{C v_C} = -\frac{v_C}{RC} + \frac{r_I E}{C v_C} \; (en\ MD\ i_L = r_I) \end{cases}$$



$$\begin{bmatrix} \dot{i_L} \\ \dot{v_C} \end{bmatrix} = \dot{x} = \begin{bmatrix} \frac{E}{L} - \frac{v_C}{L} \\ \frac{i_L}{C} - \frac{v_C}{RC} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{v_C}{L} \\ -\frac{i_L}{C} \end{bmatrix} u \quad u = \{0,1\}$$

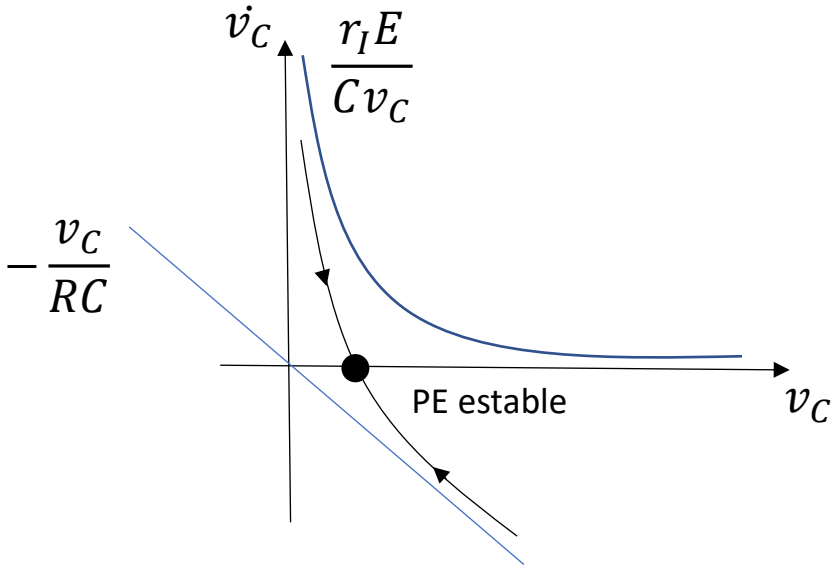
En MD la corriente por el inductor es igual a la corriente de referencia.

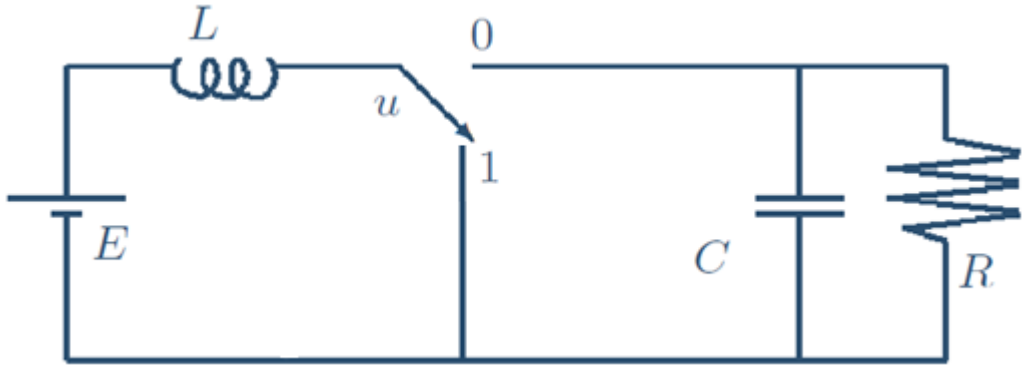
Como la superficie no incluye todos los estados resulta dinámica no asignada, conocida como dinámica escondida. -> Verificar estabilidad!

- Regulación de corriente

$$S(x) = r_I - i_L = 0$$

- Estabilidad de la dinámica escondida $\dot{v_C} = -\frac{v_C}{RC} + \frac{r_I E}{C v_C}$





$$\begin{bmatrix} \dot{i_L} \\ \dot{v_C} \end{bmatrix} = \dot{x} = \begin{bmatrix} \frac{E}{L} - \frac{v_C}{L} \\ \frac{i_L}{C} - \frac{v_C}{RC} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{v_C}{L} \\ -\frac{i_L}{C} \end{bmatrix} u \quad u = \{0,1\}$$

- En estado estacionario

$$\dot{v_C} = -\frac{v_C}{RC} + \frac{r_I E}{C v_C} = 0 \quad \Rightarrow \quad v_C^2 = r_I R E$$

Si se busca $v_C \rightarrow r_V$ $\Rightarrow$ $\frac{r_V^2}{RE} = r_I$

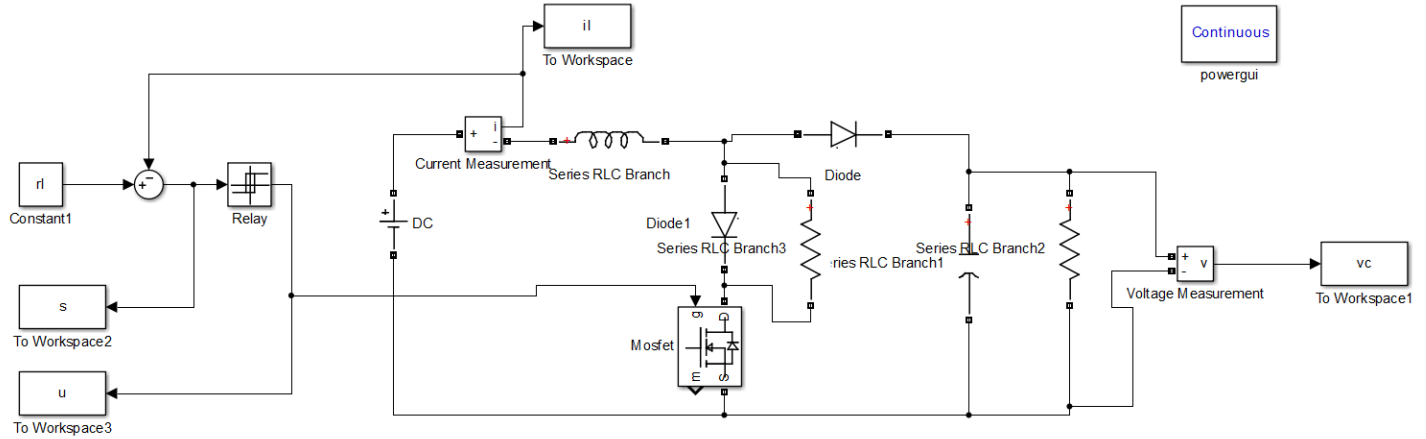
CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Control de interfaces electrónicas – Convertidor elevador

- Regulación de corriente

$$S(x) = r_I - i_L = 0$$

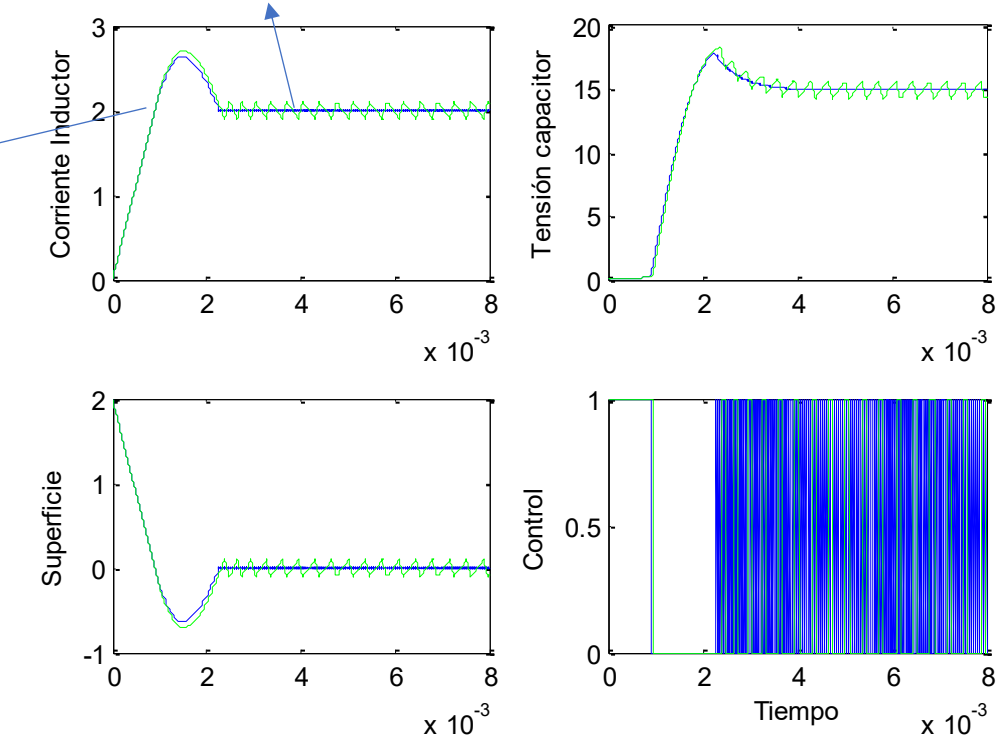
Simulación



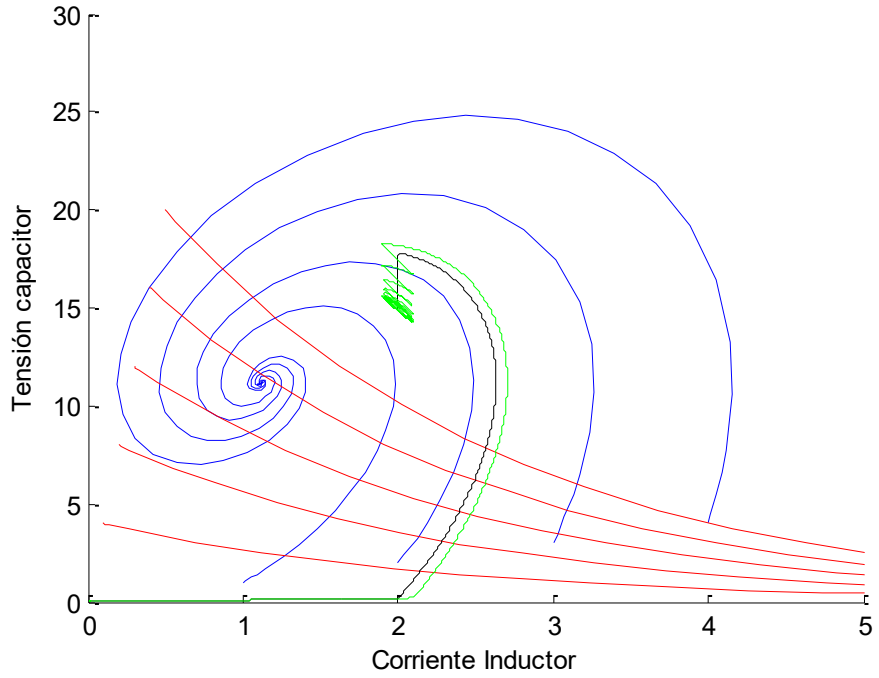
MD

Evolución temporal

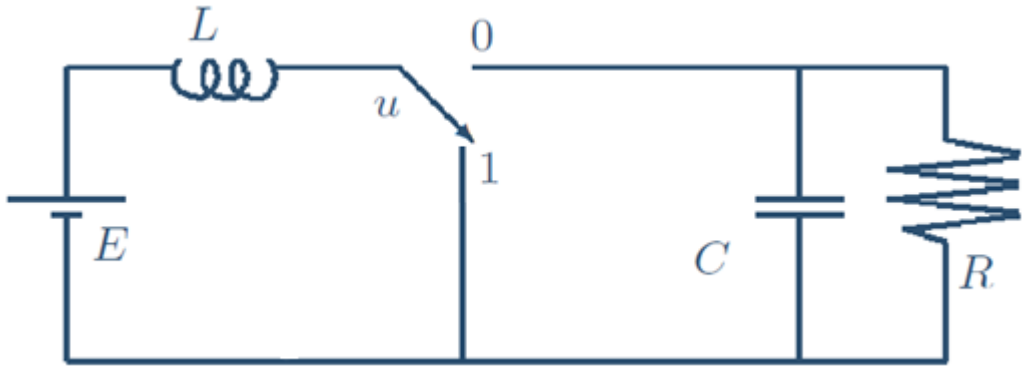
Modo de alcance

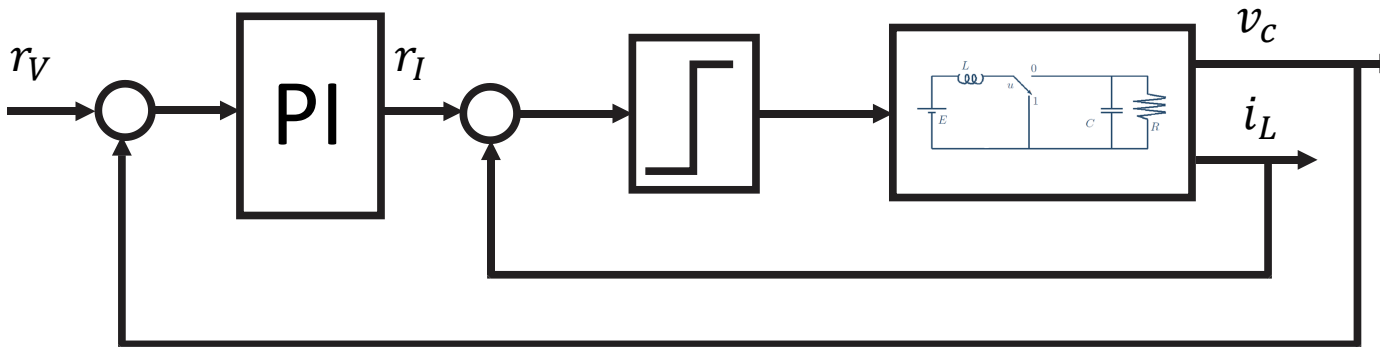


Plano de estados



- Otra solución posible

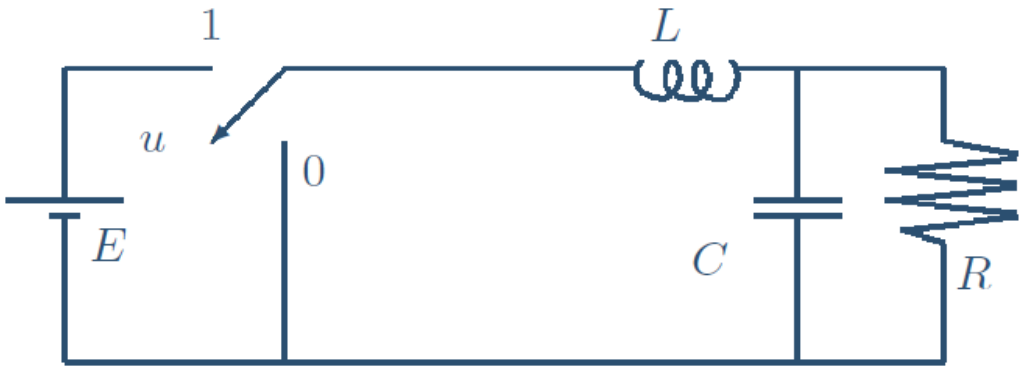




$$\begin{bmatrix} \dot{i}_L \\ \dot{v}_C \end{bmatrix} = \dot{x} = \begin{bmatrix} \frac{E}{L} - \frac{v_C}{L} \\ \frac{i_L}{C} - \frac{v_C}{RC} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{v_C}{L} \\ -\frac{i_L}{C} \end{bmatrix} u$$

$$u = \{0,1\}$$

- Modelo



Llave en 1

$$\begin{cases} \dot{i_L} = \frac{1}{L}(E - v_C) \\ \dot{v_C} = \frac{1}{C}(i_L - \frac{v_C}{R}) \end{cases}$$

Llave en 0

$$\begin{cases} \dot{i_L} = \frac{1}{L}(-v_C) \\ \dot{v_C} = \frac{1}{C}(i_L - \frac{v_C}{R}) \end{cases}$$

- Modelo unificado

$$\begin{cases} \dot{i_L} = \frac{1}{L}(E\,u - v_C) \\ \dot{v_C} = \frac{1}{C}(i_L - \frac{v_C}{R}) \end{cases} \qquad u = \{0,1\}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{i_L} \\ \dot{v_C} \end{bmatrix} = \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{CR} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} \frac{E}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

- Superficies a analizar
  - Regulación de tensión
    $$S(x) = r_V - v_C = 0$$
  - Regulación de corriente
    $$S(x) = r_I - i_L = 0$$
  - Todos los estados
    $$S(x) = r - k_i i_L - k_v v_C = 0$$
  - Sistema expandido
    $$S(x) = r - k_i i_L - k_v v_C - k_q x_q = 0$$



$$\begin{bmatrix} \dot{i}_L \\ \dot{v}_C \end{bmatrix} = \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{CR} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} \frac{E}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u$$

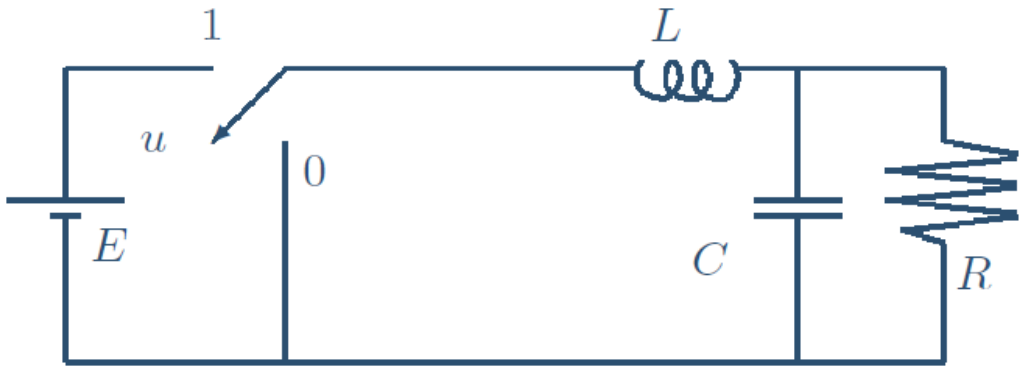
$$u = \{0,1\}$$

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Control de interfaces electrónicas – Convertidor reductor

- Regulación de tensión

$$S(x) = r_V - v_C = 0$$



$$\begin{bmatrix} \dot{i}_L \\ \dot{v}_C \end{bmatrix} = \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{CR} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} \frac{E}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u \qquad u = \{0,1\}$$

- Objetivo de control: $v_C = r_V$
- Se supone: $S(x) = r_V - v_C = r_V - [0 \quad 1] \begin{bmatrix} i_L \\ v_C \end{bmatrix} = r_V - k^T x = 0$

Condición de transversalidad: $\mathrm{k}^T b = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} \frac{E}{L} \\ 0 \end{bmatrix} = 0$ ✖

- $S(x)$ No cumple la condición de transversalidad
- No se puede establecer un régimen deslizante estable
- No se puede controlar realimentando solo la tensión

Como se puede ver del modelo, v_C no es de grado relativo 1. Con lo cual la acción de control no aparece en la primera derivada de v_C y por lo tanto no se puede cambiar su signo.

- Regulación de corriente

$$S(x) = r_I - i_L = 0$$

- Se puede intentar controlar la tensión de salida (indirectamente) a través de la corriente por el inductor.
- En estado estacionario y valor medio $r_I = \frac{r_V}{R}$.

Inconveniente: Si varía la carga (R) la tensión de salida no será la deseada.

- Objetivo de control: $i_L = r_i = \frac{r_V}{R}$
- Se supone: $S(x) = r_I - i_L = r_I - [1 \quad 0]\begin{bmatrix} i_L \\ v_C \end{bmatrix} = r_I - k^T x = 0$

Condición de transversalidad: $\mathrm{k}^T b = [1 \quad 0]\begin{bmatrix} \frac{E}{L} \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{E}{L} > 0$ ✓

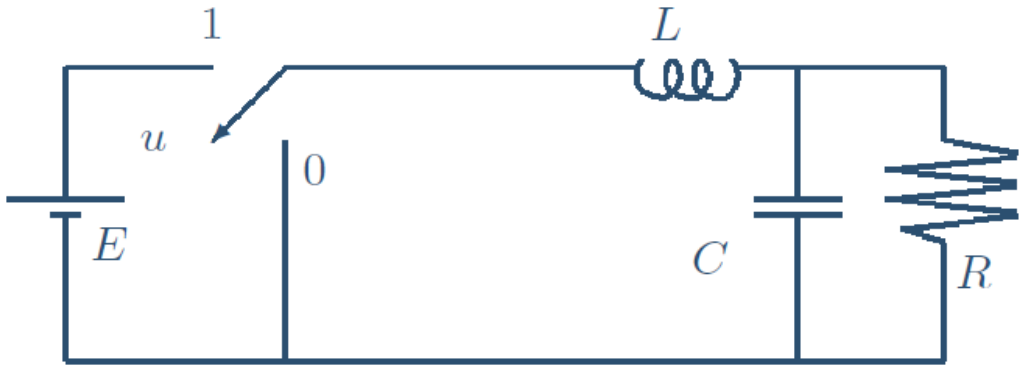
Control equivalente: $S(\dot{x}) = \dot{r}_I - \dot{i}_L = \frac{v_c}{L} - \frac{E}{L}u_{eq} = 0$ → $u_{eq} = \frac{v_C}{E}$ → $0 < u_{eq} < 1$

$0 < v_C < E$

Para que funcione $r_I < \frac{E}{R}$

Convertidor reductor

- Regulación de corriente
  $S(x) = r_I - i_L = 0$



$$\begin{bmatrix} \dot{i_L} \\ \dot{v_C} \end{bmatrix} = \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{CR} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} \frac{E}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u \quad u = \{0,1\}$$

- Dinámica en modo deslizante $u = u_{eq}$

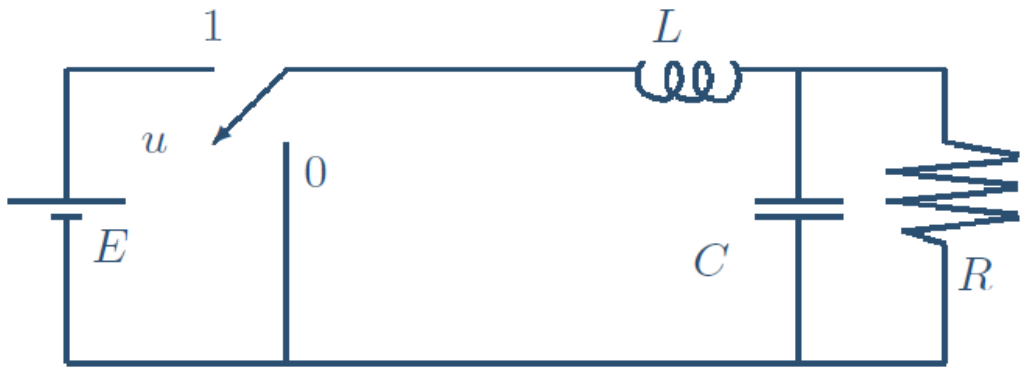
$$\begin{bmatrix} \dot{i_L} \\ \dot{v_C} \end{bmatrix} = \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{CR} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} \frac{E}{L} \\ 0 \end{bmatrix} \frac{v_C}{E}$$

$$\begin{cases} \dot{i_L} = -\frac{v_C}{L} + \frac{v_C}{L} = 0 \\ \dot{v_C} = \frac{i_L}{C} - \frac{v_C}{RC} = \frac{r_I}{C} - \frac{v_C}{RC} \ (en\ MD\ i_L = r_I) \end{cases}$$

En MD la corriente por el inductor es igual a la corriente de referencia.

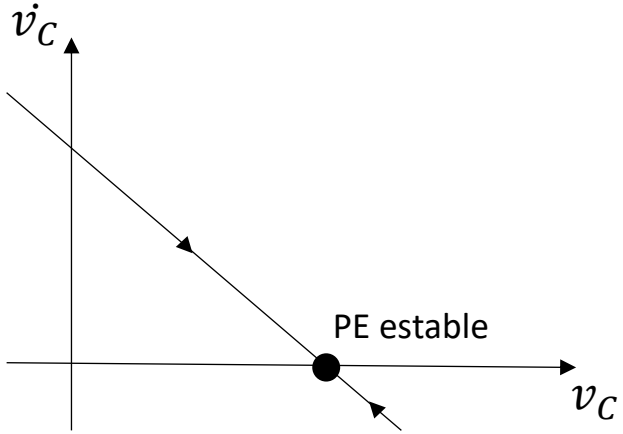
Como la superficie no incluye todos los estados resulta dinámica no asignada, conocida como dinámica escondida. -> Verificar estabilidad!

- Regulación de corriente
  $S(x) = r_I - i_L = 0$



$$\begin{bmatrix} \dot{i}_L \\ \dot{v}_C \end{bmatrix} = \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{CR} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} \frac{E}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u \qquad u = \{0,1\}$$

  - Estabilidad de la dinámica escondida $\dot{v_C} = \frac{r_I}{C} - \frac{v_C}{RC}$



  - En estado estacionario

$$\dot{v_C} = \frac{r_I}{C} - \frac{v_C}{RC} = 0 \quad \Rightarrow \quad v_C = r_I R \qquad PE = (i_L, v_C) = (\frac{r_V}{R}, r_V)$$

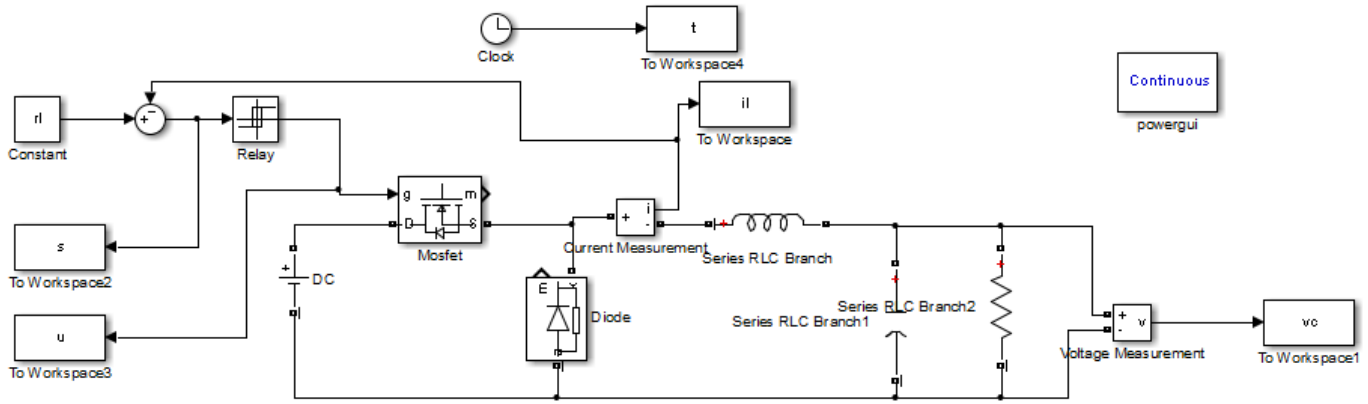
CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Control de interfaces electrónicas – Convertidor reductor

- Regulación de corriente

$$S(x) = r_I - i_L = 0$$

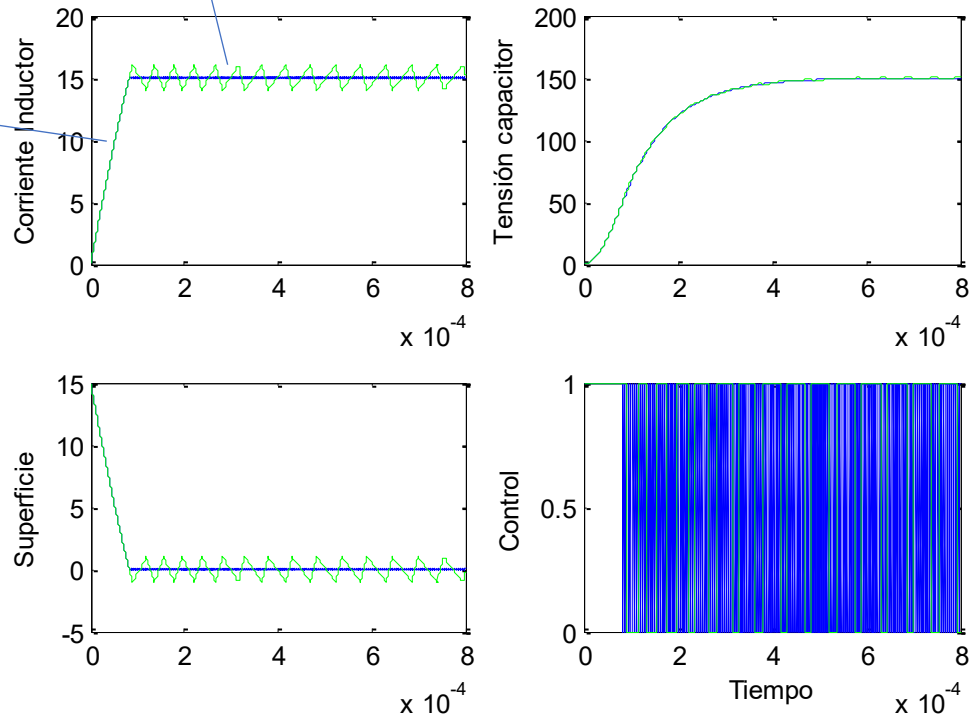
Simulación

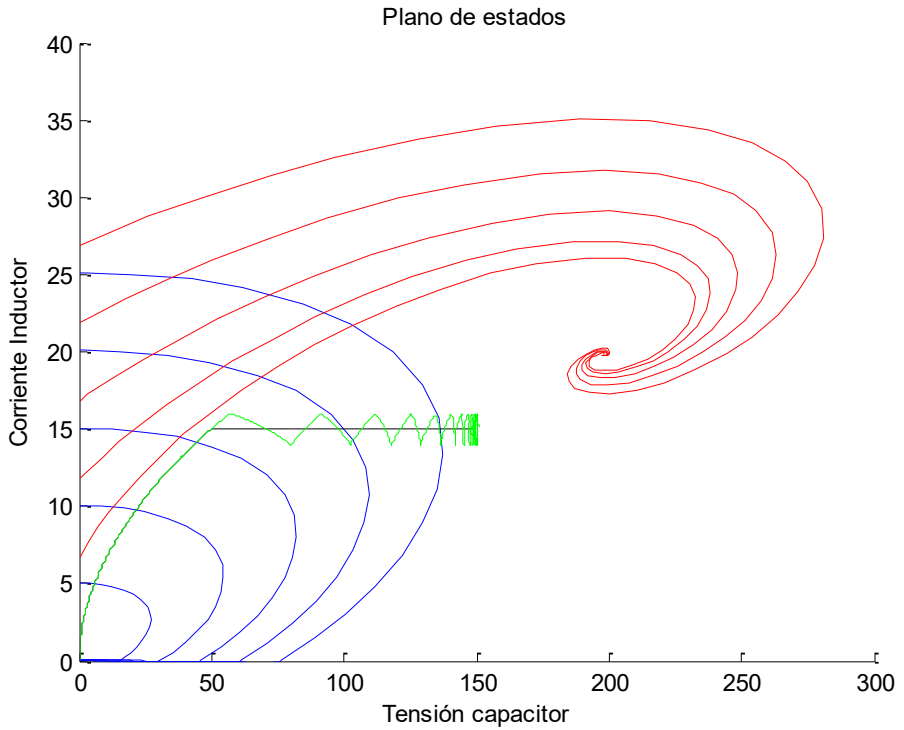


MD

Evolución temporal

Modo de alcance

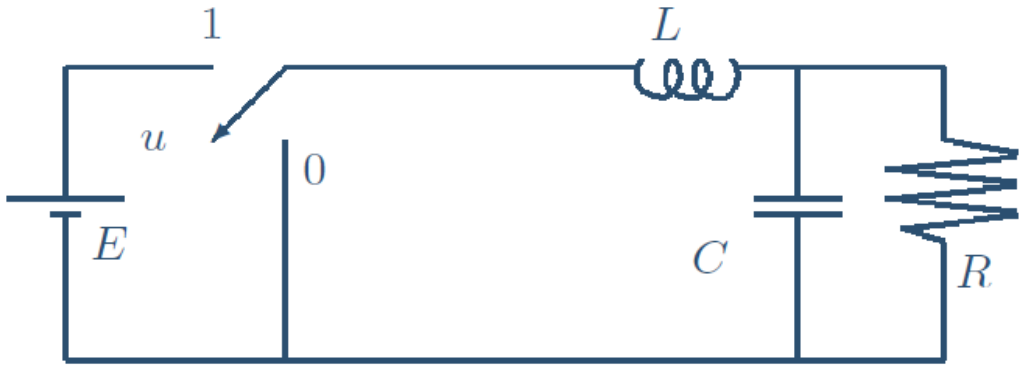




- Todos los estados

$$S(x) = r - k_i i_L - k_v v_C = 0$$

Aquí los dos estados van a variar de forma exponencial, ya que la dinámica de uno resulta exponencial y el otro estado es combinación lineal de éste.



Se supone: $S(x) = r - k_i i_L - k_V v_C = r - [k_i \quad k_v] \begin{bmatrix} i_L \\ v_C \end{bmatrix} = r_V - k^T x = 0$

$$\begin{bmatrix} \dot{i_L} \\ \dot{v_C} \end{bmatrix} = \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{CR} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} \frac{E}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u \qquad u = \{0,1\}$$

Condición de transversalidad: $\mathrm{k}^T b = [k_i \quad k_v] \begin{bmatrix} \frac{E}{L} \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{k_i E}{L} > 0$ ✓

Tarea!: Diseñar asignando una dinámica (autovalores) deseada

- Caso particular

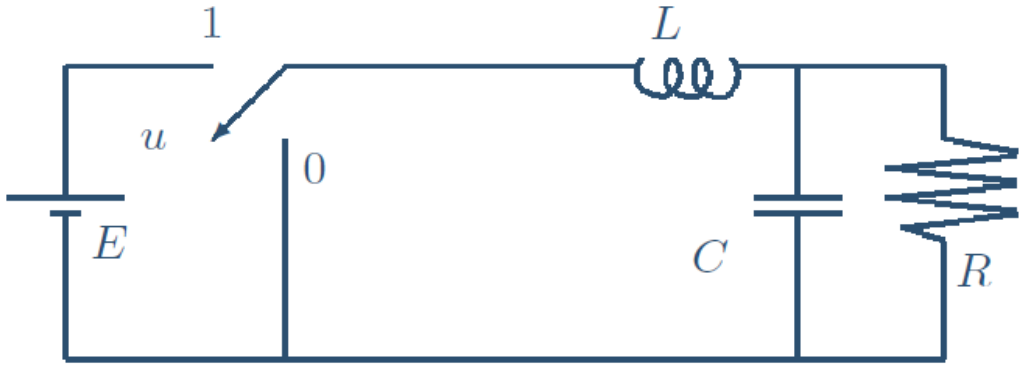
$$S(x) = \alpha(r_V - v_c) - \frac{1}{C}\left(i_L - \frac{v_c}{R}\right) = 0$$

Se supone:

$$S(x) = \alpha r_V - \frac{1}{C} i_L - \left(\alpha - \frac{1}{RC}\right) v_C = \alpha r_V - \begin{bmatrix} \frac{1}{C} & \alpha - \frac{1}{RC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L \\ v_C \end{bmatrix}$$
$$= \alpha r_V - k^T x = 0$$

Condición de transversalidad: $\mathrm{k}^T b = \begin{bmatrix} \frac{1}{C} & \alpha - \frac{1}{RC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{E}{L} \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{E}{LC} \neq 0 (> 0)$ ✓

La dinámica en MD es $\dot{v_C} = \alpha(r_V - v_C), \dot{i_L} = (\alpha - \frac{1}{RC})(\frac{v_C}{R} - i_L)$



$$\begin{bmatrix} \dot{i_L} \\ \dot{v_C} \end{bmatrix} = \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{CR} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} \frac{E}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u \quad u = \{0,1\}$$

➡ Incertidumbres en L y E no afectan la dinámica de MD

➡ Incertidumbres en R y C si afectan la dinámica de MD

➡ Incertidumbres en R afectan el estado estacionario

- Caso particular

$$S(x) = \alpha(r_V - v_c) - \frac{1}{C}\left(i_L - \frac{v_c}{R}\right) = 0$$

Haciendo un cambio de coordenadas

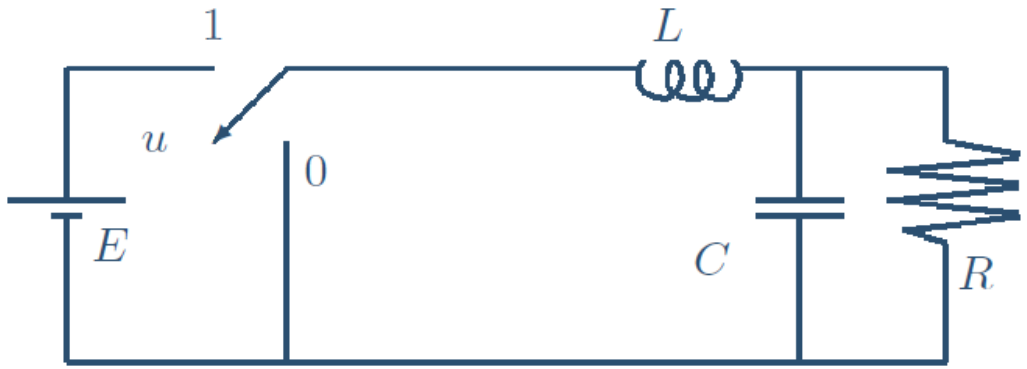
$$S(x) = \alpha(r_V - v_c) - \frac{1}{C}\left(i_L - \frac{v_c}{R}\right) = \alpha(r_V - v_c) - \frac{i_C}{C} = 0$$

Transformación

$$x = \begin{bmatrix} i_L \\ v_c \end{bmatrix} \rightarrow x = Pz \rightarrow z = \begin{bmatrix} i_C \\ v_c \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} i_c \\ v_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{R} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L \\ v_C \end{bmatrix}$$

$$z = P^{-1}x \rightarrow P = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{R} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} \dot{i_L} \\ \dot{v_C} \end{bmatrix} = \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{CR} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} \frac{E}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u \quad u = \{0,1\}$$

$$\dot{x} = Ax + Bu \xrightarrow{x = Pz} \dot{z} = P^{-1}APz + P^{-1}Bu$$

$$\dot{z} = A_z + B_z u$$

$$\begin{bmatrix} \dot{i_C} \\ \dot{v_C} \end{bmatrix} = \dot{z} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{RC} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & 0 \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} \frac{E}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u$$

- Caso particular

$$S(x) = \alpha(r_V - v_c) - \frac{1}{C}\left(i_L - \frac{v_c}{R}\right) = 0$$

Haciendo un cambio de coordenadas

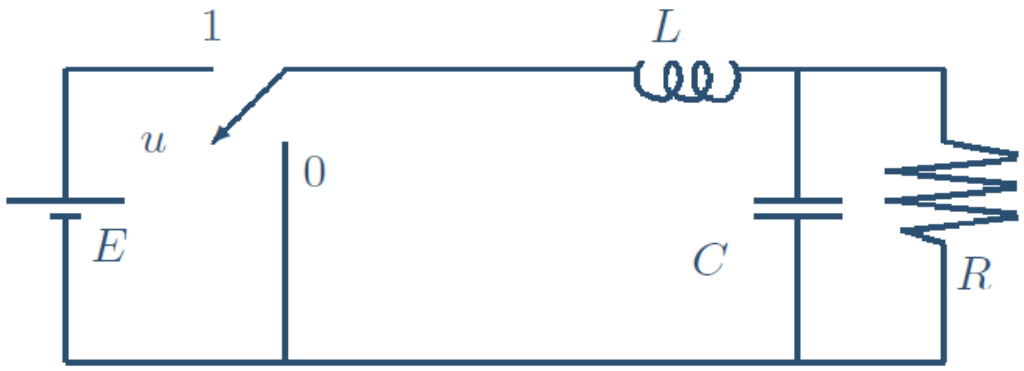
$$S(x) = \alpha(r_V - v_c) - \frac{i_C}{C} = 0$$

$$\begin{bmatrix} i_c \\ v_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{R} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L \\ v_C \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{i_C} \\ \dot{v_C} \end{bmatrix} = \dot{z} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{RC} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & 0 \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} \frac{E}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u$$

Forma “casi” canónica

La dinámica en MD es $\dot{v_C} = \frac{\dot{i_C}}{C} = \alpha(r_V - v_C), \dot{i_C} = -\alpha i_C$



$$\begin{bmatrix} \dot{i_L} \\ \dot{v_C} \end{bmatrix} = \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{CR} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} \frac{E}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u \qquad u = \{0,1\}$$

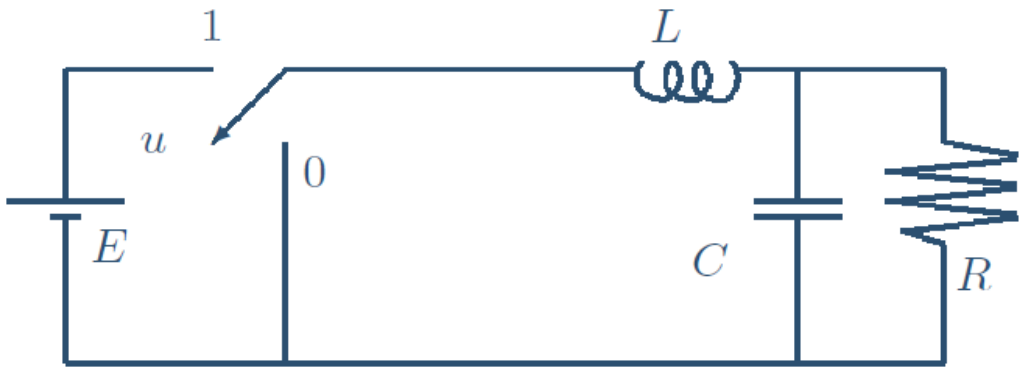
➡ La dinámica es sólo sensible a incertidumbre en C

➡ No hay error de estado estacionario

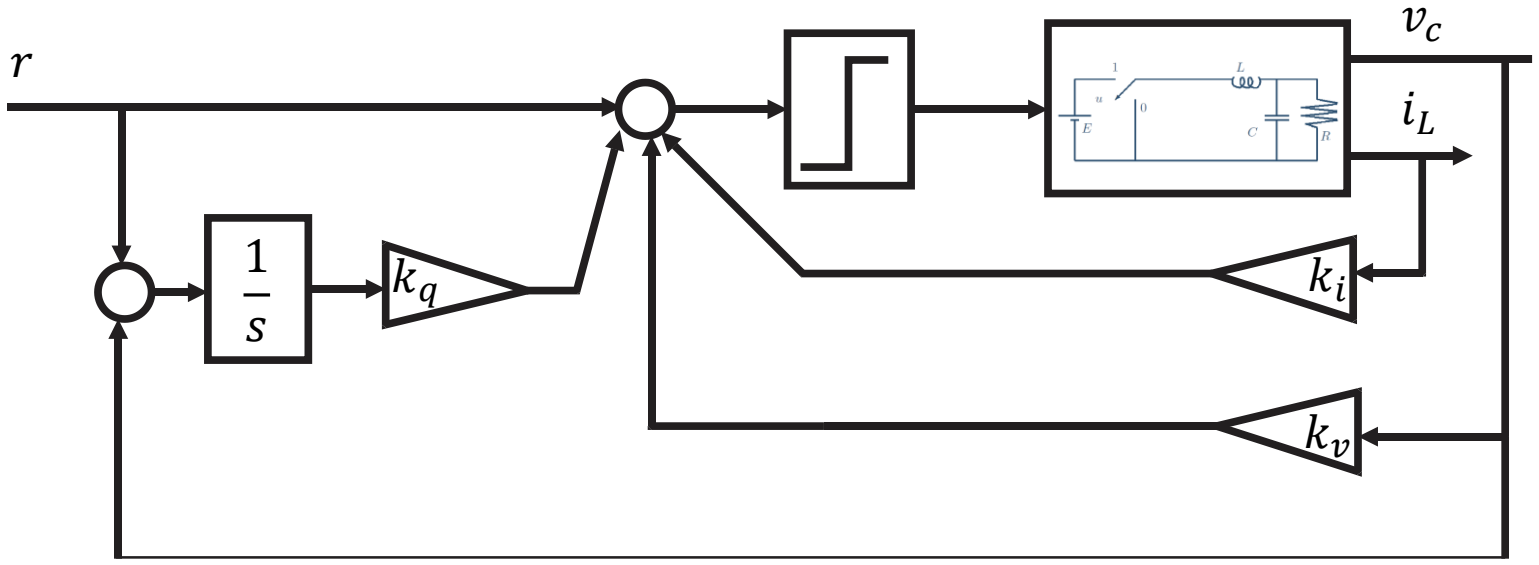
- Sistema expandido

$$S(x) = r - k_i i_L - k_v v_C - k_q x_q = 0$$

En este caso se expande el sistema (para rechazar perturbaciones en la carga) y además se realimentan todos los estados para asignar toda la dinámica.

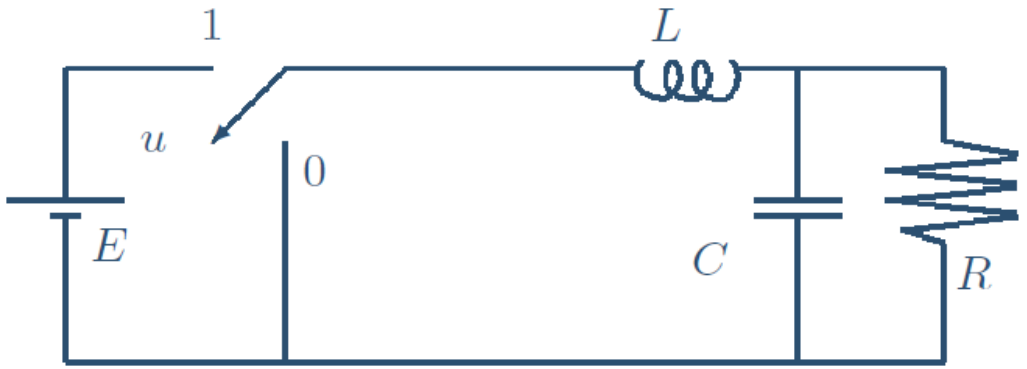


$$\begin{bmatrix} \dot{i_L} \\ \dot{v_C} \end{bmatrix} = \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{CR} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} \frac{E}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u \qquad u = \{0,1\}$$



- Sistema expandido

$$S(x) = r - k_i i_L - k_v v_C - k_q x_q = 0$$



Expansión del sistema en forma general:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{x_q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{LA} & 0 \\ -C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ x_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r_V$$

$$\dot{x_e} = A_e x_e + B_e u + B_r r_V$$

Para el sistema que se viene tratando:

$$\begin{bmatrix} \dot{i_L} \\ \dot{v_C} \\ \dot{x_q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} & 0 \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L \\ v_C \\ x_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{E}{L} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} r_V$$

$$\begin{bmatrix} \dot{i_L} \\ \dot{v_C} \end{bmatrix} = \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{CR} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} \frac{E}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u \qquad u = \{0,1\}$$

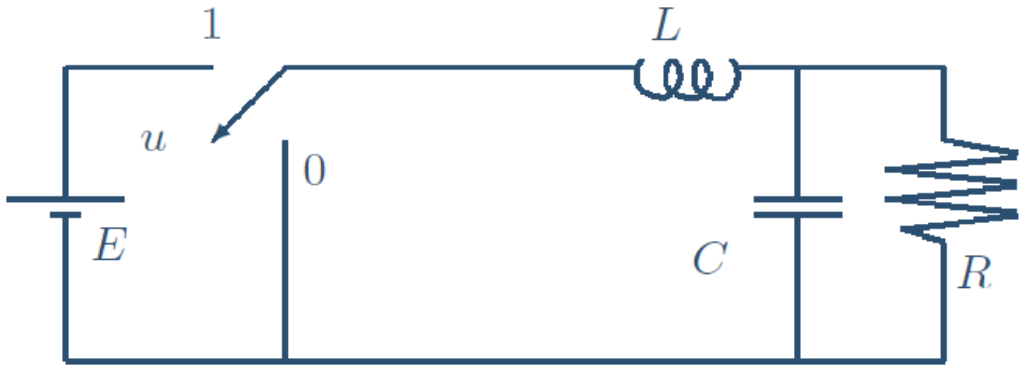
Condición de transversalidad:

$$\mathrm{k}^T b = [k_i \quad k_v \quad k_q] \begin{bmatrix} \frac{E}{L} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{k_I E}{L} > 0$$ ✓

Se supone: $S(x) = r_V - k_i i_L - k_v v_C - k_q x_q = r_V - [k_i \quad k_v \quad k_q] \begin{bmatrix} i_L \\ v_C \\ x_q \end{bmatrix} = r_V - k^T x = 0$

- Sistema expandido

$$S(x) = r - k_i i_L - k_v v_C - k_q x_q = 0$$



$$\begin{bmatrix} \dot{i_L} \\ \dot{v_C} \end{bmatrix} = \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{CR} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} \frac{E}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u \qquad u = \{0,1\}$$

Control equivalente

$$\dot{x_e} = A_e x_e + B_e u + B_r r_V$$

$$S(x) = r_V - k x_e = 0$$

$$\dot{S(x)} = \dot{r_V} - k\,\dot{x_e} = 0$$

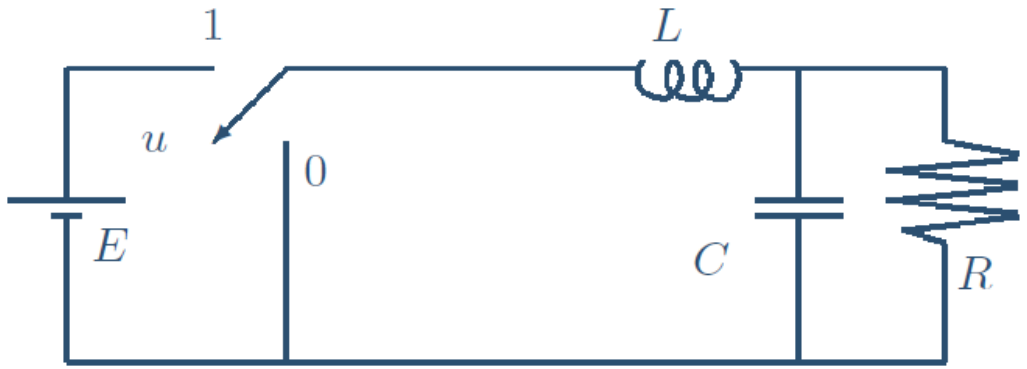
$$u_{eq} = -(k^T B_e)^{-1}(k B_r r_V + k A_e x_e)$$

Haciendo $u = u_{eq}$

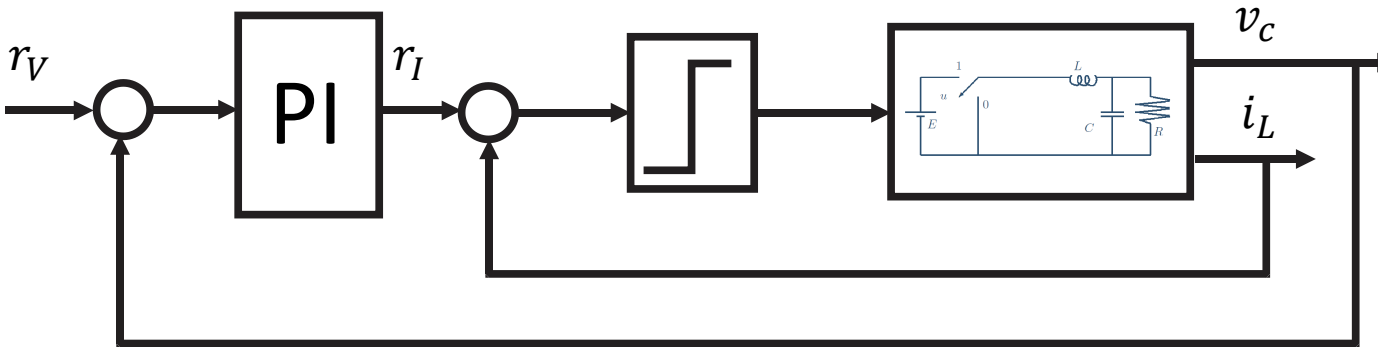
$$\dot{x_e} = (I - B_e(kB_e)^{-1}k)A_e x_e + (I - B_e(kB_e)^{-1}k)B_r r_V$$

$$A_{LCe} = (I - B_e(kB_e)^{-1}k)A_e \quad \Rightarrow \quad |SI - A_{LCe}| = \Delta(s) = s\left(s^2 + s\left(\frac{1}{RC} + \frac{k_v}{Ck_i}\right) - \frac{k_q}{k_i C}\right)$$

- Otra solución posible



$$\begin{bmatrix} \dot{i}_L \\ \dot{v}_C \end{bmatrix} = \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{CR} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} \frac{E}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u \quad u = \{0,1\}$$



Energía Solar Fotovoltaica

Índice

- El recurso solar
- Sistemas de Seguimiento
- Conversión fotovoltaica
- Celdas, módulos y arreglos
- Tecnologías y producción
- Efectos de las sombras en las curvas características
- Sistemas fotovoltaicos
- Estrategias MPPT
- Control de interfaces electrónicas
- ***Control MPPT***

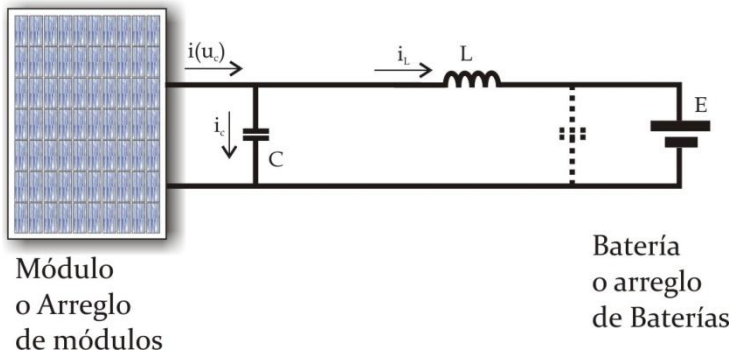
Tema 02

V1 - 2026

Control MPPT – Obtención del modelo

- Modelo

Llave cerrada

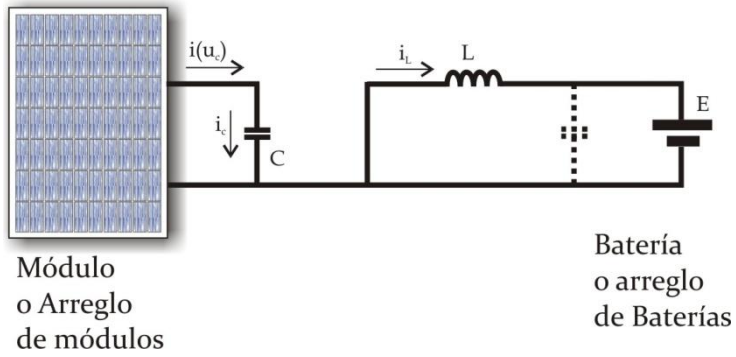


$$\begin{cases} i_C = C\dfrac{dv_{mf}}{dt} = i_{mf}(v_{mf},T,\Lambda) - i_L \Rightarrow \dfrac{dv_{mf}}{dt} = \dfrac{i_{mf}(v_{mf},T,\Lambda)}{C} - \dfrac{i_L}{C} \\ u_L = L\dfrac{di_L}{dt} = v_{mf} - v_{dc} \Rightarrow \dfrac{di_L}{dt} = \dfrac{v_{mf}}{L} - \dfrac{v_{dc}}{L} \end{cases}$$

$$\frac{dv_{mf}}{dt} = \frac{i_{mf}(v_{mf},T,\Lambda)}{C} - \frac{i_L}{C}S_W$$

$$\frac{di_L}{dt} = -\frac{v_{dc}}{L} + \frac{v_{mf}}{L}S_w$$

Llave abierta



$$\begin{cases} \dfrac{dv_{mf}}{dt} = \dfrac{i_{mf}(v_{mf})}{C} \\ \dfrac{di_L}{dt} = -\dfrac{v_{dc}}{L} \end{cases}$$

Modelo afín

$$\dot{x} = f(x) + g(x)v$$

- Modelos unificados

Elevador

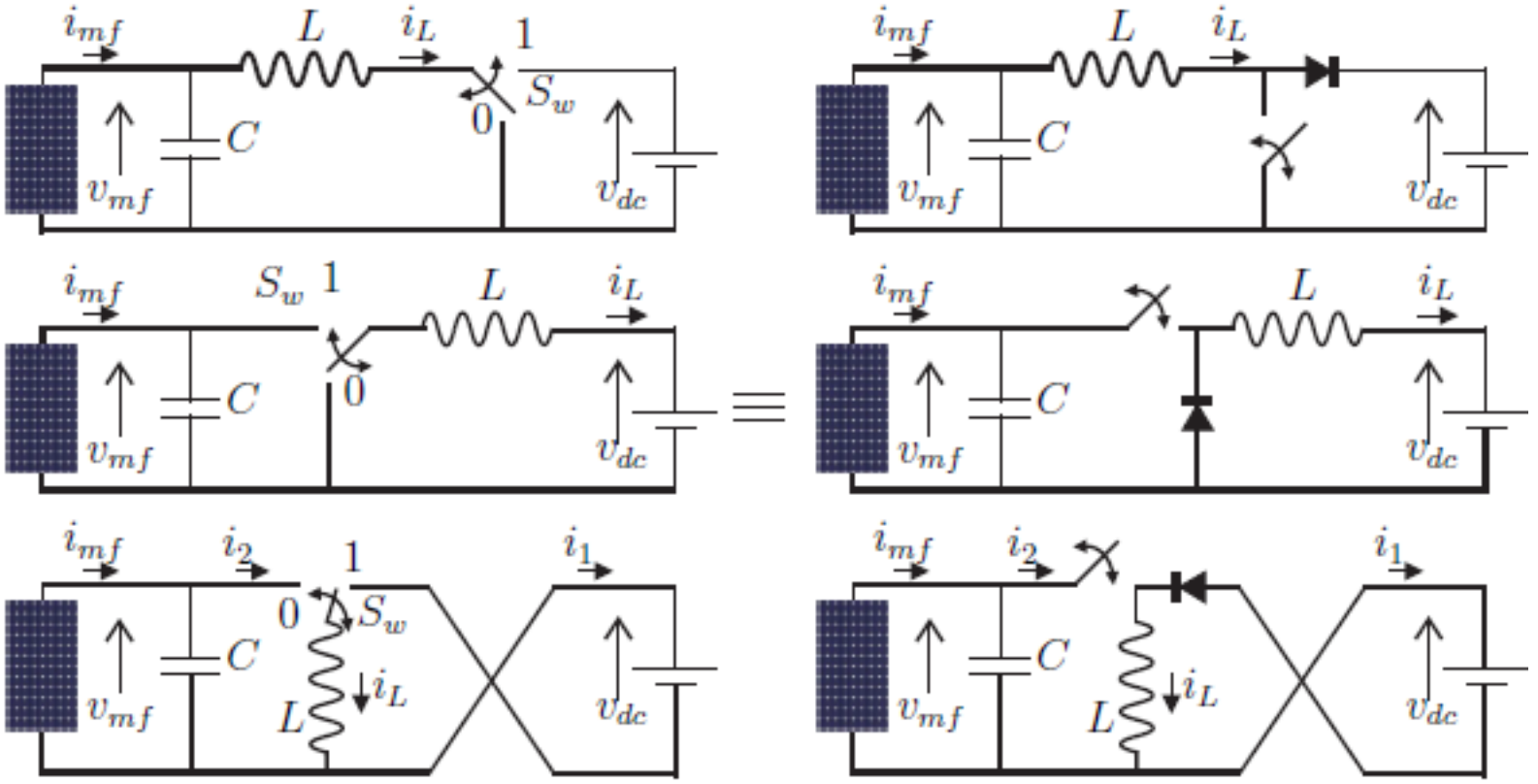
$$\begin{cases} \dot{v}_{mf} = \frac{i_{mf}(v_{mf},T,\Lambda)}{C} - \frac{i_L}{C}, \\ \dot{i}_L = \frac{v_{mf}}{L} - \frac{v_{dc}}{L} S_w, \end{cases}$$

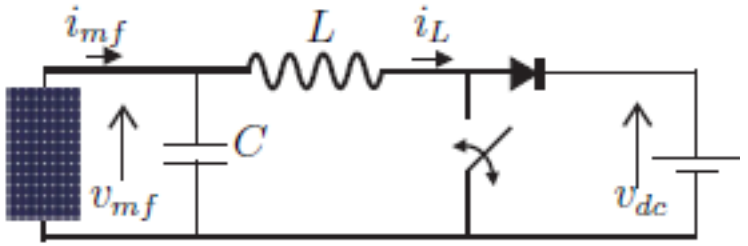
Reductor

$$\begin{cases} \dot{v}_{mf} = \frac{i_{mf}(v_{mf},T,\Lambda)}{C} - \frac{i_L}{C} S_w, \\ \dot{i}_L = -\frac{v_{dc}}{L} + \frac{v_{mf}}{L} S_w, \end{cases}$$

Reductor-Elevador

$$\begin{cases} \dot{v}_{mf} = \frac{i_{mf}(v_{mf},T,\Lambda) - i_L}{C} + \frac{i_L}{C} S_w, \\ \dot{i}_L = \frac{v_{mf}}{L} - \frac{(v_{mf}+v_{dc})}{L} S_w, \end{cases}$$

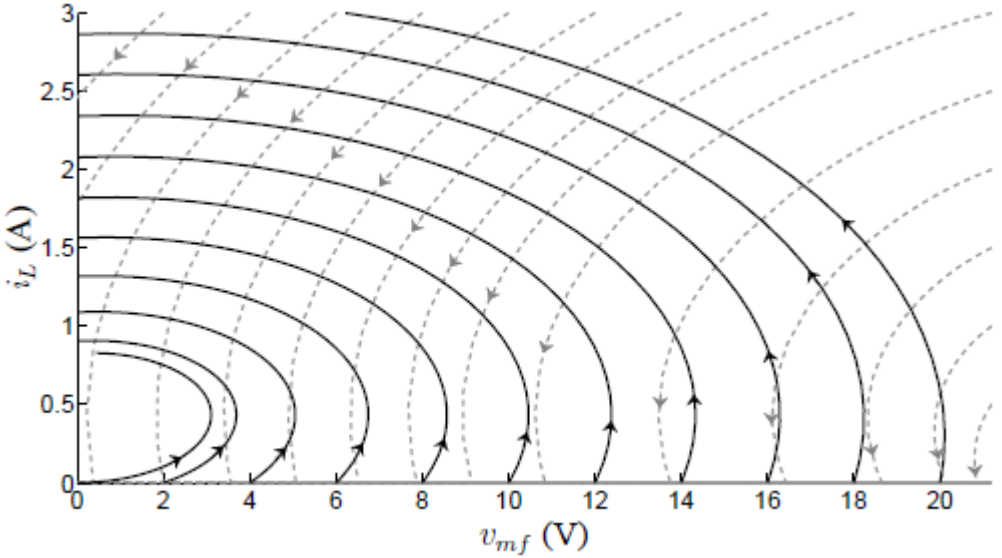




$$i_{mf}(v_{mf}) = N_m I_f - N_m e^{\frac{v_{mv}}{N_s v_T}}$$

$$i_{mf} \approx I$$

Línea de trazos: llave abierta
Línea llena: llave cerrada



- Llave en cero

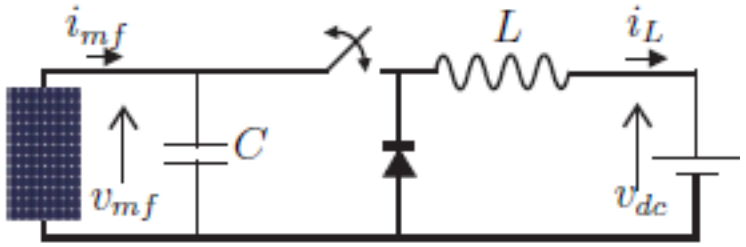
$$\frac{C}{L} v_{mf}^2 + (I - i_L)^2 = K_e \quad si \quad v_{mf} < v_{ca}$$

$$\frac{C}{L} v_{mf}^2 + i_L^2 = K_e \quad si \quad v_{mf} \geq v_{ca}$$

- Llave en uno

$$\frac{C}{L}(v_{mf} - v_{dc})^2 + (I - i_L)^2 = K_e \quad si \quad v_{mf} < v_{ca}$$

$$\frac{C}{L}(v_{mf} - v_{dc})^2 + i_L^2 = K_e \quad si \quad v_{mf} \geq v_{ca}$$



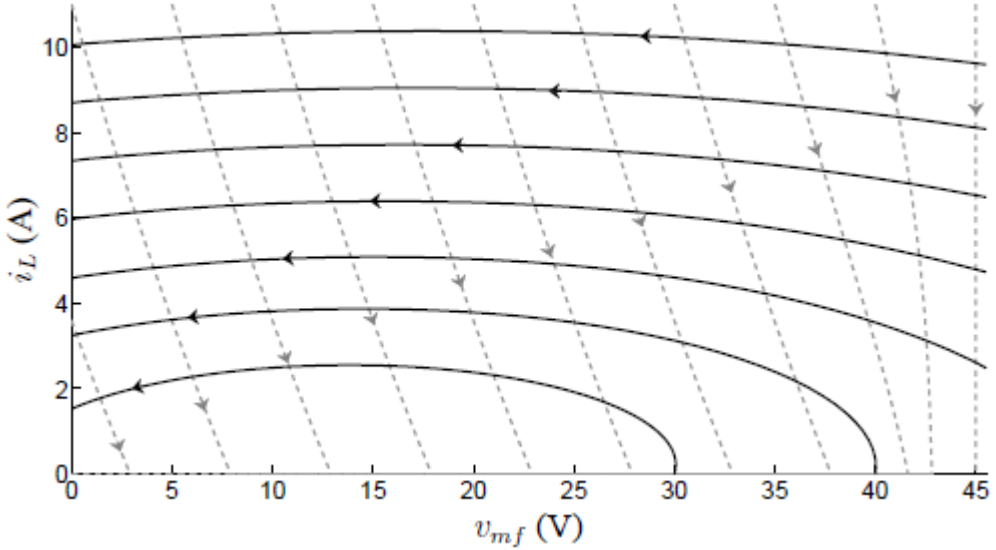
Línea de trazos: llave abierta
Línea llena: llave cerrada

$$i_{mf}(v_{mf}) = N_m I_f - N_m e^{\frac{v_{mv}}{N_s v_T}}$$

$$i_{mf} \approx I$$

- Llave en uno

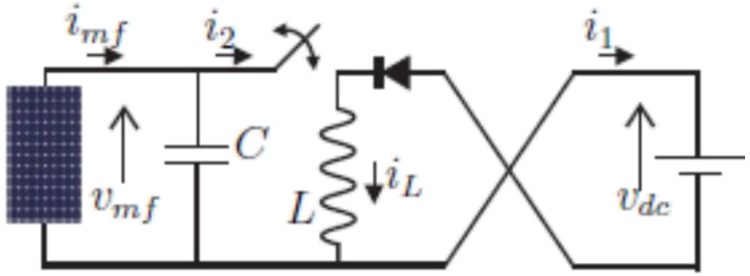
$$C(v_{mf} - v_{dc})^2 + L(I - i_L)^2 = K_r \quad si \quad v_{mf} < v_{ca}$$
$$C(v_{mf} - v_{dc})^2 + L(-i_L)^2 = K_r \quad si \quad v_{mf} \geq v_{ca}$$



- Llave en cero

$$i_L = -\frac{v_{dc}C}{L\dot{N}_m I_f}(v_{mf} - N_S V_T ln(i_{mf}(v_{mf}))) + K_r \quad v_{mf} < v_{ca}$$

$$v_{mf} = K_r \quad v_{mf} \geq v_{ca}$$



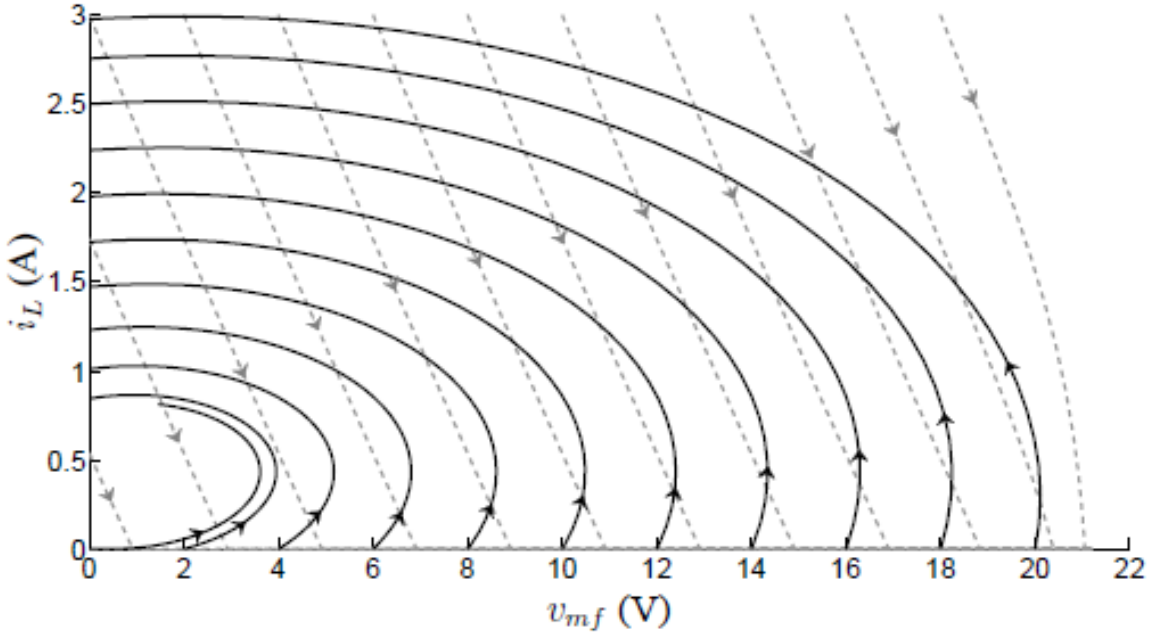
Línea de trazos: llave abierta
Línea llena: llave cerrada

$$i_{mf}(v_{mf}) = N_m I_f - N_m e^{\frac{v_{mv}}{N_s v_T}}$$

$$i_{mf} \approx I$$

- Llave en cero

$$\frac{C}{L} v_{mf}^2 + (I - i_L)^2 = K_{re} \quad si \quad v_{mf} < v_{ca}$$
$$\frac{C}{L} v_{mf}^2 + i_L^2 = K_{re} \quad si \quad v_{mf} \geq v_{ca}$$



- Llave en uno

$$i_L = -\frac{v_{dc} C}{L N_m I_f}(v_{mf} - N_S V_T ln(i_{mf}(v_{mf}))) + K_{re} \quad v_{mf} < v_{ca},$$

$$v_{mf} = K_{re} \quad v_{mf} \geq v_{ca},$$

Control MPPT – Control de corriente – Forma general

$$\mathcal{S} = \{x \in \mathbf{X} : h(x) = 0\}$$

$$u = sign(h) := \begin{cases} u^+ \; si \; h(x) > 0 \\ u^- \; si \; h(x) < 0 \end{cases} \quad u^+(x) \neq u^-(x)$$

$$\begin{cases} \mathcal{S}_w = \dfrac{1 + sign(h(x))}{2} \\ \mathcal{S}_I = \{x | h = i_L - I_r = 0\} \end{cases}$$

$$\mathcal{L}_g h = \frac{\partial h}{\partial x} g \neq 0$$

$$\begin{cases} \dot{h}(x) > 0 \quad \text{si} \quad h(x) < 0 \\ \dot{h}(x) < 0 \quad \text{si} \quad h(x) > 0 \end{cases}$$

$$u_{eq}(x) = -\frac{\mathcal{L}_f h}{\mathcal{L}_g h}\bigg|_{\mathcal{S}}$$

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Control MPPT – Control de corriente – Elevador

- Se propone

$$\mathcal{S}_I = \{x | h_I = i_L - I_r = 0\}$$

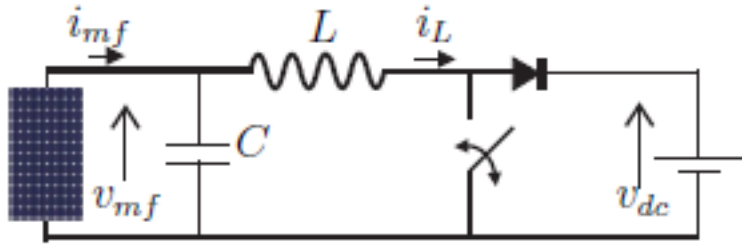
- Condición de transversalidad

$$\mathcal{L}_g \mathcal{S} = \nabla \mathcal{S} g = -\frac{v_{dc}}{L} < 0$$

- Control equivalente

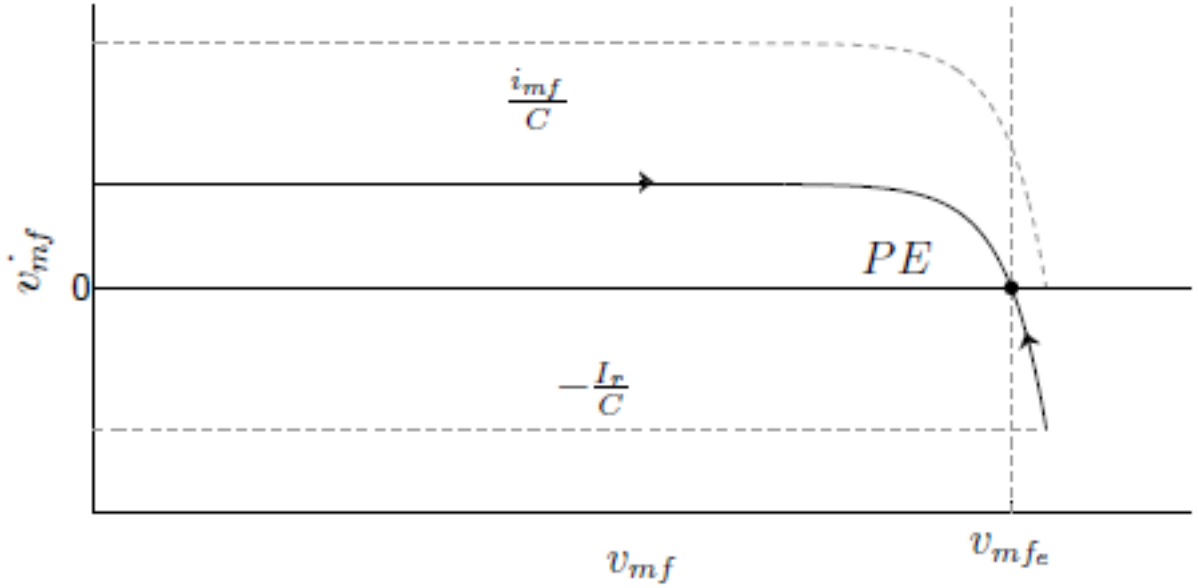
$$S_{w_{eq}} = \frac{v_{mf}}{v_{dc}}$$

$$0 < \mathcal{S}_w < 1 \Rightarrow 0 < v_{mf} < v_{dc}$$



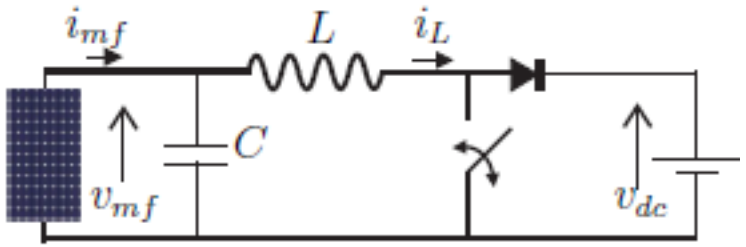
Dinámica en MD

$$\begin{cases} \dot{i_L} = 0, \\ \dot{v_{mf}} = \dfrac{i_{mf} - I_r}{C}. \end{cases}$$

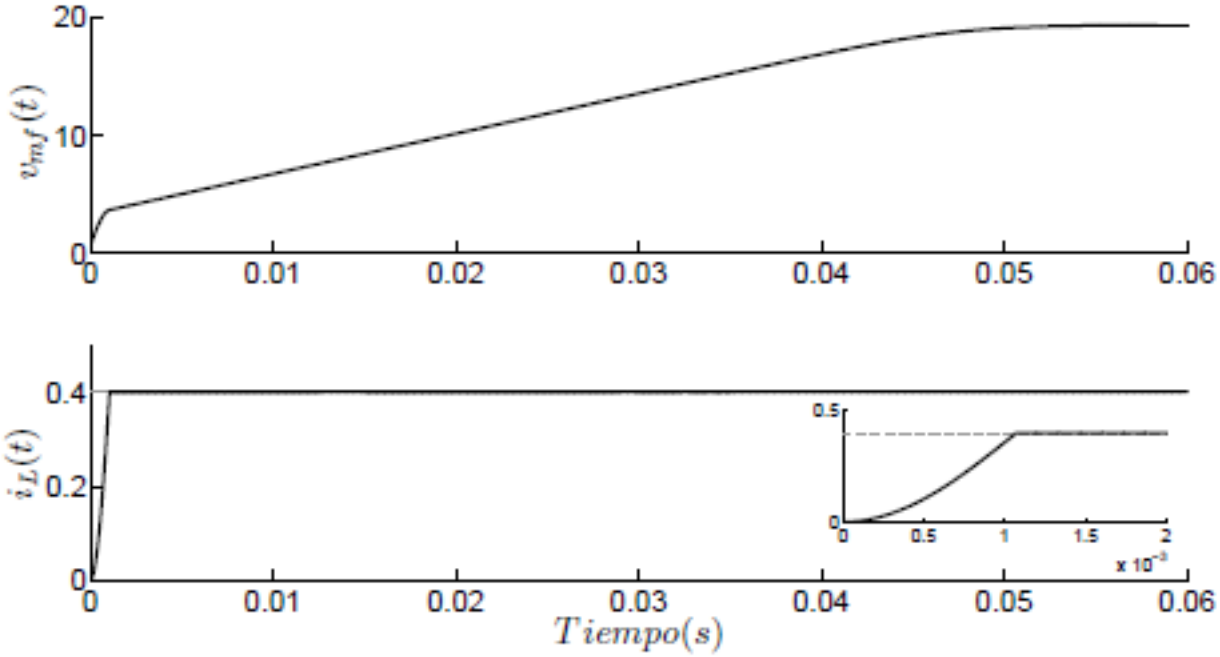


CSER: Energía Solar Fotovoltaica

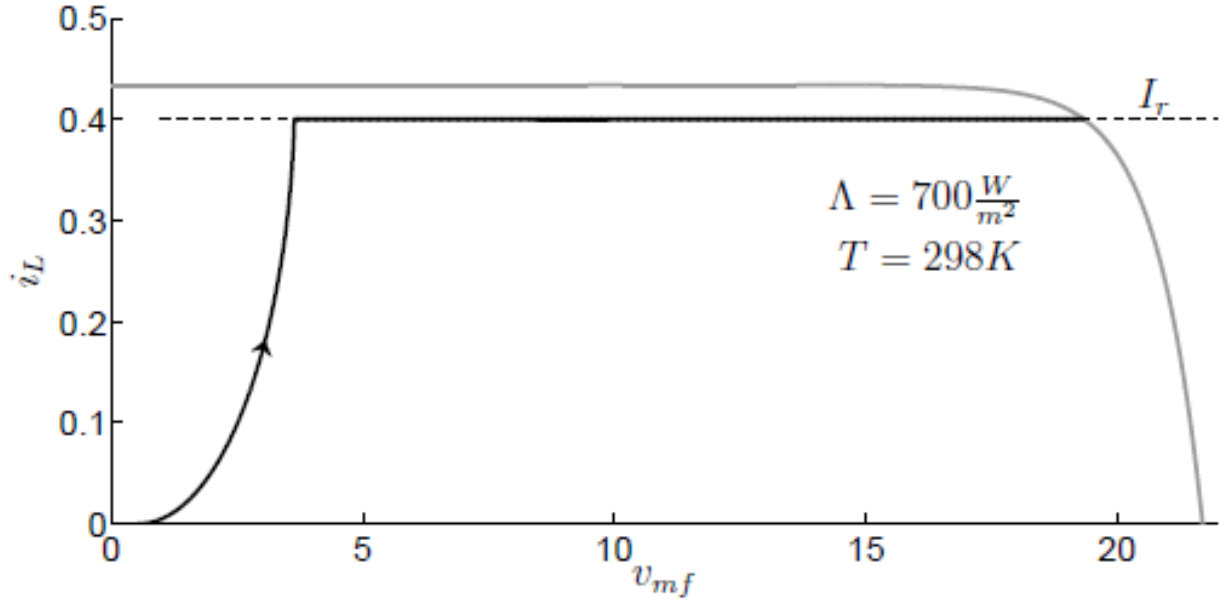
Control MPPT – Control de corriente – Elevador



- Respuesta temporal de la regulación de corriente i_L para el convertidor elevador.



- Trayectorias en el plano (v_{mf}, i_L) con regulación de corriente i_L frente a un escalón de radiación para el convertidor elevador



CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Control MPPT – Control de corriente – Reductor

- Se propone

$$\mathcal{S}_I = \{x | h_I = i_L - I_r = 0\}$$

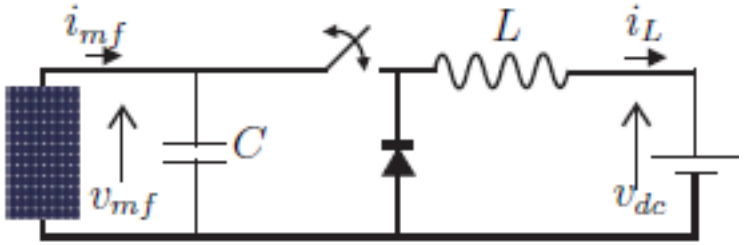
- Condición de transversalidad

$$\mathcal{L}_g \mathcal{S} = \nabla \mathcal{S} g = -\frac{v_{mf}}{L} < 0,$$

- Control equivalente

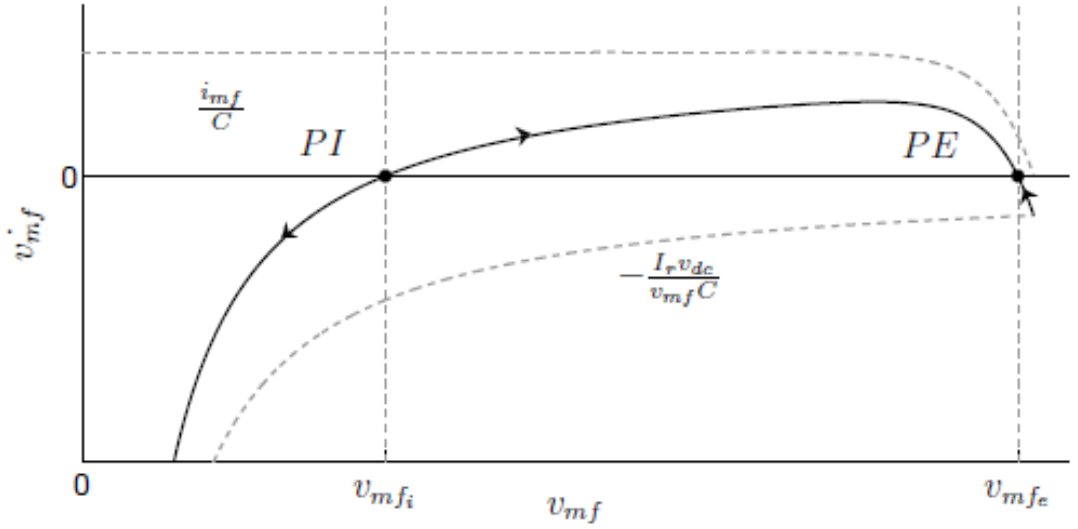
$$S_{w_{eq}} = \frac{v_{dc}}{v_{mf}}$$

$$0 < \mathcal{S}_w < 1 \quad \Rightarrow \quad 0 < v_{dc} < v_{mf}$$



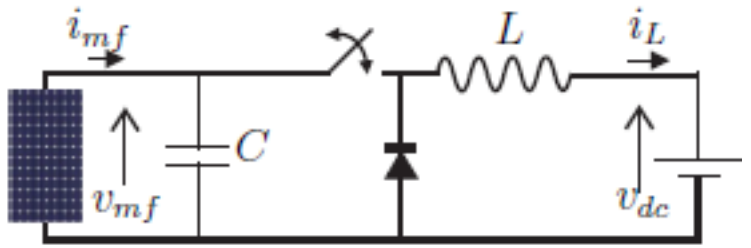
Dinámica en MD

$$\begin{cases} \dot{i_L} = 0, \\ \dot{v_{mf}} = \dfrac{i_{mf}(v_{mf})}{C} - \dfrac{(I_r v_{dc})}{(v_{mf} C)} \end{cases}$$

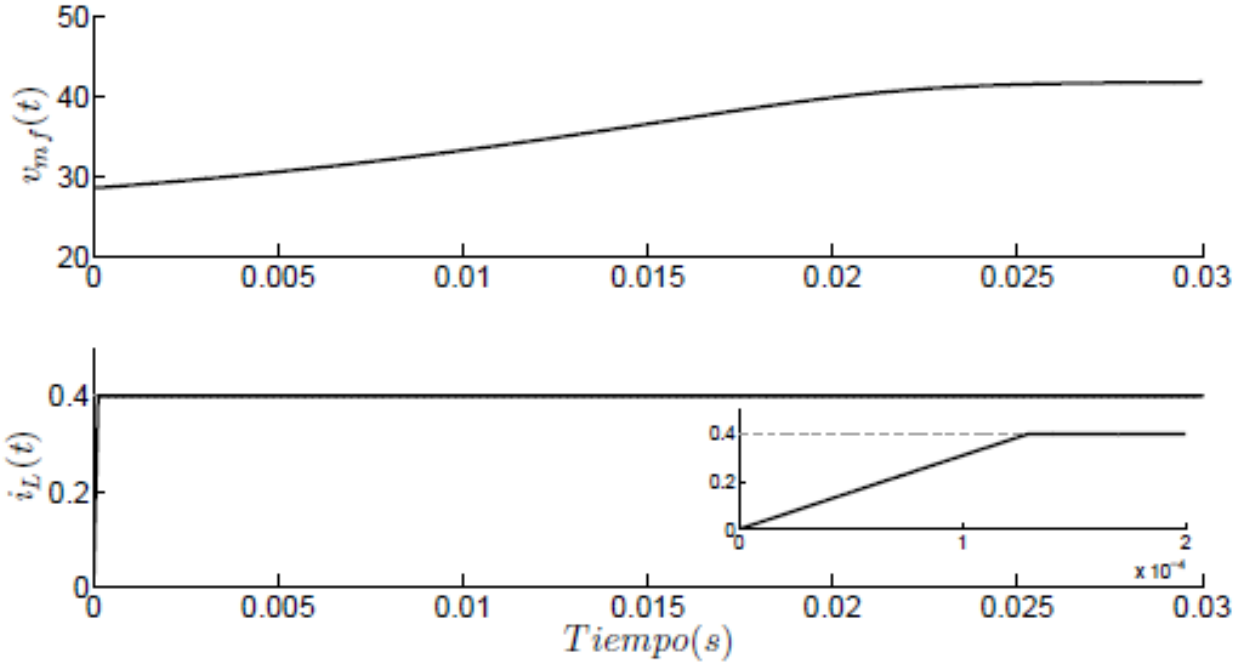


CSER: Energía Solar Fotovoltaica

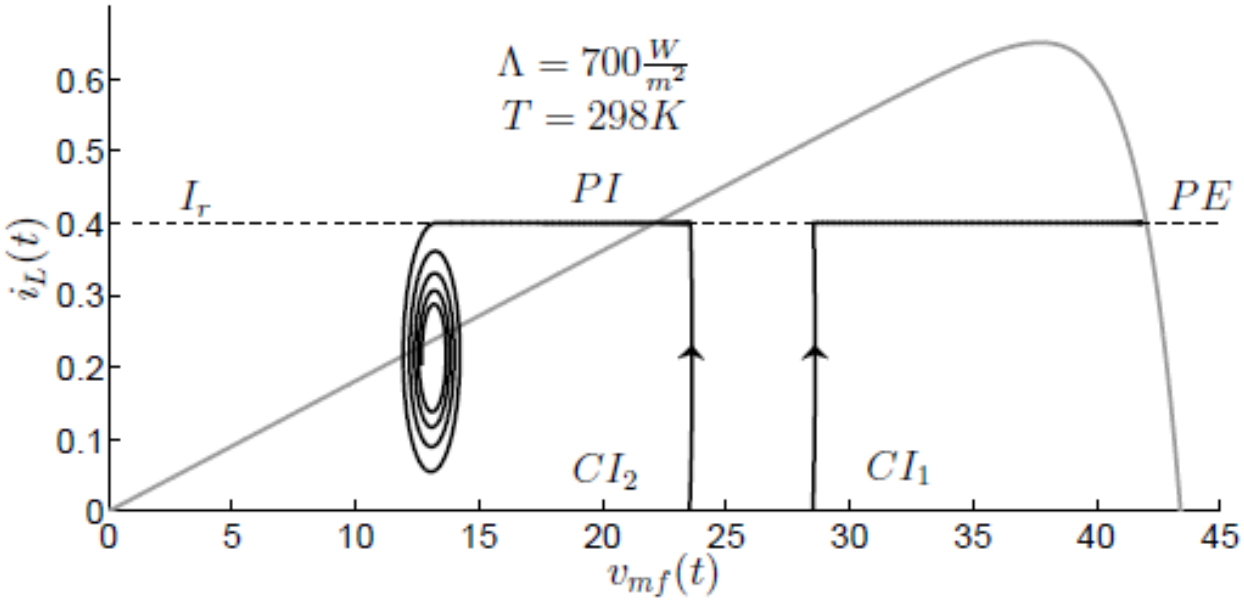
Control MPPT – Control de corriente – Reductor



- Respuesta temporal de la regulación de corriente i_L para el convertidor reductor.



- Trayectorias en el plano (v_{mf}, i_L) con regulación de corriente i_L frente a un escalón de radiación para el convertidor reductor.



CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Control MPPT – Control de corriente – Reductor/Elevador

- Se propone

$$\mathcal{S}_I = \{x | h_I = i_L - I_r = 0\}$$

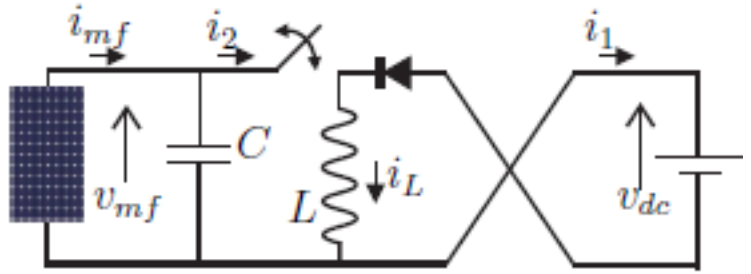
- Condición de transversalidad

$$\mathcal{L}_g \mathcal{S} = \nabla \mathcal{S} g = -\frac{v_{mf} + v_{dc}}{L} < 0$$

- Control equivalente

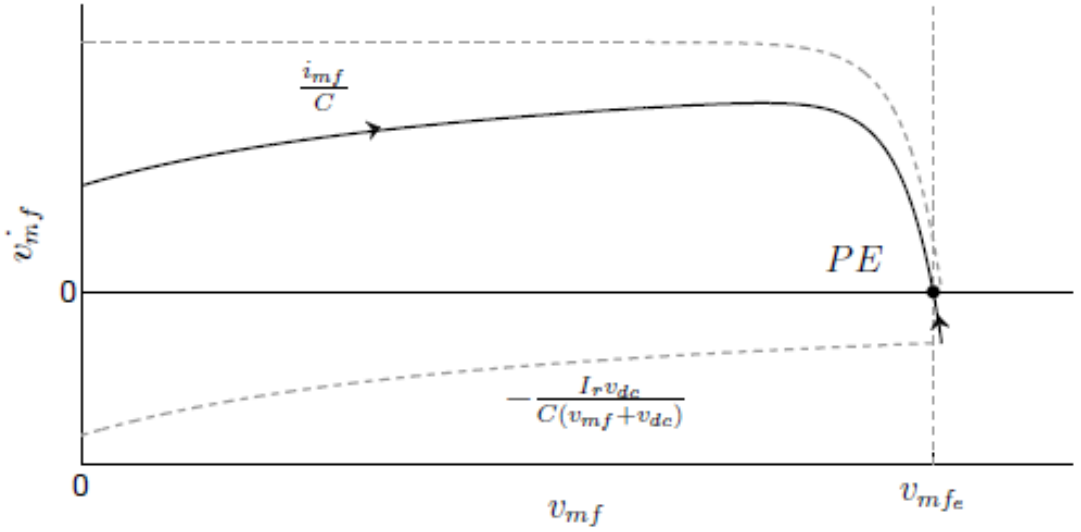
$$S_{w_{eq}} = \frac{v_{mf}}{v_{dc} + v_{mf}}$$

$$0 < \mathcal{S}_w < 1 \quad \Rightarrow \quad 0 < v_{mf} \text{ con } v_{dc} > 0$$



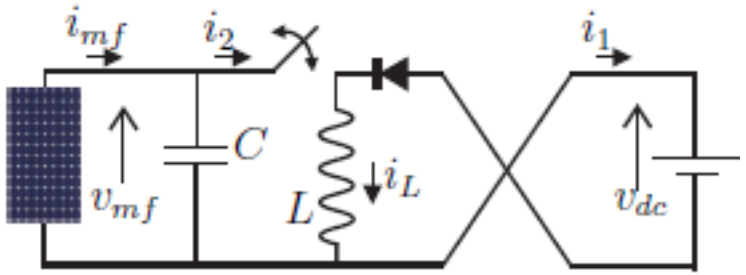
Dinámica en MD

$$\begin{cases} \dot{i_L} = 0, \\ \dot{v_{mf}} = \dfrac{i_{mf}}{C} - \dfrac{I_r}{C} \dfrac{v_{dc}}{v_{mf} + v_{dc}} \end{cases}$$

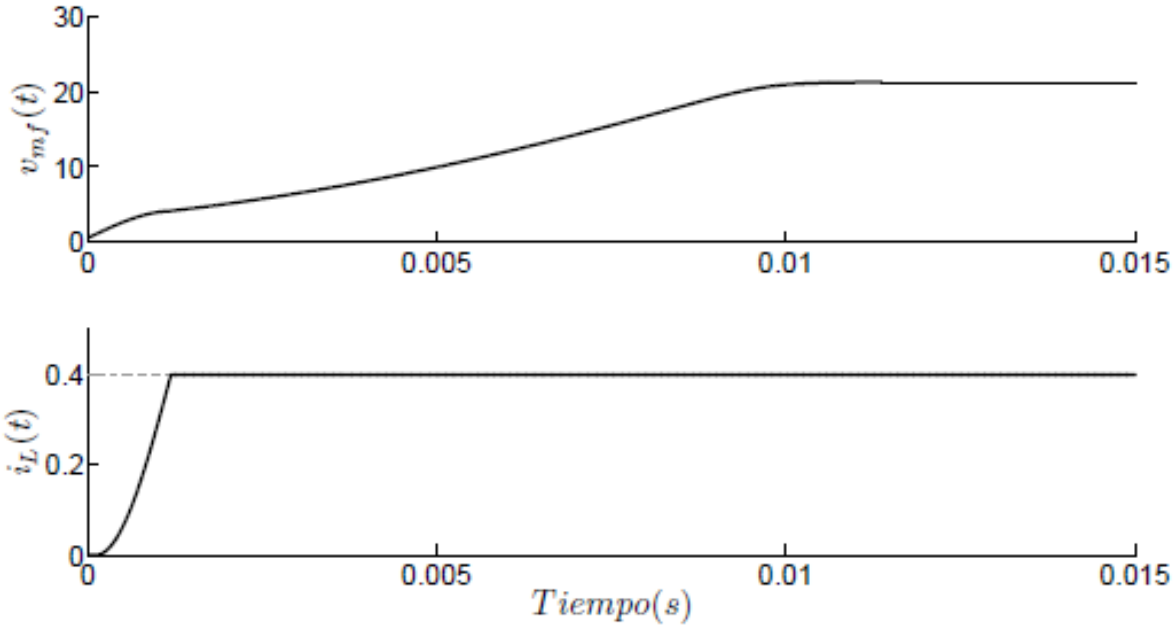


CSER: Energía Solar Fotovoltaica

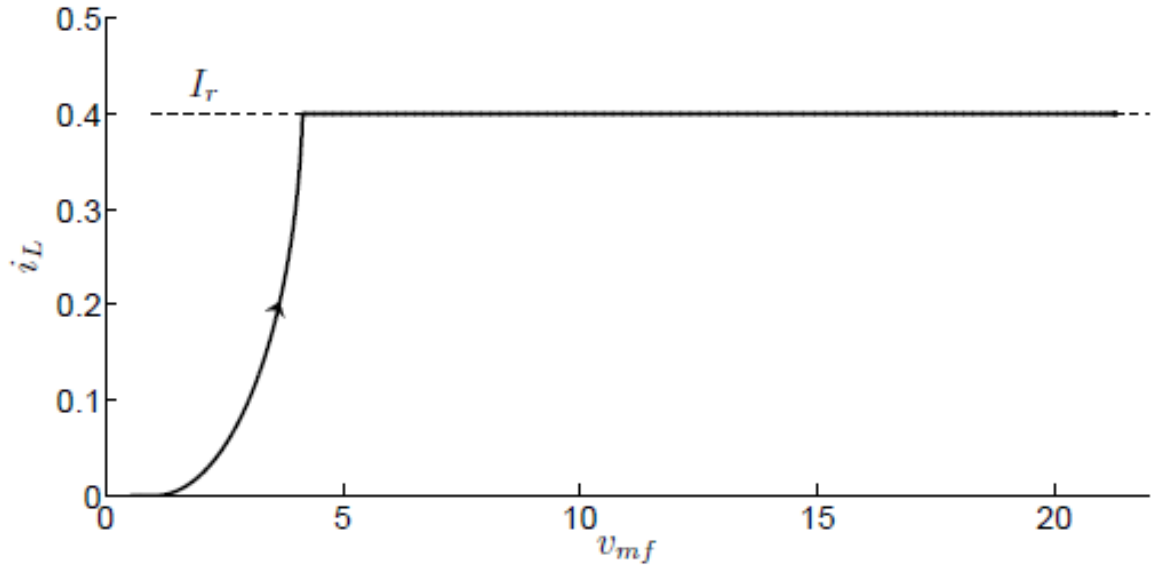
Control MPPT – Control de corriente – Reductor/Elevador



- Respuesta temporal de la regulación de corriente i_L para el convertidor reductor-elevador.



- Trayectorias en el plano (v_{mf}, i_L) con regulación de corriente i_L frente a un escalón de radiación para el convertidor reductor-elevador

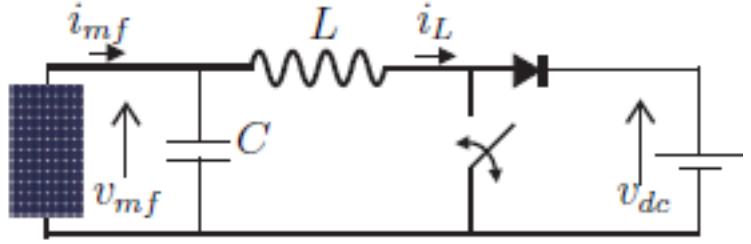


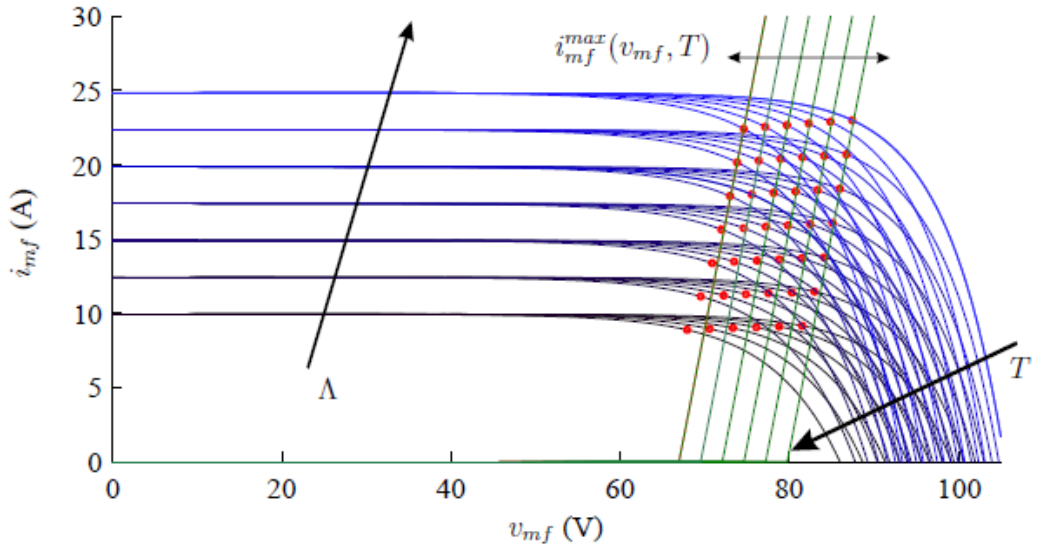
CSER: Energía Solar Fotovoltaica

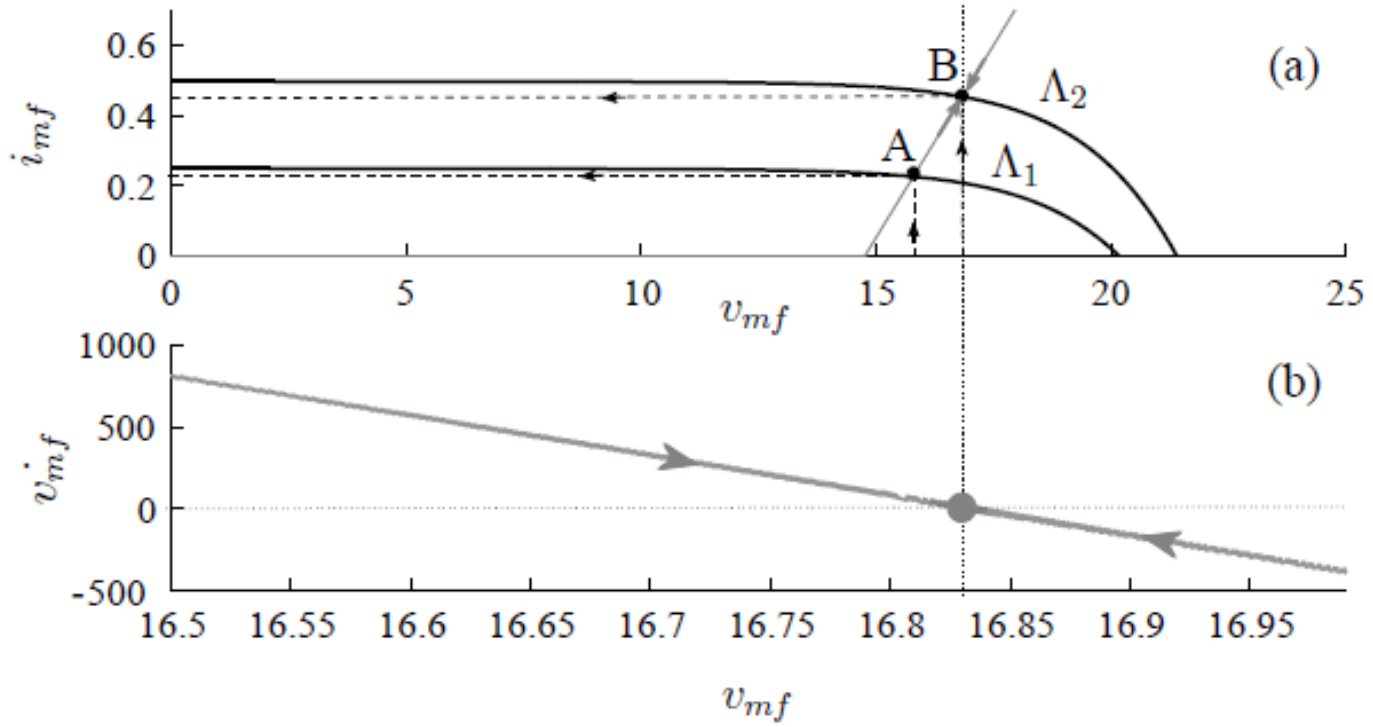
Control MPPT – Estrategia MPPT basada en balance de energía - Elevador

$$\mathcal{S}_{MPP_e} = \{x | h_{MPP} = i_L - I_r = 0\}$$

$$I_r = i_{mf}^{max}(v_{mf}, T)$$





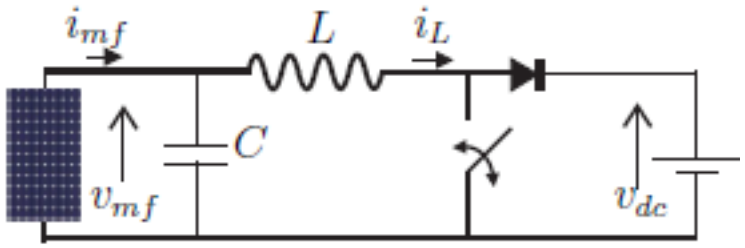


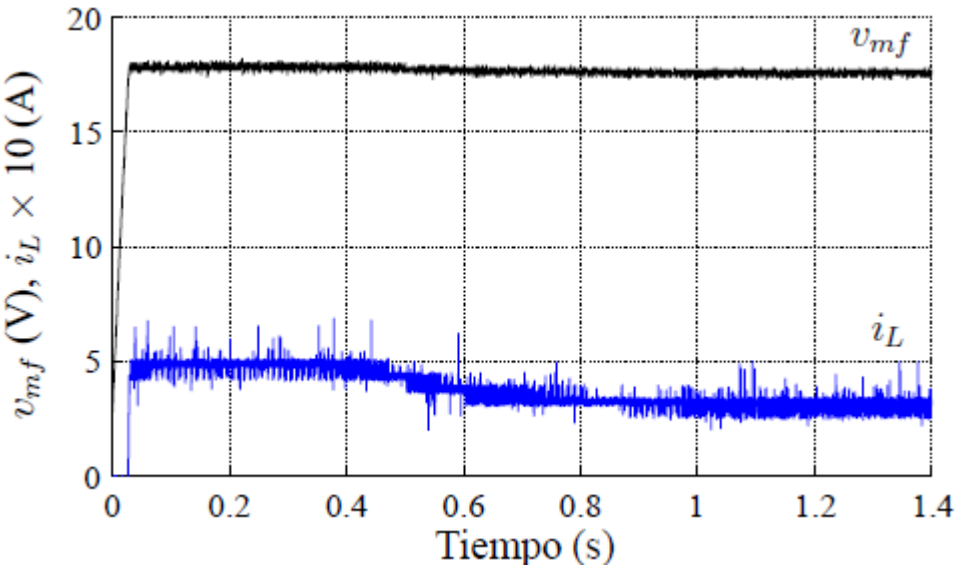
Control MPPT – Estrategia MPPT basada en balance de energía - Elevador

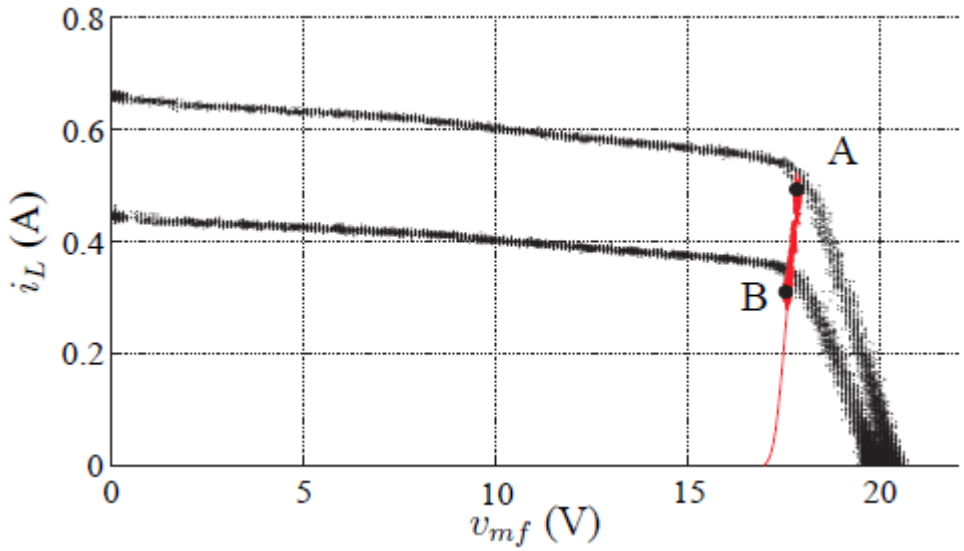
- Resultados experimentales

$$\mathcal{S}_{MPP_e} = \{x | h_{MPP} = i_L - I_r = 0\}$$

$$I_r = i_{mf}^{max}(v_{mf}, T)$$



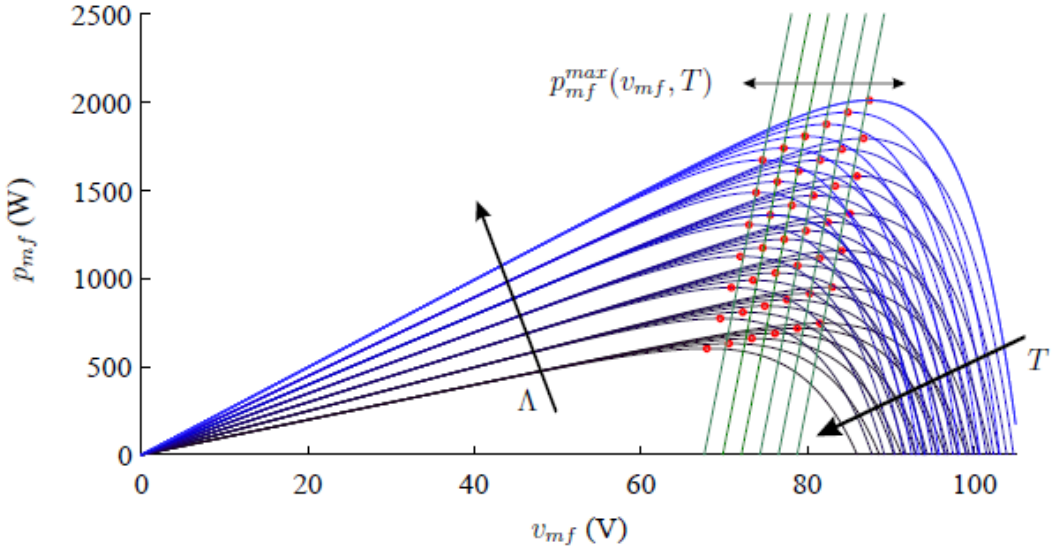


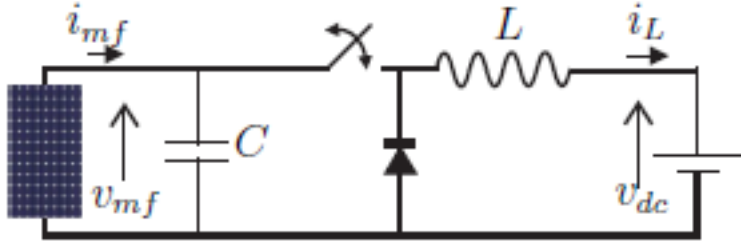


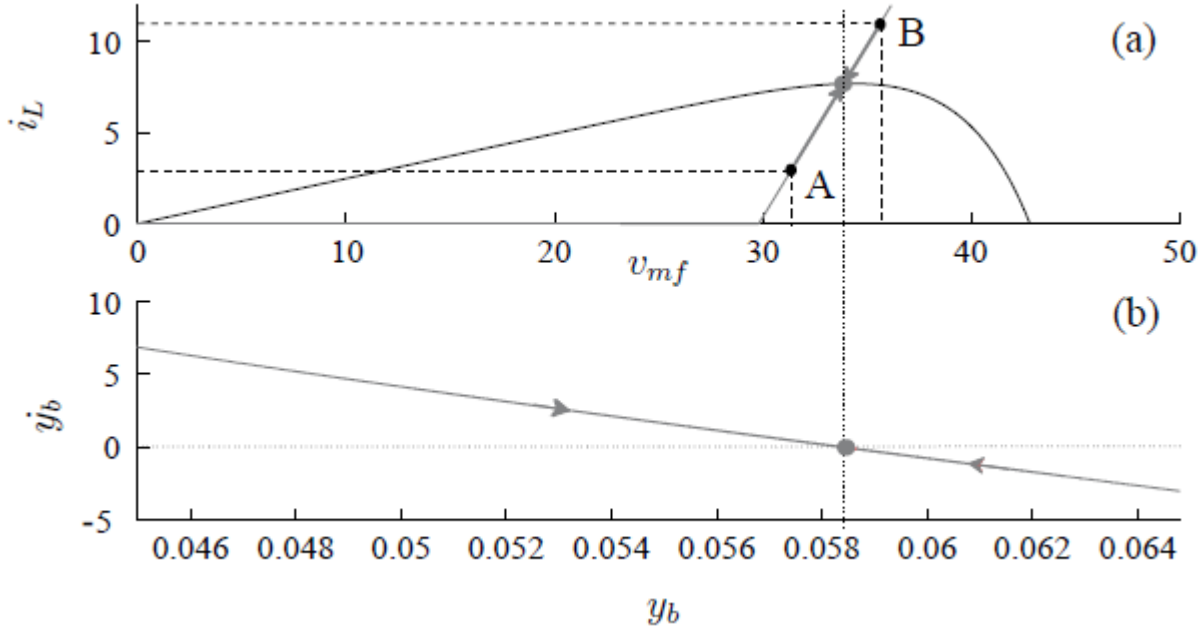
Control MPPT – Estrategia MPPT basada en balance de energía - Reductor

$$h(x) = i_L - I_r = 0$$

$$I_r = \frac{1}{v_{dc}} P_{mf}^{max}(v_{mf}, T)$$







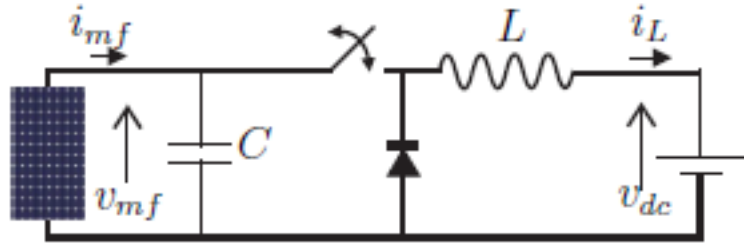
$$y_b = \frac{1}{2}(C v_{mf}^2 + L i_L^2)$$

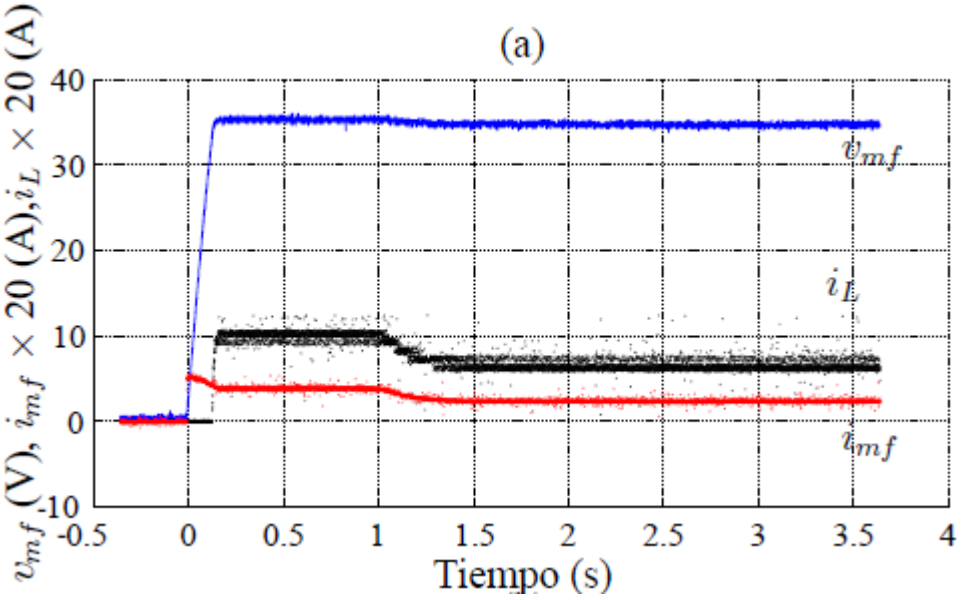
Control MPPT – Estrategia MPPT basada en balance de energía - Reductor

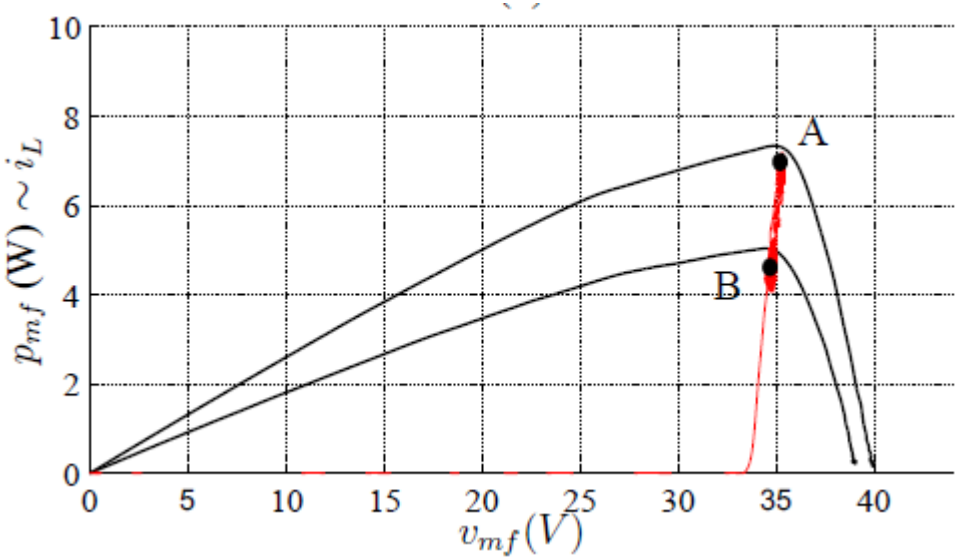
- Resultados experimentales

$$h(x) = i_L - I_r = 0$$

$$I_r = \frac{1}{v_{dc}} P_{mf}^{max}(v_{mf}, T)$$







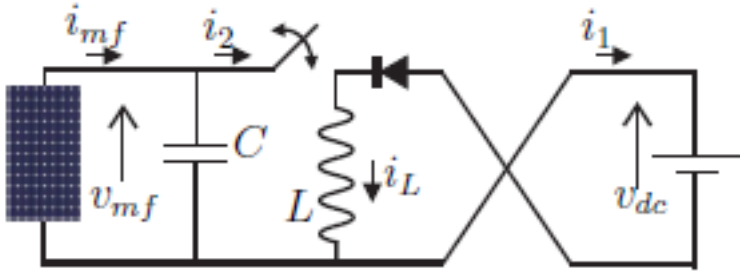
Control MPPT – Estrategia MPPT basada en balance de energía – Reductor/Elevador

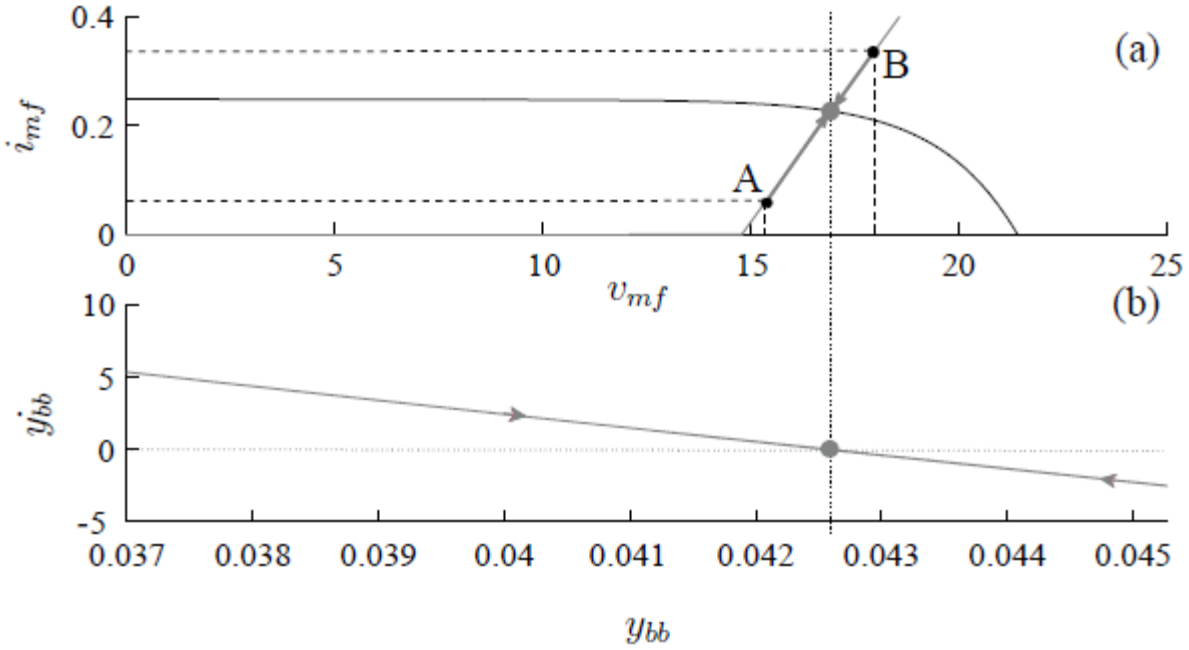
- En estado estacionario:

$$i_L = i_{mf}/\delta$$

$$\delta = \frac{v_{dc}}{v_{dc}+v_{mf}}$$

$$I_r = \frac{v_{dc}+v_{mf}}{v_{dc}} i_{mf}^{max}(v_{mf}, T)$$





$$y_{bb} = \frac{1}{2}(C(v_{dc}+v_{mf})^2 + Li_L^2)$$

$$\dot{y}_{bb} = (v_{mf}+v_{dc})(i_{mf} - i_{mf}^{max}(v_{mf}, T))$$

CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Control MPPT – Control de tensión – Reductor

- Se propone

$$\mathcal{S}_v = \{x | h_v = v_{mf} - V_r = 0\}$$

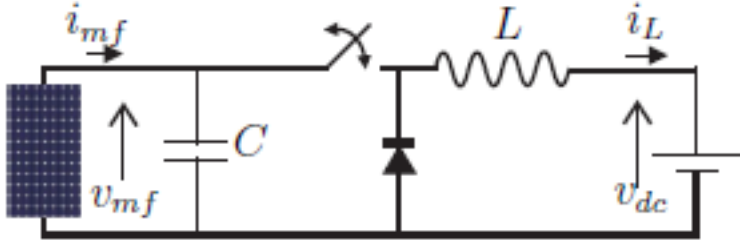
- Condición de transversalidad

$$\mathcal{L}_g \mathcal{S} = \nabla \mathcal{S} g = -\frac{i_L}{C} < 0$$

- Control equivalente

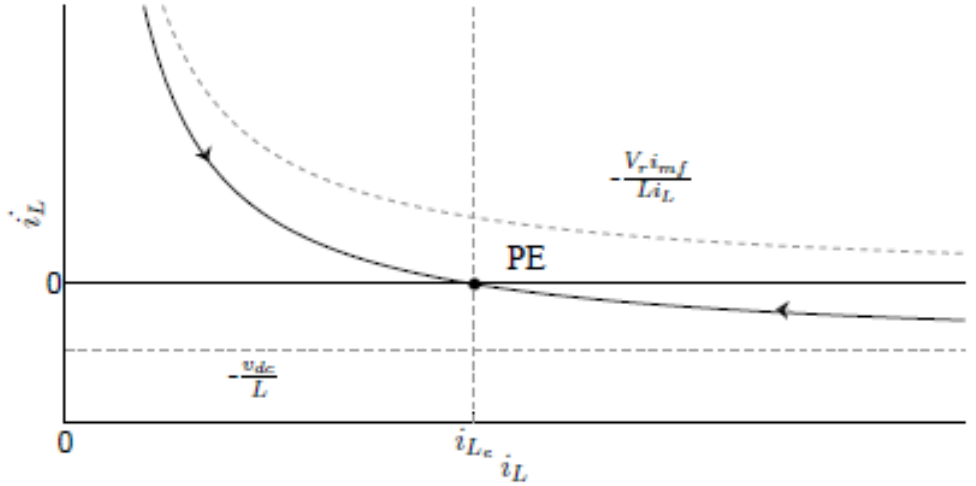
$$S_{w_{eq}} = \frac{i_{mf}(V_r)}{i_L}$$

$$0 < \mathcal{S}_w < 1 \quad \Rightarrow \quad 0 < i_{mf}(V_r) < i_L$$



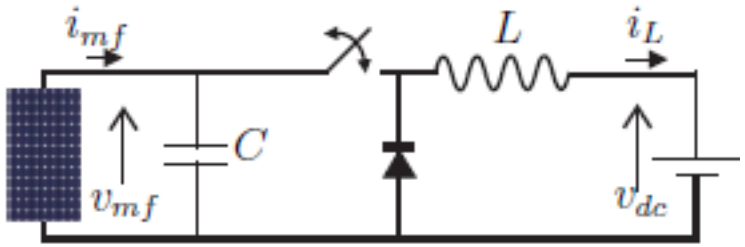
Dinámica en MD

$$\begin{cases} \dot{i_L} = -\frac{v_{dc}}{L} + \frac{V_r i_{mf}(V_r)}{L i_L} \\ \dot{v_{mf}} = 0. \end{cases}$$

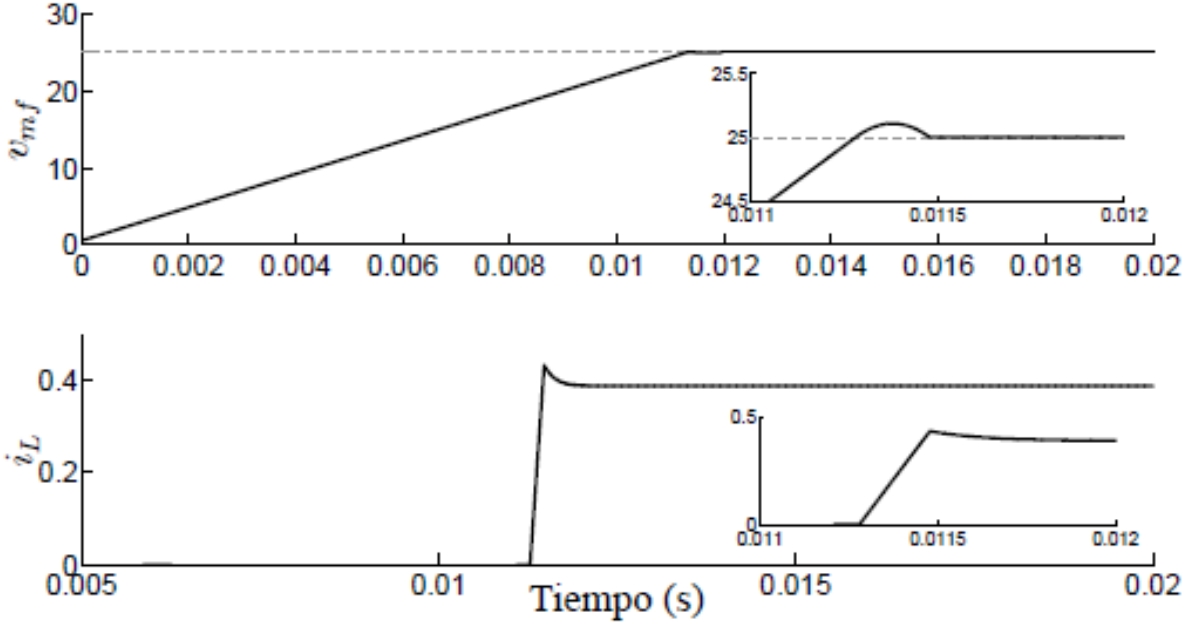


CSER: Energía Solar Fotovoltaica

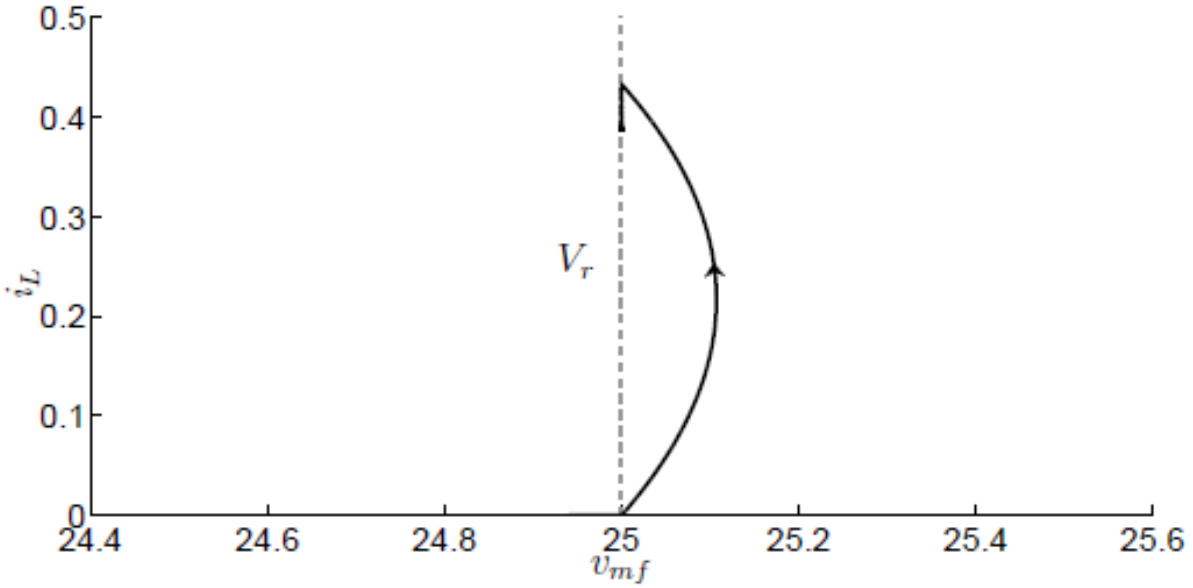
Control MPPT – Control de tensión – Reductor



- Respuesta temporal de la regulación de tensión v_{mf} para el convertidor reductor.

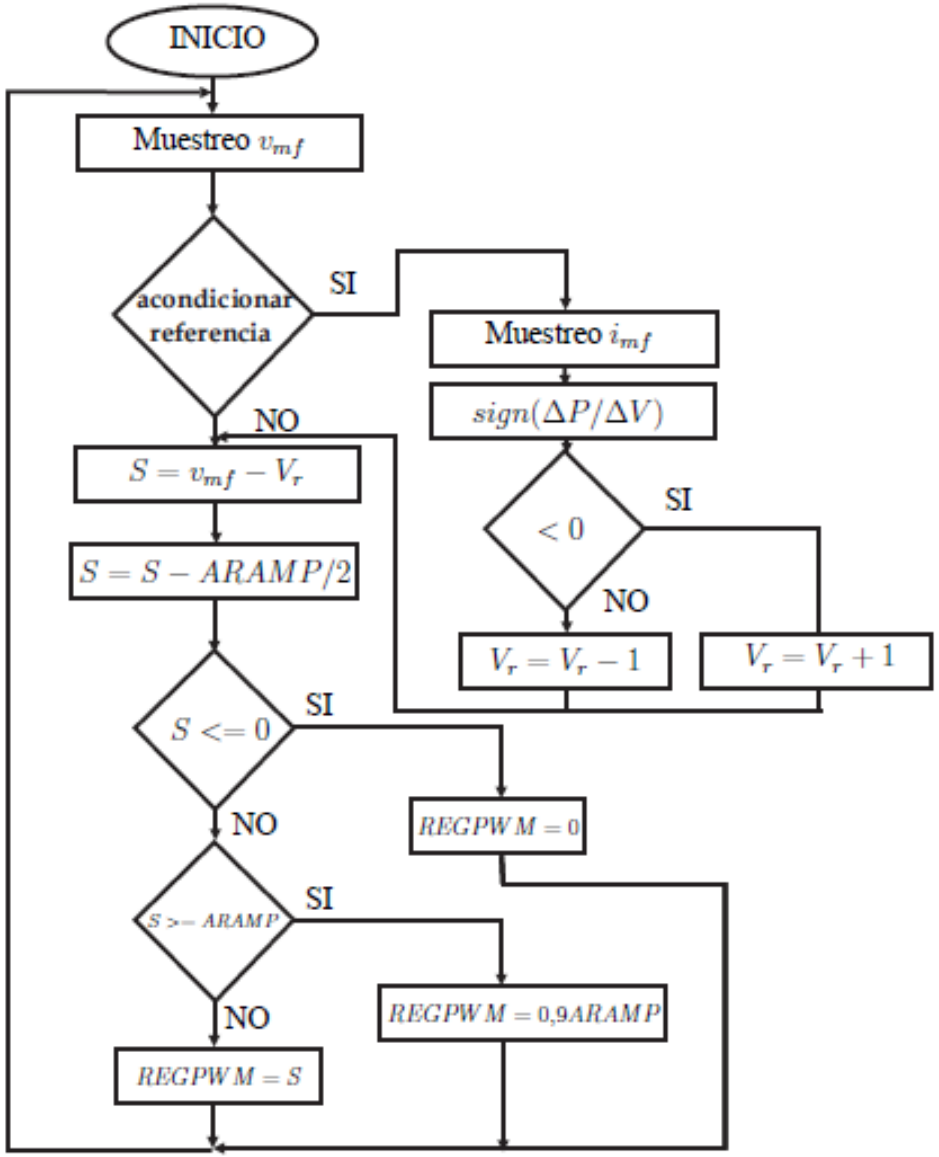


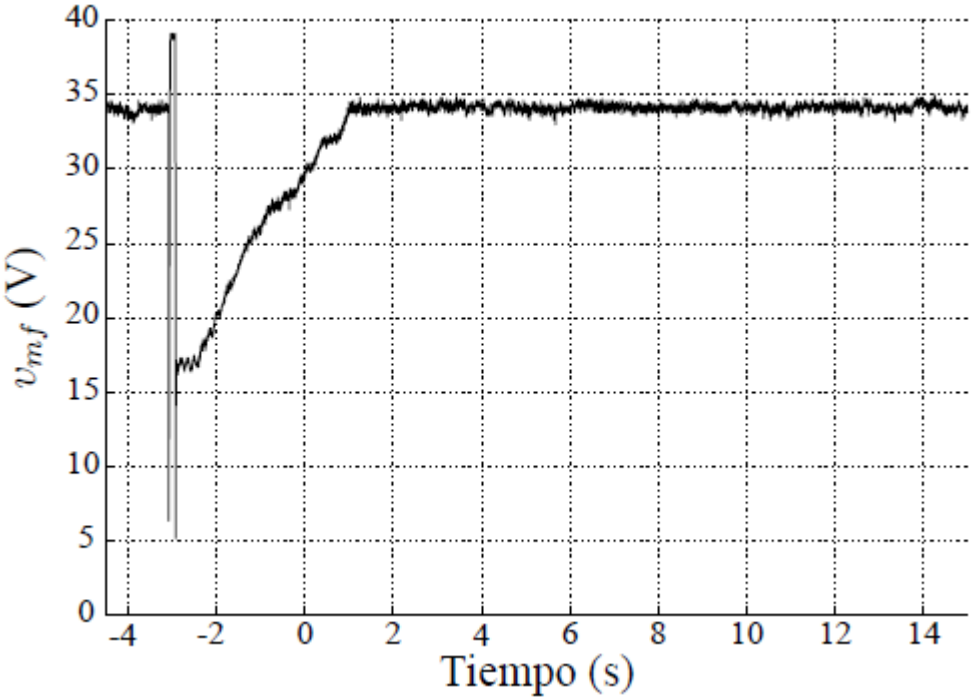
- Trayectorias en el plano (v_{mf}, i_L) con regulación de tensión v_{mf} frente a un escalón de radiación para el convertidor reductor.

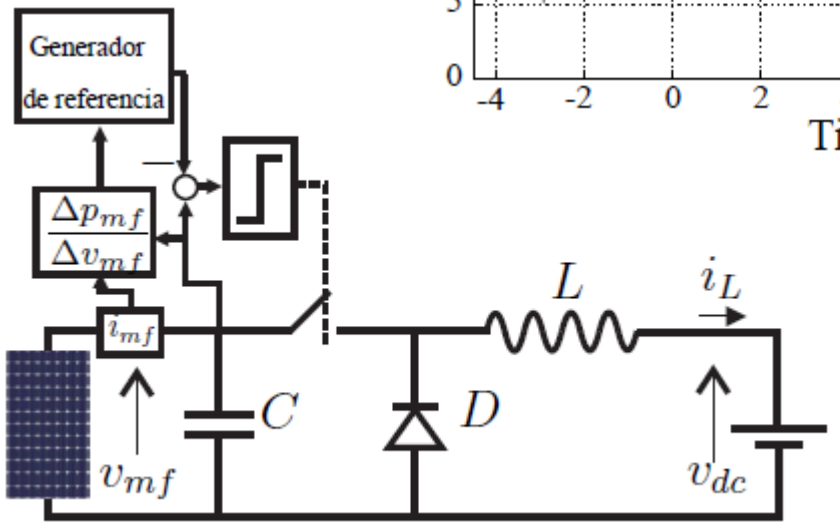


CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Control MPPT – Estrategia MPPT basada en P&O – Reductor

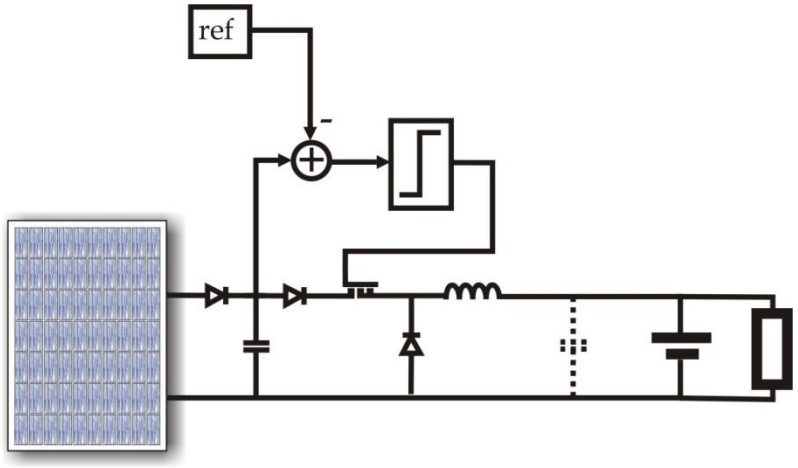


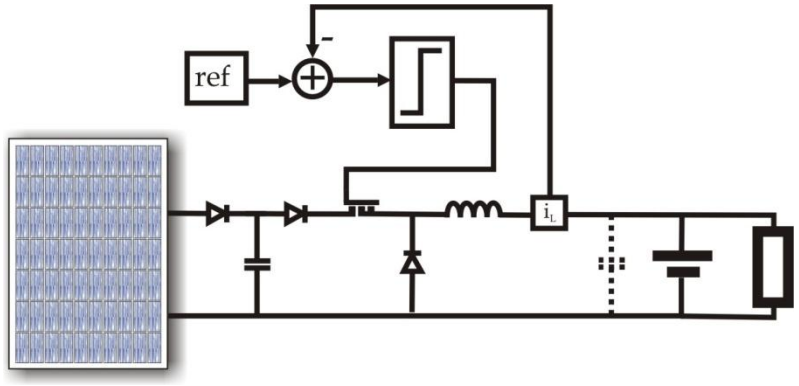




Control MPPT - Convertidor reductor

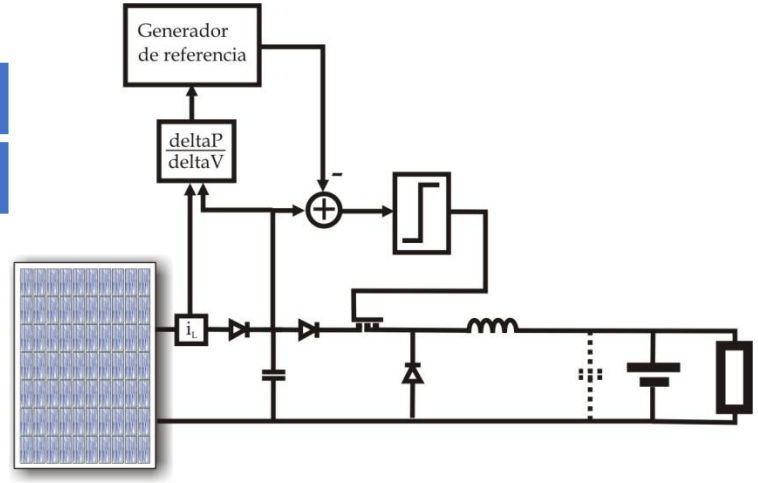
- Cómo aprovechar esos lazos de control para el MPPT?





$$\Delta P = P_2 - P_1$$
$$\Delta V = V_2 - V_1$$

si $\Delta V > 0$ *el signo es el de* ΔP
si $\Delta V < 0$ *el signo es el de* $-\ \Delta P$



CSER: Energía Solar Fotovoltaica

Bibliografía

- Gilbert M. Masters. “Renewable and Efficient Electric Power Systems”. John Wiley & Sons, 2004.
- Arnulf Jäger-Waldau. “Snapshot of photovoltaics: March 2021”. EPJ Photovoltaics Vol. 12, Issue 2, 2021.
- Albert Polman, Mark Knight, Erik C. Garnett, Bruno Ehrler, Wim C. Sinke. ”Photovoltaic materials: Present efficiencies and future challenges“. Photovoltaics, Vol. 352, Issue 6283, 2016.
- Frank Jackson. “Stand-Alone Solar Electric Systems The Earthscan Expert Handbook for Planning, Design and Installation”. Mark Hankins, 2010.
- Djamila Rekioua, Ernest Matagne. “Optimization of Photovoltaic Power Systems Modelization, Simulation and Control”. Springer, 2012.
- Paul A. Lynn. “Electricity from Sunlight An Introduction to Photovoltaics”. John Wiley & Sons, 2010.
- Laura Moreno, Ignacio Peñarrocha, Hernán de Battista. “Notas de Curso Sistemas de Control de Estructura Variable”.
- Tatsuo Saga. “Advances in crystalline silicon solar cell technology for industrial mass production”. NPG ASIA MATERIALS, Vol. 2, 96–102, 2010.
- Riaz Ahmada, Ali F. Murtazaa, Hadeed Ahmed Sherb. “Power tracking techniques for efficient operation of photovoltaic array in solar applications – A review”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 101, 82–102, 2019.
- J. PrasanthRam, T.SudhakarBabu, N.Rajasekar. “A comprehensive review on solar PV maximum power point tracking techniques”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 67, 826–847, 2017.
- F. A. Inthamoussou, H. De Battista, Ricardo J. Mantz. “New concept in maximum power tracking for the control of a photovoltaic/hydrogen system”. International Journal of Hydrogen Energy, 2012.